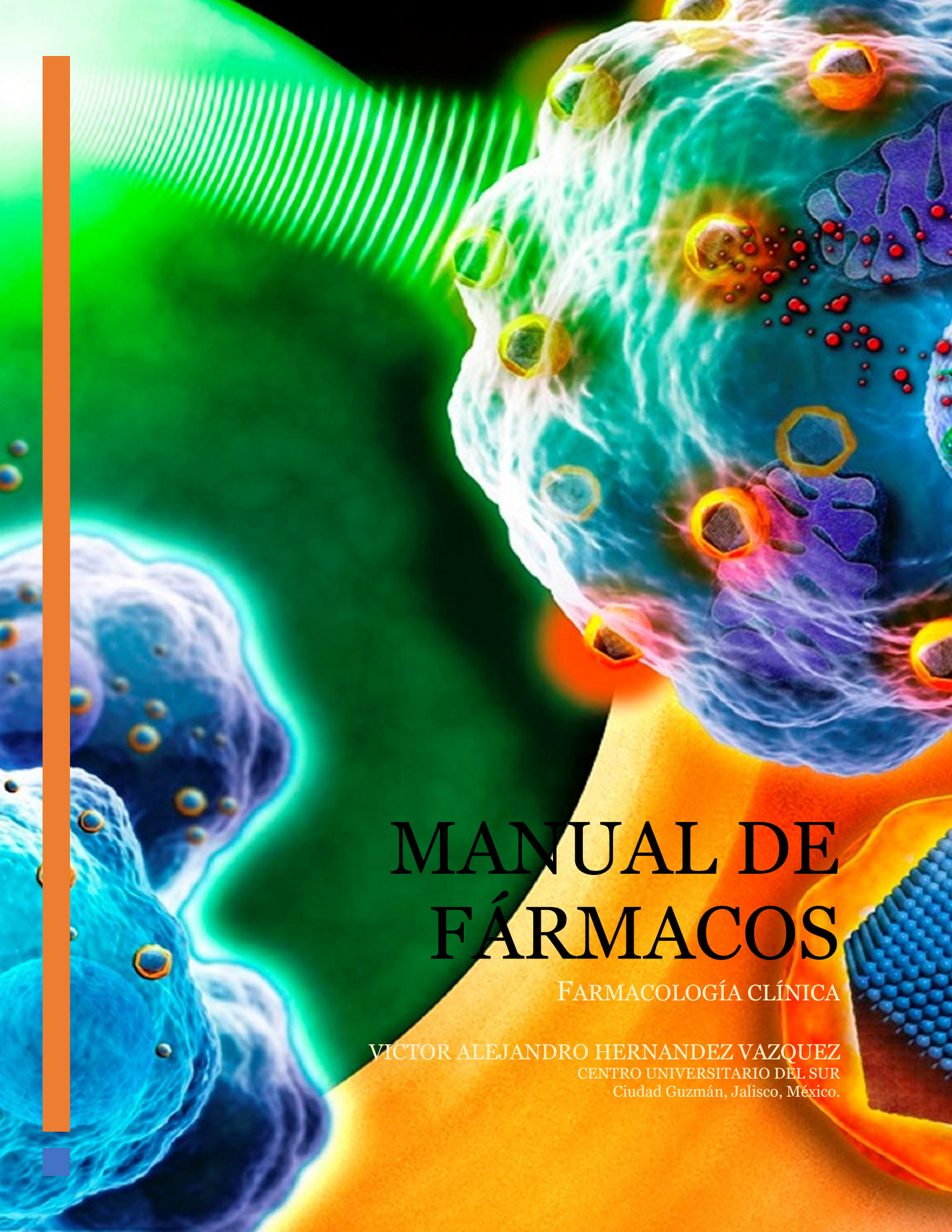




MANUAL DE FÁRMACOS

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

VICTOR ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Ciudad Guzmán, Jalisco, México.



Índice

	Página
Farmacognosia	3
Farmacéutica, excipientes y vehículos	6
Vías de administración	8
Farmacocinética	10
Farmacodinamia	15
Interacciones farmacológicas y toxicología	17
Soluciones parenterales y uso clínico	23
Fármacos del sistema endócrino	43
Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos	65
Farmacología del calcio y el fósforo	77
Esteroides, corticoides antiinflamatorios esteroideos	91
Familia para el síndrome plurimetabólico	107
Antiinflamatorios no esteroideos	136
Hormonas sexuales	164
Fármacos en alteraciones hematopoyéticas	195
Fármacos del aparato cardiovascular	204
Fármacos del aparato respiratorio	245
Fármacos del sistema urinario	305
Antiinfecciosos en general	316
Fármacos del aparato digestivo	370
Tratamiento dermatológico	391
Posologías	409



FARMACOGNOSIA

La farmacología a través del tiempo

El ser humano desde su origen ha procurado su bienestar y una gran parte lo ha encontrado en la naturaleza, en muchos casos, asociado con aspectos mágico - religiosos. El resultado científico y el uso adecuado de sustancias de origen natural con fines terapéuticos ha sido sin duda tan antiguo como la astronomía, la física y la medicina.

Descripción evolutiva de los fármacos

-
- Civilizaciones egipcias: se conocía a través de los documentos históricos denominados papiros y hieráticos, en donde aparecen registradas recetas curativas.
-
- Mesopotamia: se dio a conocer gracias a las tablillas en escritura cuneiforme con lista de drogas cuidadosamente escrita en la época de los imperios.
-
- Cultura babilónica: empleaba sustancias principalmente de origen vegetal.
-
- Medicina china: el texto más antiguo que se ha descubierto es conocido como Pen Tsao Kang-mou, se calcula que fue publicado hacia el año 1597 contiene más de 8000 fórmulas que se elaboran a partir de sustancias de origen animal y vegetal.
-
- Antigua Grecia: el arte de curar se llevaba a cabo dentro de templos que se erigían a los dioses y la medicina se apoyaba en los conjuros mágico-religiosos, además de los remedios de origen animal o vegetal, se hablaba de la centaurea menor y de las aguas termales curativas.

Actualmente el uso sistemático de las drogas naturales esta abordado principalmente por la farmacognosia se enfoca. La farmacognosia se enfoca particularmente al estudio de principios activos de origen vegetal, animal y mineral, así como en los derivados que pudieran tener una aplicación terapéutica, comercial o industrial.



La farmacognosia se ocupa del conocimiento de las materias de origen biológico que el farmacéutico o la industria farmacéutica emplean para la preparación de medicamentos, la mayor parte de las veces de origen vegetal, o de sus derivados.

Herbolaria

Es la ciencia que se encarga de clasificar y preparar los vegetales primarios, de manera parcial o total para formular los complejos remedios o recursos terapéuticos.

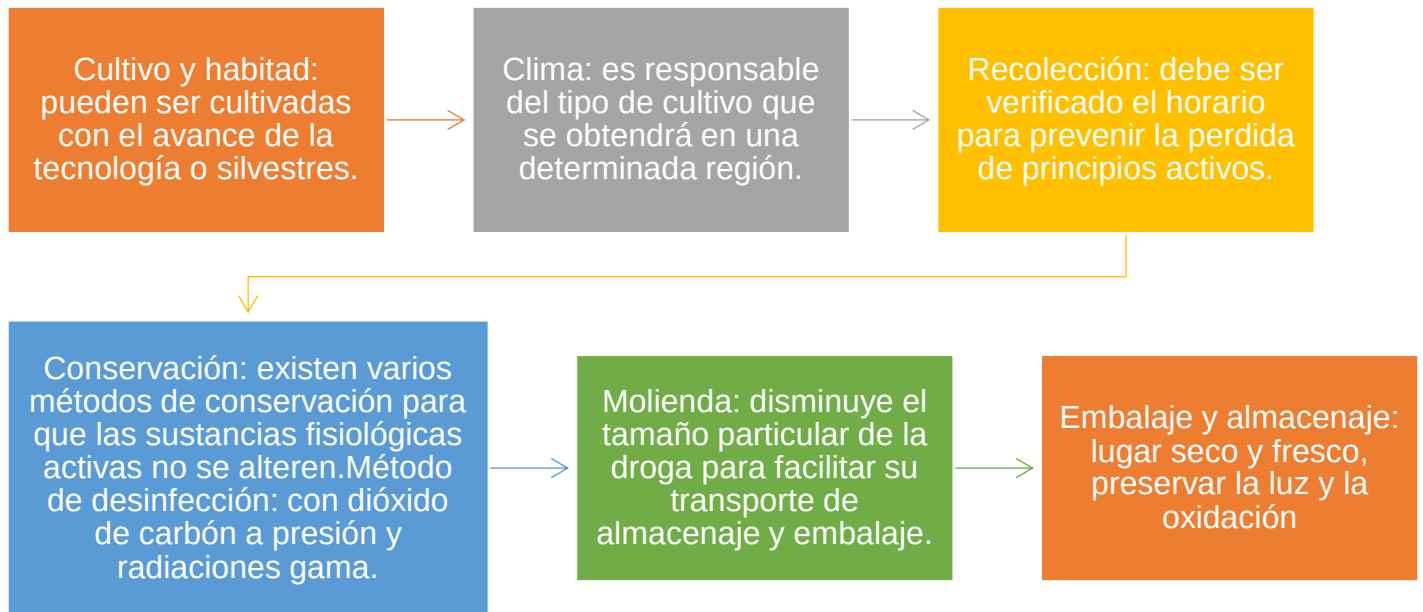
La medicina botánica se basa en el uso medicinal de plantas y sus contribuyentes. Los medicamentos a base de plantas, presentan un amplio rango terapéutico y tienen baja toxicidad.

Propiedades terapéuticas de las hierbas.

- Antihelmínticas
- Destruyen y expulsan parásitos
- Antiinflamatorias
- Reducen la inflamación de los tejidos
- Antimicrobianas
- Exterminan microbios
- Astringentes
- Reducen la irritación cutánea
- Emolientes
- Acción antiácida
- Diuréticos
- Aumentan la producción y eliminación de orina
- Expectorantes
- Eliminan mucosidades de vías respiratorias
- Tranquilizantes
- Reducen y controlan estados de nerviosismo, ansiedad e inquietud
- Laxantes
- Favorecen la evacuación intestinal

Drogas naturales, semisintéticas y sintéticas:

- Naturales: son aquellas que se originan de forma natural, sin intervención del hombre.
- Drogas semisintéticas: Son de procedencia natural pero que necesitan un proceso de laboratorio para el resultado final.
- Drogas sintéticas: Son las que se hacen desde el principio en el laboratorio y no existen en la naturaleza.



Fitofármacos

Son medicamentos que contienen como principio activo plantas, partes de plantas, ingredientes vegetales o bien preparaciones obtenidas a partir de ellas.

Su objetivo es prevenir, atenuar p curar un estado patológico.

Según su composición química, los constituyentes activos de as plantas ejercen sus efectos farmacológicos en los organismos que los consumen y pueden clasificarse según su actividad terapéutica.



Terapéutica: especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación y alivio de las enfermedades.



Posología: rama de la terapéutica que se ocupa de la dosificación de los medicamentos, tanto de la cantidad, como del intervalo de tiempo entre las administraciones.



Prescripción: orden escrita emitida por el medico para que la cantidad de uno o mas medicamentos sean dispensados a una persona. Tambien se incluyen las indicaciones del uso.



Droga: sustancia de composición química que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de quien lo consume.

Formas farmacéuticas, excipientes y vehículos

Excipiente:

Sustancia inerte a la dosis usada, contenida en una forma farmacéutica con el fin de otorgarle una forma definida, características físico-químicas y biofarmacéuticas específicas. Suele ser sólida y carece de actividad farmacológica.

Excipientes de los sólidos:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Diluyentes | • Disgregantes |
| • Cohesivos y aglutinantes | • Agentes colorantes |
| • Lubricantes | • Agentes sápidos o |
| • Absorbentes | edulcorantes |

Vehículos:

Sustancia inerte usada como un medio para suspender o disolver el ingrediente activo que proporciona determinadas características físicas y biofarmacéuticas. Suelen ser sustancias líquidas.

Aditivos de los vehículos:

- Solvente o diluyente



- Estabilizador de PH
- Conservador
- Antioxidantes
- Quelante
- Tensoactivos
- Viscosantes
- Modificadores de sabor y aroma

Excipientes, vehículos y aditivos deben contener cuatro características:

1. Contener la dosis exacta de la sustancia activa.
2. Ser adecuado para su toma o administración.
3. Proporcionar a la droga una vía de absorción que propicie su biodisponibilidad.
4. Conservar la calidad a lo largo de su vida útil.

Procesos de fabricación de los sólidos:

- Pulverización o trituración
- Tamizaje
- Mezclado
- Dsecación o secado
- Granulado
- Compresión
- Grajeado
- Encapsulado

Proceso de fabricación de los líquidos:

- Mezclado
- Filtración
- Molienda
- Envasado
- Esterilización

Clasificación y definición de las formas farmacéuticas:

Sólidos:

- ▶ Polvos
- ▶ Granulados
- ▶ Efervescentes
- ▶ Bucales
- ▶ Sublingual
- ▶ Trocisco o pastilla
- ▶ Gragea
- ▶ Capsula

Líquidos:

- ▶ Solución
- ▶ Linimento



- | | |
|----------|--------------|
| ▶ Loción | ▶ Suspensión |
| ▶ Jarabe | ▶ Emulsión |

Semisólidos:

- | | |
|----------|---------|
| ▶ Crema | ▶ Gel |
| ▶ Espuma | ▶ Jalea |
| ▶ | |

Vías de administración de medicamentos

Son las rutas de entrada del medicamento al organismo, la cuales influyen en la latencia, intensidad y duración del efecto de la sustancia.

Clasificación de las vías de administración:

Enterales: Los medicamentos son introducidos al organismo por los orificios naturales del cuerpo y relacionado con intestino y tracto gastrointestinal

- Oral
- Sublingual
- Rectal.

Medicación por vía oral:

Los medicamentos se dan por la boca y se degluten con la ayuda de un líquido.

Medicación por vía sublingual:

Medicamentos diseñados para absorberse fácilmente en cuanto se colocan bajo la lengua para que se disuelvan.

Medicación por vía rectal:

Esta vía es útil en pacientes que no puedan deglutir, con vómito, inconscientes, o en niños. Se usa para el diagnóstico de enfermedades de colon, para estimular el intestino en pacientes que no puedan evacuar.

Parenterales: Es necesario atravesar la piel, de forma que la medicación pase al torrente sanguíneo directamente o a través de los diferentes tejidos donde se administran



- ✚ Intramuscular
- ✚ Intravenosa
- ✚ Subcutánea
- ✚ Intradérmica
- ✚ Ótica
- ✚ Oftálmica
- ✚ Vaginal

Medicación por vía intradérmica:

Es la aplicación de una cantidad pequeña (0,1 igual a una décima de cm) de una solución en la epidermis.

Medicación por vía subcutánea:

Es la inyección hipodérmica que se administra en el tejido adiposo y conectivo situados entre la piel y los músculos.

Se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo donde existan pocas terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos y los huesos se encuentren en profundidad.

Medicación por vía intramuscular:

Es la administración de medicamentos líquidos o acuosos en el músculo, atravesando la piel y tejido subcutáneo.

Medicación por vía intravenosa:

Es la administración de un medicamento directamente al torrente sanguíneo

Medicación por vía inhalatoria:

El fármaco es aplicado por inhalación hasta el tracto respiratorio inferior.

Las formas que se utilizan por esta vía son:

- ✚ GAS: el oxígeno por sus acciones sistemáticas.
- ✚ SÓLIDO: finamente pulverizado.
- ✚ LÍQUIDO: nebulizado o vaporizado, como la mayoría de mucolíticos, broncodilatadores que son administrados por sus efectos locales.

Medicación por vía nasal:

Administración de fármacos a paciente con alteraciones en los senos paranasales.



La mayoría suelen ser acuosos, isotónicos, ligeramente ácidos y no irritantes, pero no oleosos.

Se administrar en forma de:

-  Aerosoles
-  Gotas
-  Tampones

Medicación por vía ótica:

Administración de medicamentos por el canal auditivo en forma de gotas o soluciones de irrigación.

Medicación por vía vaginal:

Introducción de un medicamento sólido o cremoso dentro del canal vaginal (óvulos, tabletas, cremas vaginales).

Administración por vía tópica:

Se aplican en forma local, casi siempre sobre la piel intacta, también se pueden administrar sobre las membranas mucosas.

Pueden tener la forma de:

-  Lociones
-  Pastas
-  Vendajes húmedos
-  Parches transdérmicos.

Vía ótica:

Consiste en la aplicación sobre el conducto auditivo de preparados líquidos denominados “gotas óticas”, con el fin de que ejerzan una acción local.

Farmacocinética

Son todos los procesos que le ocurren cuantitativamente al fármaco en el organismo desde su ingreso hasta su egreso.

Fases:

- 1) Administración



- 2) Liberación
- 3) Absorción
- 4) Distribución/ circulación
- 5) Biotransformación/ metabolismo
- 6) Excreción/eliminación
- 7) Reabsorción
- 8) Redistribución

1) Administración

Son las rutas de los medicamentos al organismo con finalidades terapéuticas específicas.

Oral: El fármaco se ha de disolver en el estómago antes de pasar a la sangre, el pH estomacal puede inhabilitar los fármacos

Sublingual: Superficie de absorción pequeña, pero una actuación rápida, evita el paso por el hígado, y tiene penetración directa en la circulación sanguínea.

Rectal: Gran efecto local, evitan parcialmente el paso por el hígado, y tiene absorción errática.

Inhalatoria: Tiene un área de superficie muy grande y de rápida actuación, La absorción puede ser algo errática.

Para su administración necesitan ser pulverizaciones, inhalaciones, nebulizaciones

Tópico: puede tener efectos tóxicos a nivel sistémico, efecto local

Intravenosa: Efecto rápido y control sobre los niveles circulantes del fármaco.

Intramuscular: Absorción rápida.

Subcutánea: Absorción lenta y duradera.

Intradérmica: absorción baja



2) Liberación

El medicamento entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado.

Etapas de la liberación:

1. Desintegración: fragmentación en partes pequeñas.
2. Disgregación: dispersión de partículas en un medio acuoso u homogéneo.
3. Disolución

Factores que modifican la liberación:

- ▶ Tamaño de partícula del fármaco
- ▶ Solubilidad del fármaco
- ▶ Formulación del medicamento
- ▶ Técnica de elaboración
- ▶ Tipo de forma farmacéutica utilizada

3) Absorción

Velocidad definida por las características físicas y formulación del fármaco. Define el movimiento de un fármaco hacia el torrente sanguíneo.

Mecanismos por los cuales un fármaco puede atravesar membranas:

Difusión pasiva: Implica el paso a través de los poros acuosos de la membrana, se realiza en función de un gradiente de presión hidrostática u osmótica.

Transporte activo: Requiere un transportador, se forma un complejo que atraviesa la membrana celular libera la molécula del otro lado requiriendo energía cedida por el ATP y el transportador regresa a su lado originario.

Difusión facilitada: Mecanismo que no requiere un transportador, sin gasto de energía. Se realiza en sentido de un gradiente de concentración.

Transporte por pares de iones: Los compuestos fuertemente ionizables como amonios cuaternarios, forman complejos iónicos neutros que pasan al interior de la célula difusión pasiva.

Pinocitosis: Permite el paso de grandes moléculas, la membrana produce una invaginación y atrapa a la molécula produciendo vacuolas hasta transportar la molécula al interior.



- ▶ Vía de administración
- ▶ Propiedades fisicoquímicas del fármaco
- ▶ Concentración del fármaco (dosis)
- ▶ Área de absorción

4) Distribución / Circulación

Esta fase corresponde al reparto en el conjunto de tejidos subsiguientes a la absorción.

El principio activo debe atravesar membranas celulares e incluso intracelulares. El endotelio es la primera barrera que se opone a la difusión del fármaco hacia los tejidos. Los principales activos, alcanzan de esta manera, el líquido intersticial que baña a las células.

Factores que afectan la distribución:

- ▶ Aptitud de la molécula
- ▶ Permeabilidad de la membrana
- ▶ Afinidad por ciertas estructuras químicas
- ▶ Vascularización de los tejidos
- ▶ Vía de administración

5) Metabolismo / Biotransformación

Conjunto de modificaciones químicas que sufren los fármacos en el organismo por diferentes acciones enzimáticas.

Las enzimas encargadas de realizar estas transformaciones se encuentran fundamentalmente en el hígado, aunque también se hallan en menor proporción en otros órganos, como riñón, pulmón, intestino, glándulas suprarrenales y otros tejidos, así como en la propia luz intestinal (mediante acción bacteriana).

CYP: Enzimas del citocromo P450 (CYP450) son una superfamilia de proteínas distribuidas ampliamente en todos los reinos de organismos vivos.

Participan en el metabolismo de diversos compuestos químicos endógenos y exógenos que incluyen fármacos, sustancias del entorno y otros xenobioticos.



Fases de la biotransformación

1. Reacciones de funcionalización: oxidación, hidroxilación, desquilación, hidrólisis. Oxidan el fármaco.
2. Reacciones de conjugación: Glucoronidación, sulfatación, metilación, acetilación, glutación y aminoácidos. Conjugan al fármaco

6) Eliminación / Excreción

Eliminación: Proceso por el que una sustancia pasa desde el medio interno al exterior, se lleva a cabo por procesos metabólicos y biotransformación, que convierte a los fármacos en compuestos más polares y por procesos de excreción.

Excreción: La salida de fármacos y sus metabolitos desde el sistema circulatorio al exterior del organismo.

Cuantifica la velocidad con que los fármacos se eliminan del organismo mediante:

La velocidad de eliminación o disminución de la concentración plasmática por unidad de tiempo) es mayor cuando las concentraciones plasmáticas son altas que cuando son bajas

La cantidad de fármaco eliminado es proporción a la de su concentración sanguínea.

Factores que alteran la eliminación:

- ▶ Edad: los recién nacidos tienen disminuida la función renal y el metabolismo, por lo que la semivida es mayor.
- ▶ Cambios en el PH
- ▶ Insuficiencia renal

7) Reabsorción

Los fármacos filtrados por el glomérulo o secretados, que se encuentran en los túbulos renales pueden ser reabsorbidos por las células del epitelio tubular, volviendo así a la circulación general.

8) Redistribución

Luego de distribuirse por el organismo, los fármacos pueden establecerse en un sitio diferente al sitio de acción y permanecer allí hasta ser liberados (redistribución) o metabolizados.



Farmacodinamia

Se conoce como farmacodinamia al estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción para efectuarlos, es decir, los efectos del fármaco en el organismo.

Órgano blanco: Receptor donde va actuar el medicamento

Estructuras que actúan como dianas farmacológicas:

Enzimas: proteínas que al entrar al fármaco la van acelerar, los canales pueden abrir por cargas, por canales segundo más común y enzimas.

Proteínas G: la función de las proteínas G es realizar la traducción de señales en las células actuando como si se tratara de un interruptor

Moléculas transportadoras: El efecto farmacológico consiste en dificultar procesos de transporte (activo) a través de membranas biológicas

Receptor: es una proteína que tiene la capacidad de recibir a algo o alguien.

- ▶ Hormonas
- ▶ Neurotransmisores
- ▶ Otras moléculas

Farmacometría:

Rama de la farmacología que establece cuánto y cada cuándo es necesario administrar un fármaco para obtener el efecto deseado. Permite evaluar y comparar la seguridad y efectividad de los fármacos.



Curva dosis efecto: Las curvas dosis-efecto permiten ver con facilidad la magnitud del efecto y la potencia relativa de un fármaco con respecto a otros que afectan el mismo fenómeno estudiado.

- ✚ Expresa la Gradación del Efecto del Fármaco.
- ✚ Relación entre la Dosis mínima que produce Efecto y la Dosis que produce el Efecto Máximo.
- ✚ Pendientes “Elevadas” indican que a cambios pequeños en Concentración (dosis) aparecen cambios grandes en la respuesta.
- ✚ Pendientes “Bajas” indican lo contrario

Dosis efectiva 50 (DE50): Requerida para producir 50% del efecto máximo en la curva gradual o dosis necesaria para obtener la respuesta deseada en la mitad de la población.

Dosis letal 50 (DL50): Dosis requerida para matar a la mitad de la población a la cual se administró dicha dosis. Es importante enfatizar que la mortalidad, siempre se grafica en una curva cuantal, ya que la muerte es un fenómeno que se rige por la ley del todo o nada.

Índice terapéutico: Índice o número que refleja la seguridad relativa de un medicamento o su selectividad de acción. Casi siempre se calcula a partir de las curvas de dosis-efecto obtenidas en animales de experimentación y generalmente, se refiere a la razón $DL50/DE50$, o sea, la razón de la dosis letal en 50 % de la población y la dosis requerida para producir el efecto terapéutico deseado en 50 % de esta población. Si bien el índice terapéutico es el índice más conocido de la seguridad y selectividad de un medicamento, es recomendable el uso del índice conocido como factor determinado de seguridad.

Margen de seguridad (MS): Diferencia obtenida al restar la DE50 de la dosis con la que inician los efectos tóxicos. Entre mayor sea el valor del índice terapéutico y/o del margen de seguridad, dicho fármaco ofrece mayor seguridad y menos riesgo de toxicidad y/o muerte.

Efectos farmacológicos:

Efectos secundarios: efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental, pero que no forma parte inherente de ella (p. ej., la hipopotasemia que aparece en el curso del tratamiento con ciertos diuréticos).

Efectos adversos:



Cualquier efecto perjudicial y no deseado que se presenta a las dosis empleadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica o la modificación de una función (reacciones peligrosas o muy molestas)

Efectos colaterales:

Efecto que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento, pero cuya aparición resulta indeseable en el curso de la aplicación (p. ej., la sequedad de boca en el curso de un tratamiento con anticolinérgicos).

Efectos tóxicos:

Por lo general se distingue por ser una acción indeseada generalmente consecuencia de una dosis en exceso.

Interacciones farmacológicas y toxicología

Son modificaciones o alteraciones cuantitativas o cualitativas del efecto de un fármaco, causadas por la administración simultánea o sucesiva de otro fármaco, planta medicinal, alimento o bebida.

Tipos de interacciones.

- ✚ Positivas: mejoran el efecto terapéutico
- ✚ Negativas: afectan negativamente el efecto terapéutico
- ✚ Sinérgica: aumenta el efecto farmacológico
- ✚ Antagónica: disminuye el efecto farmacológico
- ✚ Interacciones fisicoquímicas: Se producen fuera del organismo, antes de la administración, en el proceso de la preparación de soluciones parenterales.
- ✚ Interacciones farmacocinéticas: Son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el ciclo de otro en el organismo. Incluye alteraciones en la absorción, distribución, metabolismo y excreción.
- ✚ Interacciones farmaco-alimento
- ✚ Interacciones farmaco-farmaco

Sinergismo:

La acción combinada de varias sustancias químicas, las cuales producen un efecto total más grande que el efecto de cada sustancia química separadamente.

Antagonista:

Efecto opuesto al que el organismo haría con exceso de algo



- ▶ Paciente
- ▶ Edad
- ▶ Genero
- ▶ Características genéticas
- ▶ Situaciones fisiológicas o patológicas
- ▶ Hábitos alimentarios, tabaco, alcohol y abuso de drogas

Toxicología

Es la ciencia que se encarga de analizar los efectos y daños reversibles e irreversibles causados en el organismo por sustancias tóxicas, que se basan en una estructura química de la naturaleza que no existen o son inhabituales, ya que se trata de compuestos que fueron sintetizados por los hombres en laboratorios. Existen varios tipos de toxicologías, entre ellas encontramos:

Toxicología ocupacional: El énfasis principal es identificar las sustancias de interés, definir las condiciones de uso seguro y evitar la absorción de cantidades peligrosas de las mismas.

Toxicología ambiental: Se relaciona con la influencia potencialmente deletérea de los compuestos químicos, presentes como contaminantes del ambiente sobre los organismos vivos.

Ecotoxicología: Se relaciona con los efectos tóxicos de agentes químicos y físicos las poblaciones y comunidades de organismos vivos dentro de los ecosistemas.



Grados de intoxicación:

- ▶ **Aguda:** los efectos aparecen dentro de las primeras 24 horas después de la exposición.
- ▶ **Subaguda:** los efectos aparecen dentro de las primeras 24 horas después de la exposición.
- ▶ **Subcrónica:** los efectos aparecen dentro de las primeras 24 horas después de la exposición.
- ▶ **Crónica :** los efectos aparecen dentro de las primeras 24 horas después de la exposición.

Toxico: Es toda sustancia química o física que dependiendo de la concentración en el organismo y el tiempo que permanece, va a actuar sobre sistemas biológicos



bien definidos, causando alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas que se van a traducir en enfermedad e incluso la muerte.

Principales tóxicos:

Plaguicidas: Son el nombre que recibe cualquier sustancia o mezcla de sustancias que es usada para controlar las plagas que atacan los cultivos o los insectos que son vectores de enfermedades.

Intoxicaciones más frecuentes

Intoxicación por plomo en alfarería

El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre.

Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.

A la intoxicación crónica por plomo se le conoce como saturnismo. No sólo afecta al individuo que trabaja con dicho elemento, sino también a sus familiares y a los consumidores de sus productos.

Es producido por la lenta acumulación del plomo en el cuerpo, lo que ocurre a través de la exposición repetitiva a este metal. Pueden no presentarse síntomas obvios, pero el plomo provocará problemas en su salud con el tiempo.

El plomo en los productos alfareros aparece por los esmaltes, conocidos como greta, utilizados para darles ese brillo característico que suelen presentar.

El esmalte vítreo se obtiene al mezclar el sílicio y la greta (óxido de plomo) con agua y después la utilizan para decorar las piezas de barro cuando estas son retiradas del horno y puestas a enfriar. Luego son colocadas otra vez en el horno para transformar el esmalte en una cubierta vidriada.

El plomo es particularmente peligroso porque, en cuanto entra en el organismo de una persona, se distribuye por todo el cuerpo del mismo modo que los minerales favorables para el organismo, como el hierro, el calcio y el zinc.

La mayor parte del plomo acaba en los huesos, donde provoca incluso más problemas. El plomo puede interferir en la producción de células sanguíneas y en la absorción del calcio que los huesos necesitan para crecer y desarrollarse sanos y fuertes.



Intoxicación por gases asfixiantes simples: Gas butano

El gas butano forma parte de la familia de los llamados gases licuados del petróleo (GLP) al igual que el propano se extrae del petróleo y es utilizado día a día por millones de personas. Es un gas inodoro e incoloro, pero al que se le añade un aditivo para detectarlo en caso de fuga y así garantizar la seguridad.

Su mecanismo de acción es “diluyendo” el oxígeno del aire ambiente. La mezcla del aire atmosférico con estos gases puede reducir la concentración de oxígeno; cuando la fracción inspirada de oxígeno llega a 0.15 se hacen evidentes las manifestaciones clínicas.

Gases asfixiantes bioquímicos: monóxido de carbono.

Es Producido por la combustión de algún material que contenga carbono. inhalación de humo en los incendios

- El exhosto de los automóviles
- Pobre ventilación al contacto con carbono
- Kerosene o gas de estufas hornos o calderas
- El fumar cigarrillos ; se calcula que quien fuma dos paquetes de cigarrillos por día, tiene un nivel promedio de carboxihemoglobina de 5.9 % .

Dosis toxica:

- Límite en los sitios de trabajo es de 25 ppm con un tiempo de trabajo de 8 horas.
- Niveles considerados como dañinos para la vida o que producen la muerte son de 1,200 ppm.

Farmacodependencia

La farmacodependencia se define como el estado psicológico y físico que causa la acción recíproca entre el organismo y el fármaco o drogas.

Se caracteriza por cambios significativos en la conducta de la persona, y el impulso irrefrenable de consumir la sustancia.



- ▶ Abuso de drogas: es el consumo de drogas ilegales o de medicamentos de una forma no recomendada por el médico o el fabricante.
- ▶ Drogadicción: consiste en depender de una droga y que ésta se convierta en parte central de la vida. Esto puede llevar a una dependencia física o una dependencia psicológica.

Principales drogas que crean dependencia:

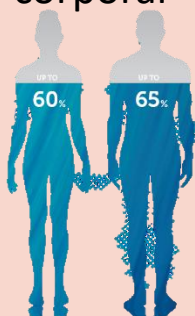
- ▶ Opioides: Los opioides son sustancias psicoactivas derivadas de la adormidera o sus análogos sintéticos. Por ejemplo, la morfina y la heroína son opioides
- ▶ Cocaína: Sustancia que se extrae de las hojas de la coca (arbusto eritroxiláceo) y que tras ser sometida a diversos tratamientos químicos se utiliza como droga o como anestésico local en medicina; como droga suele presentarse en forma de polvo blanco que se esnifa y es muy tóxica y adictiva.
- ▶ Marihuana: Droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del cáñamo índico con sustancias aromáticas y azucaradas, que produce sensaciones euforizantes y alucinógenas; normalmente se fuma mezclada con tabaco y su abuso puede llegar a crear dependencia.

Soluciones parenterales y su uso clínico

Preparaciones líquidas estériles, con electrolitos, nutrientes y/o fármacos para ser administradas vía intravenosa.

Son empleadas para reposición de:

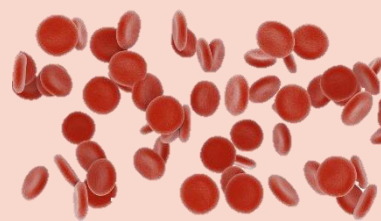
Volumen de líquido corporal



Niveles séricos de electrolitos



Volumen plasmático



Según clasificación tenemos:

Cristaloides <i>Son soluciones de fácil difusión a través de una membrana semipermeable que contiene agua, electrolitos y azúcares.</i>		Coloides o expansores de volumen <i>Son soluciones de alto peso molecular que no atraviesan membranas capilares, siendo capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular.</i>	
Hipotónicas	Solución con menor concentración de solutos con respecto al plasma.	Almidones	Son coloides artificiales de diferente peso molecular, se obtienen a partir del almidón de maíz.
Isotónicas	Solución con concentración de solutos similar al plasma.	Poli gelatinas	Es un polipéptido de gelatina degradada unida por puentes de urea.
Hipertónicas	Solución con mayor concentración de solutos en relación con el plasma.	Dextrano	Es un polímero de la glucosa formado por acción de la bacteria <i>Leuconostoc mesenteroides</i> sobre la sacarosa.



Cristaloides

Solución glucosada al 0.5%

Presentación

- 50, 100, 250, 500 y 1000 ml.

Componentes:

Cada 100 ml contiene 5 g de glucosa.

Osmolaridad:

253 mOsm/L.



Posología

Adultos:

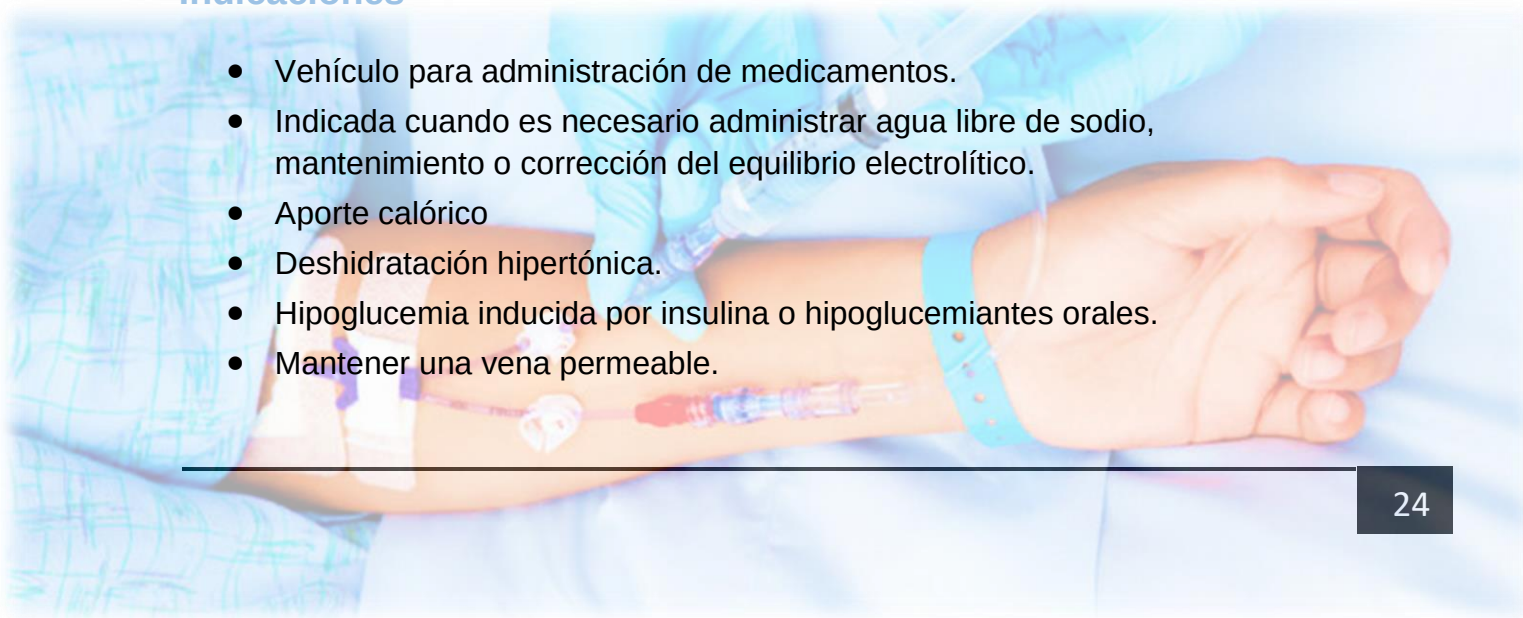
- *Dosis máxima* es de 40 ml/kg peso corporal/día
- *Velocidad máxima* de perfusión: 5 ml/kg peso corporal /hora = 0.25 g/kg peso corporal/hora.

Niños: no debe exceder 10 a 18 mg de glucosa (0.2-0.36ml de solución) /kg/min.

- 0-10 kg: 100ml/kg/24h.
- 10-20 kg: 1000 ml + 50ml/kg/24h para el peso superior a 10 kg.
- Mas de 20 kg: 1500ml + 20ml/kg/24h para el peso superior a 20kg.

Indicaciones

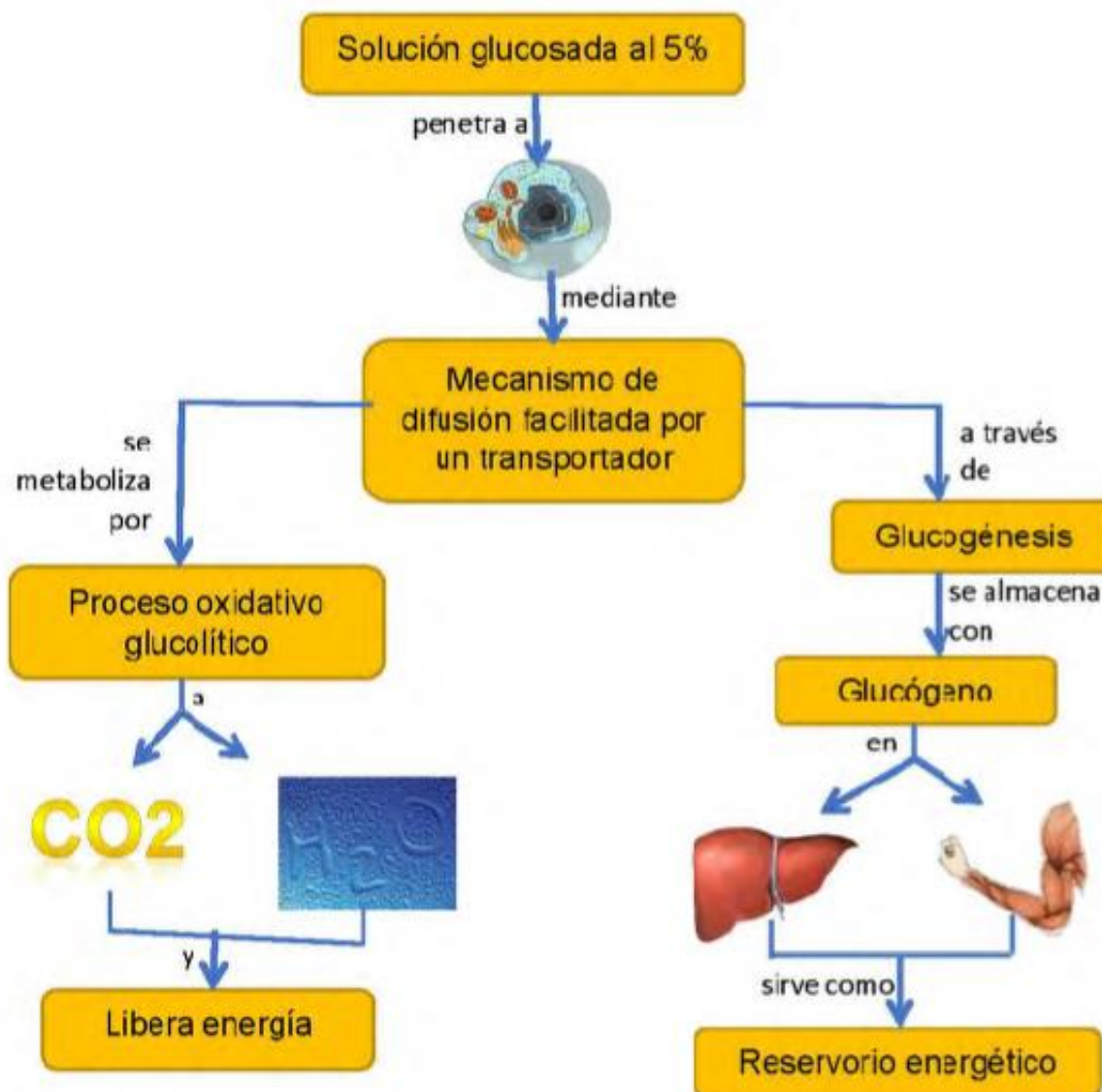
- Vehículo para administración de medicamentos.
- Indicada cuando es necesario administrar agua libre de sodio, mantenimiento o corrección del equilibrio electrolítico.
- Aporte calórico
- Deshidratación hipertónica.
- Hipoglucemia inducida por insulina o hipoglucemiantes orales.
- Mantener una vena permeable.



Farmacodinamia

Mecanismo de acción:

- Aumenta las concentraciones de glucosa en sangre y alivia los síntomas de la hipoglucemia.
- Rehidratación del organismo.
- Disminuye las pérdidas corporales de nitrógeno y proteínas.
- Promueve el depósito de glucógeno.
- Disminuye o previene la cetosis.





Farmacocinética

Administración: Intravenosa	Liberación: Inmediata en el torrente sanguíneo	Absorción: Vasos sanguíneos	C/D: Espacio IC 66% Espacio EC 33%
Metabolismo: No tiene metabolismo	Eliminación: 90% pulmones 10% riñones	Biodisponibilidad: 90- 100%	V ½: 6 horas
	Reabsorción: Túbulos renales	Redistribución: Metabolismo de lípidos	

Efectos adversos

- Hipersensibilidad
- Hiperglucemia
- Edema por sobrecarga de fluidos
- Irritación venosa local
- Glucosuria
- Hiperhidratación
- Alteración de la tolerancia a la glucosa
- Coma hiperosmolar

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Hiperglucemia

Solución Salina al 0.9% (Isotónica)

Presentación

50, 100, 250, 500 y 1000 ml

Componentes:

Cada 100ml de solución contiene 0.9 g de cloruro de sodio.

Osmolaridad:

307 mOsm/l



Posología

- **Dosis máxima diaria:** 40 ml/kg de peso corporal/día
- **Velocidad máxima de perfusión:** 5 ml/kg de peso corporal/hora

Se recomienda administrar la solución a una velocidad media de 40 a 60 gotas por minuto (120-180 ml/hora).

Indicación

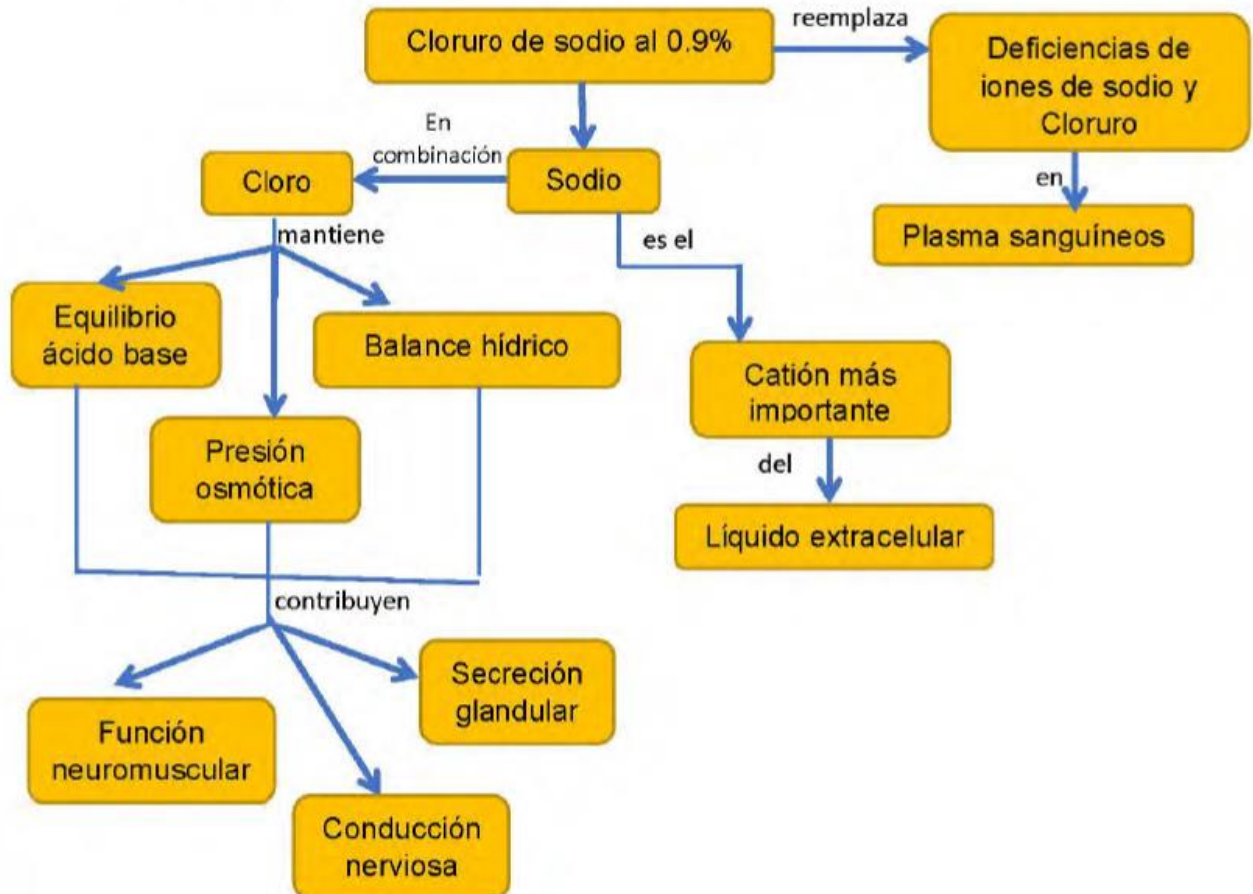
- Reequilibrio iónico en estados de deshidratación con pérdida de sales
- Estados de hipovolemia
- Vehículo para la administración de medicamentos y electrolitos
- Alcalosis débiles



Farmacodinamia

Mecanismo de acción:

- Reemplaza las deficiencias de iones de sodio y cloruro en el plasma sanguíneo.
- Mantiene la presión osmótica y la concentración del líquido extracelular, el equilibrio ácido base y el equilibrio de líquidos; contribuye a la conducción nerviosa y a la función neuromuscular, además, tiene una importante participación en la secreción glandular.





Farmacocinética



Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Dolor abdominal
- Acidosis metabólica
- Sed
- Reducción de la salivación y lagrimas
- Falla renal
- Hipernatremia

Solución Hartman/ Ringer Lactato

Presentación

250, 500 y 1000 ml

Componentes:

Cada 100 ml de la solución contiene 20 mg de cloruro de calcio, 30 mg de cloruro de potasio, 600 mg de cloruro de sodio y 310 mg de lactato de sodio.

Osmolaridad:

273 mOsm/l.

Posología

La velocidad de infusión no debe exceder los siguientes valores:

- 5 ml por kg de peso corporal por hora, correspondientes a 1,7 gotas por kg de peso corporal por minuto.

Bebés y niños

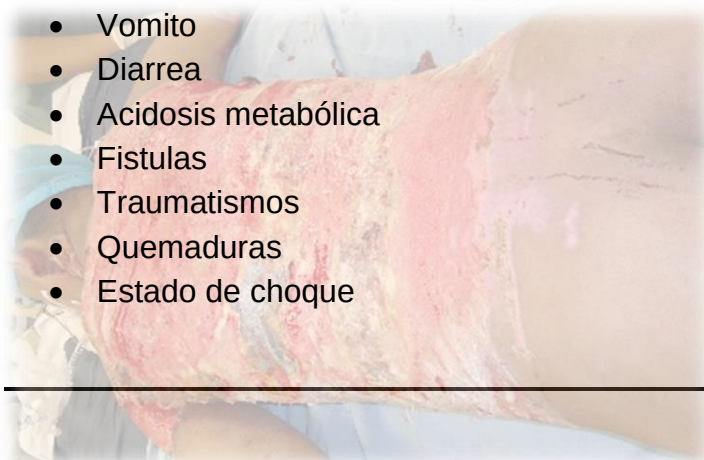
- La dosificación recomendada oscila de 20 a 100 ml por kilo cada 24 horas.

Dosis máxima diaria

- Hasta 40 ml/kg de peso corporal.

Indicaciones

- Vómito
- Diarrea
- Acidosis metabólica
- Fístulas
- Traumatismos
- Quemaduras
- Estado de choque



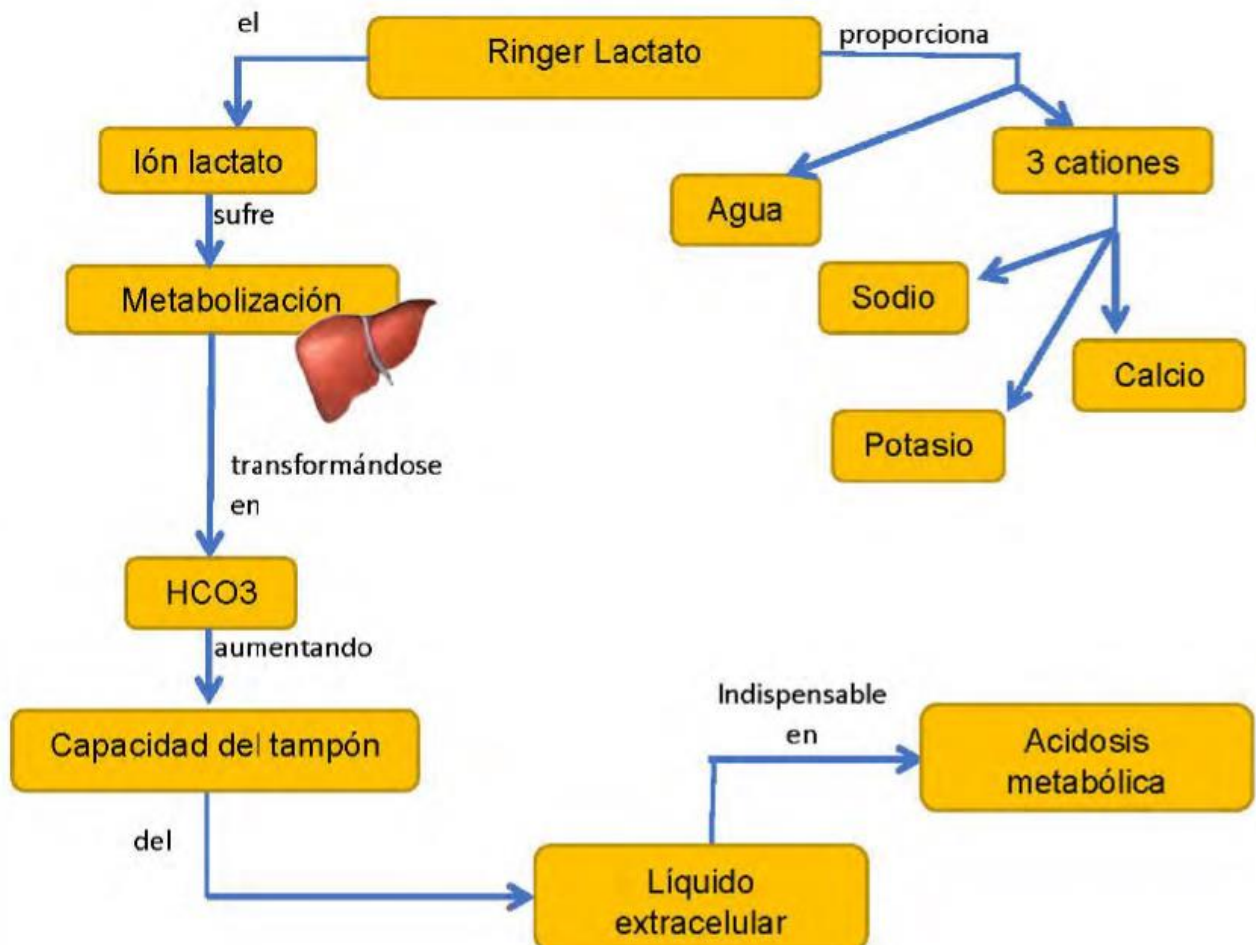


- Cirugía
- Mantenimiento del balance hidroelectrolítico
- Corrección de la volemia

Farmacodinamia

Mecanismo de acción:

- Mantiene el equilibrio hídrico, electrolítico y osmótico de los electrolitos esenciales.
- Restituye las concentraciones de cloruro, calcio, potasio y sodio, además, proporciona lactato de sodio que corrige la acidosis metabólica.





Farmacocinética

Administración: Intravenosa	Liberación: Inmediata	Absorción: Vasos sanguíneos	C/D: Compartimento extracelular
Metabolismo: Hepático	Eliminación: Renal, piel, pulmones, heces.	Biodisponibilidad: 95- 100%	V ½: 4 a 6 horas

Contraindicaciones

- Alcalosis grave
- Hipercalcemia.
- Debe usarse con precaución:
- Insuficiencia cardíaca
- Hipertensión arterial
- Padecimientos cardiopulmonares
- Edema periférico y pulmonar
- Toxemia del embarazo
- Insuficiencia renal grave.

No se recomienda su administración durante el embarazo y la lactancia.

Efectos adversos

- Edema pulmonar en pacientes con problemas cardiovasculares.



Solución Mixta (Glucosa al 5%, cloruro de sodio al 9%)

Presentación

250, 500 y 1000 ml

Componente:

100 ml de solución contiene: Cloruro de Sodio 0.45 g; Glucosa (Dextrosa) 2.5 g.

Osmolaridad:

280 mOsm/l.

Posología

Para adultos ancianos y adolescentes 500 ml a 3000 ml cada 24 horas.

- **0-10 kg peso corporal:** 100 ml/kg/24 h
- **10-20 kg peso corporal:** 1000 ml + 50 ml/ kg/24h para peso superior a 10 kg
- **Mayor a 20 kg de peso corporal:** 1500 ml + 20 ml/kg/24h para peso superior a 20 kg

Indicación

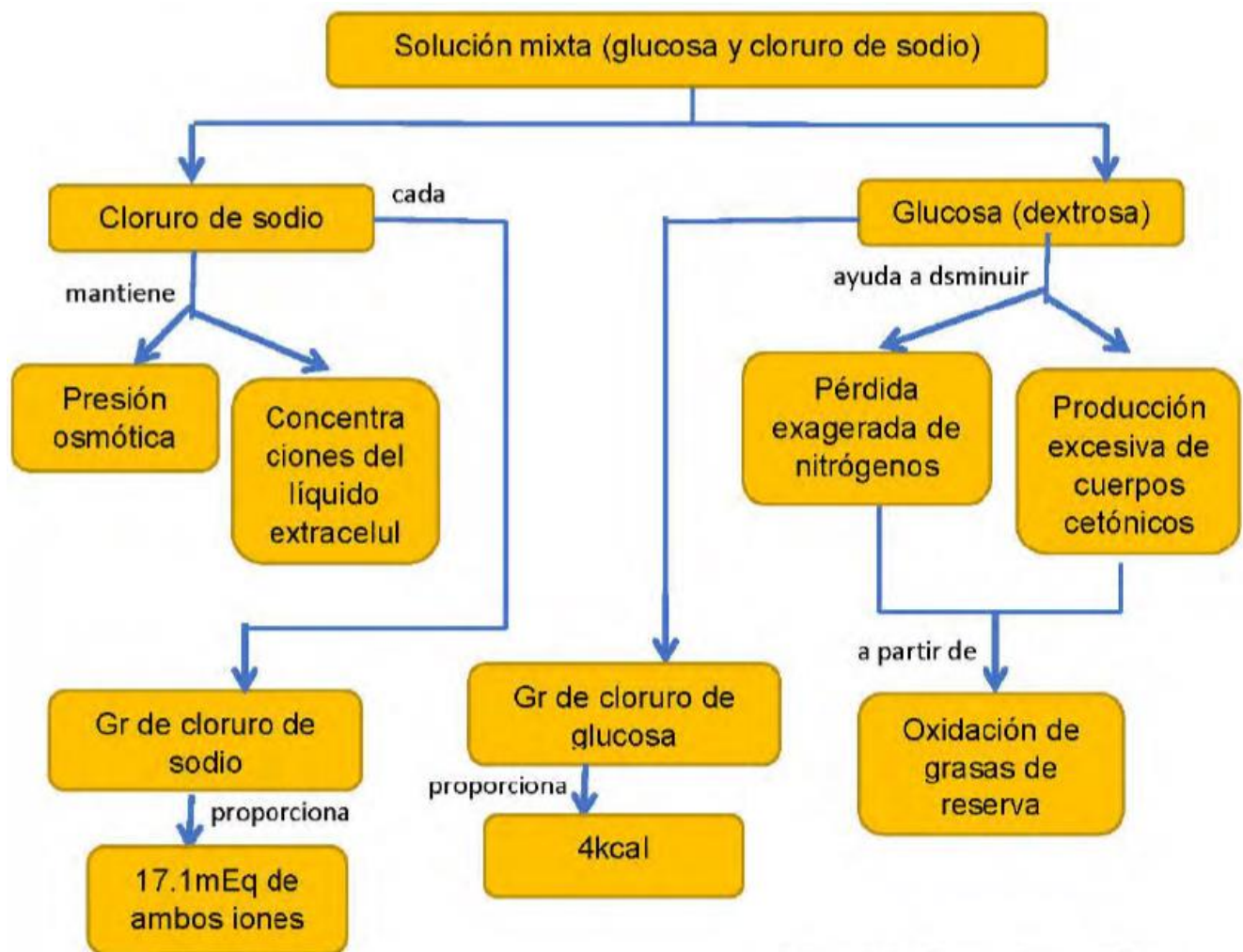
- Indicada en la restitución y/o mantenimiento de volumen circulante, en pacientes con pérdidas patológicas que requieren de aporte calórico y electrolítico.
- Entre estas entidades se encuentran: hemorragia quirúrgica o traumática, deshidratación, vómito, hiperhidrosis, insuficiente ingestión de líquidos.



Farmacodinamia

Sodio: mantiene la presión osmótica, concentración en el equilibrio ácido-base y mantiene el balance hídrico.

Glucosa: disminuye pérdida de nitrógeno y la formación de cuerpos cetónicos.





Administración: Intravenosa	Liberación: Inmediata	Absorción: Vasos Sanguíneos	C/D: Compartimiento extracelular
Metabolismo: Hepático	Eliminación: Renal	Biodisponibilidad: 60%	V ½: 8 horas

Contraindicaciones

- Diabetes Mellitus 1 y 2
- Coma hiperglucémico
- Hiperosmolaridad
- Acidosis Hiperclorémica

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Calambres estomacales
- Sed
- Lagrimeo
- Sudoración
- Fiebre
- Disfunción renal



Coloides

Almidones

Presentación

Hidroxietil almidón al 6 y 10%

Componentes:

143 mEq/L de sodio, 124 mEq/L de cloro, 5 mEq/L de calcio, 3 mEq/L de potasio, 0,9 mEq/L de magnesio, 0,99 g/L de glucosa y 24 mEq/L de lactato.

Osmolaridad:

310 mOsm/l



Posología

- Se recomienda un ritmo inicial de administración no superior a 15 ml/Kg/h.
- La dosis diaria total no debe exceder de 20 ml/Kg/día y durante más de tres días sucesivos.

Indicaciones

Se utiliza para tratar o prevenir el shock causado por lesiones graves, hemorragias, cirugías y quemaduras, puesto que incrementa el volumen del plasma sanguíneo.



Farmacodinamia

Mecanismo de acción:

Expansor del plasma.



Administración: Intravenosa	Liberación: Inmediata	Absorción: Vasos sanguíneos	C/D: Compartimento intravascular
Metabolismo:	Eliminación: Renal	Biodisponibilidad: 90- 100%	V $\frac{1}{2}$: 4.2 h en las primeras 8h

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Sepsis
- Pacientes quemados
- IR o terapia de reemplazo renal
- Hemorragia intracraneal o cerebral
- Pacientes críticos
- Hiperhidratación
- Edema pulmonar
- Deshidratación
- Hipernatremia o hipercloremia grave
- I.H. grave
- ICC
- Coagulopatía grave
- Pacientes trasplantados

Efectos adversos

- Disnea
- Edema en rostro, labios y lengua
- Erupciones, sangrado o magulladuras inusuales o puntos rojos en la piel
- Cefalea
- Artralgia
- Náuseas
- Vómito
- Dolor y ardor en el lugar de la inyección

Poligelatinas

Presentación

Infusión coloidal al 3.5% para sustitución volumétrica de 500 y 1000 ml

Cada 1,000 ml contienen:

Polipéptidos degradados de gelatina bovina con unión cruzada por puentes de urea (equivalentes a 6.3 g de nitrógeno), 35 g.

	mmol	g
Iones de sodio.....	145	3.33
Iones de potasio.....	5.1	0.20
Iones de calcio.....	6.25	0.25
Iones de cloro.....	145	5.14

Trazas de iones de fosfato y sulfato, además de polipéptidos aniónicos hasta el punto isoiónico.

Agua para inyección..... 1,000 ml



Posología

Volumen administrado = déficit de volumen sanguíneo

Indicaciones

- Para compensar las pérdidas perioperatorias de sangre.
- Tratamiento de la hipovolemia absoluta y relativa en estados de shock.
- Como una primera solución en el bypass cardiopulmonar y en hemodiálisis
- Profilaxis de la hipotensión inducida por la anestesia espinal y epidural.
- Como solución de transporte para la insulina.



Farmacodinamia

Compensación de volumen intravascular por pérdida de sangre.

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad conocida a las gelatinas.
- Hipervolemia.
- Hiperhidratación.
- Insuficiencia cardíaca severa.
- Severos disturbios de la coagulación.

Efectos adversos

- urticaria
- Ampollas
- Hipotensión
- Taquicardia
- Bradicardia
- Náuseas
- Vómitos
- Disnea
- Fiebre y/o escalofrío



Dextrano

Presentación

- **Dextrano 40**

Solución al 10% en salina normal.

- **Dextrano 70**

Solución al 6% en salina normal.

Osmolaridad:

300 mOsm/L



Posología

- **Dextrano 40:** 10 a 15 ml/ kg/ 24 horas
- **Dextrano 70:** 25 ml/ kg/ 24 horas

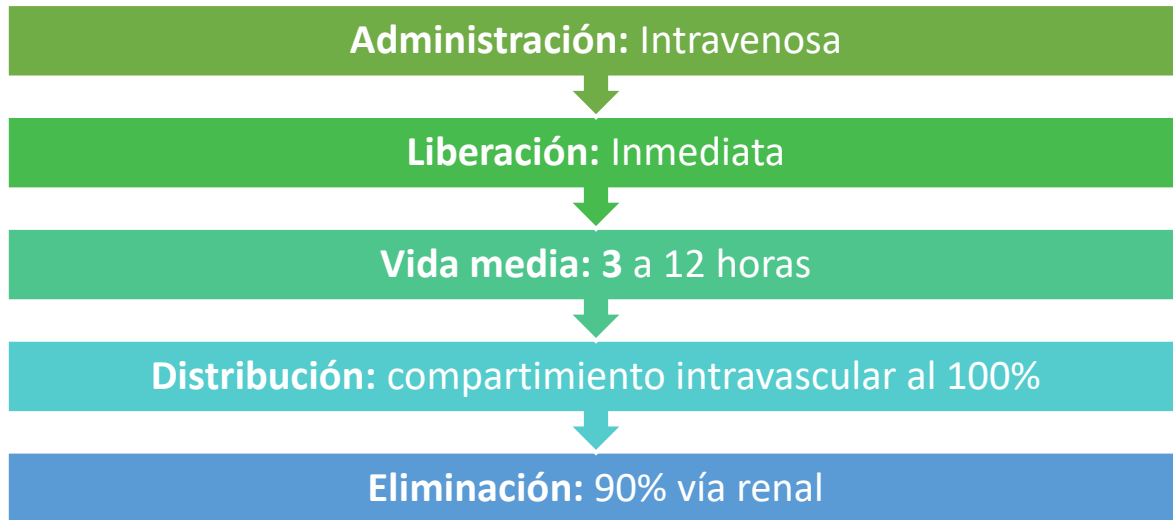
Indicaciones

Se emplean para ayudar a mantener la circulación en estados hipovolémicos, corregir la oligohemia en el shock del quemado y mantener la presión colidosmótica después de ciertos tipos de cirugía cardiovascular.



Farmacodinamia

Produce expansión del volumen intravascular debido a la carga osmótica aumentada.



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Embarazo a término
- Función cardíaca comprometida
- Diabetes mellitus con hiperglicemia grave con hiperosmolaridad

Efectos adversos

- Función cardíaca comprometida
- Diabetes mellitus con hiperglicemia grave con hiperosmolaridad



Manual de Farmacología Clínica
Victor Alejandro Hernández Vazquez
M.E. Julieta Solís Ornelas

Fármacos del sistema endocrino





Hormonas Adenohipofisiarias e hipotalámicas

GnRH

Hormona que controla un proceso complejo de crecimiento folicular, la ovulación y el mantenimiento del cuerpo lúteo en la hembra, así como la espermatogénesis en el varón.

Presentación

- Ámpulas de 1.33 y 5.3 mg

Posología

- **Pacientes pediátricos:**

Con deficiencia de hormona de crecimiento la dosis semanal recomendada es de 0.18 mg/kg (0.48 U.I./kg) de peso corporal.

- **Pacientes adultos:**

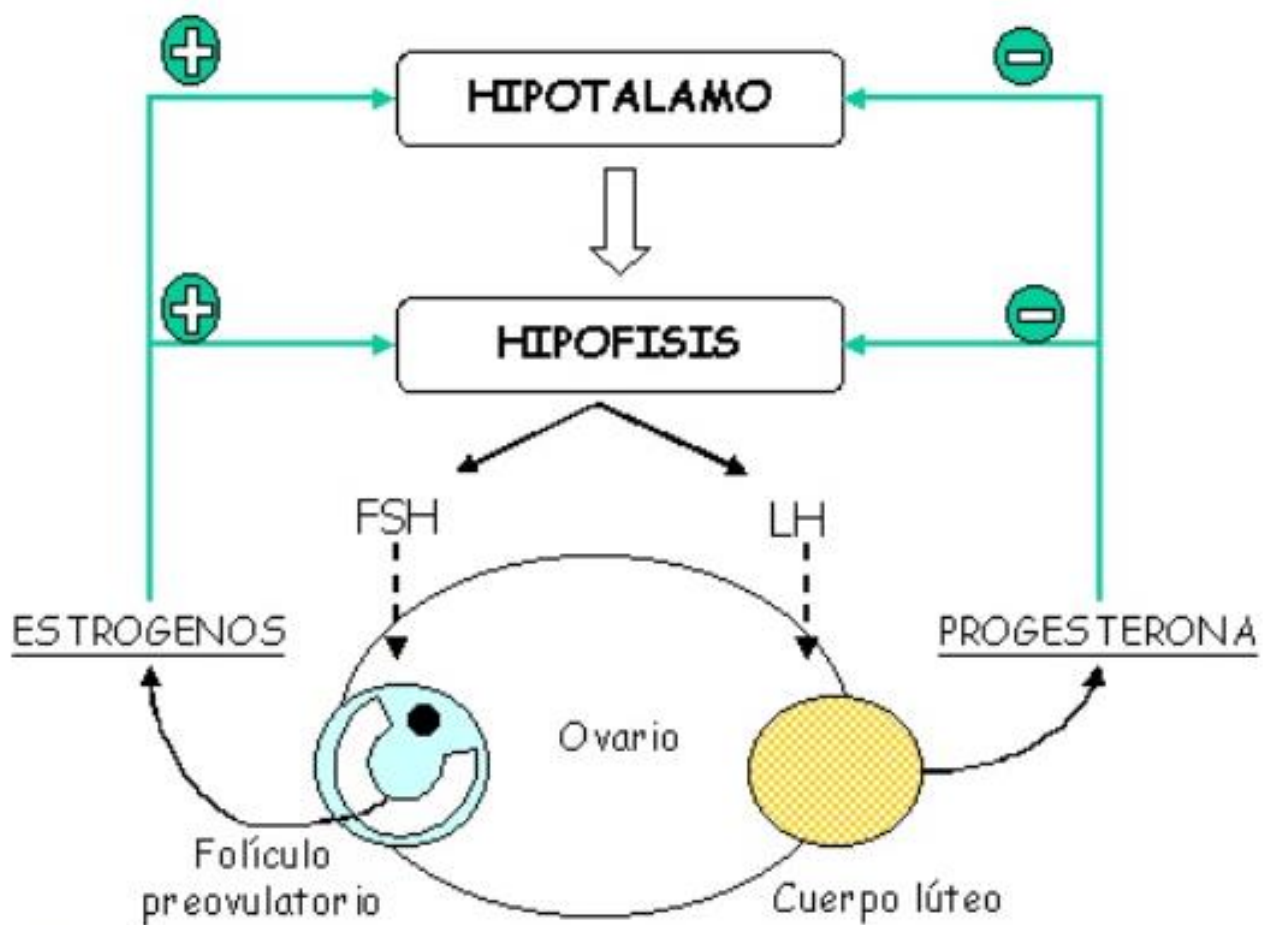
Al inicio del tratamiento la dosis semanal recomendada es de 0.125 mg/kg

Indicaciones

- Enanismo
- Anorquia y criptorquidia
- Déficit de hormona del crecimiento

Farmacodinamia

Estimula la síntesis y la liberación de las gonadotropinas: la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). La FSH estimula la formación y el crecimiento folicular y la LH es la hormona responsable de la maduración de dicho folículo y finalmente de la ovulación.





Farmacocinética

Administración: IV, IM y subcutánea	Liberación: 2-6 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distribución: Glucoproteínas
Metabolismo: Hígado y riñón	Biodisponibilidad: 75% IV 63% IM	V ½: IV 20-30 min e IM 3-5h	Eliminación/Excreción: Biliar y orina

Contraindicaciones

- Cierre de epífisis
- Lesiones cerebrales o en su tratamiento
- Diabetes mellitus

Efectos adversos

- Síndrome de túnel
- Insuficiencia renal
- Hipertensión
- Edema periférico
- Acromegalia
- Hipertensión

Interacciones

- Insulina (se crea resistencia)

Gonadotropina coriónica

Indicación

- Anovulación
- Ovario poliquístico
- Inducir embarazo
- Retraso de pubertad
- Testículo no desciende

Presentación

- Ampolleta de 1,500 U.I. y 5,000 U.I.

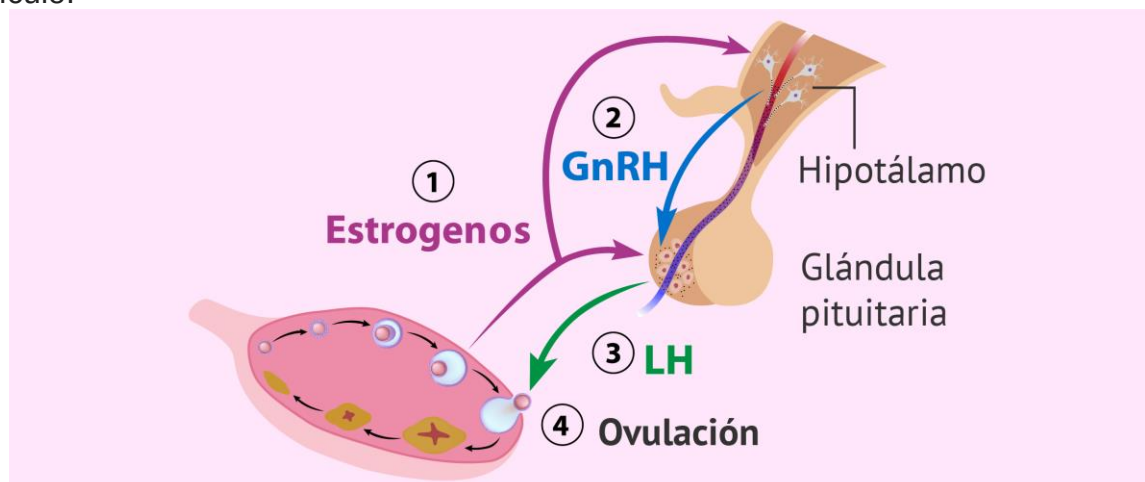
Posología

Se administran uno o dos frascos ampula de (5000 UI) 24-48 horas.

- Para inducción de la pubertad en niños con pubertad retardada, 1 frasco ampula de 5000 UI por semana durante un período de 3 meses.
- Para diagnóstico diferencial en niños con testículo no descendente, 1 frasco ampula de 5000 UI una vez

Farmacodinamia

Actúa sobre la maduración del folículo, formación y mantenimiento del cuerpo lúteo en el ovario y sobre la espermatogénesis y desarrollo del tejido intersticial en el testículo.





Farmacocinética

Administración: IM

Liberación: 4 horas

Absorción: Vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 70%

V $\frac{1}{2}$: 29-36 h

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hiperestimulación ovárica
- Tumores sexuales

Efectos adversos

- Ginecomastia
- Acné
- Náuseas
- Vómitos
- Mareos

Hormona foliculoestimulante

Presentación

- Ampolleta 50 UI.

Posología

- Dependiendo del paciente y su patología

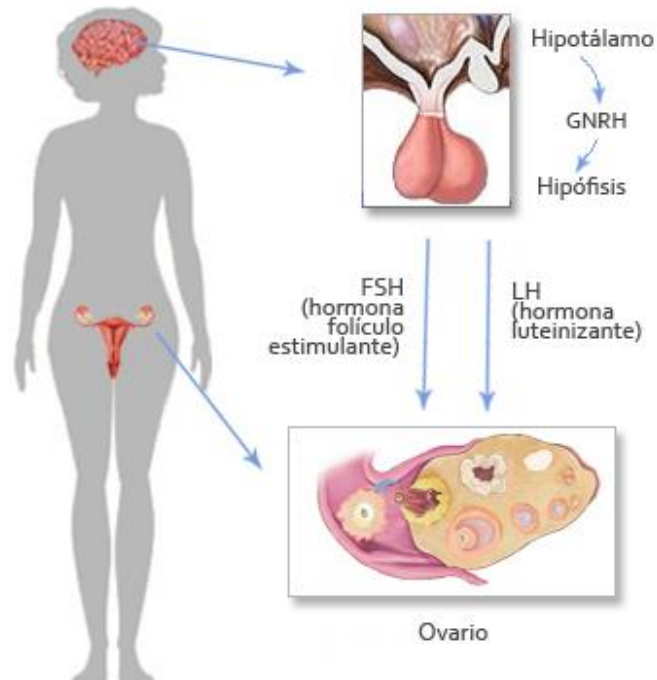
Indicación

- Infecundidad por anovulación
- Infertilidad masculina
- Hipogonadismo

Farmacodinamia

La secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) hipotalámica libera la FSH desde la adenohipófisis al torrente circulatorio. Ésta se une a sus receptores, situados en la célula de la granulosa ovárica.

Los receptores de la FSH son polipéptidos de tipo G, de modo que al unirse la FSH a su receptor activa la adenilatociclasa y la proteína-cinasa dependiente de AMPc. También puede ejercer su función mediante la activación de la fosfolipasa C.





Farmacocinética

Administración: Subcutánea e IM

Liberación: 20-30 min.

Absorción: Vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 70%

V $\frac{1}{2}$: 40 h

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al componente
- Insuficiencia ovárica
- Quiste ovárico
- Hemorragia uterina

Efectos adversos

- Síndrome de hiperestimulo ovárico
- Acné
- Hematoma
- Dolor
- Enrojecimiento
- Edema y prurito



Somatostatina

Presentación

- Ámpula de 3 mg

Posología

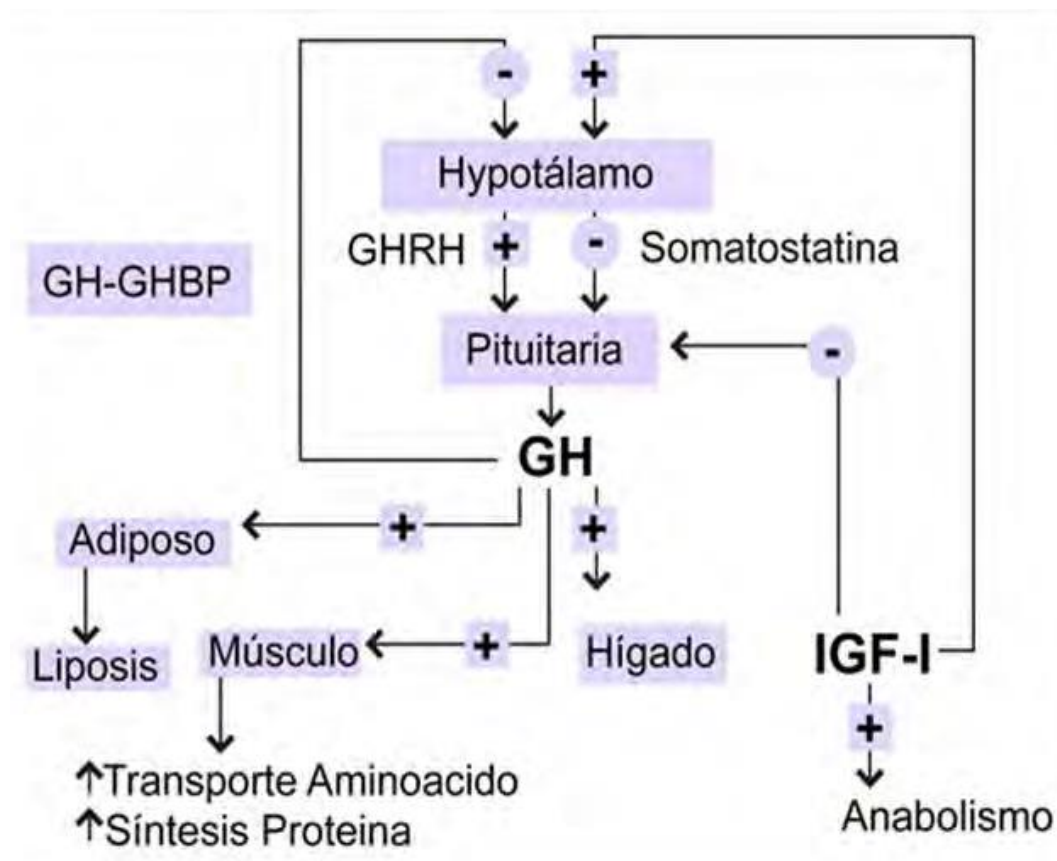
- 3-6 mg/día

Indicación

- Gigantismo

Farmacodinamia

Inhibe las secreciones exocrinas y endócrinas del tracto digestivo, en particular la secreción gástrica de pepsina, gastrina y ácido clorhídrico. Las secreciones pancreáticas y en menor grado la secreción biliar. Somatostatina reduce el flujo sanguíneo en el territorio asplácnico e inhibe la motilidad gástrica e intestinal.





Farmacocinética

Administración: IV

Liberación: 15 min.

Absorción: Duodeno

C/D: Flujo sanguíneo

Metabolismo: Hepático y páncreas

Biodisponibilidad: 80- 90%

V $\frac{1}{2}$: 1.3 min en plasma sanguíneo

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Embarazo
- Puerperio
- Lactancia

Efectos adversos

- Mareos
- Náuseas
- Sensación de calor en el rostro
- Dolor en el abdomen
- Diarrea.

Interacciones

- Sinergia con: cimetidina
- Prolonga efecto hipnótico de: barbitúricos
- Potencia la acción de: pentetrazol.



Leuprorelina

Presentación

- Ámpula de 3.75 y 7.5 mg.

Posología

- 3.75 mg por 4 semanas

Indicación

- Anemia
- Carcinoma de próstata
- Endometriosis

Farmacodinamia

De forma similar a lo que se produce naturalmente con la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH) la administración inicial o intermitente de *Leuprolide* simula la liberación de la hormona luteinizante (LH) y de la hormona folículoestimulante (FSH) de la pituitaria anterior.

Farmacocinética

Administración: Subcutánea e IM	Liberación: 15- 30 min	Absorción: El hígado, la glándula pineal, los riñones y los tejidos de la pituitaria	C/D: La unión a proteínas plasmáticas humanas in vitro osciló entre 43 a 49%.
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 94%	V ½: 3 horas	Eliminación/Excreción: Orina

Contraindicaciones

- Hemorragia uterina anormal
- Obstrucción del tracto urinario

Efectos adversos

- Hipoestrogenismo



Manual de Farmacología Clínica
Victor Alejandro Hernández Vazquez
M.E. Julieta Solís Ornelas

- Hipotestosteronismo
- Hipogonadismo clínico

Interacciones

- Riesgo de taquiarritmias con sustancias que prolonguen el intervalo.



Somatropina

Presentación

Ámpula de 16UI y 4 UI y ampolleta con 2 ml de diluyente

Posología

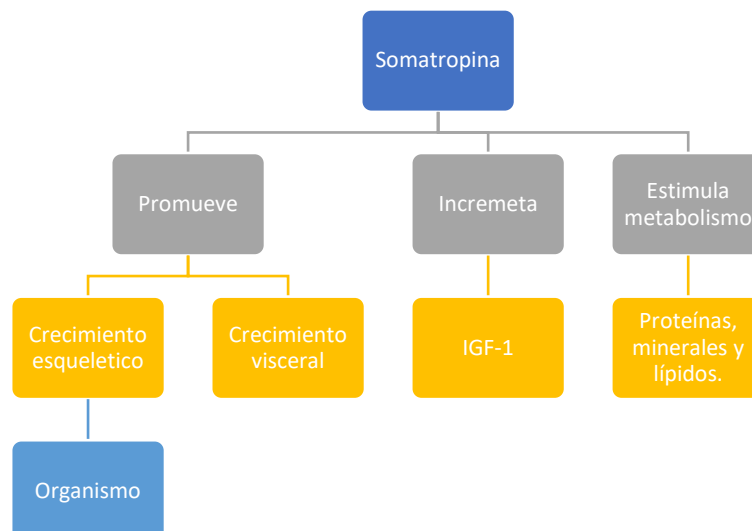
- En deficiencia de hormona de crecimiento se recomienda 0.25 a 0.30 mg/kg de peso corporal por semana o 0.07 a 0.10 U.I./kg de peso corporal por día.
- En síndrome de Turner 0.14 U.I./kg de peso corporal por día.
- Deficiencia de hormona de crecimiento en adultos 0.018 a 0.036 U.I./kg de peso corporal por día.

Indicación

- Tratamiento de padecimientos por deficiencia de secreción de la hormona de crecimiento
- Enanismo hipofisiario
- Síndrome de Turner.

Farmacodinamia

Las propiedades farmacológicas son idénticas a la hormona de crecimiento humana producida por la pituitaria en la secuencia aminoacídica, longitud de la cadena (191 aminoácidos) y perfil farmacocinético, por lo que puede esperarse que SOMATROPINA biosintética produzca los mismos efectos farmacológicos que los de la hormona endógena.





Farmacocinética

Administración: IM, IV,
subcutánea

Liberación: 20- 30 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución:
Vasos sanguíneos

Metabolismo: Hígado,
riñón y otros tejidos

Biodisponibilidad: 75%
IV, 63% IM y subcutáneo

Vida media: IV 20-30
min. E IM 3-5 min.

Eliminación/Excreción:
Bilis y orina

Contraindicaciones

- Epífisis cerrada
- Lesión intracraneal o neoplasmas
- Diabetes mellitus

Efectos adversos

- Dolor e incomodidad mínimos
- Por vía subcutánea, puede llegar a ocurrir hipotrofia local
- Hipertensión intracraneana
- Síndrome de Ulrich-Turner
- Insuficiencia renal

Interacciones

- Dosis altas de andrógenos, estrógenos o esteroides anabólicos
- Insulina (se crea resistencia)



Ocreotida

Presentación

- Ámpula de 1mg.

Posología

- 0.5 a 0.1 mg SC cada 8 a 12 horas
- Dosis máxima diaria 1.5

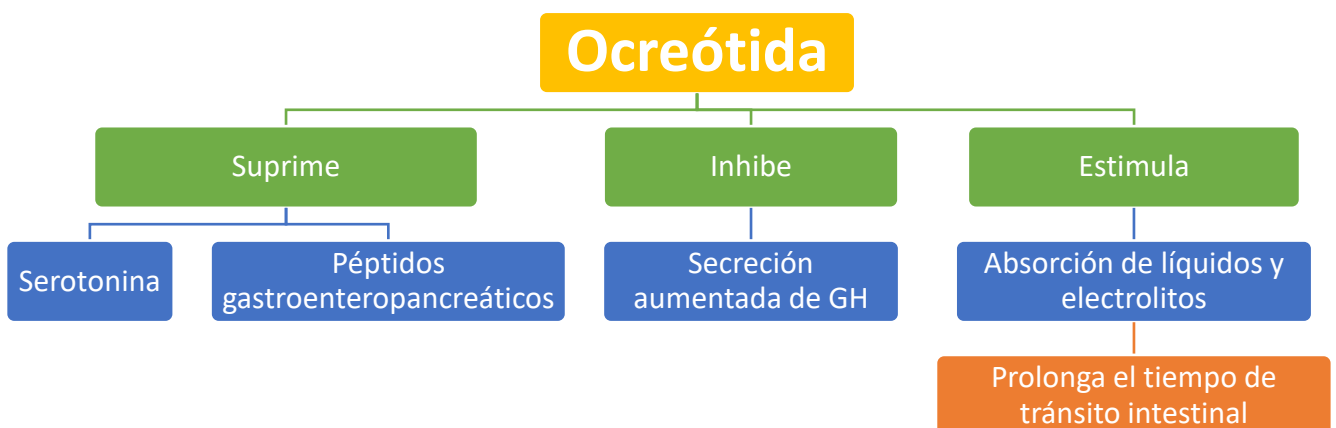
Indicación

- Reducir niveles plasmáticos de GH
- Acromegalia
- Glucagonoma
- Diarrea refractaria asociada a SIDA

Farmacodinamia

Actúa de manera similar a la somatostatina endógena, pero de manera más prolongada. Su acción es la de suprimir la secreción de serotonina y péptidos gastroenteropancreáticos, incluyendo la gastrina motilina y secretina. También estimula la absorción de líquidos y electrolitos, y prolonga el tiempo de tránsito intestinal.

Disminuye el flujo carcinoide, desciende las concentraciones circulantes del ácido 5-hidroxiindolacético, metabolito de la serotonina, y controla otros síntomas relacionados con el síndrome carcinoide.





Farmacocinética

Administración: SC, IV

Liberación: 1 a 3 min.

Absorción: Vasos sanguíneos

C/D: Proteínas plasmáticas 41%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad

V $\frac{1}{2}$: SC: 2 horas IV: 10 a 90 min

Eliminación/Excreción: Heces y orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Lactancia
- Embarazo

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Fatiga
- Anorexia
- Bradicardia
- Dolor abdominal
- Diarrea
- Mareos
- Colelitiasis

Interacciones

- Sulfonilurea
- Diazóxido
- Glucagón
- Bloqueadores betaadrenérgicos
- Ciclosporinas
- Cimetidina
- Bromocriptina
- Isoenzimas del CYP450

Vasopresina

Es una hormona producida en forma natural por el hipotálamo y secretada por la hipófisis, controla la cantidad de agua que el cuerpo pierde a través de la orina.

Presentación

- 20 UI

Posología

- 0.01-0.15 u/kg/hora

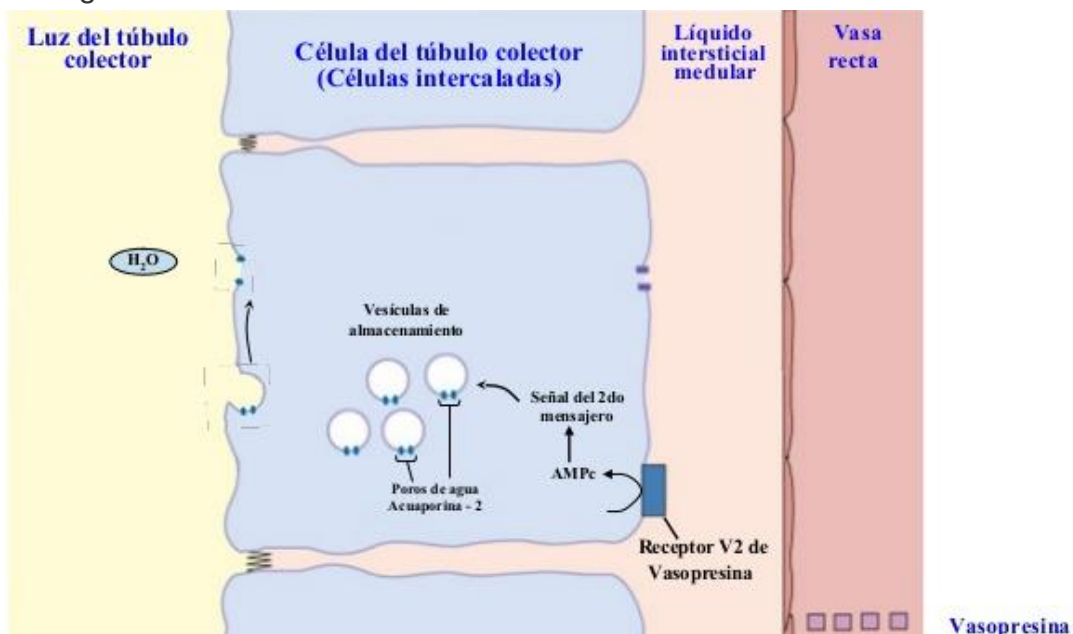
Indicación

- Diabetes insípida
- Varices esofágicas
- Distensión abdominal postoperatoria
- Hipomotilidad intestinal
- Nicturia



Farmacodinamia

Aumenta la reabsorción del agua al aumentar la permeabilidad celular de los túbulos colectores, dando lugar a que disminuya el volumen de orina, con el consiguiente aumento de osmolalidad.





Farmacocinética

Administración: SC, IM

Liberación: 2-8 horas

Absorción: Vascularización

Circulación/Distribución: Circulación coronaria y digestiva. Distribución extracelular.

Metabolismo: Renal y hepático

Biodisponibilidad: 80%

Vida media: Unos minutos

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Asma
- Epilepsia
- Migraña
- Antecedentes de cardiopatía
- Insuficiencia renal aguda
- Efectos adversos
- Hipertensión
- Bradicardia
- Arritmia
- Trombosis venosa
- Fiebre
- Vértigo
- Temblor
- Diaforesis

Interacciones

- Carbamazepina
- Clopropamida
- Clofibrato
- Urea
- Fludrocortizona
- Antidepresivos tricíclicos

Inhibidores de la prolactina

Carbergolina

Presentación

- Comprimidos de 0.50 mg

Posología

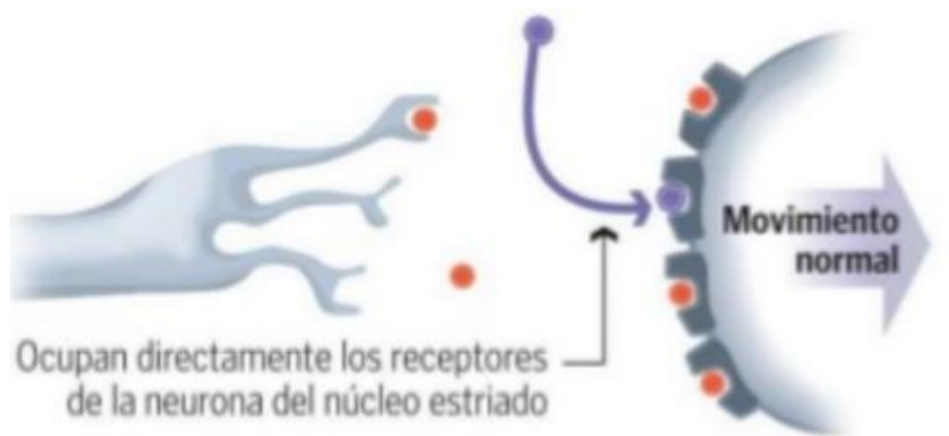
- 1/2 comprimido de 0,5 mg, cada 12 horas durante 2 días

Indicación

- Hiperprolactinemia
- Amenorrea
- Oligomenorrea
- Galactorrea
- Anovulación

Farmacodinamia

Es un agonista de la dopamina, derivado sintético de la ergolina. Causa una supresión dosis de los niveles de prolactina gracias a una actividad agonista sobre los receptores de dopamina-2 de la pituitaria anterior.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 2-3 horas	Absorción: Intestinal	Circulación/Distribución: Tisular
Metabolismo: Hígado	Biodisponibilidad: 80%	V $\frac{1}{2}$: 3- 5 horas	Eliminación/Excreción: Orina y heces

Contraindicaciones

- Eclampsia
- Preclamsia
- Hipersensibilidad a la Cabergolina
- Insuficiencia hepática severa

Efectos adversos

- Enfermedad cardiovascular grave
- Síndrome de Raynaud
- Úlcera péptica
- Hemorragias gastrointestinales
- Fibrosis pleural

Interacciones

- Alcaloides ergotínicos,
- Antagonista de la dopamina (como fenotiazinas, butirofenonas, tioxantenos, metoclopramida).
- Antibióticos macrólidos.



Bromocriptina

Es un agonista sintético de la dopamina químicamente emparentado

Presentación

- Tabletas 2.5 y 5mg

Posología

- 2.5 mg 2 veces al día por 14 días.



Indicación

- Amenorrea
- Hiperprolactinemia
- Galactorrea
- Acromegalia
- Poliquistosis ovárica

Farmacodinamia

La bromocriptina estimula los receptores dopaminérgicos tipo 1 y antagoniza los receptores tipo 2 en el hipotálamo y neostriado del sistema nervioso central, siendo suprimida la secreción del prolactina de la glándula pituitaria anterior.

Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 2 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 90-96%

Metabolismo: Hígado

Biodisponibilidad: 80%

Vida media: 3 horas

Eliminación/Excreción: Biliar y orina

Contraindicaciones

- Embarazo



- Hipersensibilidad
- Cardiopatía
- Hipertensión

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento
- Retortijones
- Acidez estomacal
- Pérdida del apetito
- Dolor de cabeza
- Debilidad
- Cansancio
- Mareos o aturdimiento
- Somnolencia
- Dificultad para dormir o para permanecer dormido
- Depresión

Interacciones

- Levodopa
- Agonistas dopaminérgicos
- Psicofármacos puede frenar la acción inhibidora de la secreción de prolactina originada por bromocriptina



Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos

Levotiroxina

Presentación

- Tabletas de 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200 mcg

Posología

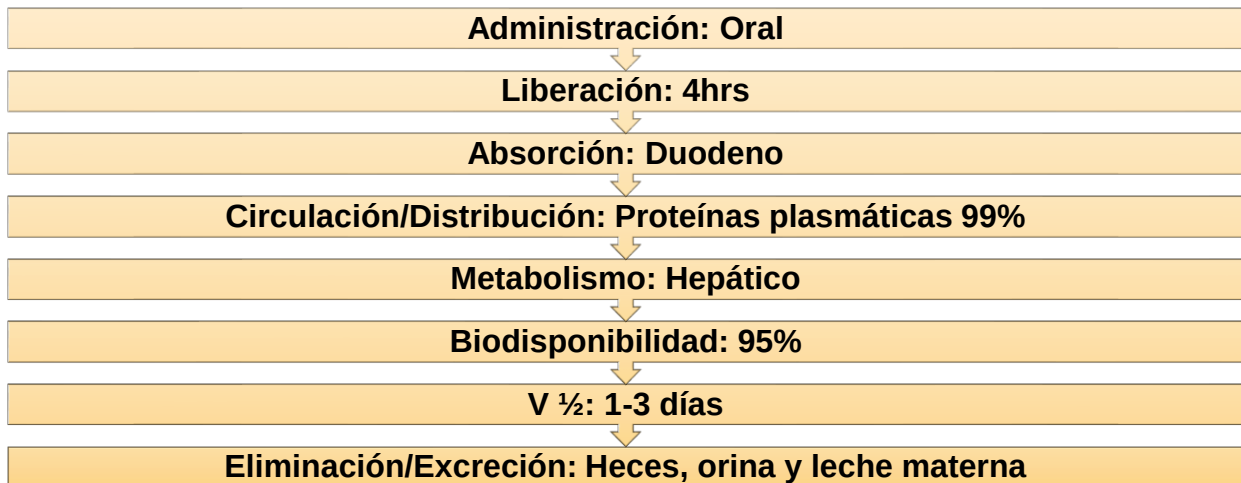
- 2 dosis de 0,9 mg

Indicación

- Hipotiroidismo
- Bocio
- Cáncer de tiroides

Farmacodinamia

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hipertiroidismo
- Infarto agudo al miocardio
- Tirotoxicosis por hipotiroidismo



Efectos adversos

- Nerviosismo
- Taquicardia
- Arritmia
- Pérdida de peso
- Intolerancia al calor

Interacciones

- Colestiramina
- Anticoagulantes

Liotironina

Presentación

- Tabletas de 25, 50, 75, 100 y 125 mcg

Posología

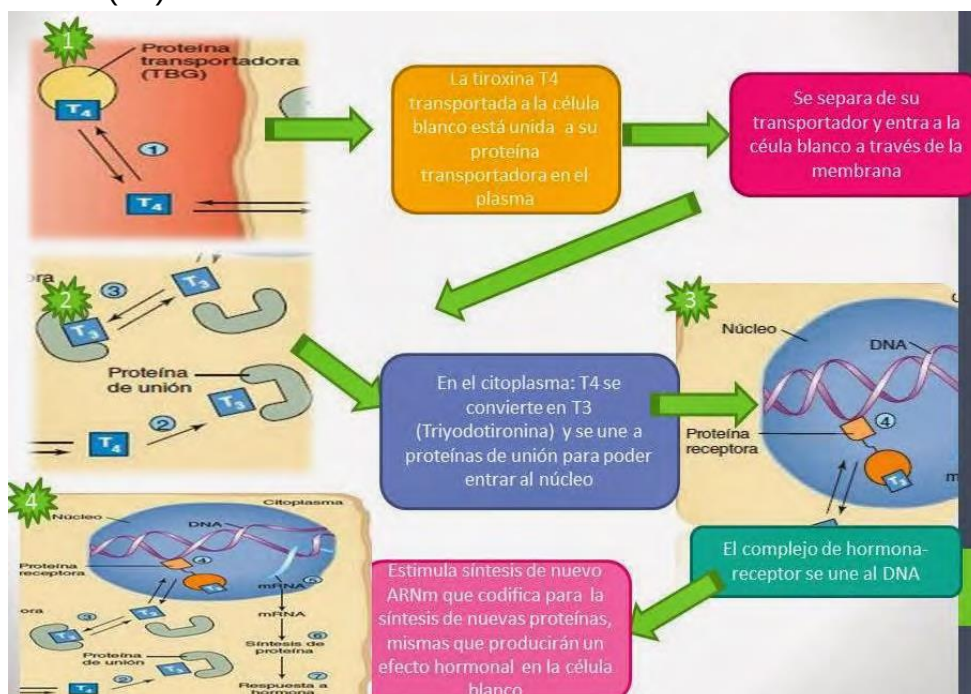
- **Adulto:** 20 mcg diarios incrementar 10-20 mcg cada 7 a 14 días.
- **Mixedema:** la dosis puede incrementar de 5 a 10 mcg diarios cada 1 a 2 semanas hasta alcanzar 20 mcg.
- **Bocio simple:** 5 mcg diarios hasta aumentar en 5 a 10 mcg

Indicación

- Hipotiroidismo congénito
- Bocio hipertiroide
- Mixedema
- Restitución de las hormonas tiroideas

Farmacodinamia

Es la forma más potente de hormona tiroidea, promueve síntesis proteica y aumenta el metabolismo. Tiene 4 veces mayor potencia farmacológica que la Levotiroxina (T₄).





Farmacocinética

Administración: Vía oral

Liberación: 4.6 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 99%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 95%

Vida media: 1-2 días

Eliminación/Excreción: Heces, orina y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Infarto agudo al miocardio
- Tirotoxicosis por hipotiroidismo

Efectos adversos

- Nerviosismo
- Taquicardia
- Arritmia
- Pérdida de peso
- Intolerancia al calor

Interacciones

- Colestiramina
- Anticoagulantes
- Beta bloqueadores

Tirotropina alfa

Presentación

- Ampolleta de 0.9 mg

Posología

- 2 dosis de 0,9 mg

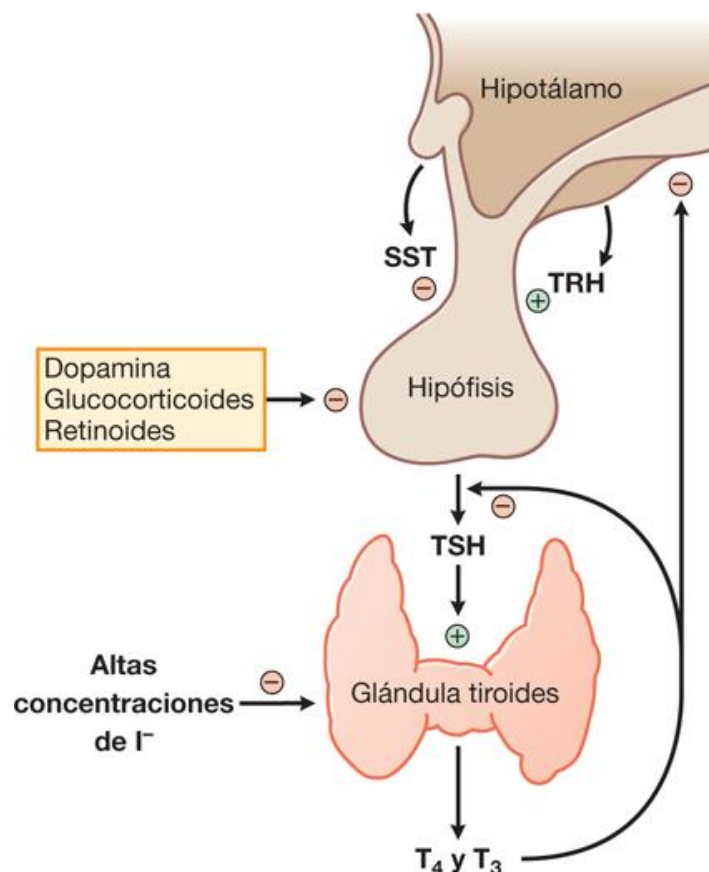
Indicación

- Bocio
- Cáncer de tiroides



Farmacodinamia

Su unión a los receptores de TSH en células epiteliales del tiroides estimula la captación y organificación del yodo, así como la síntesis y liberación de tiroglobulina, triyodotironina y tiroxina.





Farmacocinética

Administración: IM	Liberación: 15- 30 min	Absorción: Vasos sanguíneos	Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas 95%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 90-95%	V $\frac{1}{2}$: 9-22 horas	Eliminación/Excreción : Renal y bilis

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio
- Hipertiroidismo
- Infarto agudo al miocardio
- Tirotoxicosis

Efectos adversos

- Inquietud
- Insomnio
- Aceleración de la maduración y el crecimiento

Interacciones

- La absorción disminuye por interacción con algunos alimentos (como salvado, soya o café).

Metimazol

Indicación

- Hipertiroidismo
- Tiroidectomía

Presentación

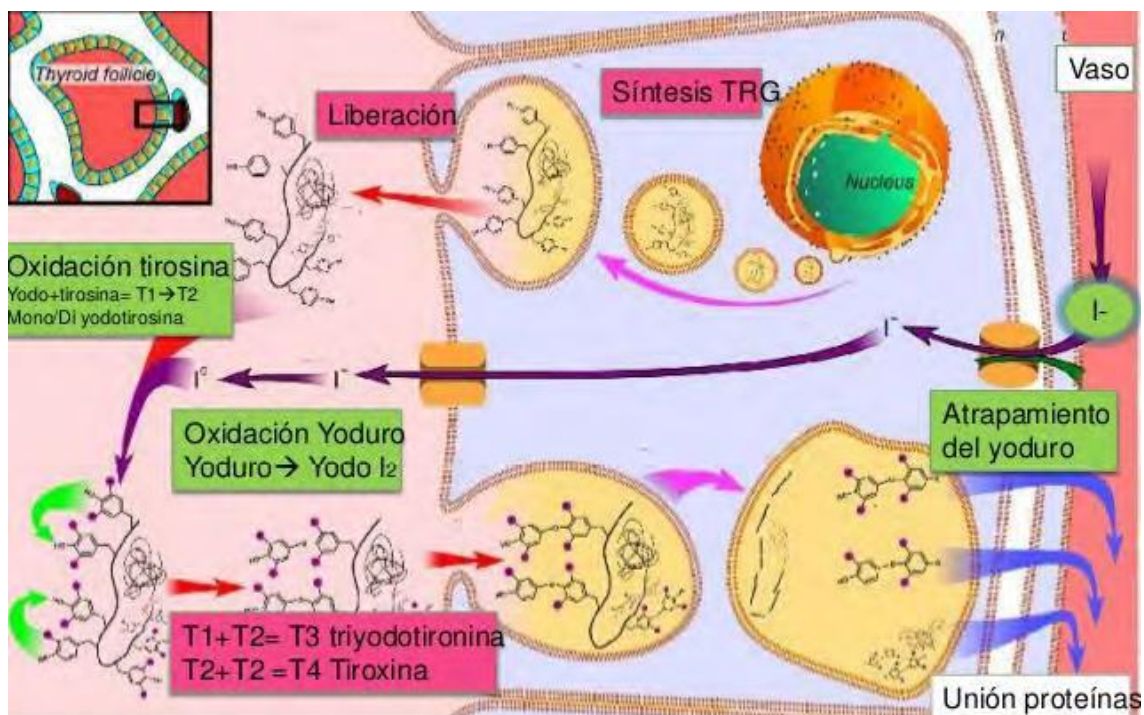
- Comprimidos de 5 mg y 20 mg

Posología

- **Adultos:** 15 mg para hipertiroidismo leve.
- **Hipertiroidismo moderado:** 30- 40 mg
- **Severo:** 60 mg
- **Dosis de mantenimiento:** 5- 15 mg diarios
- **Niños:** 0.4 mg/ kg de peso dividido en tres dosis

Farmacodinamia

- Inhibe la formación de h. tiroidea al bloquear la oxidación de yodo.
- Bloquea el acoplamiento de residuos yodotirosil para formar yodotironinas.





Farmacocinética

Administración: Oral, IM e IV

Liberación: 30-60 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Se distribuye en el agua corporal

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 60-80%

V $\frac{1}{2}$: 6-13 horas

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Lactancia
- Embarazo

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Pigmentación de la piel
- Dolor epigástrico
- Urticaria
- Cefalea

Interacciones

Puede aumentar la concentración sérica de:

- Aripiprazol
- Glucósidos cardíacos
- Teofilina y sus derivados

Puede disminuir el efecto de:

- Yoduro de sodio
- Anticoagulantes antagonistas de la vitamina K

Puede aumentar el efecto adverso de:

- Clozapina (agranulocitosis)

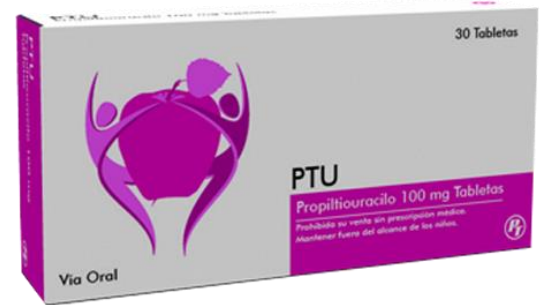
Propiltiouracilo

Presentación

- Tabletas de 50 mg

Posología

- **Adulto:** 100-200 mg/6 horas hasta estado Eutiroides.
- **Niños 6-10 años:** 50– 150 mg/día
- **10 años y mayores:** 150– 300 mg/día

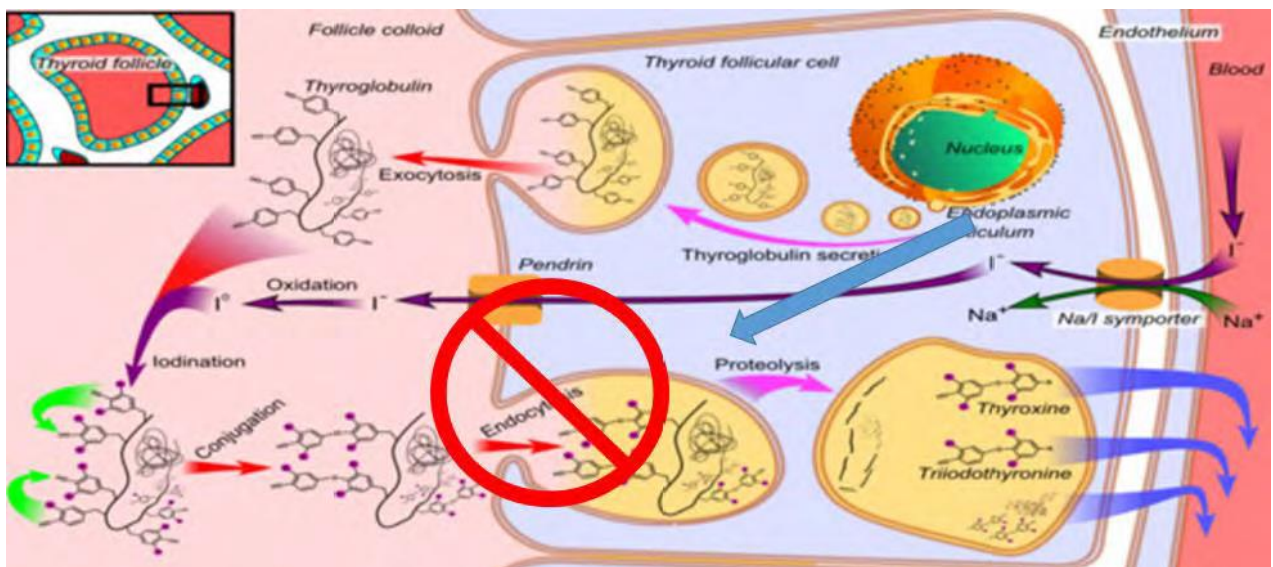


Indicación

- Hipertiroidismo
- Tiroidectomía

Farmacodinamia

Impide la formación de hormona tiroidea a partir de yoduro más tirosina. Bloquea la enzima peroxidasa y el acoplamiento de MIT y DIT.





Farmacocinética

-  Administración: Oral
-  Liberación: 20- 30 min
-  Absorción: Duodeno
-  Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 80%
-  Metabolismo: Hepático
-  Biodisponibilidad: 95%
-  Vida media: 75 min
-  Eliminación/Excreción: Heces, orina y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Insuficiencia hepática

Efectos adversos

- Agranulocitosis
- Náuseas
- Vómito
- Hepatotoxicidad
- Mialgias
- Alteraciones visuales

Interacciones

- Corticoesteroides
- Anticoagulantes



Yodo radioactivo

Indicación

- Hipertiroidismo
- Enfermedad de graves
- Bocio múltiple
- Cáncer de tiroides

Presentación

Posología

- Bocio: 10 mCi-15mCi
- Adenoma toxico: 10 mCi-30mCi

Farmacodinamia

El I131 es atrapado con rapidez por la tiroides

Se incorpora a los yodoaminoácidos y se deposita en el coloide de los folículos

Se libera con lentitud

De este modo, las partículas β destructivas se originan dentro del folículo

Actuando de manera casi exclusiva en células paraquimatosas del tiroides



Farmacocinética

Administración: Vía oral

Liberación: 1-3 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 85%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 80%

Vida media: 8 días

Eliminación/Excreción: Orina, saliva, sudor, lagrimas, heces y secreciones vaginales.

Contraindicaciones

- Niños o pacientes jóvenes
- Embarazo
- Lactancia
- Hipertiroidismo secundario o central
- Hipertiroidismo con baja captación del RAI
- Oftalmopatía de Graves activa

Efectos adversos

- Hipotiroidismo
- Tiroiditis
- Sialoadenitis
- Gastritis
- Pérdida del gusto/ Sequedad de boca (por daño a las glándulas salivales)
- Disminución en el conteo de espermatozoides e infertilidad temporal

Interacciones

Farmacología del calcio y fósforo

Acetato de calcio

El acetato cálcico es una sal quelante de fosfatos que se combina con el fosfato dietético formando fosfatos insolubles

Presentación

- Tabletas de 668 mg
- Capsulas de 333.5 y 667 mg

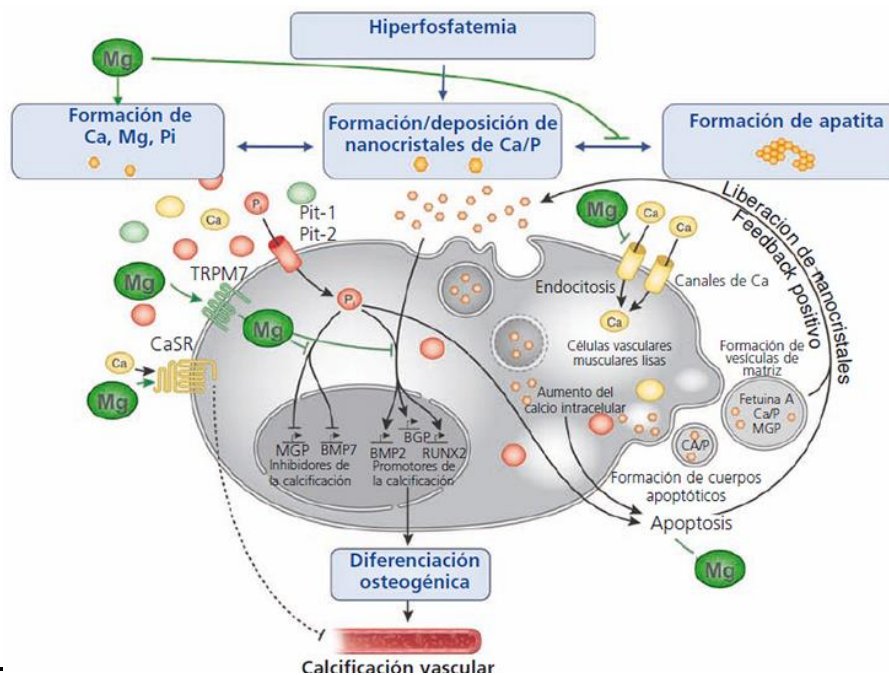
Posología

- **Dosis media:** 2,0 – 2,67 g (aproximadamente 508 – 680 mg de calcio) con cada comida.

Indicación

- Cefalea
- Rubor facial
- Edema periférico
- Taquicardia reflejada
- Hipotensión

Farmacodinamia





Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Hipercalcemia
- Hipofosfatemia grave
- Tumores descalcificantes

Efectos adversos

- Paro cardíaco
- Bradicardia
- Bloqueo auriculoventricular
- Insuficiencia cardíaca

Interacciones

- Colestiramina
- Anticoagulantes



Cloruro de calcio

Presentación

- Tabletas 0.25 mg

Posología

- 6,8 mg/ Kg/ día administrados lentamente

Indicación

Tratamiento de hipocalcemia cuando se requiera un aumento rápido de la concentración de Ca en el suero.

Farmacodinamia

El cloruro de calcio o cloruro cálcico es un compuesto químico, inorgánico, mineral utilizado como tratamiento de la tetania hipocalcemia.

Farmacocinética

Administración: Intravenosa

Liberación: 3- 5 minutos

Absorción: Vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: 45% unido a proteínas plasmáticas.

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 27%

V $\frac{1}{2}$: 30 minutos

Eliminación/Excreción: Renal



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Hipercalcemia e hipercalciuria
- Cálculos renales de Calcio
- Desequilibrio electrolítico



Efectos adversos

Al ser administrado de forma no adecuada puede llegar concentraciones elevadas del catión al corazón, lo cual puede provocar síncope

Interacciones

Riesgo de hipercalcemia o hipermagnesemia con: otros medicamentos con Ca y Mg.

Fosfato tricálcico

Indicación

Destinado al relleno de las pérdidas óseas tras ser impregnado con sangre del paciente o suero fisiológico.

Presentación

- Ámpula de 1,0 g

Proporciona: Calcio 1,36 mEq /mL Cloruro 1,36 mEq/mL

Posología

- 70mg/kg/día

Farmacodinamia

Es una mezcla de calcio y fósforo es un constituyente normal del cuerpo, su aspecto es de polvo blanco, inodoro, tiene la dificultad de disolverse en el agua, pero es soluble en ácidos, es estable en el aire.

Farmacocinética

Administración: IV, Oral.

Liberación: Vasos sanguíneos

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: 45% unión a proteínas.



Biodisponibilidad: 39%

Vida media: 3 días

Eliminación/Excreción: Renal y fecal.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hipercalcemia
- Hipercalciuria
- Pacientes con inmovilización prolongada acompañada de hipercalcemia y/o hipercalciuria

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Disminución de apetito
- Estreñimiento
- Boca seca
- Aumento de sed y orina

Interacciones

Gluconato de calcio

Presentación

- Tabletas: 500, 650, 975 o 1000 mg

Posología

- **5 a 20 ml/kg**

Indicación

- Hipocalcemia
- Hiperpotasemia



- Exanguineotransfusión.
- Reanimación cardiorespiratoria

Farmacodinamia

Es una fuente de calcio rápidamente disponible y la administración de esta sal es el tratamiento de elección para la tetania hipocalcemia grave

Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 1-2 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: 45% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 100%

Vida media: 1-3 horas

Eliminación/Excreción: Renal y fecal

Contraindicaciones

- Hipercalcemia
- Hipercalciuria
- Enfermedad renal severa
- Pacientes que reciben glucósidos cardíacos (digitálicos)

Efectos adversos

- **Trastornos gastrointestinales:** Náuseas, vómitos; alteraciones en el sentido del gusto, experimentando sabor a calcio o a tiza.
- **Trastornos del sistema nervioso:** Mareos, somnolencia.
- **Trastornos cardíacos:** Sensación de opresión u oleadas de calor, latidos irregulares del corazón, bradicardia, vasodilatación periférica, hipotensión.
- **Trastornos de la piel:** Necrosis tisular, sudoración, enrojecimiento de la piel, rash, escozor en el punto de inyección o sensación de hormigueo.
- **Trastornos renales y urinarios:** Disuria

Interacciones

- El Gluconato de calcio puede antagonizar el efecto de la calcitonina en el tratamiento de la hipercalcemia.

Citrato de calcio

Presentación

- Capsulas 200mg

Posología

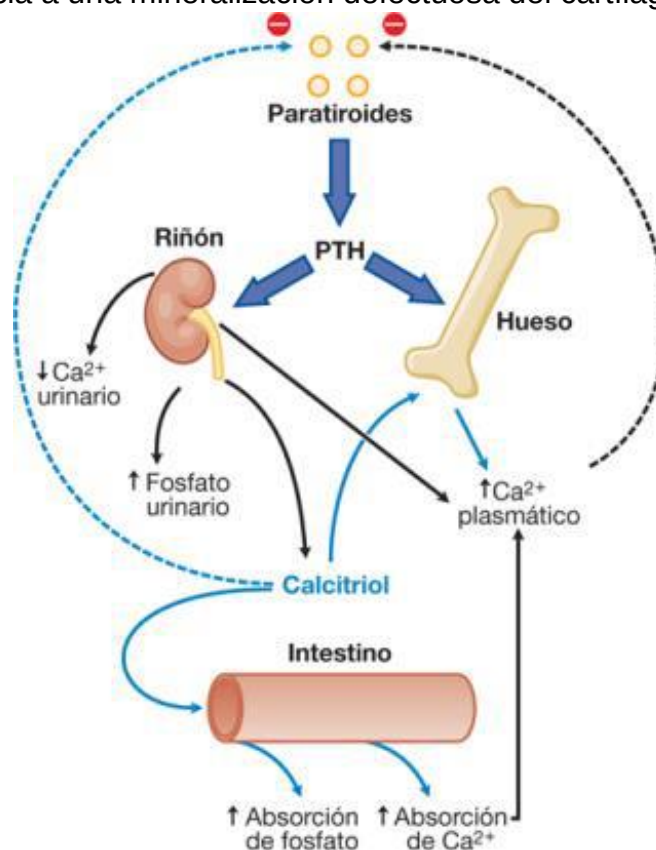
- 200-800 mg/kg/día

Indicación

- Auxiliar en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis
- Osteomalacia

Farmacodinamia

Los suplementos orales de calcio contrarrestan las deficiencias alimentarias. La vitamina D incrementa la absorción intestinal activa de calcio. La deficiencia en vitamina D se asocia a una mineralización defectuosa del cartílago y del hueso.



Fuente: Randa Hilal-Dandan, Laurence L. Brunton: Goodman & Gilman. Manual de farmacología y terapéutica, 2e: www.accessmedicina.com
Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.



Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 15 a 30 min

Absorción: Intestinal

Circulación/Distribución: 45% unido a proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 80%

V $\frac{1}{2}$: 3 días

Eliminación/Excreción: Fecal y renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Arterioesclerosis
- Hipercalcemia
- Enfermedades renales

Efectos adversos

- Hipercalcemia
- Alteraciones cardíacas
- Enfermedades renales

Interacciones

- Disminuye su acción con los anticonvulsivantes, y por los barbitúricos

Paratohormona

Péptido hormonal unicatenario compuesto por 84 aminoácidos. Se produce en la glándula paratiroides con forma precursora de 115 aminoácidos, 31 del extremo amino terminal se separan antes de su secreción.

Presentación

- Ámpula de 250 µg/ml.

Posología

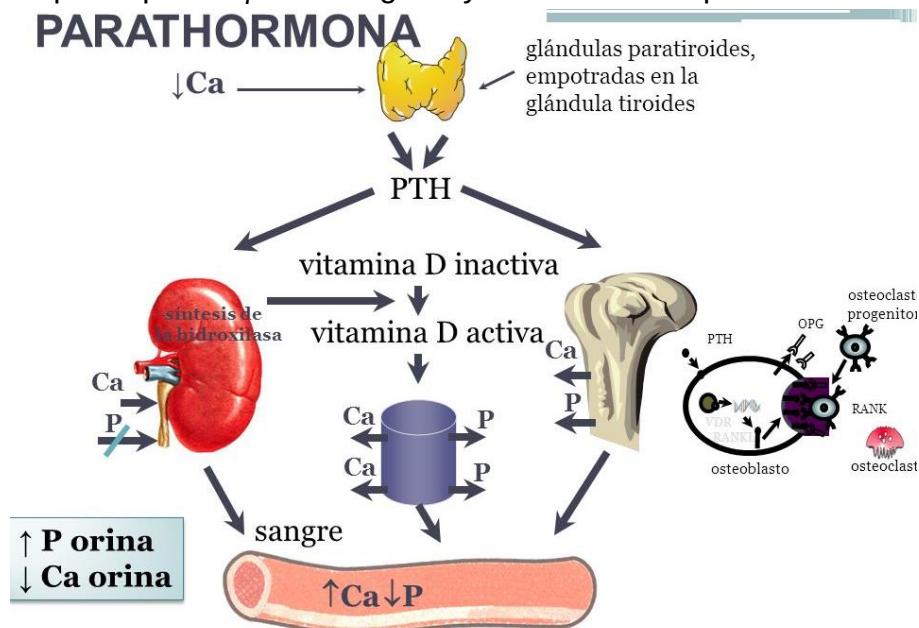
- Adultos: La dosis recomendada es de 20 mg/día administrados una vez al día mediante una inyección subcutánea en el muslo o en el abdomen

Indicación

- Para el diagnóstico de pseudohipoparatiroidismo.
- Osteoporosis posmenopáusica en mujeres que poseen un alto riesgo de fractura.
- Osteoporosis hipogonadal en varones que también presenten riesgo de fractura elevado.

Farmacodinamia

Estimulación del AMPc. Las glándulas paratiroides son estimuladas por la hipocalcemia por impulsos β adrenérgicos y de sustancias que estimulan al AMPc.





Farmacocinética

Administración: Subcutánea	Liberación: 30 min	Absorción: Vasos sanguíneos	Circulación/Distribución: 45% proteínas plasmáticas
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 95%	Vida media: 1 hora	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Insuficiencia renal
- Radioterapia

Efectos adversos

- Dolor
- Debilidad
- Acidez o molestias estomacales
- Nauseas
- Vómito
- Estreñimiento

Interacciones

- Dolor
- Debilidad
- Acidez o molestias estomacales
- Nauseas
- Vómito
- Estreñimiento

Vitamina D

Secosteroide producido en la piel a partir del 7-dehidrocolesteol bajo la influencia de los rayos UV. La forma natural (vitamina D3 colecalciferol) y la forma derivada de las plantas (vitamina D2 ergocalciferol) están presentes en la dieta.

Presentación

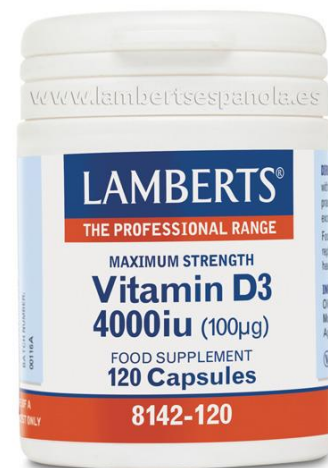
- Capsulas de 25, 50, 75 y 100 µg

Posología

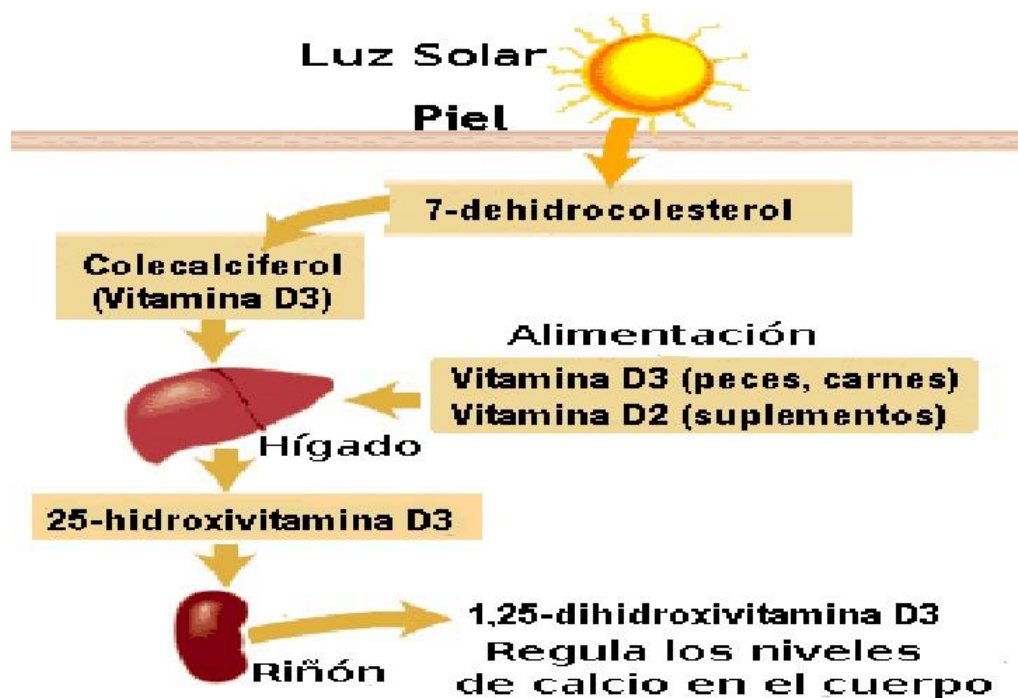
- **19-50 años:** 200 U.I./día.
- **51-70 años:** 400 U.I./día.
- **Más de 70 años:** 600 U.I./día.

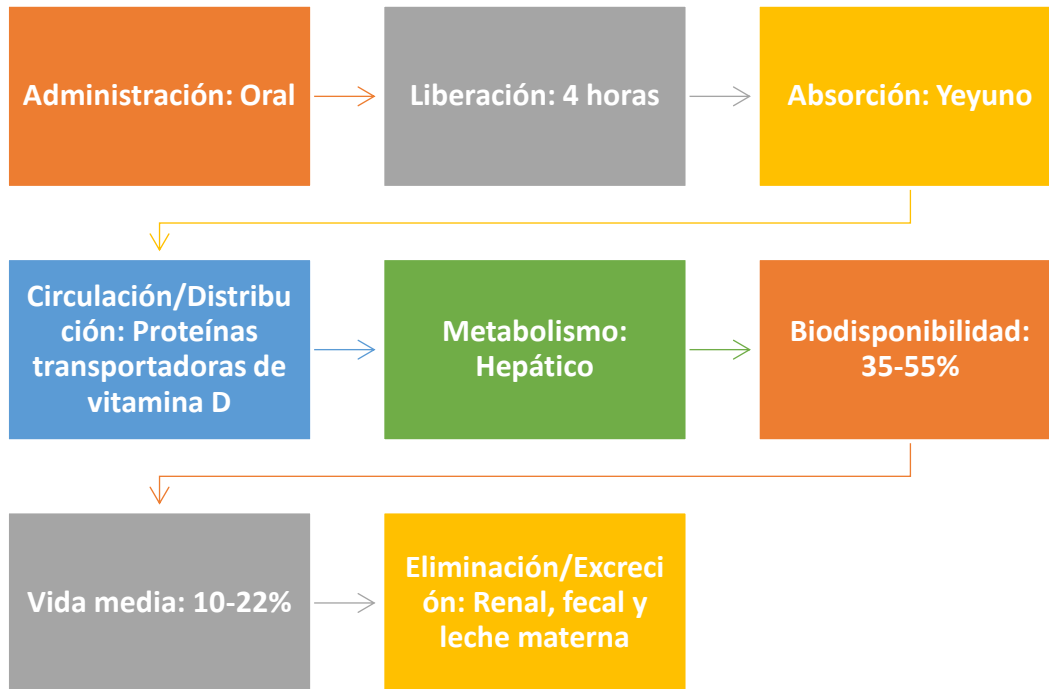
Indicación

- Raquitismo en los niños
- Osteomalacia en los adultos
- Intensos espasmos musculares



Farmacodinamia





Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hipercalcemia
- Embarazo y lactancia

Efectos adversos

- Síndrome hipercalcémico
- Náuseas o vómitos
- Cefalea
- Boca seca
- Constipación

Interacciones

- Controlar concentración sérica de Ca con: diuréticos tiazídicos.
- Efecto reducido con: glucocorticoides.
- Absorción disminuida por: colestiramina, aceites minerales, corticosteroides, hidrócloruro de colestipol, orlistat.

Calcitonina

Hormona peptídica de una sola cadena con 32 aminoácidos. Disminuye el calcio y el fósforo séricos por sus acciones sobre hueso y riñón. Inhibe la resorción ósea por los osteoclastos.

Presentación

- Ampolleta de 50 y 100 UI

Posología

- 5 – 10 UI/Kg/día IM
- Urgencia de hipercalcemia: 5- 10 UI/Kg mediante infusión lenta IV diluidas en 500mL de cloruro de sodio al 0.9%

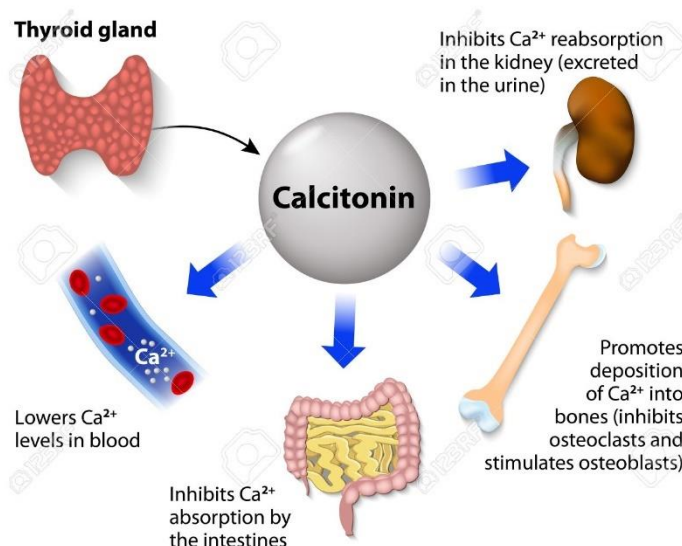


Indicación

- Estado de hipercalcemia
- Osteoporosis
- Niveles bajo de fosfato

Farmacodinamia

La calcitonina actúa directamente sobre los osteoclastos uniéndose a los receptores de membrana y causando un aumento en el monofosfato cíclico de (AMPC), e interfiriendo con los mecanismos de transporte a través de la membrana del fosfato y del calcio.





Farmacocinética

Administración: IM, IV

Liberación: 15min

Absorción: Vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 45%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 3%

V $\frac{1}{2}$: 1 día

Eliminación/Excreción: Orina y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hipocalcemia
- Embarazo

Efectos adversos

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hipocalcemia
- Embarazo

Interacciones

- Esteroides corticales y antiinflamatorios esteroideos

Esteroides corticales y antiinflamatorios esteroideos

Prednisona

Presentación

- Tabletas 5 y 50 mg

Posología

- 1-2 mg/Kg/día

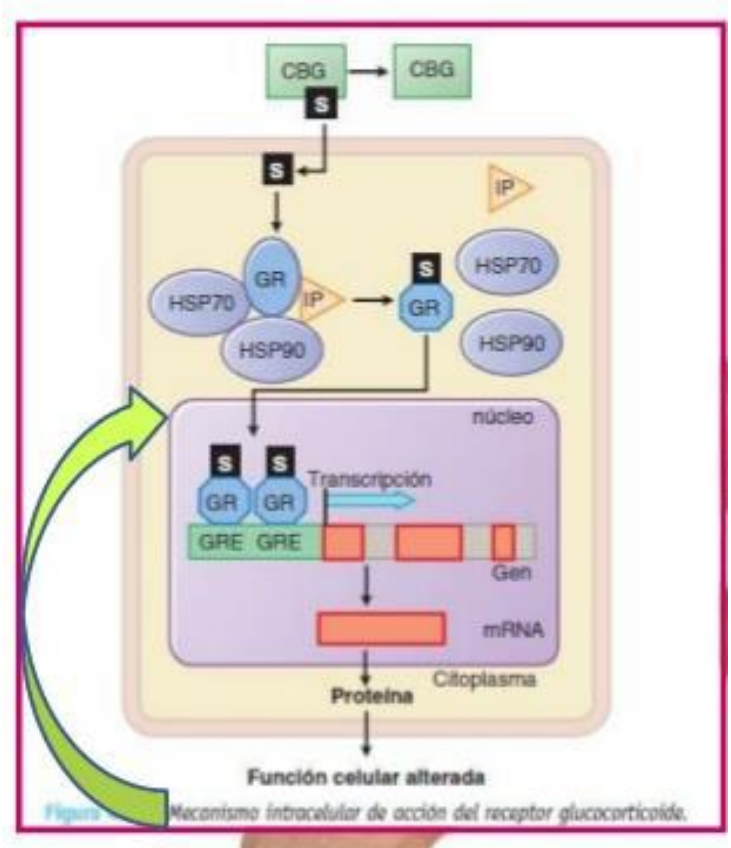
Indicación

- Enfermedades oftalmológicas
- Enfermedades dermatológicas
- Enfermedades bronquiales y pulmonares



Farmacodinamia

Es un esteroide sintético que actúa controlando la velocidad de síntesis de proteínas. Reacciona con proteínas receptoras en el citoplasma de las células sensibles, formando un complejo esteroide receptor el cual sufre un cambio de conformación y el complejo se traslada al núcleo donde se une a la cromatina. La información transportada por el esteroide o más probablemente por la proteína receptora dirige al aparato genético hacia la transcripción de RNA.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 2.5 horas	Absorción: Proteína llamada transcortina	Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 50-90%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 70-80%	Vida media: 18-36%	Eliminación/Excreción: Orina, renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Herpes zoster
- Varicela

Efectos adversos

- Catarata subescapular
- Retraso de crecimiento
- Hiperglucemia
- Obesidad
- Gastritis
- Síndrome de Cushing

Interacciones

- La combinación de glucocorticoides con antiinflamatorios no corticoides puede producir úlceras gastrointestinales.
- Corticosteroides con anticoagulantes tipo cumarina pueden aumentar o disminuir los efectos anticoagulantes.

Fluticasona

Presentación

- Para 50 µg: propionato de fluticasona 0.83 mg.

Posología

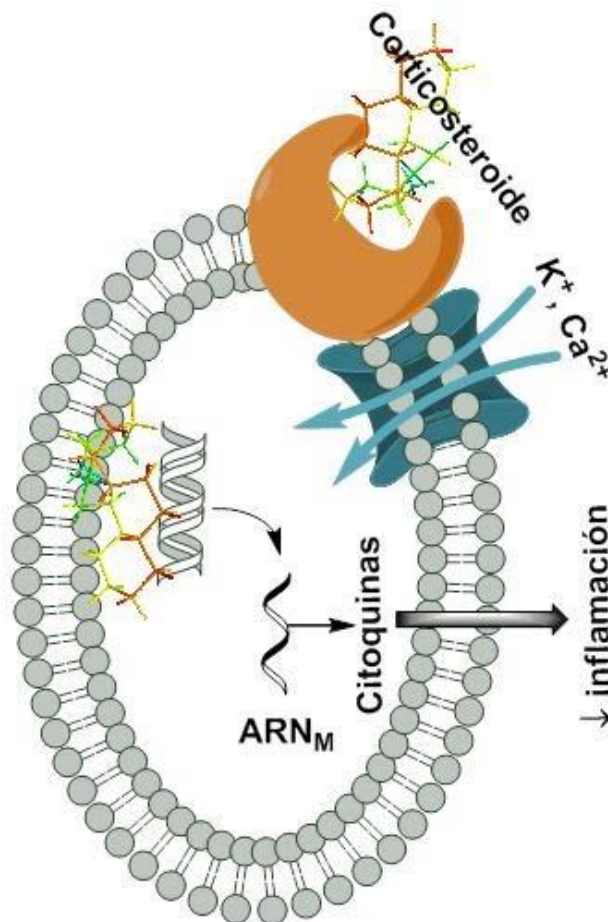
- 1-2 puf (100 a 1000 microgramos 2 veces al día)

Indicación

- Procesos inflamatorios respiratorios
- Procesos antiinflamatorios

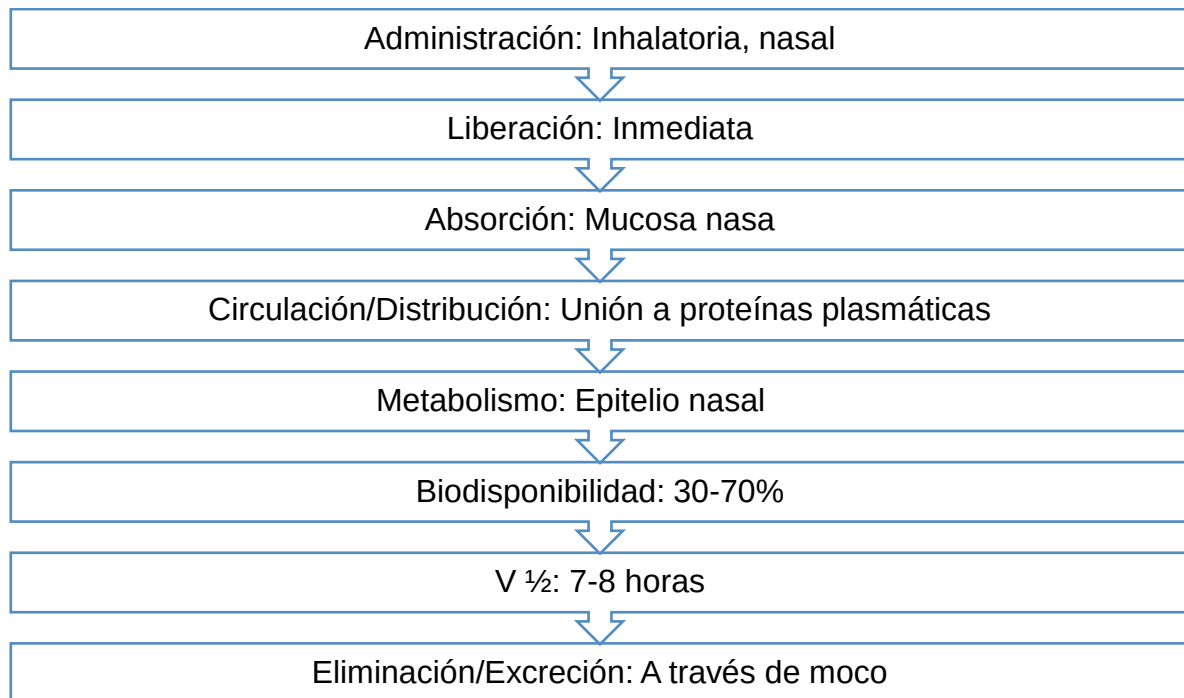
Farmacodinamia

Ejerce potente efecto antiinflamatorio cuando se usa tópicamente sobre la mucosa nasal.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Alergias
- Embarazo y lactancia
- Estado de asma

Efectos adversos

- Glaucoma
- Cataratas
- Síndrome de cushing

Interacciones

- Ritonavir
- Alcohol

Beclometasona

Presentación

- Inhalador de 50 y 250µg

Posología

- 42-84 mg (1-2 inhalaciones) 3 o 4 veces al día

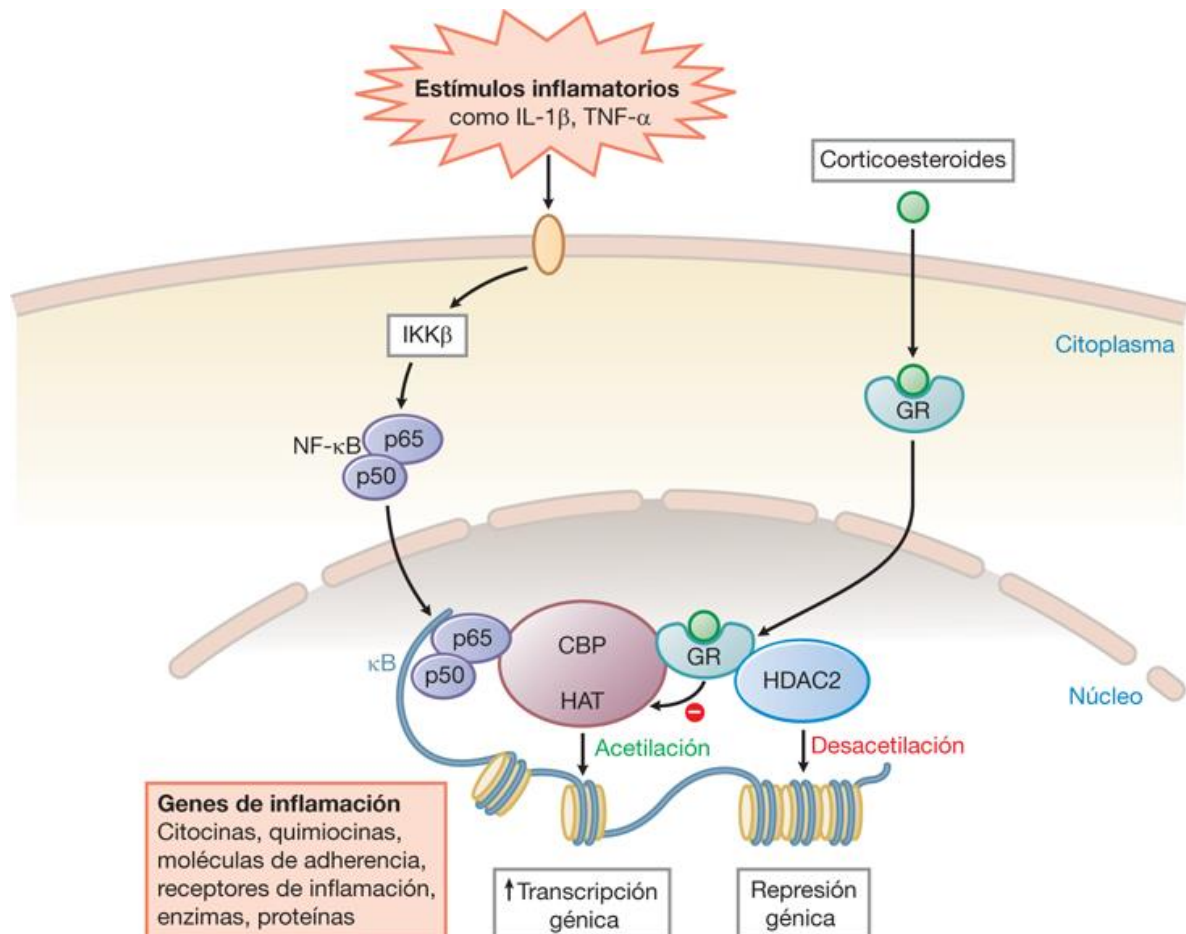
Indicación

- Inflamación de vías respiratoria
- Asma



Farmacodinamia

La principal acción de la Beclometasona en solución nasal es antiinflamatoria y vasoconstrictora.





Farmacocinética

Administración: Inhalatoria	Liberación: 30 min.	Absorción: Pulmonar	Circulación/Distribución: Mucosa pulmonar
Metabolismo: Pulmón	Biodisponibilidad: 2-62%	V $\frac{1}{2}$: 15 horas	Eliminación/Excreción: Respiración

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Niños -1 año

Efectos adversos

- Glaucoma o cataratas
- Supresión adrenal
- Disminución de la densidad ósea

Interacciones

- Prolongan e intensifican su efecto: Disulfuram y metronidazol.

Budesodina

Presentación

- Ámpulas de 0.125 mg/mL
- Solución inhalatoria 64 µg /dosis

Posología

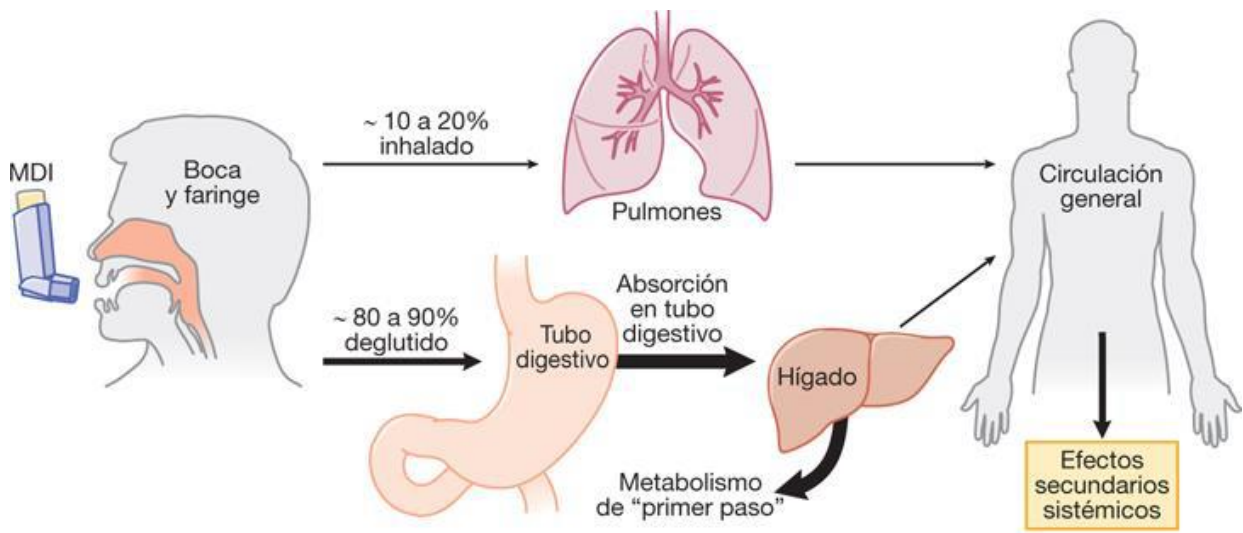
- 6 – 12 años: 200-800 µg/día en 2-4 dosis.
- >12 años: 200-1600 µg/día en 2-4 dosis.

Indicación

- Asma bronquial
- EPOC

Farmacodinamia

Antiinflamatorio local, inhibe la liberación de mediadores inflamatorios y la respuesta inmune mediada por citoquinas.





Farmacocinética

Administración: Inhalada
Liberación: 30 min
Absorción: Duodeno
Circulación/Distribución: 88% proteínas plasmáticas
Metabolismo: Mucosa pulmonar
Biodisponibilidad: 38%
V $\frac{1}{2}$: 24hrs
Eliminación/Excreción: Respiración

Contraindicaciones

- Menores de 1 año
- Hipersensibilidad

Efectos adversos

- Irritación de la garganta
- Tos y disfonía
- Erupciones

Interacciones

El metabolismo de budesonida es mediado principalmente por la enzima CYP3A4, una subfamilia del citocromo P-450. Inhibidores de esta enzima como el ketoconazol e itraconazol.

Mometasona

Presentación

- Inhalador de 5 mcg/ 100ml

Posología

- 200 mcg dos veces

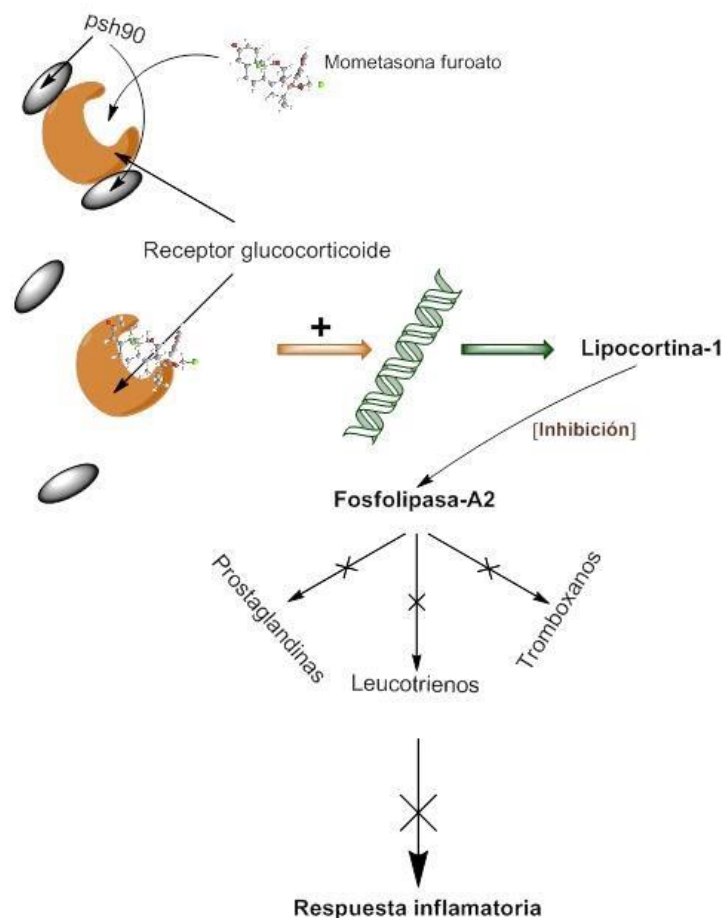
Indicación

- Rinitis alérgica
- Pólipos nasales



Farmacodinamia

Inhibe la liberación de mediadores celulares: leucotrienos e histamina y reduce la actividad de eosinófilos y neutrófilos.





Farmacocinética

Administración: Nasal	Liberación: 30 min	Absorción: Vías nasales	Circulación/Distribución: Mucosa nasal
Metabolismo: Nariz/ moco	Biodisponibilidad: 20-50%	V $\frac{1}{2}$: 24hrs	Eliminación/Excreción: Fluido nasal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Herpes
- Cirugías nasales recientes

Efectos adversos

- Faringitis
- Cefalea
- Epistaxis, ardor, irritación y ulceración nasal
- Irritación de garganta

Interacciones

Ritonavir (un inhibidor altamente potente de la isoenzima 3A4 del citocromo P450) tiene la capacidad de incrementar significativamente las concentraciones de la mometasona y la fluticasona en plasma, resultando en concentraciones marcadamente reducidas de cortisol sérico.

Dexametasona

Presentación

- Ampolleta de 8 mg en 2ml
- Tabletas de 0.75mg

Posología

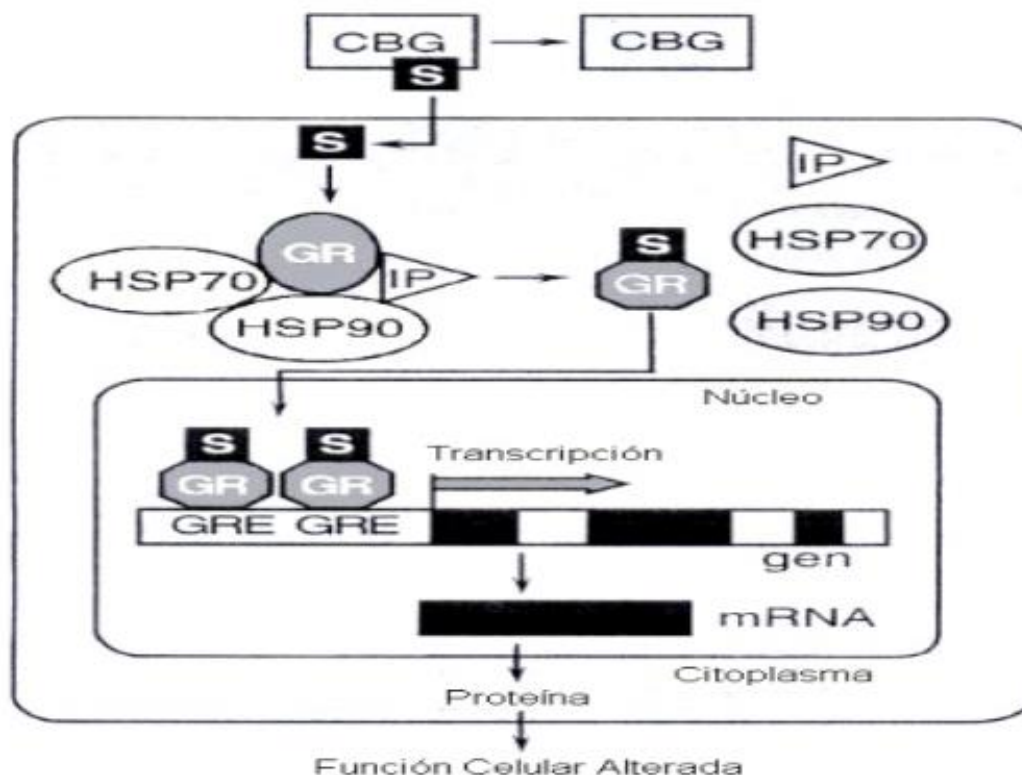
- 20 mg/día

Indicación

- Asma
- Inflamaciones superficiales
- Alergia

Farmacodinamia

Corticoide fluorado de larga duración de acción, elevada potencia antiinflamatoria e inmunosupresora y baja actividad mineralocorticoide.





Farmacocinética

Administración: IM y oral

Liberación: 3 min

Absorción: Vasos sanguíneos/duodeno

Circulación/Distribución: 68% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 100%

V $\frac{1}{2}$: 12 horas

Eliminación/Excreción: Orina y bilis

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hipertensión
- Tuberculosis

Efectos adversos

- Retención de sodio
- Dermatitis alérgica
- Convulsiones
- Gastritis

Interacciones

Prolongan e intensifican su efecto:

- Efedrina
- Rifampicina
- Diuréticos

Hidro cortisona

Presentación

- Ampolleta de 100, 250 y 500mg

Posología

- 20mg/kg/día

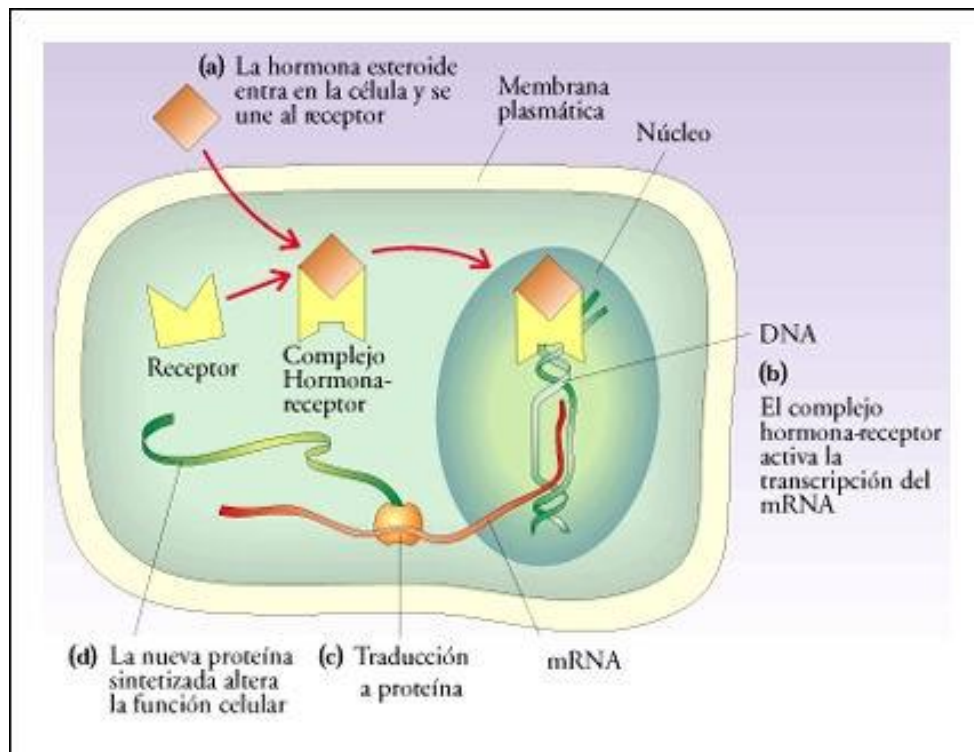
Indicación

- Picadura de alacrán
- Insuficiencia suprarrenal aguda
- Shock



Farmacodinamia

Difunde a través de las membranas celulares y forma complejos con receptores citoplasmáticos específicos. Entran en el núcleo celular, se unen al ADN y estimulan la transcripción del ARN mensajero (ARNm) y la posterior síntesis de varios enzimas, que se piensa son los responsables de los efectos





antiinflamatorios de los corticosteroides aplicados tópicamente. Inhiben también la migración de neutrófilos y macrófagos al foco inflamatorio.

Farmacocinética

Administración: IV/IM

Liberación: 1-3 min

Absorción: Vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 90%

Vida media: 130 horas

Eliminación/Excreción: Orina, heces y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Herpes zoster
- Tuberculosis

Efectos adversos

- Leucocitosis
- Cataratas
- Agravamiento de la epilepsia

Interacciones

Aunque no se han descrito interacciones con otras sustancias no aplicar simultáneamente en la misma zona que otras preparaciones tópicas.



Betametasona

Presentación

- Tabletas 0.5 y 2mg
- Ampolleta de 8 mg/2ml

Posología

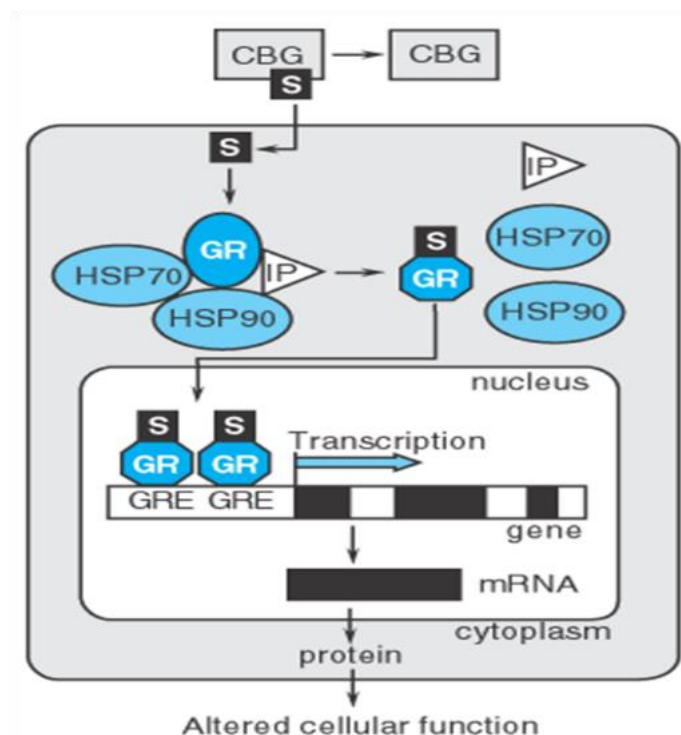
- 2mg/día

Indicación

- Asma
- Trastornos alérgicos
- Enfermedad de Crohn

Farmacodinamia

Leducen la inflamación al inhibir la liberación de las hidrolasas ácidas de los leucocitos, previniendo la acumulación de macrófagos en los lugares infectados, interfiriendo con la adhesión leucocitaria a las paredes de los capilares y reduciendo permeabilidad de la membrana de los capilares, lo que ocasiona una reducción del edema.





Farmacocinética

Administración: IV/oral	Liberación: 1-2 horas	Absorción: Vasos sanguíneos/duod eno	Circulación/Distri bución: Libre
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 100%	V $\frac{1}{2}$: 33-55hrs	Eliminación/Excre ción: Orina, heces y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Retención de sodio
- Infecciones micóticas sistémicas

Efectos adversos

- Retención de sodio
- Retención de líquidos
- Insuficiencia cardiaca
- Hipertensión arterial
- Debilidad Muscular

Interacciones

- Efedrina
- Rifampicina
- Fenobarbital

Fármacos para el síndrome plurimetabólico

Glibenclamida

Presentación

- Tabletas 5 mg

Posología

- 5mg/24 horas

Indicación

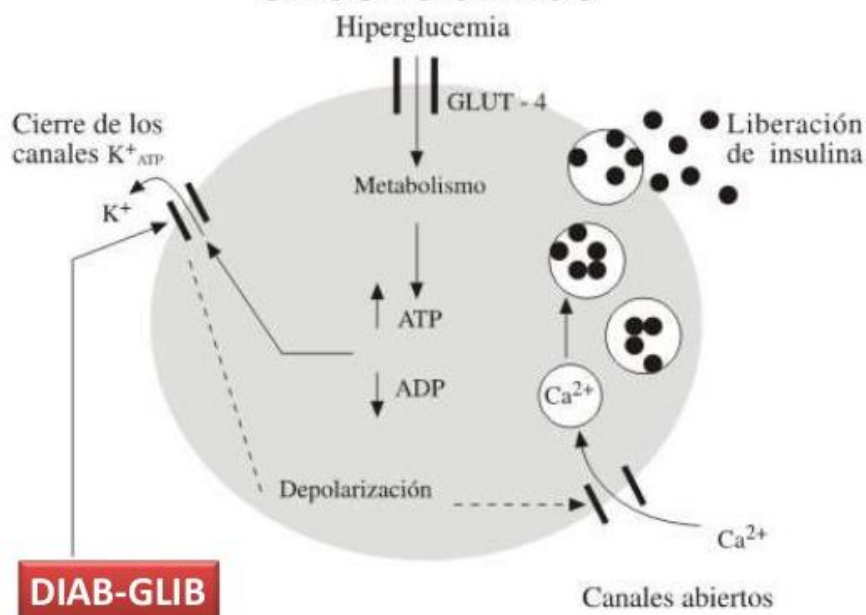
- Control de la hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 2



Farmacodinamia

Estimula la secreción de insulina por células β del páncreas. Reduce la producción hepática de glucosa y aumenta la capacidad de unión y de respuesta de la insulina en tejidos periféricos.

MECANISMO DE ACCION: Glibenclamida





Farmacocinética

Administración: Oral
Liberación: 30min a 1 hora
Absorción: Duodeno
Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas 99%
Metabolismo: Hepático
Biodisponibilidad: 90%
V $\frac{1}{2}$: 10 horas
Eliminación/Excreción: Orina 50% y bilis 50%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Embarazo y lactancia
- Cetoacidosis diabética

Efectos adversos

- Hipoglucemia
- Coma
- Náuseas y vomito
- Hiperacidéz gástrica

Interacciones

- Potencian otros hipoglicemiantes del mismo gen
- La desplazan los salicilatos
- Aumentan con el clofibrato
- Inhiben su metabolismo el bezafibrato, dicumarol y cloramfenicol
- Las tiazidas y furosemid inhiben la liberación de insulina

Glimepirida

Presentación

- Tabletas 2mg y 4mg

Posología

- **Adultos:** 1 mg o 2 mg una vez al día (dosis recomendada).
- **Dosis máximas:** 8 mg al día

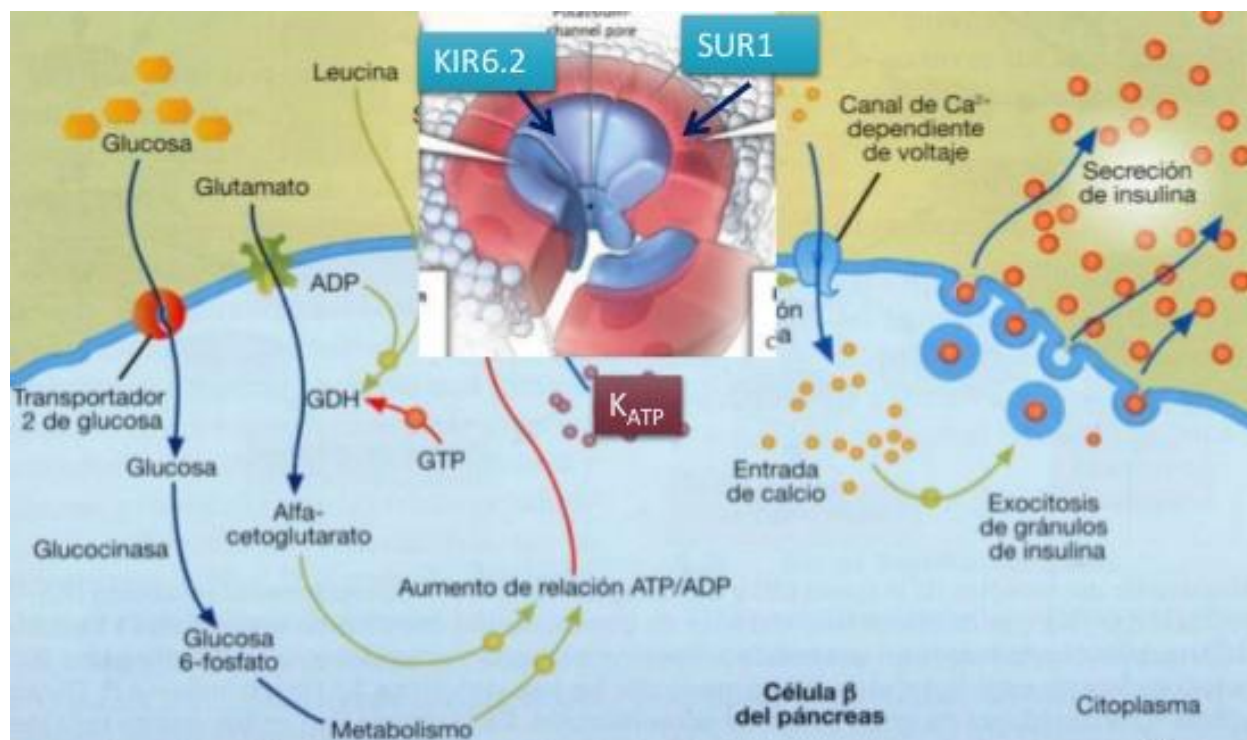
Indicación

- Diabetes mellitus 2



Farmacodinamia

Reduce principalmente la glucosa en sangre estimulando la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Las sulfonilureas se unen al receptor de sulfonilurea en la membrana plasmática de las células beta del páncreas, lo que conduce a un cierre del canal de potasio sensible a ATP, estimulando de este modo la liberación de insulina.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 1 hora	Absorción: Duodeno	Circulación/Distri- bución: Unión a proteínas plasmáticas 99%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad 90%	V $\frac{1}{2}$: 9-10 hrs	Eliminación/Excr- eción: Renal

Contraindicaciones

- Diabetes mellitus 1
- Embarazo y lactancia
- Cetoacidosis
- Insuficiencia hepática y renal

Efectos adversos

- Hipoglucemia
- Mareos
- Náuseas
- Deterioro de la función hepática
- Aumento de peso

Interacciones

La administración concomitante de aspirina puede ocasionar una disminución del 34% en la media del AUC de glimepirida y una disminución del 4% en la media de la Cmax de glimepirida.

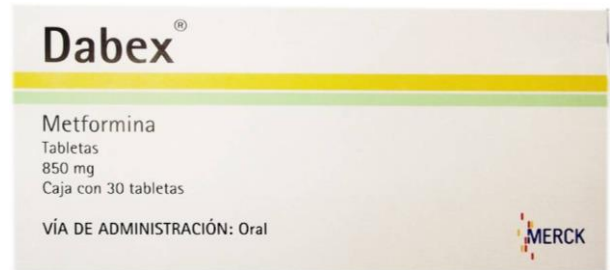
Metformina

Presentación

- Tabletas de 500 y 850mg.

Posología

- Adultos 500 mg 2/día
- Máxima 1000 mg



Administrar durante o después de los alimentos.

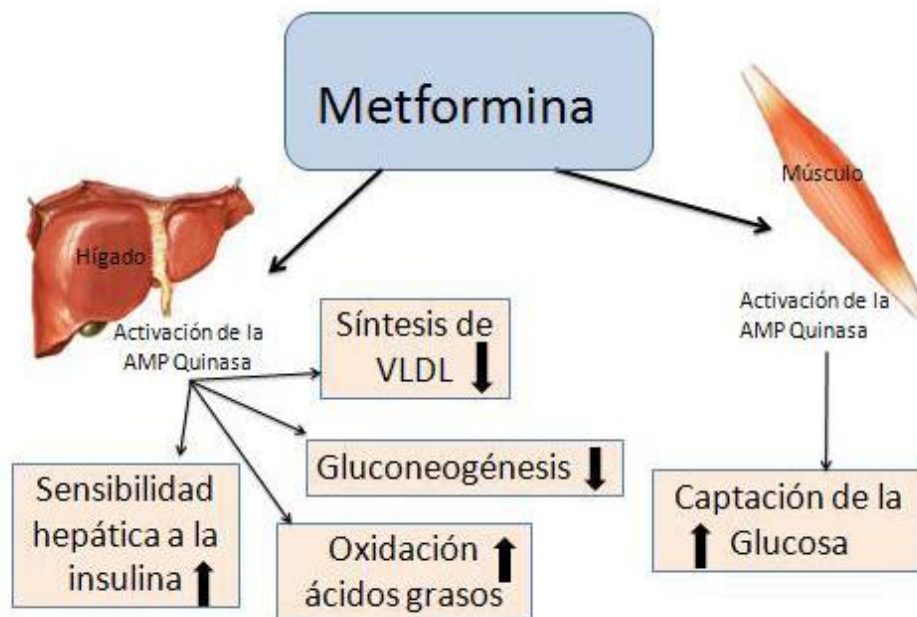
Indicación

- Diabetes mellitus 2
- Sobrepeso

Farmacodinamia

Reduce la glucosa en plasma postprandial y basal. Actúa por 3 mecanismos:

1. Reduce la producción hepática de glucosa por inhibición de gluconeogénesis y glucogenólisis.
2. En el músculo incrementa la sensibilidad a insulina y mejora de captación de glucosa periférica y su utilización.
3. Retrasa la absorción intestinal de glucosa.





Farmacocinética

-  Administración: Oral
-  Liberación: 30-60min
-  Absorción: Duodeno
-  Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas
-  Metabolismo: No se metaboliza
-  Biodisponibilidad: 50-60%
-  V $\frac{1}{2}$: 12-36 horas
-  Eliminación/Excreción: Orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Insuficiencia renal
- Cetoacidosis

Efectos adversos

- Nauseas
- Vómito
- Falta de apetito
- Anorexia
- Anemia megaloblástica
- Molestias abdominales
- Sabor metálico

Interacciones

- Potencializa el efecto de los anticoagulantes y de los fibrinolíticos.
- Inhibe la absorción de la vitamina B12, en casos aislados.

Rosiglitazona

Presentación

- Tabletas 4 y 8mg.

Posología

- 1 o 2 tomas al día. Máximo 8 mg por día.

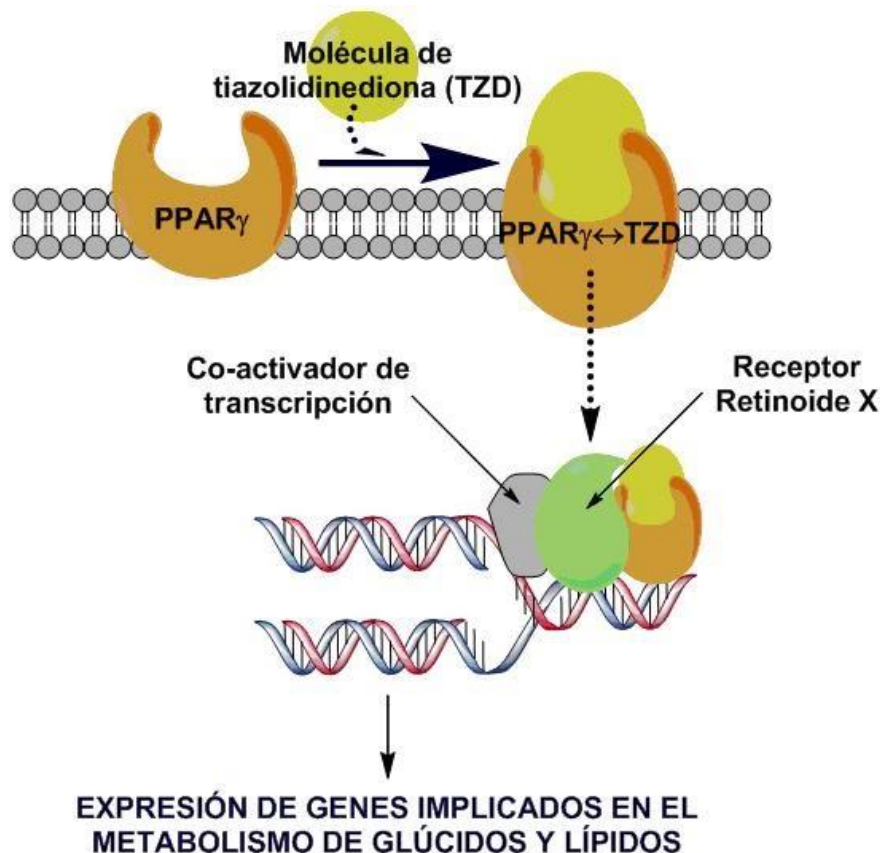
Indicación

- Diabetes mellitus 2

Farmacodinamia

Actúa a través de los siguientes mecanismos:

1. Activando los receptores PPAR gamma.
2. Disminuyendo la resistencia a la insulina.
3. Mejorando la función de la célula beta pancreática.





Farmacocinética



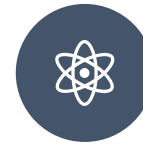
ADMINISTRACIÓN: ORAL



LIBERACIÓN: 1 HORA



ABSORCIÓN: DUODENO



CIRCULACIÓN /DISTRIBUCIÓN: UNIÓN A PROTEÍNAS PLASMÁTICA



METABOLISMO: HEPÁTICO (A TRAVÉS DEL CITOCROMO P450 CYP2C8)



BIODISPONIBILIDAD: 99%



VIDA MEDIA: 12-24 HORAS



ELIMINACIÓN/ EXCRECIÓN: ORINA Y HECES

Contraindicaciones

- Enfermedad hepática
- Insuficiencia cardíaca

Efectos adversos

- Anemia
- Edema leve a moderado
- Aumento de peso

Interacciones

La administración concomitante de AINE's y la Rosiglitazona puede incrementar el riesgo de edema.

Pioglitazona

Presentación

- Tabletas 15 y 30 mg.

Posología

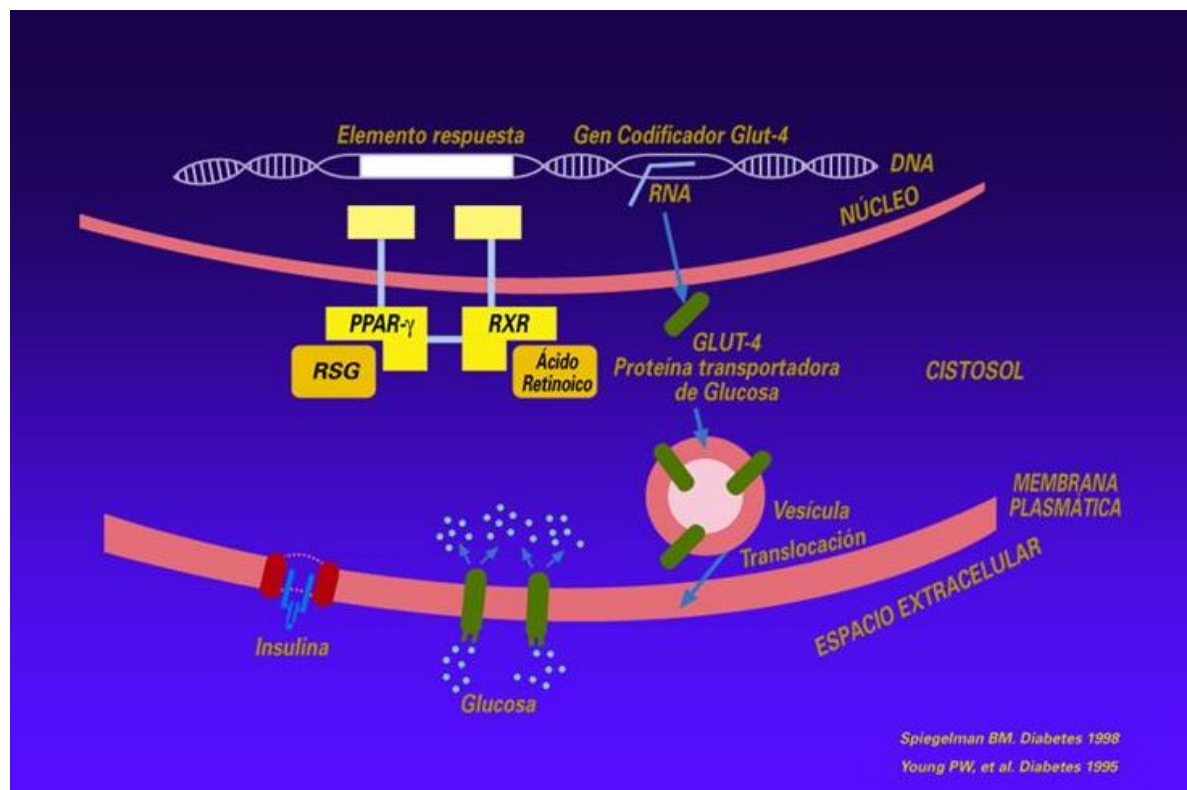
- **Adultos:** 15 o 30 mg una vez al día. 1 vez al día

Indicación

- Aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce la producción hepática de glucosa.

Farmacodinamia

Activa receptores nucleares específicos (receptor gamma activado por un proliferado de peroxisoma), produciendo un aumento de sensibilidad a insulina de células hepáticas, tejido adiposo y músculo esquelético en animales. Reduce producción de glucosa hepática y aumenta utilización de glucosa periférica en casos de resistencia a insulina.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 30 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: > 99% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 80%

Vida media: 5-6 horas

Eliminación/Excreción: Orina y heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco.
- Cetoacidosis diabética
- Insuficiencia hepática
- Fallo cardíaco
- Efectos adversos
- Insomnio
- Debilidad
- Osteoporosis
- Mareos
- Náuseas
- Dolor de cabeza
- Impotencia sexual

Interacciones

- Metformina
- Fármacos que metabolizan la CYP3A4
- Corticoesteroides
- Diazepam



Acarbosa

Presentación

- Comprimidos de 50 y 100 mg

Posología

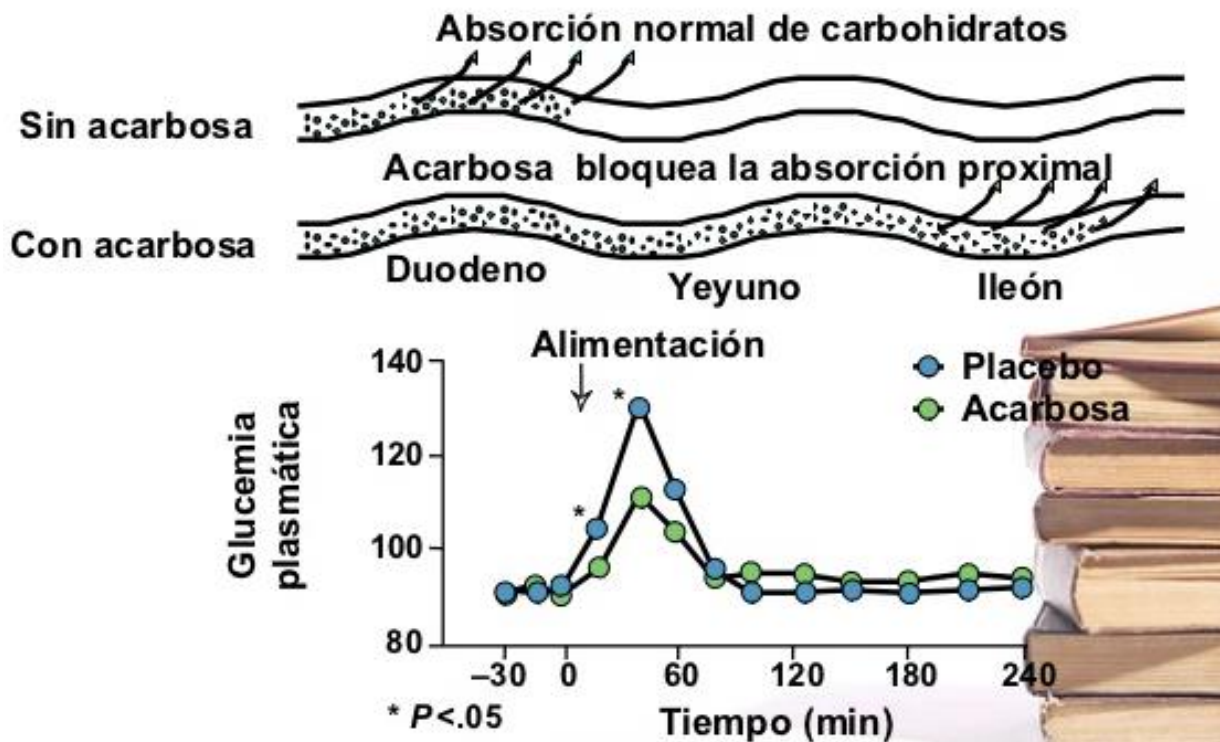
- Adultos 50 mg c/8hrs dosis máxima 200 mg

Indicación

- Diabetes mellitus

Farmacodinamia

Inhibe α -glucosidasas intestinales, retrasa de modo dosis dependiente la digestión de disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. La glucosa derivada se libera y pasa a sangre más lentamente, reduciéndose y retrasando el aumento postprandial de glucosa.





Farmacocinética

 Administración: Oral

 Liberación: 6-10hrs

 Absorción: Duodeno

 Circulación/Distribución: Espacio extracelular

 Metabolismo: Intestinal

 Biodisponibilidad: <2%

 $V_{1/2}$: 2 horas

 Eliminación/Excreción: Heces 50% y vía renal 2%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Alteraciones intestinales
- Embarazo
- Insuficiencia renal

Efectos adversos

- Flatulencias
- Diarrea
- Exantema
- Dolor abdominal

Interacciones

- Medicamentos como antiácidos, colestiramina, adsorbentes intestinales y preparados de enzimas digestivas, pueden disminuir el efecto
- Puede potenciar los efectos hipoglucemiantes de los fármacos antidiabéticos
- Puede inhibir la absorción de la digoxina

Insulina

La insulina es una hormona producida por el páncreas, que contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre. Esta hormona es vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa en las células, ayuda a utilizar la glucosa como fuente de energía para el organismo.

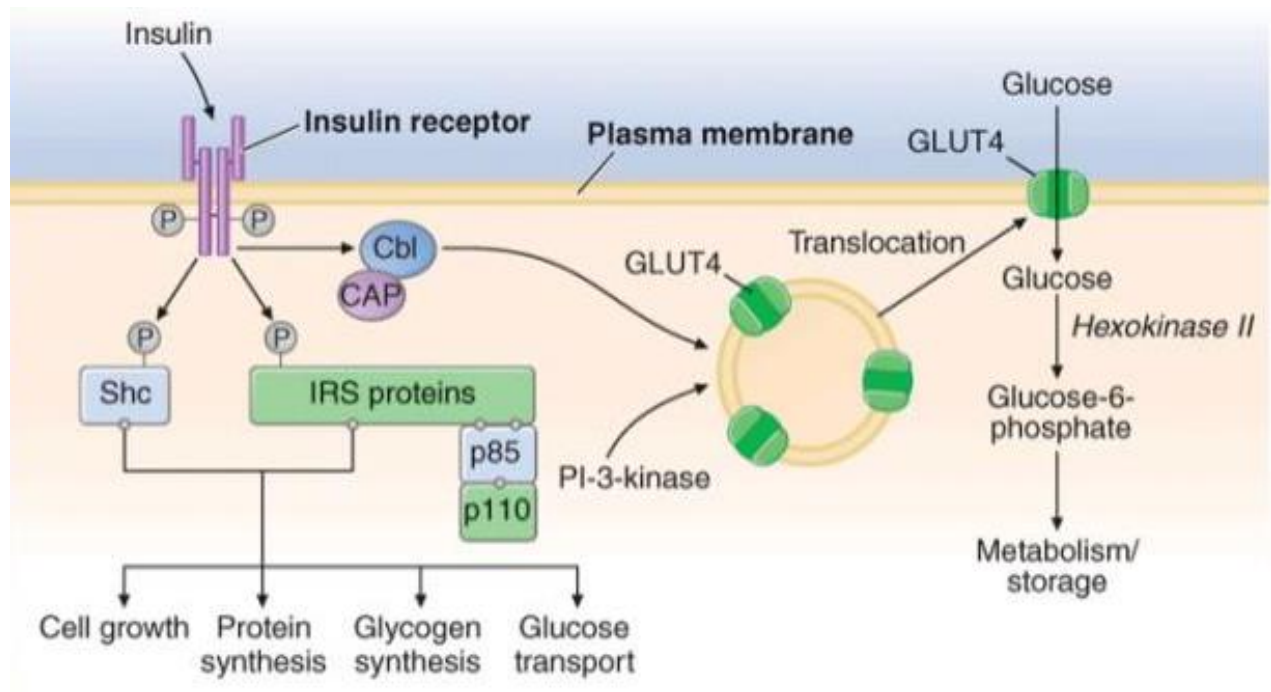
Indicación

- Diabetes mellitus

Posología

- **Adultos:** Combinar rápida con lenta 0.3 a 0.5u/kg/día 3 dosis $\text{Peso} \times 0.5 =$ /u 2/3 en la mañana 1/3 en la tarde

Farmacodinamia





Farmacocinética

Insulina	Ultrarrápida	Rápida	Intermedia	Lenta	Glargina
Color	Rojo	Amarilla	Verde	Azul	Lila morado
Nombre	Humalog	Humulin R Novolin R	Humulin N Novolin N	Humulin L Novolin L	Lantus
V. A.	SC	SC-IV	SC	SC	SC
Libera-ción	5-10 min	IV: 5 min SC: 30 min	1 a 2 horas	1-4 horas	4 a 6 horas
Absor-ción	Vasos sanguíneos	Vasos sanguíneos	Vasos sanguíneos	Vasos sanguíneos	Vasos sanguíneos
C/D	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Elimina-ción	Renal	Renal	Renal	Renal	Renal
Metabolis-mo	No se metaboliza	No se metaboliza	No se metaboliza	No se metaboliza	No se metaboliza
V ½	1 a 2 horas	2-4 horas	5 – 8 horas	12-24 horas	24 horas
Biodispo-nibilidad	100%	100%	100%	100%	100%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco



- Hipoglucemia

Efectos adversos

- Hipoglicemia
- Reacción alérgica por idiosincrasia al fármaco
- Lipodistrofia
- Fenómeno de Alba y de Somogy

Interacciones

- Medicamentos antidiabéticos orales
- La disopiramida
- Los fibratos
- La fluoxetina
- Los inhibidores de la mono amino-oxidasa
- La pentoxifilina
- El propoxifeno

Bezafibrato

Presentación

- Tabletas 200 y 400mg

Posología

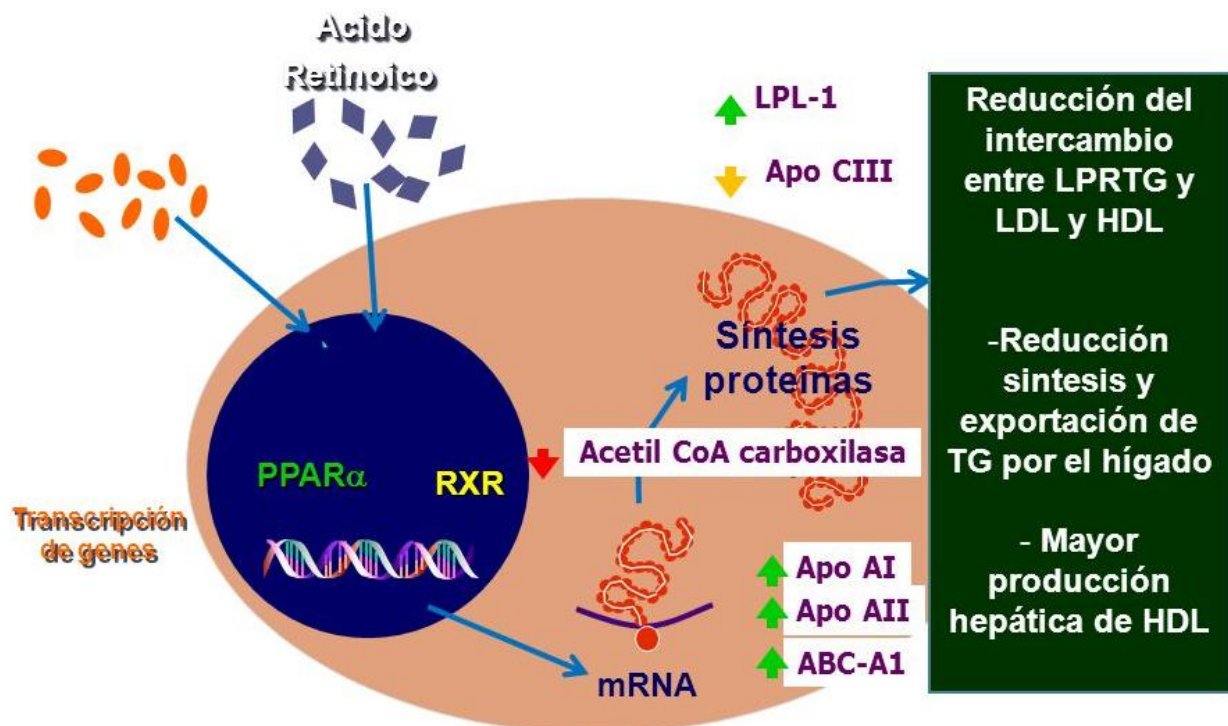
- 200mg/ 8 horas. Máximo 200 mg/ día

Indicación

- Dislipidemias

Farmacodinamia

Reduce fundamentalmente los niveles de lipoproteínas ricas en triglicéridos, como las VLDL, al aumentar su catabolismo debido a un incremento en la actividad de la lipoproteinlipasa y reducir su síntesis a nivel hepático. También eleva los niveles de HDL. Parece más eficaz que otros fibratos para reducir los niveles de colesterol LDL.





	Administración: Oral	
	Liberación: 1-2 horas	
	Absorción: Duodeno	
	Circulación/Distribución: Hígado, riñones e intestino 95%	
	Metabolismo: Hepático	
	Biodisponibilidad: 90%	
	V $\frac{1}{2}$: 20 horas	
	Eliminación/Excreción: 50% orina y 50% heces	

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Insuficiencia renal o hepática

Efectos adversos

- Pérdida del apetito
- Náuseas
- Exantema
- Urticaria
- Mialgias
- Fatiga
- Cefalalgia

Interacciones

- Las sulfonilureas y la insulina pueden potenciar con Bezafibrato.
- Bezafibrato potencia el efecto de los anticoagulantes cumínicos.

Gemfibrozilo

Presentación

- Tabletas de 300, 600 y 900 mg

Posología

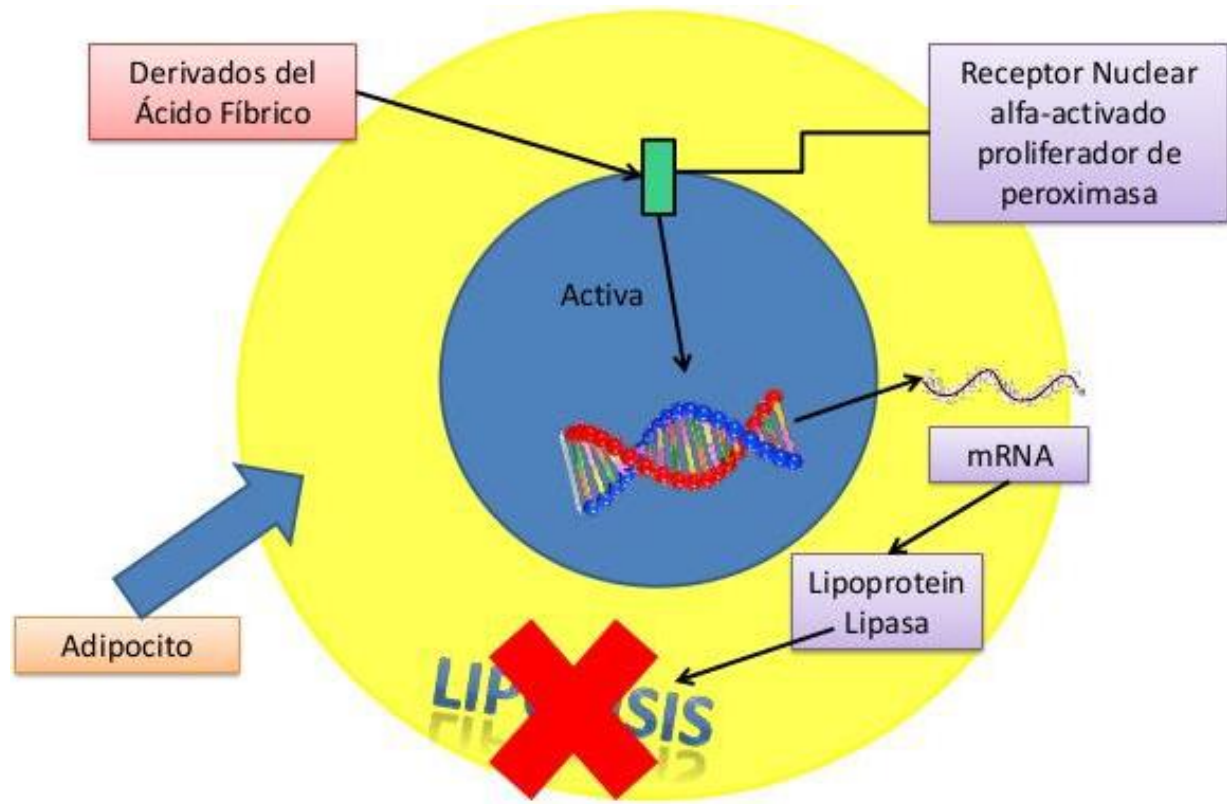
- **Adultos:** Inicialmente, 600 mg dos veces al día

Indicación

- Dislipidemias

Farmacodinamia

Estimula la lipólisis periférica de VLDL y quilomicrones (estimulando el LPL). Inhibe la síntesis de VLDL en el hígado, aumenta las subfracciones HDL2 y HDL3, así como las apolipoproteínas A-I y A-II.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 1-2 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas 97%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 99%

Vida media: 24-36 horas

Eliminación/Excreción: Orina y heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Disfunción hepática
- Disfunción renal
- Efectos adversos
- Cefalea
- Mareos
- Somnolencia
- Visión borrosa
- Neuropatía periférica.
- Dolor abdominal
- Dispepsia
- Náuseas/vómitos
- Diarrea

Interacciones

- Uso concomitante con inhibidores de la HMG-CoA reductasa provoca riesgo de rabdomiólisis, y mioglobulinuria.
- El colestipol puede reducir la biodisponibilidad oral de Gemfibrozilo si se administran juntos.

Pravastatina

Presentación

- Tabletas 10 y 20 mg

Posología

- La dosis inicial es de 10 a 20 mg al día, como máximo 40 mg/día

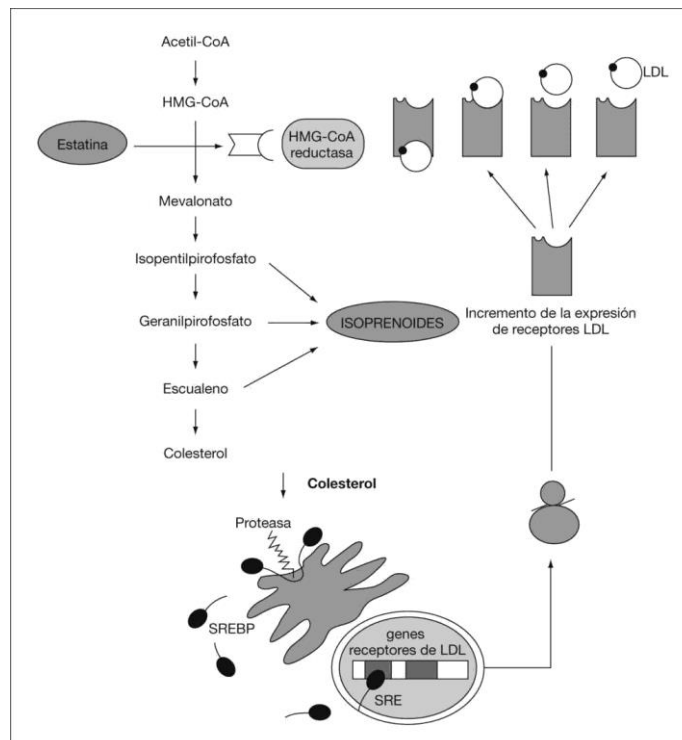
Indicación

- Hipercolesterolemia

Farmacodinamia

Reduce marcadamente los niveles plasmáticos de colesterol total (30-35%) y de LDL (25-40%).

También disminuye los niveles de triglicéridos (25%) e incrementa los HDL (5-20%). Actúa inhibiendo la síntesis hepática de colesterol al bloquear la enzima beta-hidroxibeta-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) implicada en la síntesis del ácido mevalónico, precursor metabólico del colesterol.





Administración:
Oral



Liberación: 1-2
horas



Absorción:
Duodeno



Circulación/Distribución:
Proteínas
plasmáticas



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad
99%



$V_{1/2}$: 24-48
horas



Eliminación/Excreción: Orina
20% y heces
70%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Deficiencia de hígado
- Embarazo y lactancia
- Efectos adversos
- Diarrea
- Nauseas
- Dolor abdominal
- Estreñimiento
- Fatiga
- Cefalea

Interacciones

- Aumenta riesgo de miopatía con: gemfibrozilo, fenofibrato, ác. nicotínico.
- Biodisponibilidad disminuida por: colestiramina/colestipol.
- Exposición sistémica incrementada por: ciclosporina. AUC aumentada por: eritromicina, claritromicina

Simvastatina

Presentación

- Tabletas 10 y 20 mg

Posología

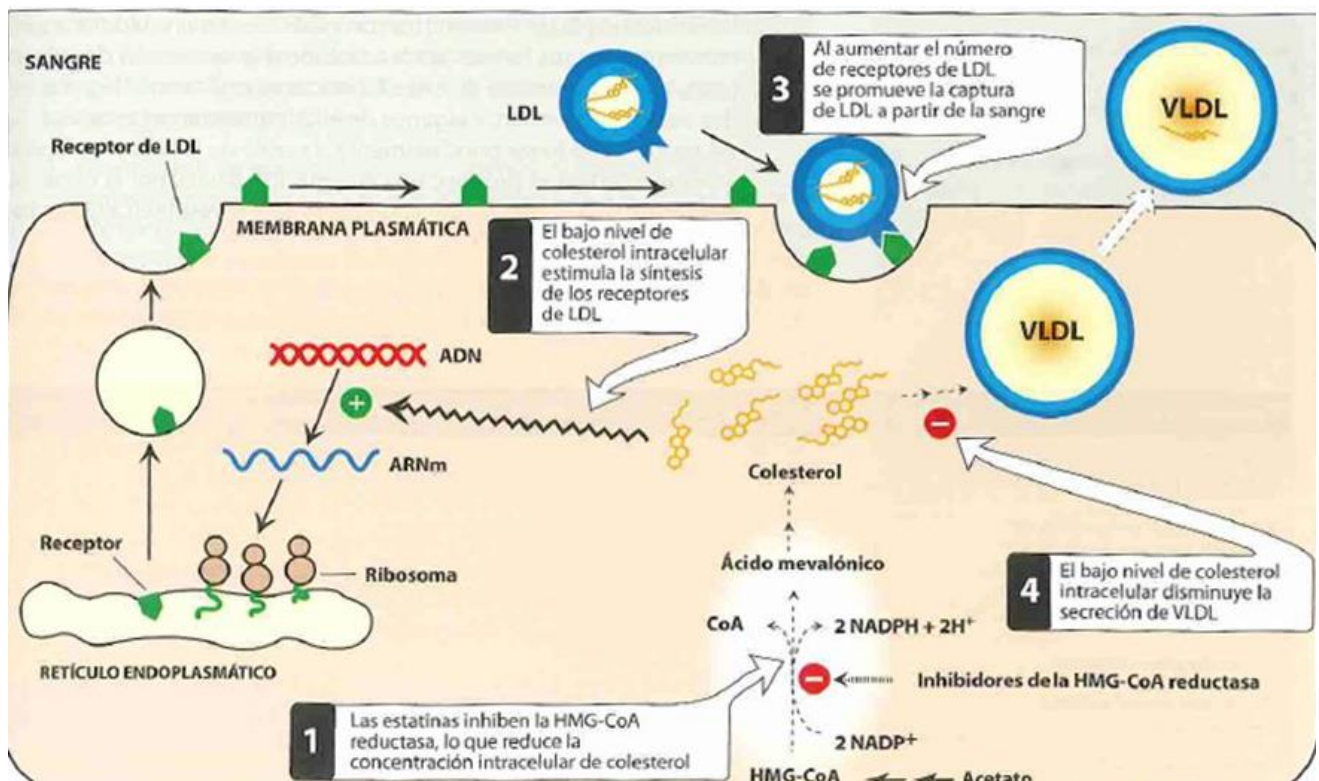
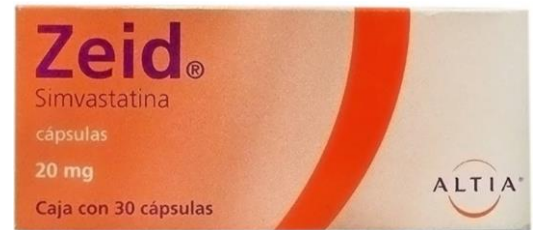
- 5 y 40 mg/día, en una sola dosis a la hora de acostarse; ajustar hasta normalizar el valor de colesterol

Indicación

- Hipercolesterolemia

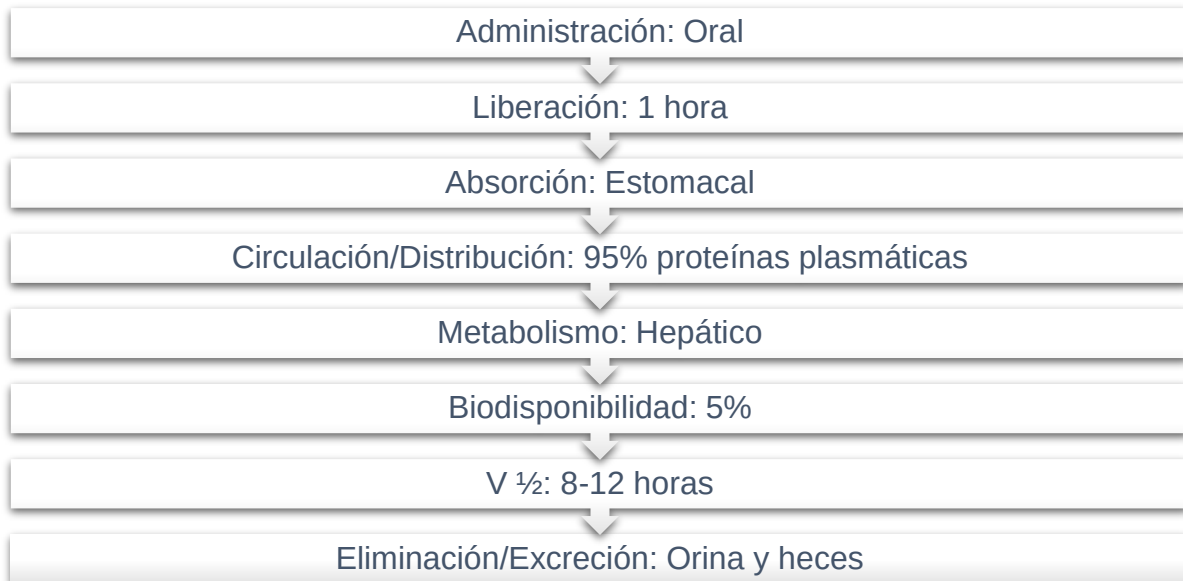
Farmacodinamia

Se hidroliza en el hígado a la forma activa β -hidroxiácido, potente inhibidor de HMG-CoA reductasa que cataliza la conversión de HMG-CoA en mevalonato, paso inicial y limitante de biosíntesis del colesterol.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Deficiencia de hígado
- Embarazo y lactancia

Efectos adversos

- Fatiga
- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Cefaleas

Interacciones

- El gemfibrozilo y otros fibratos, así como el ácido nicotínico en altas dosis incrementan el riesgo de miopatía.

Atorvastatina

Presentación

- Tabletas 10, 20, 40 y 80 mg

Posología

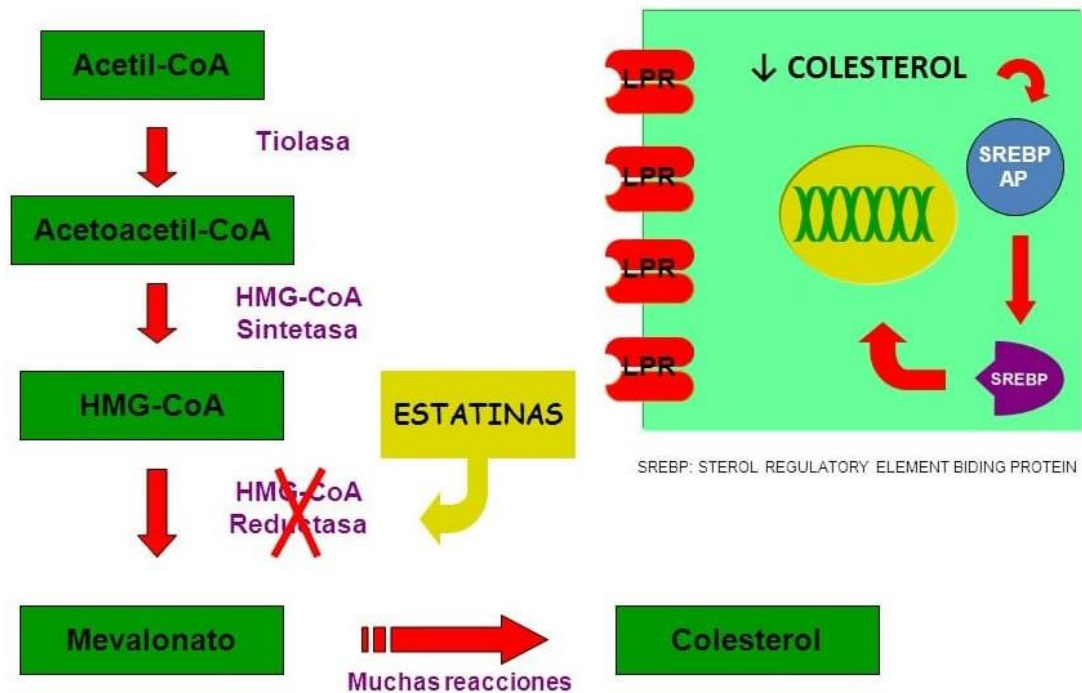
- 10 mg una vez al día. Solo por 1 mes

Indicación

- Hipercolesterolemia
- Apolipoproteína
- Hipertrigliceridemia

Farmacodinamia

Inhibe de forma competitiva la HMG-CoA reductasa, enzima que limita la velocidad de biosíntesis del colesterol, e inhibe la síntesis del colesterol en el hígado.





Farmacocinética



Administración: Oral



Liberación: 1-2 horas



Absorción: Intestinal



Circulación/Distribución: 98% proteínas plasmáticas



Metabolismo: Hepático



Biodisponibilidad: Comprimidos recubiertos de atorvastatina: 95-99%,
Biodisponibilidad absoluta de atorvastatina: 12%



V $\frac{1}{2}$: 36-76 horas



Eliminación/Excreción: Bilis y orina 2%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Deficiencia de hígado
- Embarazo y lactancia
- Hipotiroidismo
- Enfermedades renales y alergia

Efectos adversos

- Hinchazón de cara lengua y tráquea
- Debilidad y dolor muscular
- Náuseas
- Gases
- Estreñimiento
- Diarrea y falta de apetito
- Visión borrosa

Interacciones

- No administrar con fibratos
- Noretindrona y etinilestradiol, digoxina, warfarina, ác. Fusídico, colchicina.

Alopurinol

Presentación

- Tabletas de 100 y 300mg

Posología

- 200 a 300 mg/día en pacientes con gota leve
- 400 a 600 mg/día en pacientes con gota tofosa severa

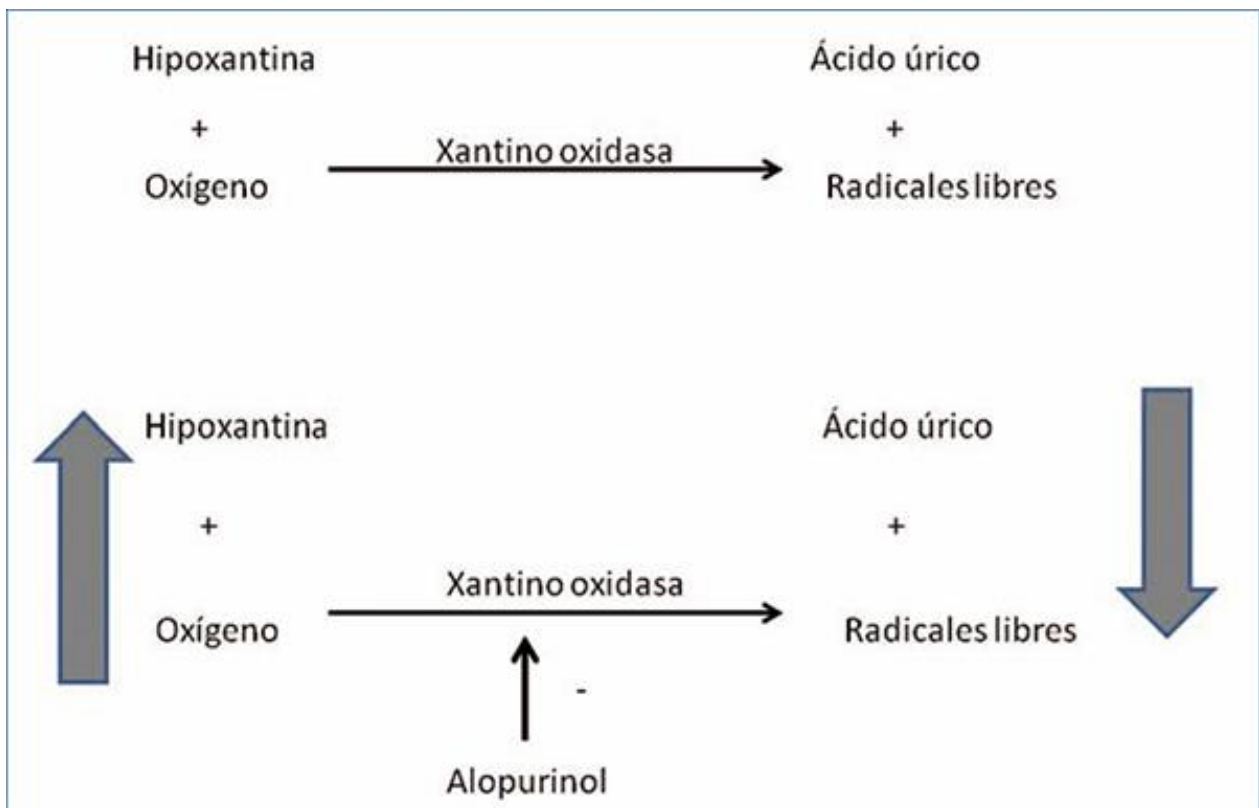


Indicación

- Niveles altos de urea
- Pacientes con gota

Farmacodinamia

Disminuye el nivel de ácido úrico en plasma y orina por inhibición de xantinoxidasa, enzima que cataliza la oxidación de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico.





Farmacocinética

Administración:
Oral

Liberación: 30-60
min

Absorción:
Duodeno

Circulación/Distri-
bución: 80-90%
proteínas
plasmáticas

Metabolismo:
Hepático

Biodisponibilidad
: 67-90%

V $\frac{1}{2}$: 12-24 horas

Eliminación/Excr-
eción: Orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Insuficiencia hepática
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Hipersensibilidad generalizada
- Reacciones cutáneas
- Linfadenopatía angioinmunoblastica
- Hepatitis granulomatosa
- Vértigo
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas vómitos)
- Fiebre
- Artralgias
- Ictericia
- Eosinofilia
- Leucocitosis o leucopenia leve

Interacciones

Administración concomitante con uricosúricos o salicilatos provocan disminución en la excreción de oxipurinas y aumento en la excreción urinaria de ácido úrico.

Colchicina

Presentación

- Tabletas de 1mg

Posología

- **Dosis inicial:** 1 mg/12 horas
- **Dosis máx. en 24 h:** 2 mg

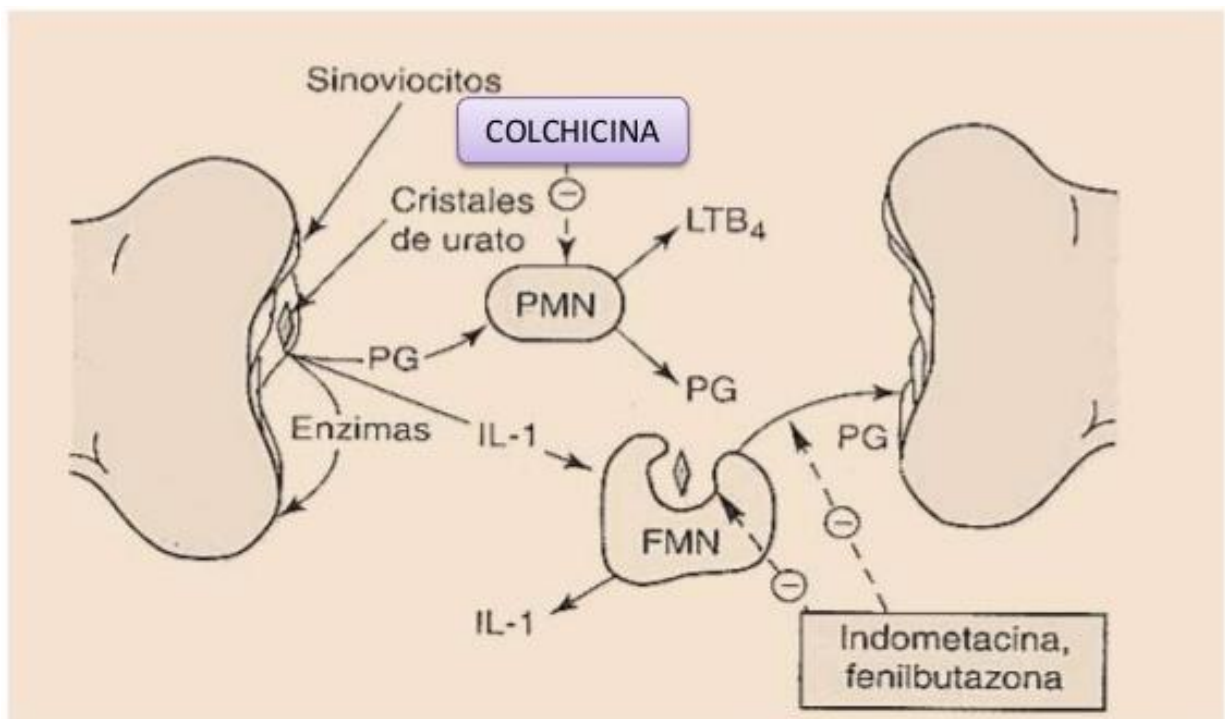


Indicación

- Niveles altos de urea
- Pacientes con gota

Farmacodinamia

Reduce la respuesta inflamatoria consecutiva a la deposición de cristales de urato en las articulaciones, ya que disminuye el flujo leucocitario, inhibe la fagocitosis de los microcristales de urato, con lo que reduce la producción de ácido láctico evitando un pH ácido, y con ello la precipitación de los cristales de urato.





Farmacocinética



Administración:
Oral



Liberación: 12
horas



Absorción:
Duodeno



Circulación/Distri-
bución:
Proteínas
plasmáticas 50%



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad
: 47%



V $\frac{1}{2}$: 24-31
horas



Eliminación/Excr-
eción: Renal y
bilis

Contraindicaciones

- Insuficiencia renal
- Insuficiencia hepática
- Úlcera de estómago
- Trastornos cardíacos
- Alteraciones hematológicas

Efectos adversos

- Diarrea profusa
- Hemorragia gastrointestinal
- Erupciones cutáneas
- Neuropatía periférica
- Insuficiencia de la médula ósea

Interacciones

- Prolongan e intensifican su efecto: Tiazida, Alcohol y Furosemida

Antiinflamatorios no esteroideos

Ácido acetilsalicílico

Presentación

- **Cápsulas:** 100 mg
- **Tabletas:** 100, 300, 320 y 500 mg
- **Tabletas (con protección entérica):** 100 y 650 mg



Posología

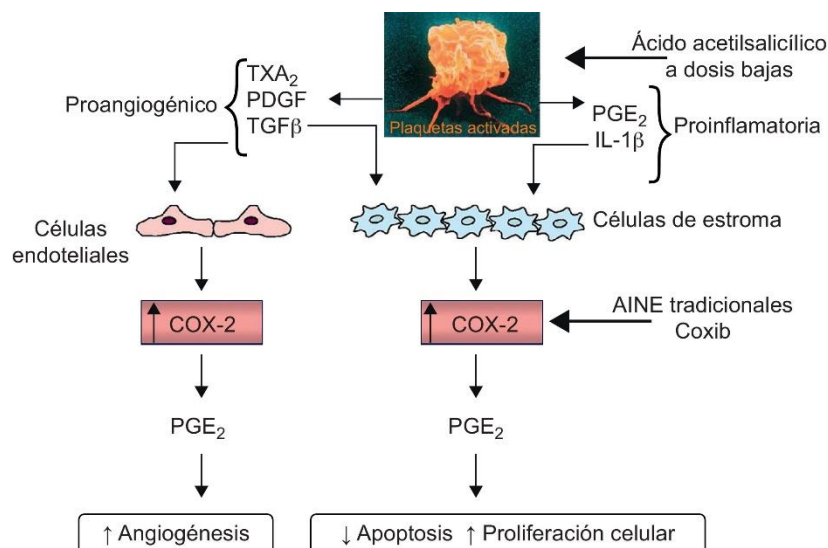
- **Adultos:** (65 mg/Kg/día) Máx. 100 mg/Kg/día

Indicación

- Cefaleas de tensión o migrañas
- Dolores de articulaciones, músculos y partes blandas
- Dolores dentales y óseos
- Postoperatorios, postraumatismos
- Fiebre reumática
- Artritis reumatoide
- Poliartritis crónica, artrosis u osteoartritis degenerativa

Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 15-30 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Se une a la albumina

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 30%

V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas

Eliminación/Excreción: 90% renal y 10% heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Hemofilia
- Sangrado gastrointestinal
- Embarazo
- Lactancia
- Úlcera péptica

Efectos adversos

- Acúfenos
- Daño renal
- Dolor epigástrico
- Hipoacusia
- Ictericia
- Náuseas
- Tinnitus
- Vértigo
- Vómito

Interacciones

Acetaminofén / paracetamol

Presentación

- Tabletas masticables de 80mg
- Supositorios de 80, 100 y 150mg
- Suspensión de 32 mg
- Ámpula 1g



Posología

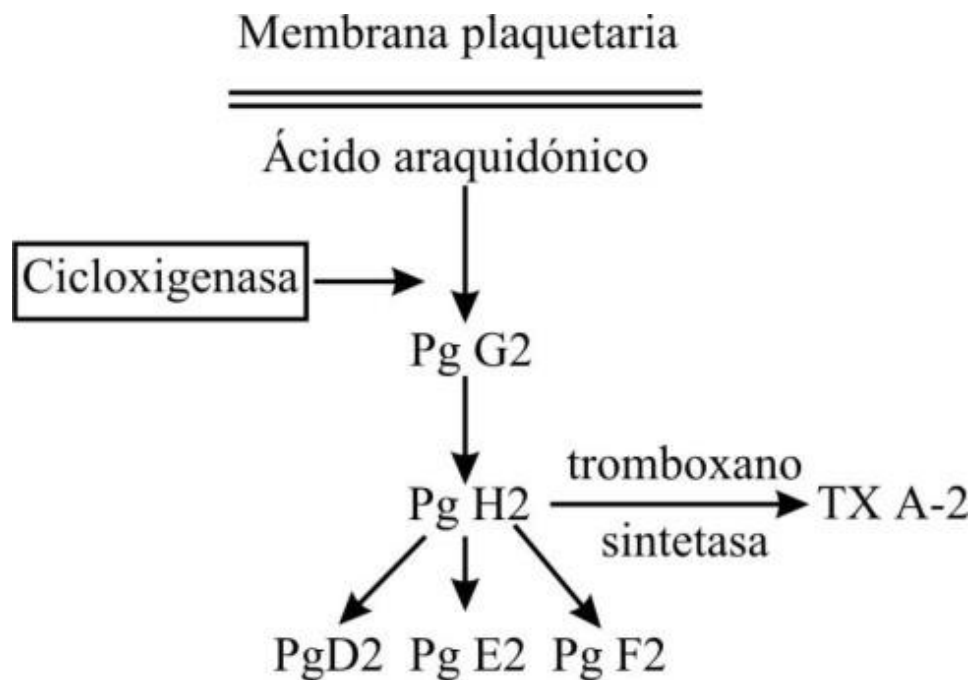
- 10-20mg/kg/dosis 4-8horas

Indicación

- Fiebre
- Artritis gotosa
- Cefalea
- Infecciones bacterianas y virales

Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética



ADMINISTRACIÓN: ORAL/ RECTAL



LIBERACIÓN: ORAL 10-60 MIN/ RECTAL 15-30 MIN



ABSORCIÓN: DUODENO/INTESTINO



CIRCULACIÓN/ DISTRIBUCIÓN: PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 10-25%



METABOLISMO : HEPÁTICO



BIODISPONIBILIDAD: 75-80%



VIDA MEDIA: 4-8 HORAS



ELIMINACIÓN/ EXCRECIÓN: RENAL 95%

Contraindicaciones

- Embarazo
- Lactancia
- Daño hepático o nefropatías

Efectos adversos

- Vómito y náuseas
- Dolor abdominal
- Anorexia
- Daño Renal
- Daño al miocardio
- Daño hepático después de 2- 3 días
- Hepatotoxicidad transitoria

Interacciones

- Aumenta efecto (a dosis > 2 g/día) de: anticoagulantes orales.
- Hepatotoxicidad potenciada por: alcohol, isoniazida.
- Biodisponibilidad disminuida y potenciación de la toxicidad por: anticonvulsivantes.
- Niveles plasmáticos disminuidos por: estrógenos.
- Disminuye efecto de: diuréticos de asa, lamotrigina, zidovudina.
- Acción aumentada por: probenecid, isoniazida, propranolol.
- Efecto disminuido por: anticolinérgicos, colestiramina.
- Absorción aumentada por: metoclopramida, domperidona.

Diclofenaco

Presentación

- Ámpulas IM/IV 75 mg/3ml
- Suspensión de 12.5, 50 y 100 mg
- Grageas 50 mg
- Gel 1.16g/100
- Grageas retard 75 y 100 mg



Posología

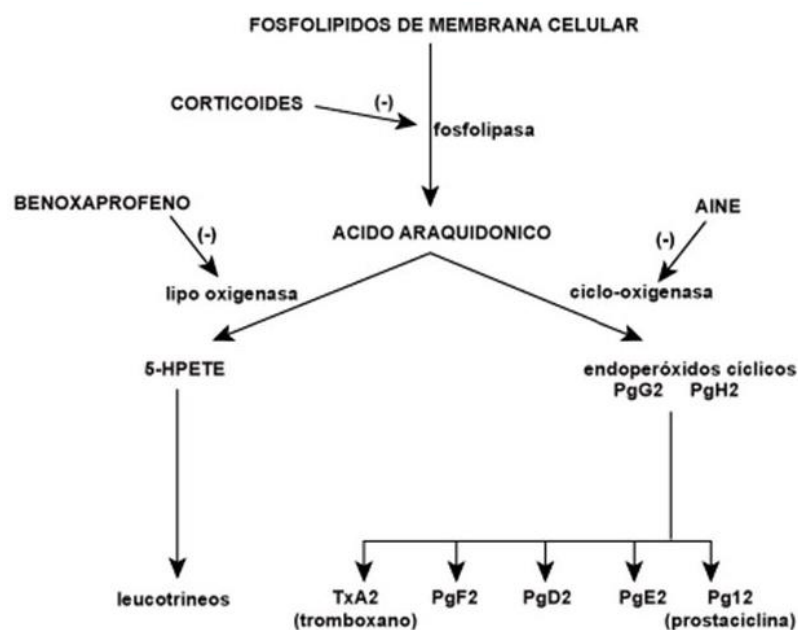
- 2-3 mg/kg/día Máx. 150 mg/día

Indicación

- Artritis reumatoide
- Osteoartritis
- Dolor de articulaciones o tendones.
- Migraña aguda
- Enfermedades con inflamación aguda

Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.

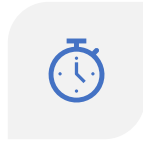




Farmacocinética



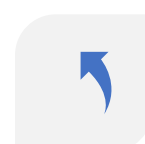
ADMINISTRACIÓN: VO/ IM/ IV/ TÓPICA



LIBERACIÓN: 30 MINUTOS EN EL DUODENO, 1 HORA IM



ABSORCIÓN: DUODENO



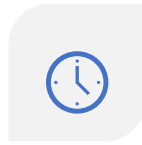
METABOLISMO: HEPÁTICO



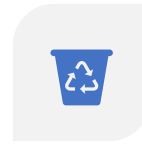
CIRCULACIÓN / DISTRIBUCIÓN: PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 90%



BIODISPONIBILIDAD: MAYOR A 60%



V $\frac{1}{2}$: 12-24 HORAS



ELIMINACIÓN/ EXCRECIÓN: ORINA

Contraindicaciones

- Embarazo
- Lactancia
- Insuficiencia renal
- Asma
- Niños menores de 2 años

Efectos adversos

- Trastornos de la visión (diplopía)
- Pérdida de la audición
- Cefalea
- Anorexia
- Mareo
- Alteraciones del gusto
- Dolor epigástrico
- Calambres abdominales
- Dispepsia
- Náusea
- Vómito
- Diarrea
- Flatulencia
- Vértigo

Interacciones

- Aumenta nefrotoxicidad de: ciclosporina.
- Disminuye acción de: diuréticos o fármacos antihipertensivos como betabloqueantes, IECA
- Disminuye eficacia de: isradipino, verapamilo.

Aceclofenaco

Presentación

- Comprimidos de 100 mg
- Polvo 100 mg
- Crema 1.5 g

Posología

- 100 mg/kg/día una sola dosis

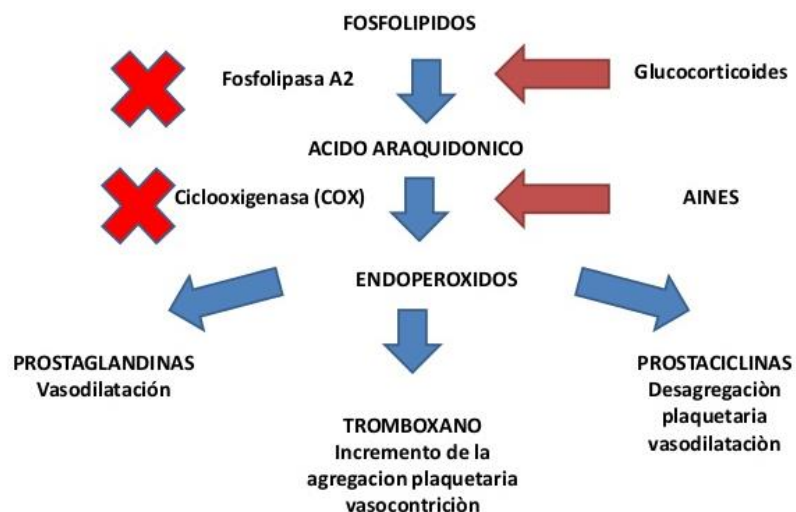
Indicación

- Artritis reumatoide
- Osteoartritis
- Espondilitis
- Anquilosante
- Periartritis escapulo humeral
- Dolor musculo esquelético
- Principalmente el estriado.
- Dolor dental
- Dolor postquirúrgico
- Procesos inflamatorios/infecciosos de las vías respiratorias



Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral/tópica

Liberación: 5-30 min.

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas mayor 99%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 94%

V $\frac{1}{2}$: 24 horas

Eliminación/Excreción: Orina 70% y heces 20%

Contraindicaciones

- Embarazo
- Lactancia
- Úlcera péptica
- Asma
- Urticaria o rinitis aguda.
- Broncoespasmo

Efectos adversos

- Dispepsia
- Dolor abdominal
- Náusea
- Diarrea
- Convulsiones
- Depresión respiratoria.
- Hipotensión
- Insuficiencia renal
- Irritación gastrointestinal
- Aumento enzimas hepáticas
- Mareo

Interacciones

- Aumenta el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinal con: corticoides.
- Aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal con: antiagregantes plaquetarios.

Naproxeno

Presentación

- Tabletas 275 y 550 mg
- Capsulas 100 mg
- Suspensión 2.5gr/100 ml

Posología

- 10 mg/kg/día dos veces al día

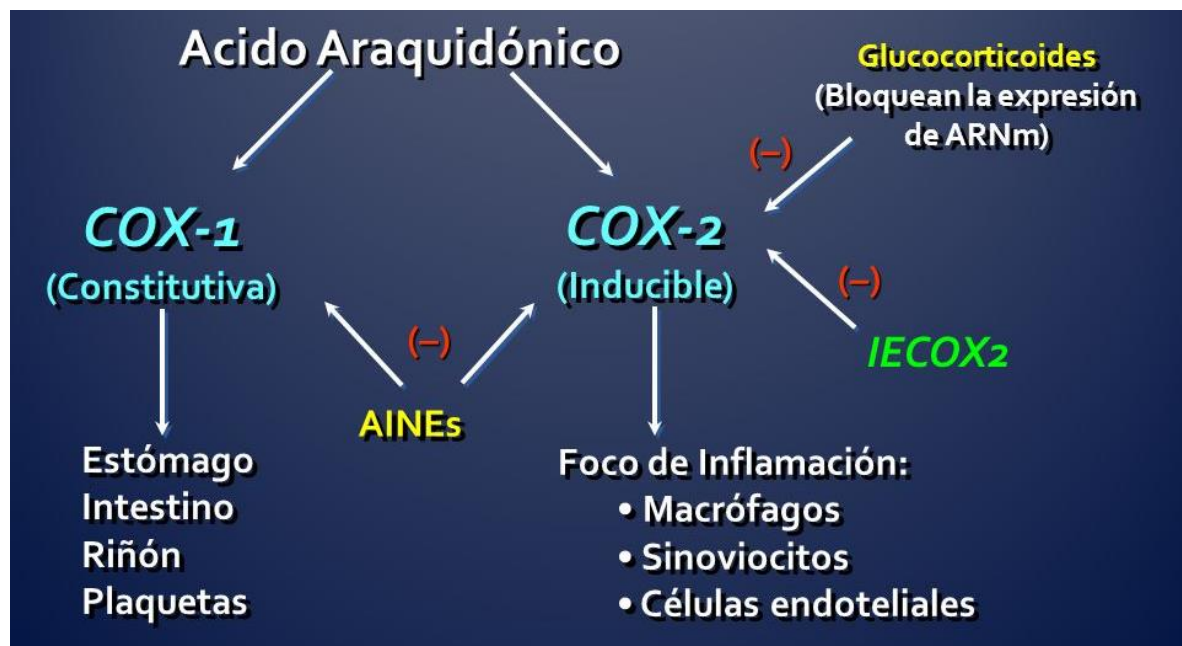
Indicación

- Artritis reumatoide
- Artritis Juvenil
- Osteoartritis
- Espondilitis anquilosante
- Migraña
- Dolor inflamatorio agudo/crónico



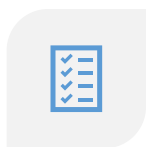
Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.

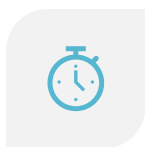




Farmacocinética



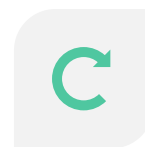
ADMINISTRACIÓN: ORAL



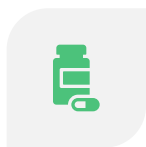
LIBERACIÓN: 15-30 MIN



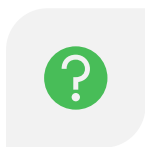
ABSORCIÓN: DUODENO



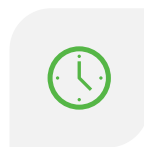
CIRCULACIÓN /DISTRIBUCIÓN: PROTEÍNAS PLASMÁTICAS MAYOR A 99%



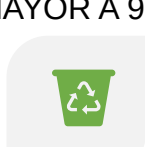
METABOLISMO: HEPÁTICO



BIODISPONIBILIDAD: 95%



$V_{1/2}$: 13 HORAS



ELIMINACIÓN/ EXCRECIÓN: 95% ORINA

Contraindicaciones

- Embarazo
- Lactancia
- Rinitis o pólipos nasales
- Asma
- Enfermedad ulcerosa.
- Hipersensibilidad
- Enfermedad cardiovascular grave
- Diabetes
- Consumo crónico de alcohol
- En caso de enfermedad renal o hepática.
- Hemorragia gastrointestinal activa

Efectos adversos

- Edema
- Somnolencia
- Cefalea
- Sed
- Mareo
- Palpitaciones
- Malestar epigástrico
- Náusea
- Vómito
- Diarrea
- Vértigo
- Estreñimiento

Interacciones

El uso de AINE en pacientes que reciben inhibidores de la ECA puede potenciar los estados de enfermedad renal.

Ibuprofeno

Presentación

- Tabletas 200, 400 y 600 mg

Posología

- 10 mg/kg/ cada 12 o 24 horas
- Dosis Max. 40 mg/kg/día

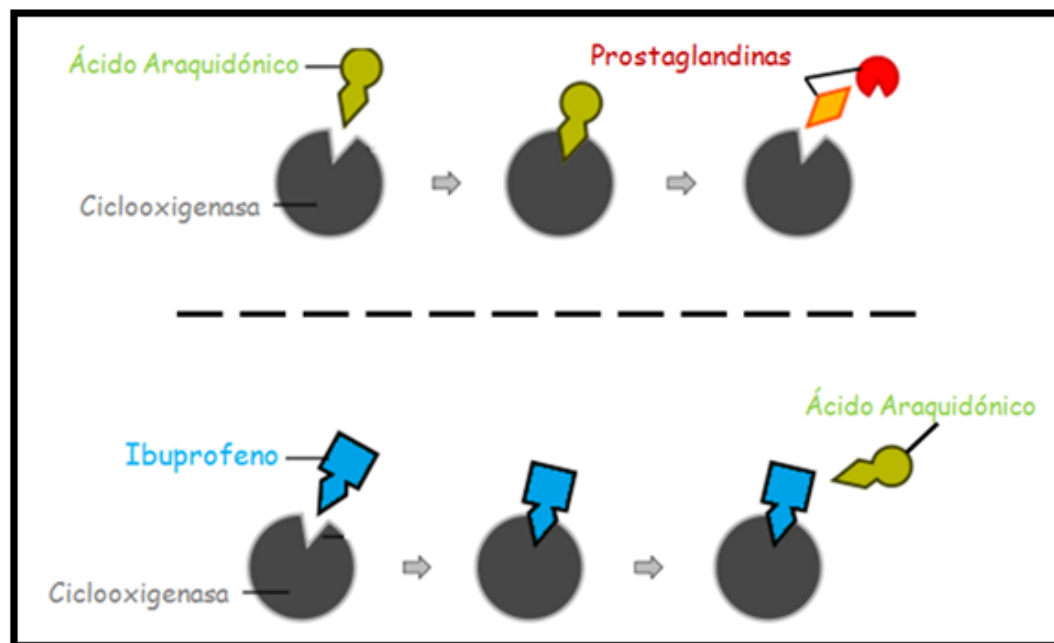
Indicación

- Migraña
- Osteoartritis
- Artritis reumatoide
- Dismenorrea primaria
- Dolor inflamatorio agudo/crónico
- Alteraciones musculo esqueléticas (lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces, torceduras, etc.)



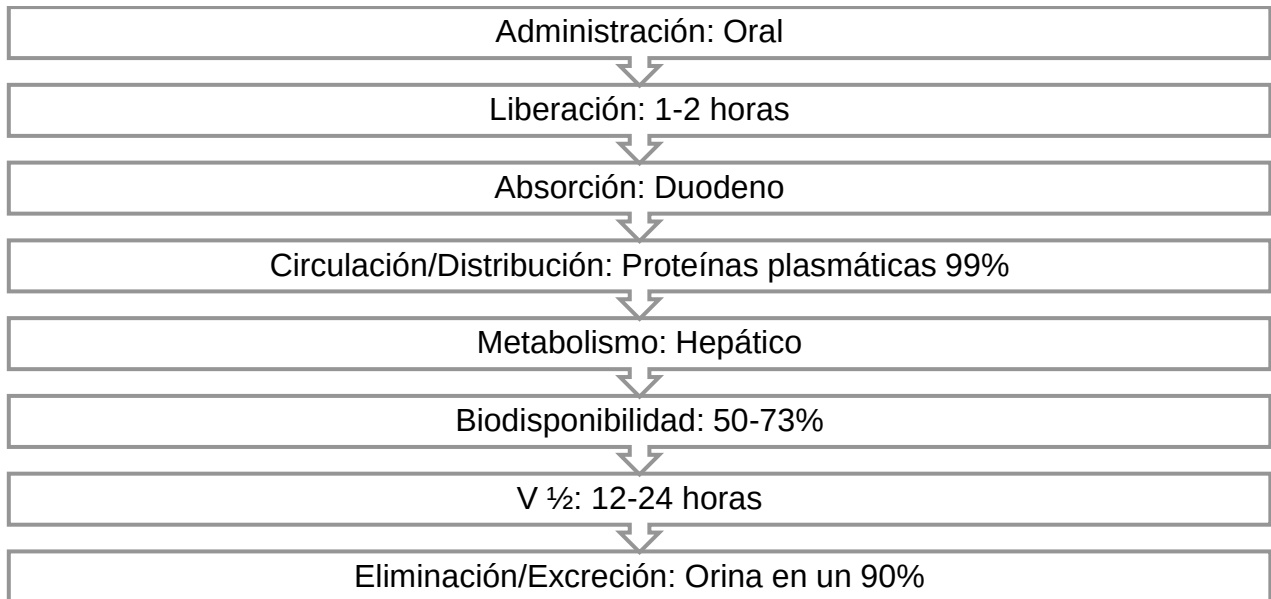
Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Dismenorrea primaria
- Dolor inflamatorio agudo/crónico
- Alteraciones musculo esqueléticas (lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces, torceduras, etc.)

Efectos adversos

- Dismenorrea primaria
- Dolor inflamatorio agudo/crónico
- Alteraciones musculo esqueléticas (lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, esguinces, torceduras, etc.)

Interacciones

- Debe ser administrado con precaución en pacientes que están siendo manejados con derivados de la cumarina y la warfarina, de tal manera que es importante valorar las dosificaciones de estos últimos cuando se administran conjuntamente.
- Puede reducir los efectos diuréticos y natriuréticos de la furosemida tanto como los efectos antihipertensivos de las tiazidas, de los bloqueadores beta, prazosina y captopril, posiblemente por inhibición de la síntesis de prostaglandinas en los riñones.

Piroxicam

Presentación

- Comprimidos de 20 mg
- Solución inyectable 40 mg
- Crema 0.5%

Posología

- 20mg/ día

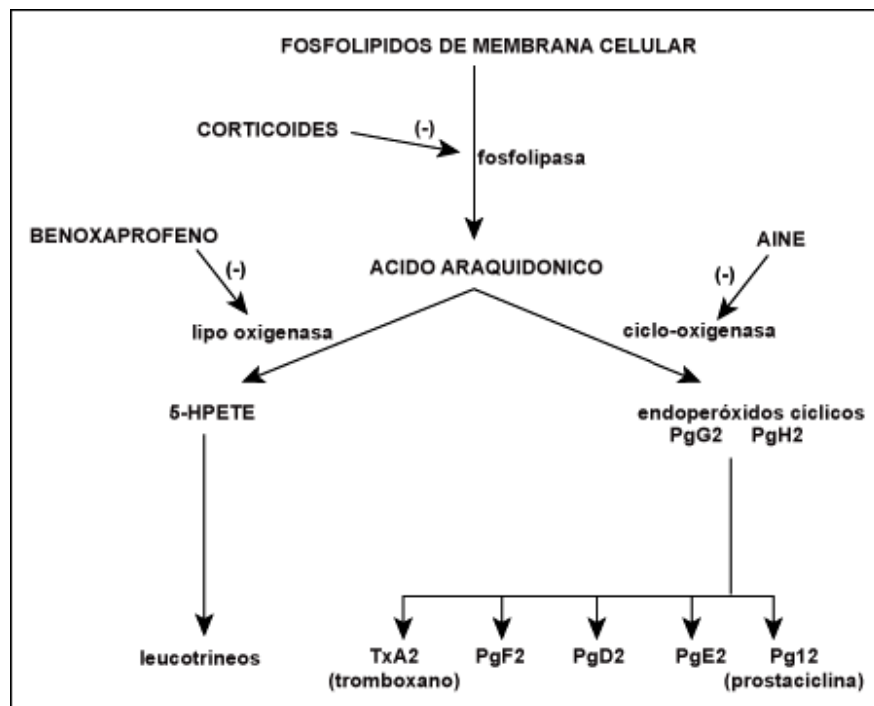
Indicación

- Osteoartritis
- Artritis reumatoide
- Espondilitis angulosa
- Fibrocitos
- Endosinovitis periartritis



Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral
Liberación: 30-60 min
Absorción: Duodeno
Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas
Metabolismo: Hepático
Biodisponibilidad: 75-90%
V $\frac{1}{2}$: 50 horas
Eliminación/Excreción: Renal 60%

Contraindicaciones

- Embarazo
- Lactancia
- Síndrome de broncoespasmo
- Polipos nasales
- Rinitis
- Angioedema

Efectos adversos

- Prurito
- Exantema
- Mareos
- Alteraciones auditivas
- Cefalea
- Edema periférico
- Nefrotoxicidad
- Malestar epigástrico

Interacciones

- Interfiere la acción natriurética de los diuréticos.

Meloxicam

Presentación

- Tabletas de 7.5 y 15 mg
- Supositorios de 15 mg
- Ampolletas de 15 mg/2 ml



Posología

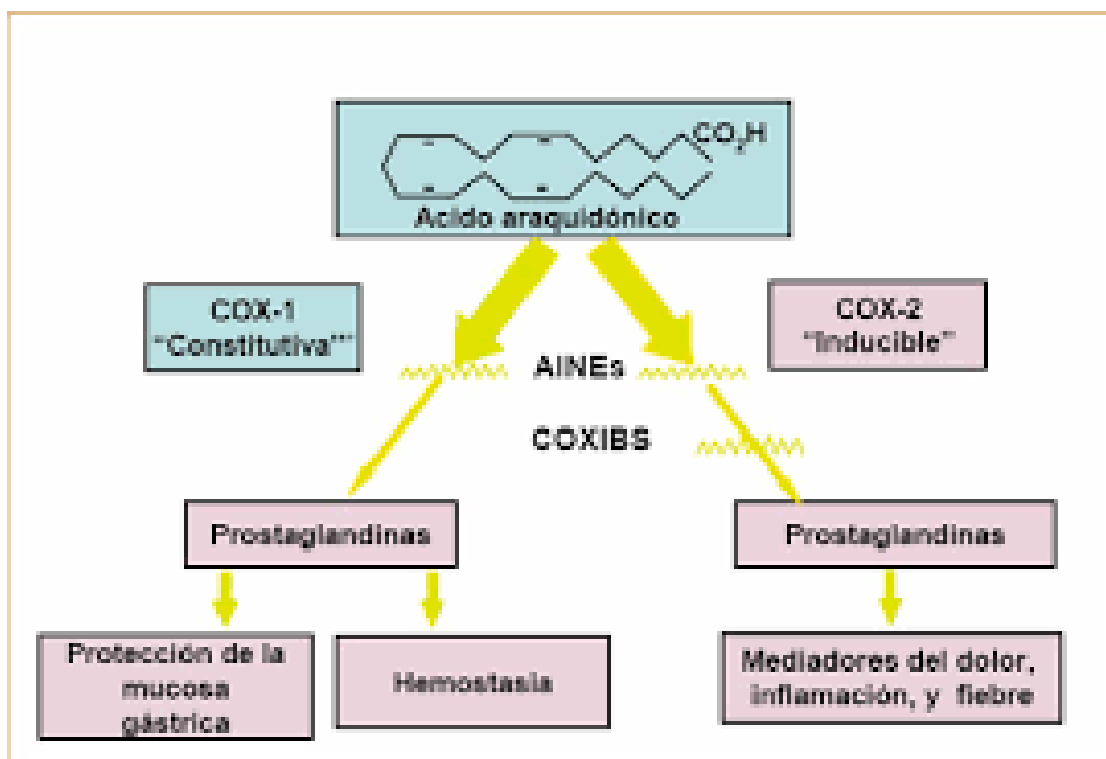
- 7 a 15 mg/kg/dosis

Indicación

- Artritis reumatoide
- Osteoartritis
- Espondilitis
- Artritis juvenil

Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral/ IM/ rectal	Liberación: 3-5 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distri bución: Proteínas plasmáticas 99%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 89%	V ½: 15-20 horas	Eliminación/Excre ción: Renal

Contraindicaciones

- Angioedema
- Hipersensibilidad
- Insuficiencia hepática y renal
- Asma
- Lactancia
- Embarazo
- Urticaria

Efectos adversos

- Cefalea
- Edema periférico
- Mareo
- Diarrea
- Dispepsia
- Dolor abdominal

Interacciones

Metamizol sódico

Presentación

- Ampolletas de 1 y 2.5 g
- Tabletas de 0.5 g
- Gotas de 0.5 g
- Jarabe de 5g/100ml
- Supositorios 0.3 g



Posología

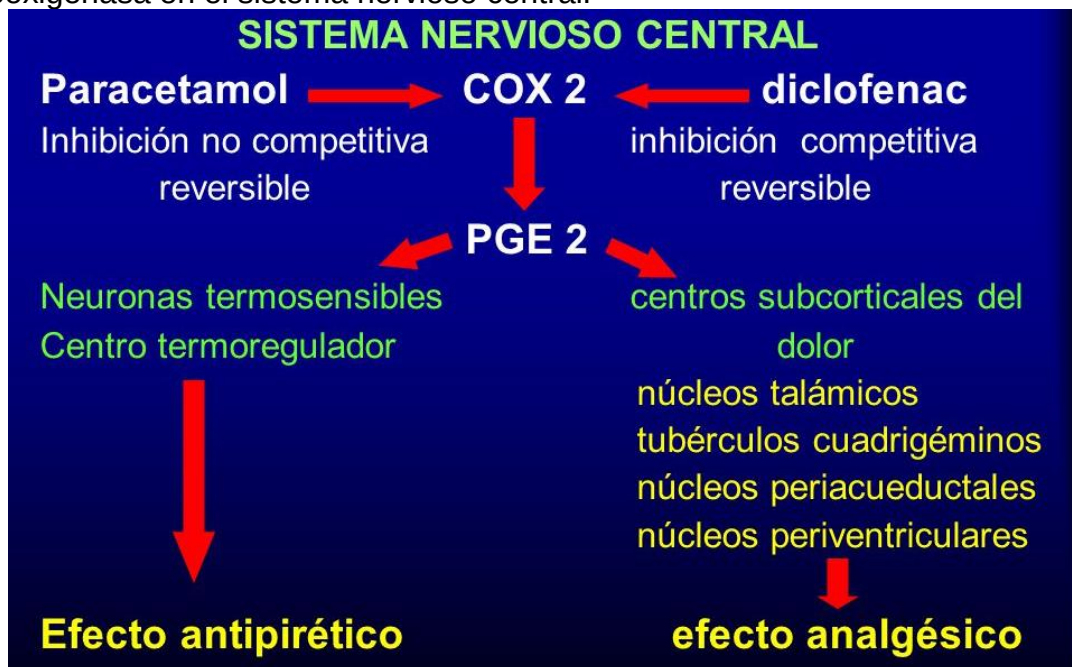
- Oral 575 mg/6hrs. Máximo 3.5 g/día e IV, IM. 2 g/8hrs. Máximo 6 g/día

Indicación

- Dolor agudo postoperatorio
- Dolor agudo post traumático
- Cefalea
- Fiebre

Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral/ IV/ rectal/ IM
Liberación: 15-60 min
Absorción: Duodeno
Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 58%
Metabolismo: Hepático
Biodisponibilidad: 87%
V $\frac{1}{2}$: 7 horas
Eliminación/Excreción: Orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Infantes menores de tres meses, o con un peso menor de 5 kg, por la posibilidad de presentar trastornos en la función renal.
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Erupciones exantemáticas
- Broncoespasmo
- Urticaria
- Oliguria o anuria
- Proteinuria
- Nefritis intersticial

Interacciones

- Alcohol
- Sulfonamidas

Nimesulida

Presentación

- Tabletas 100mg

Posología

- 100mg/12 horas

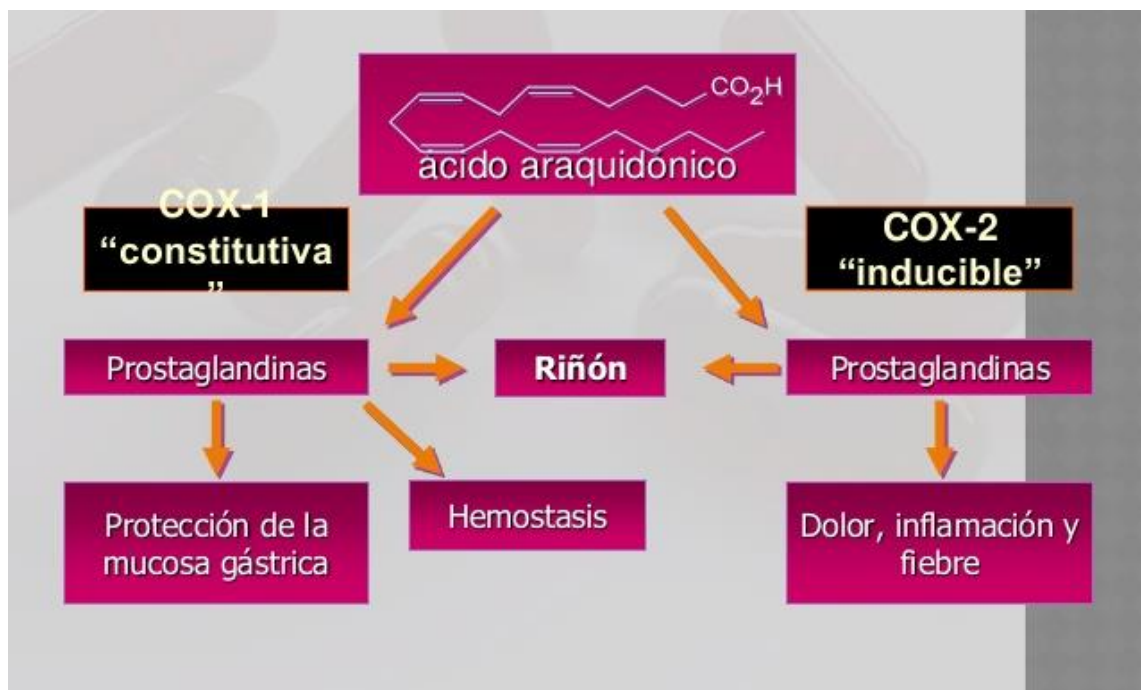
Indicación

- Inflamación
- Dolor y fiebre producida por infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
- Dismenorrea primaria
- Reumatismo
- Esguinces
- Torceduras
- Fracturas
- Artritis reumatoide
- Osteoartritis
- Bursitis
- Intervenciones quirúrgicas
- Tromboflebitis
- Desórdenes ginecológicos



Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 20-60 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 70%

V $\frac{1}{2}$: 3 horas

Eliminación/Excreción: 76% orina y 20% en heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Hemorragia gastrointestinal activa
- Úlcera gastroduodenal
- Insuficiencia cardíaca, renal o hepática
- Citopenias
- Hipertensión arterial severa

Efectos adversos

- Pirosis
- Náuseas
- Vómito
- Diarrea
- Gastralgias
- Vértigo
- Somnolencia

Interacciones

- Anticoagulantes o ácido acetilsalicílico incrementan el efecto de estos.
- Administración simultánea de litio.

Sulindaco

Presentación

- Tabletas de 200mg

Posología

- 400mg/ 12 horas

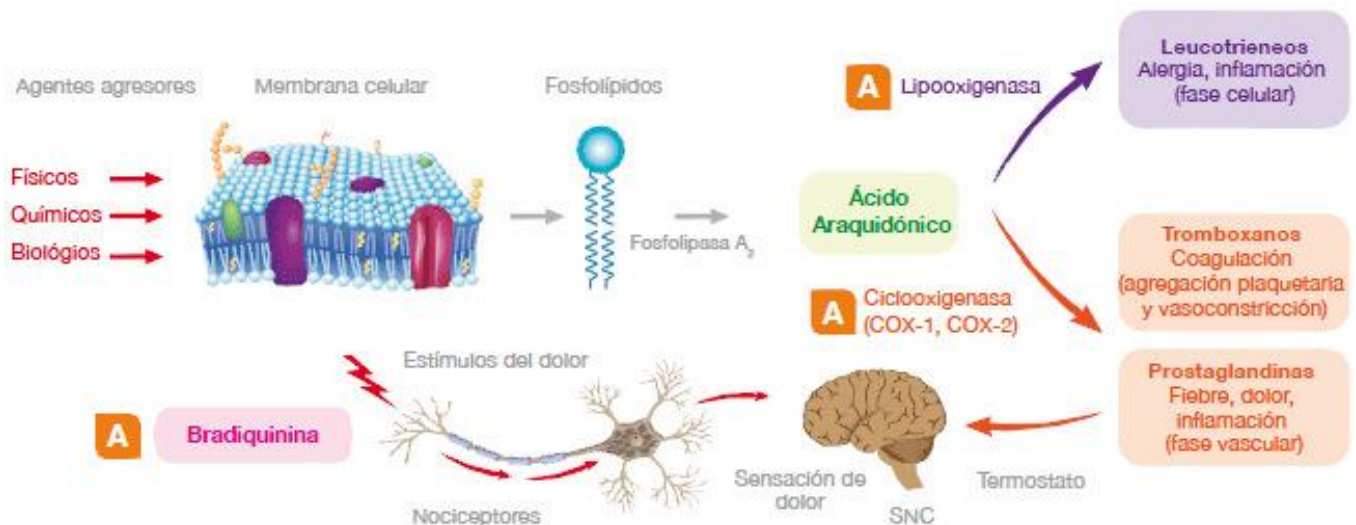
Indicación

- Artritis reumatoide
- Artrosis
- Espondilitis anquilosante
- Bursitis
- Capsulitis
- Tendinitis
- Dolor (procesos inflamatorios)
- Gota



Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 2 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 98%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 90%

V $\frac{1}{2}$: 7-18 horas

Eliminación/Excreción: 30-50% Orina 25% heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Hemorragia digestiva
- Insuficiencia renal y hepática

Efectos adversos

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • Dolor gastrointestinal | • Rash |
| • Dispepsia | • Prurito |
| • Náuseas con o sin vómitos | • Mareos |
| • Diarrea | • Cefaleas |
| • Estreñimiento | • Nerviosismo |
| • Flatulencia | • Tinnitus |
| • Anorexia | • Edema |
| • Espasmos gastrointestinales | |

Interacciones

- Ciclosporina incrementa el efecto tóxico.
- Metotrexato incrementa el potencial de toxicidad aguda.
- Ácido acetilsalicílico incrementa los efectos adversos gastrointestinales.

Gabapentina

Presentación

- Capsulas de 300 y 400 mg

Posología

- Adultos 900- 3600 mg/ día

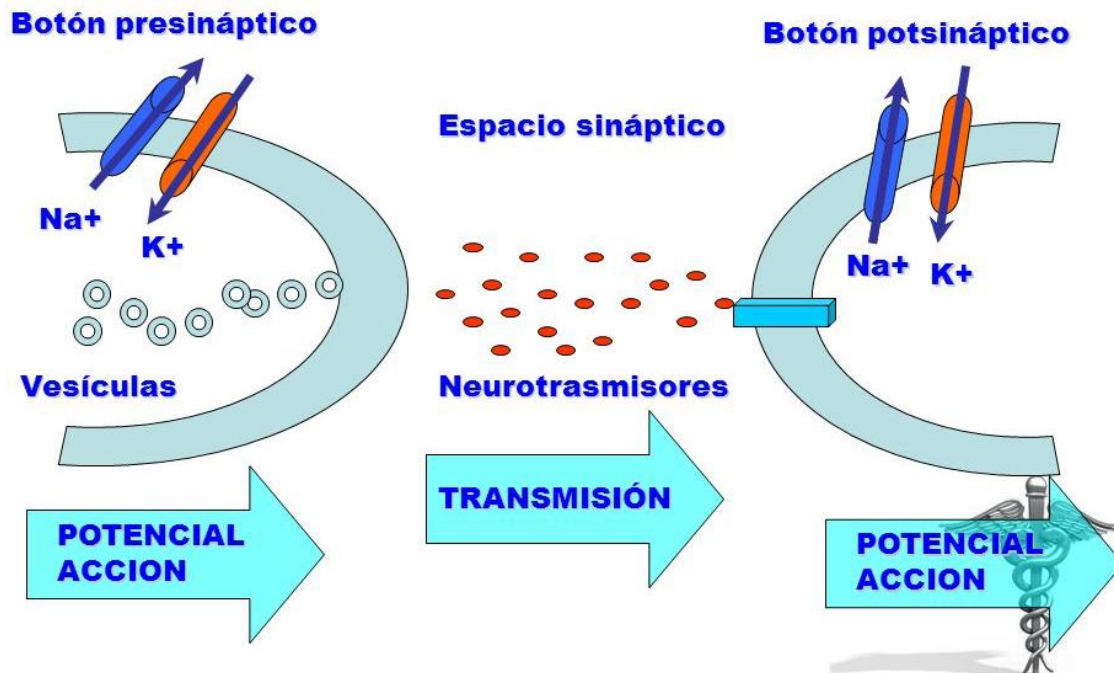
Indicación

- Neuralgia postherpética,
- Dolor neuropático
- Epilepsia
- Síndrome de las piernas inquietas
- Eyaculación prematura
- Priapismo



Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética



ADMINISTRACIÓN: ORAL



LIBERACIÓN: 2-3 HORAS



ABSORCIÓN: DUODENO



CIRCULACIÓN/
DISTRIBUCIÓN:
PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS



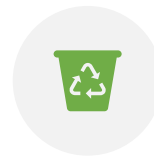
METABOLISMO:
NO SE
METABOLIZA



BIODISPONIBILIDAD: 60%



$V_{1/2}$: 5-7 HORAS



ELIMINACIÓN/
EXCRECIÓN:
RENAL Y
PLASMÁTICA

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad

Efectos adversos

- Aumento de apetito
- Somnolencia
- Infección del tracto urinario
- Dolor abdominal
- Estreñimiento
- Sequedad de boca o garganta
- Flatulencias

Interacciones

- **Biodisponibilidad disminuida (administrar 2 h después) por:** antiácidos.
- **AUC aumentada con:** morfina.
- Naproxeno aumenta ligeramente la absorción de la gabapentina.

Metrotexato

Presentación

- Comprimidos de 2.5 mg
- Ampolleta de 25 y 50 mg/1ml

Posología

- **En el adulto, vía IM:** 15-30 mg/día durante 5 días, repetir en 7 días por 3-5 ciclos.
- **En el niño, por vía IM:** 7,5-30 mg/semana o cada 2 semanas.

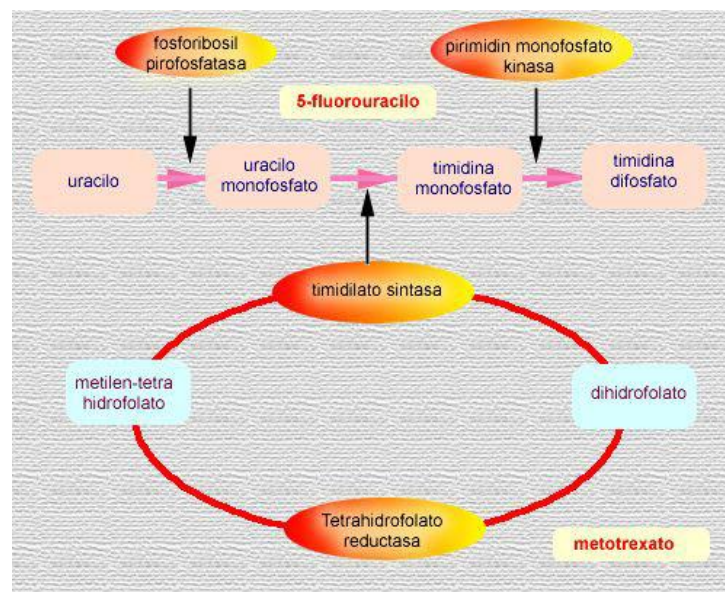
Indicación

- Leucemia
- Adenocarcinoma de mama
- Linfomas cutáneos
- Carcinomas de vejiga
- Osteosarcomas
- Artritis reumatoidea
- Psoriasis



Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética



Administración: Oral/IM/IV



Liberación: 30-60 min



Absorción: Vía oral: tracto digestivo IM e IV la absorción es completa: vasos y torrente sanguíneos



Circulación/ Distribución: Proteínas plasmáticas



Metabolismo: Hepático



Biodisponibilidad: 60%



V $\frac{1}{2}$: 3-10 horas



Eliminación/ Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Enfermedad gotosa
- Disfunción renal o hepática severa
- Derrame pleural (varicela o herpes zoster).

Efectos adversos

- Náusea
- Vómitos
- Estomatitis
- Odinofagis
- Gingivitis
- Faringitis
- Melena
- Diarrea
- Hematuria
- Edemas
- Anorexia
- Alopecia

Interacciones

- Aciclovir
- Alcohol
- Anticoagulantes
- Administración de citarabina
- Ácido fólico
- Kanamicina
- Neomicina
- Probenecid
- Pirimetamina
- Trimetoprima

Fenilbutazona

Presentación

- Grageas 200mg
- Ampolletas de 600mg/3ml

Posología

- 200-600mg/día dosis única

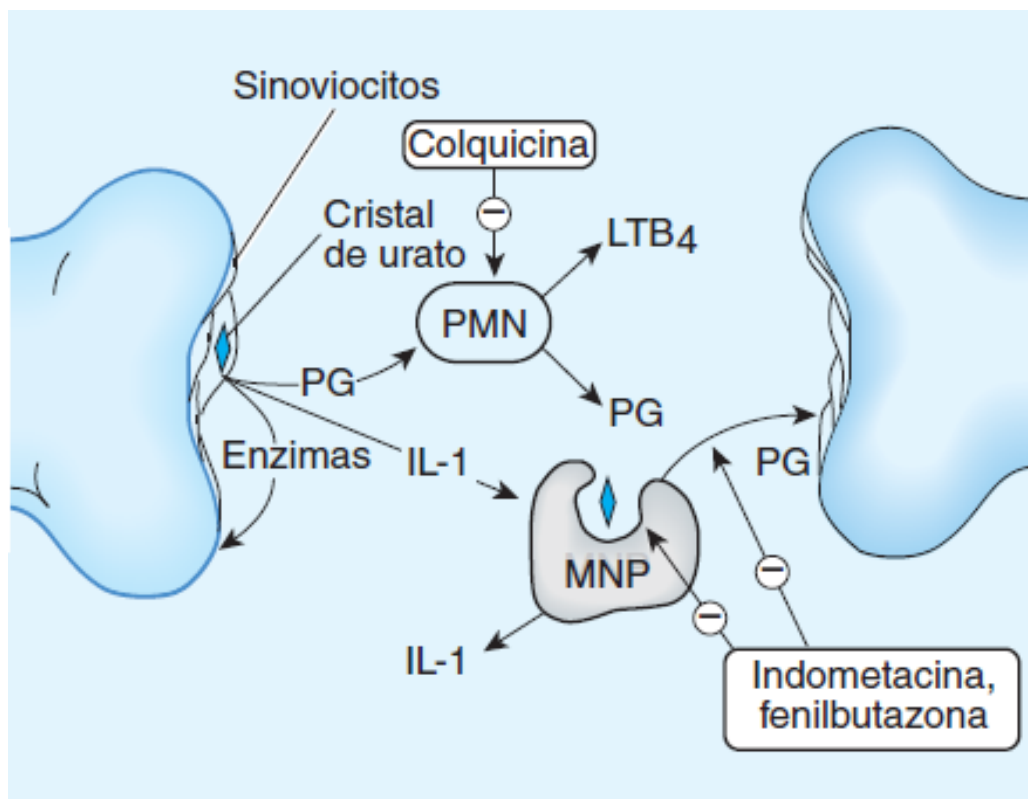


Indicación

- Alivio del dolor
- Artritis reumatoide
- Poliartritis
- Espondilitis

Farmacodinamia

Interfiere con la síntesis de prostaglandinas inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central.





Farmacocinética

Administración: Oral / IM	Liberación: 1-2 h/ 30 min	Absorción: Duodeno/ VS Musculo	Circulación/Distri bución: Proteínas plasmáticas 99%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 80-100%	V $\frac{1}{2}$: 84 horas	Eliminación/Excre ción: Orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Úlcera gástrica
- Insuficiencia grave cardiaca
- Hepática o renal
- Hipertensión
- Enfermedad tiroidea
- Síndrome de Sjögren

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómitos
- Dolor de estómago
- Mareos
- Aturdimiento
- Alucinaciones
- Cefalea
- Vértigo
- Convulsiones
- Trombocitopenia
- Leucopenia
- Cianosis
- Dificultad para oír
- Hipertensión
- Dificultad para respirar
- Edema
- Coma

Interacciones

- Puede incrementar la actividad la duración del efecto y la toxicidad de los anticoagulantes orales (riesgo de hemorragia) de los antidiabéticos orales (riesgo de hipoglucemia seria).

Hormonas sexuales



Estrógenos: son hormonas sexuales esteroideas, principalmente femeninas, que se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Son las responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas, como:

- El crecimiento de las mamas
- La aparición de la menstruación
- El ensanchamiento de las caderas

Gestágenos: Grupo de hormonas esteroideas con actividad progestacional, es decir favorecedoras del embarazo. Su principal representante es la progesterona.

Andrógenos: Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas cuya principal función es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales en el varón. Básicamente se dividen en tres tipos:

- Testosterona
- Androsterona
- Androstenediona

Anticonceptivos hormonales: Los anticonceptivos orales son fármacos que se administran por vía oral. Contienen hormonas en pequeñas dosis y su finalidad es suprimir la ovulación, impidiendo de esta manera el embarazo.

Estrógenos

Clomifeno

Presentación

- Tabletas de 50 mg

Posología

- 50 mg/día/ 5 días

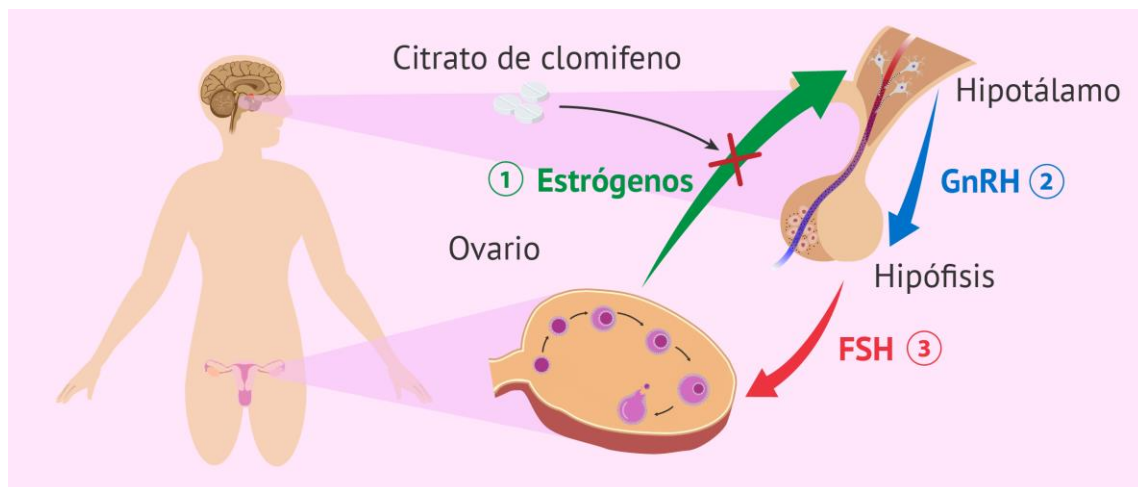
Indicación

- Mujeres con alteraciones funcionales de la ovulación
- En casos de pubertad retrasada
- Ausencia de ovulación
- Oligospermia idiopática (Hombres)



Farmacodinamia

Se basa en su similitud estructural con los estrógenos, uniéndose a sus receptores nucleares de forma estable y prolongada, inhibiendo la unión de los estrógenos a los mismos y depleccionando el número de estos receptores a nivel hipotalámico. Mediante esta unión, se produce una insensibilización del eje hipotálamo-hipofisario a los niveles de estrógenos endógenos, bloqueándose el mecanismo de feed back negativo que éstos producen a nivel central. Este mecanismo de interrupción de la retroalimentación produce un incremento de secreción hipotalámica de GnRH, estimulando la liberación hipofisiaria de FSH y LH.





Farmacocinética

Administración: Oral	
Liberación: 4-6 horas	
Absorción: Duodeno	
Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad: 80%	
V $\frac{1}{2}$: 5-7 días	
Eliminación/Excreción: Heces y orina	

Contraindicaciones

- Sangrado uterino
- Enfermedad hepática
- Quistes ováricos
- Hipotiroidismo
- Embarazadas

Efectos adversos

- Malestar abdominal
- Náusea
- Malestar en las mamas
- Cefalea
- Sensación de calor

Interacciones

- Malestar abdominal
- Náusea
- Malestar en las mamas
- Cefalea
- Sensación de calor

Estradiol

Presentación

- **Administración continua:** Aplicación ininterrumpida dos veces a la semana.
- **Administración cíclica:** Tres semanas de tratamiento seguidas por un intervalo de una semana sin medicación.



Posología

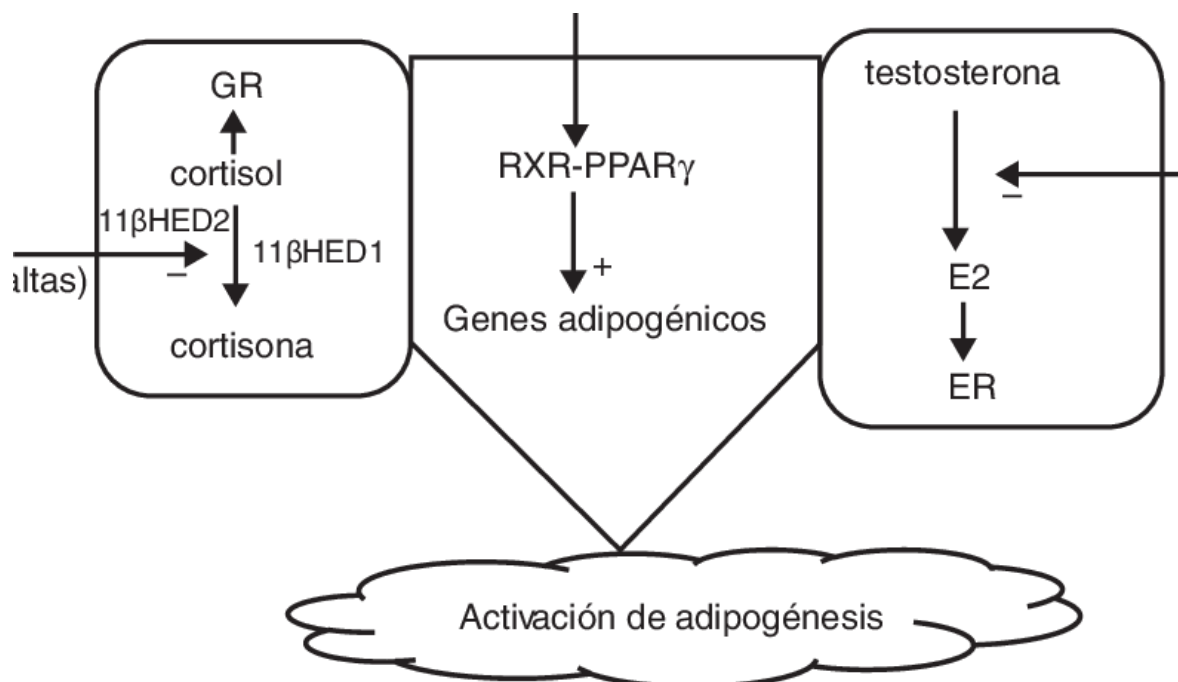
- Parche Transdérmico de 3.2 mg

Indicación

- Terapia de reemplazo hormonal.
- Para el tratamiento de los síntomas y signos de deficiencia de estrógenos a consecuencia de la menopausia, natural o causada quirúrgicamente.
- Prevención de la pérdida ósea acelerada en la posmenopausia.

Farmacodinamia

Dada su liposolubilidad, los estrógenos atraviesan fácilmente la membrana celular, y se ligan al receptor citosólico, formando el complejo esteroide receptor.





Farmacocinética

Administración: Cutánea

Liberación: 50 µg c/24 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Unión a albumina 60-65%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 60-70%

V $\frac{1}{2}$: 5 a 11 horas

Eliminación/Excreción: Orina

Contraindicaciones

- Cáncer de mama conocido o sospechado
- Cáncer de endometrio o bien otras neoplasias estrógeno-dependientes conocidas o sospechadas
- Sangrado genital anormal no diagnosticado
- Enfermedad hepática severa

Efectos adversos

- Cefalea
- Mareo
- Trastornos tromboembólicos
- Aumento de la presión arterial
- Náuseas
- Cólico
- Flatulencia
- Trastorno asintomático de la función hepática
- Eritema pasajero e irritación en el sitio de aplicación con o sin prurito

Interacciones

- Si los parches se exponen a la luz ultravioleta, se degrada el estradiol.

Estriol

Presentación

- Crema 1mg/1g
- Óvulos 0.5 mg



Posología

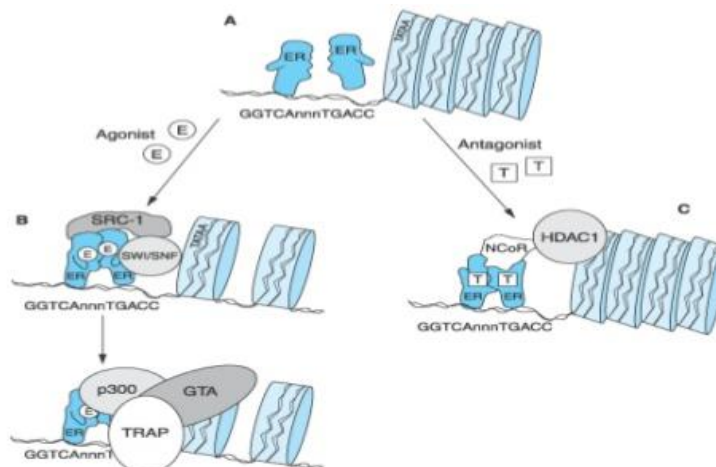
- **Para la atrofia del tracto urogenital inferior:** 1 aplicación por día durante las primeras semanas, seguida por una reducción gradual.
- **Como tratamiento pre y postoperatorio en mujeres postmenopáusicas sometidas a cirugía vaginal:** 1 aplicación 2 veces por semana durante las 2 semanas posteriores a la cirugía.

Indicación

- Especialmente para el tratamiento de las molestias vaginales, como dispareunia, sequedad y ardor
- Para la prevención de infecciones recurrentes de la vagina y del tracto urinario inferior en el manejo de las molestias miccionales (como frecuencia y disuria), así como de incontinencia urinaria moderada.
- Tratamiento de pre y poscirugía en mujeres posmenopáusicas que son sometidas a cirugía vaginal.
- Atrofia del tracto urogenital inferior.

Farmacodinamia

Dada su liposolubilidad, los estrógenos atraviesan fácilmente la membrana celular, y se ligan al receptor citosólico, formando el complejo esteroide receptor.





Farmacocinética

Administración: Intravaginal

Liberación: 4-6 horas

Absorción: Vaginal

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 50-80%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 60-70%

V $\frac{1}{2}$: 13 horas

Eliminación/Excreción: Orina y 2% por heces

Contraindicaciones

- Embarazo
- Sospecha o conocimiento de tumores dependientes de estrógenos
- Sangrado vaginal de origen no diagnosticado

Efectos adversos

- Irritación local o ardor y rara vez se puede presentar tensión mamaria. Estas reacciones adversas generalmente son transitorias, pero también pueden ser indicativas de que se está aplicando una dosis demasiado elevada.

Interacciones

- Posiblemente puede cambiar la efectividad de los anticoagulantes orales e incrementar los efectos farmacológicos de succinilcolina, teofilinas o troleandomicina.

Estrona

Presentación

- Capsulas de 1mg

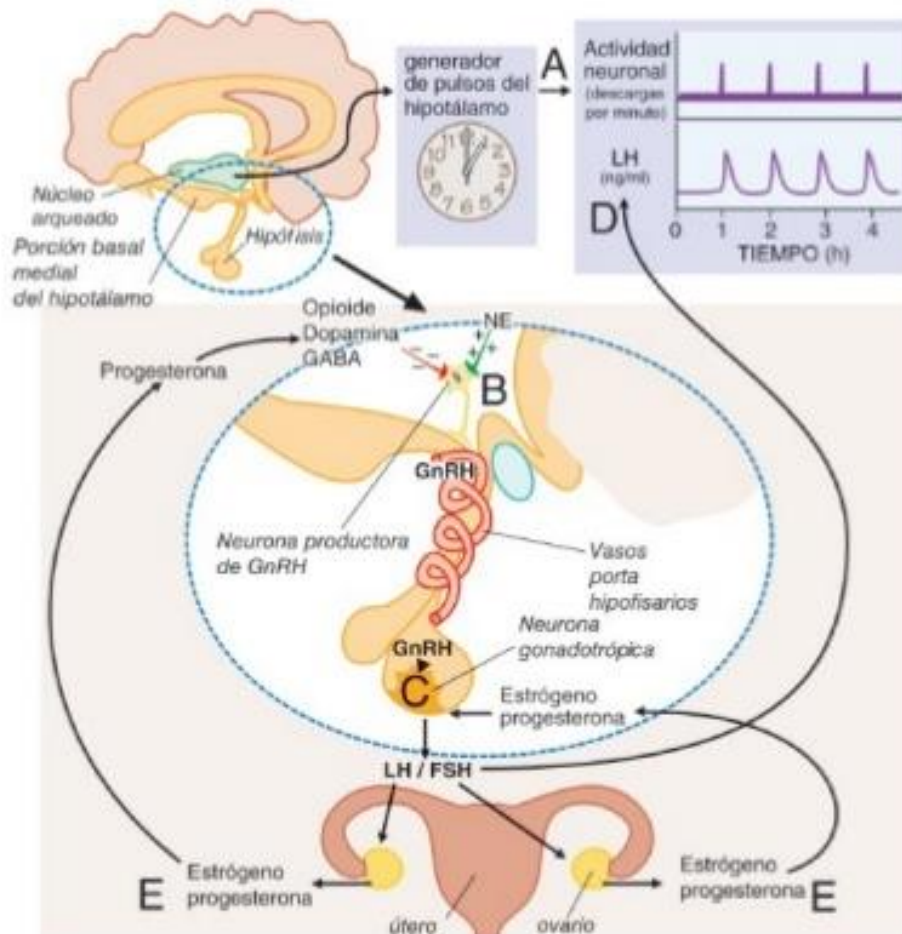
Indicación

- Anestro debido a ovario liso y pequeño inactivo
- Infertilidad debido a infecciones uterinas
- Calor silencioso y madurez retrasada debido a genitales subdesarrollados
- Para regular las funciones ováricas



Farmacodinamia

Dada su liposolubilidad, los estrógenos atraviesan fácilmente la membrana celular, y se ligan al receptor citosólico, formando el complejo esteroide receptor.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 2-3 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distri- bución: Proteínas plasmáticas 95%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 60-70%	V $\frac{1}{2}$: 19 horas	Eliminación/Excre- ción: Orina

Contraindicaciones

- Si es alérgica a la estrona o a medicamentos similares a la terapia hormonal sustitutiva, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Trastorno hereditario de la sangre.
- Cáncer que es sensible al estrógeno, p. ej., cáncer de endometrio (cáncer del útero).

Efectos adversos

- Cefalea
- Mareo
- Palpitaciones
- Nerviosismo
- Tensión y dolor en los pechos
- Dismenorrea
- Alteraciones menstruales
- Aumento del tamaño de los pechos

Interacciones

- **Eficacia disminuida por:** carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, meprobamato, fenilbutazona, bosentan, rifampicina, rifabutina, nevirapina, efavirenz, hierba de San Juan.

Etinilestradiol

Presentación

- Parche transdérmico de 20 cm², contiene 6 mg de norelgestromina y 600 mcg de etinilestradiol

Posología

El parche se coloca una vez a la semana durante 3 semanas, seguidas de una semana sin parche.



Si está empezando a usar el parche anticonceptivo, puede colocarse el primero el día uno de su período menstrual o el primer domingo después del comienzo de su período. Si se coloca el primer parche después del primer día de su período menstrual, deberá usar otro método anticonceptivo de apoyo (por ejemplo, un condón y/o un espermicida) durante los primeros 7 días del primer ciclo.

Póngase un nuevo parche una vez a la semana durante 3 semanas. Durante la semana 4, quítese el parche viejo, pero no se ponga uno nuevo y espere el comienzo de su período menstrual. El día que termine la semana 4, colóquese un nuevo parche para iniciar nuevamente el ciclo de 4 semanas, aunque su período menstrual no haya empezado o no haya terminado

Indicación

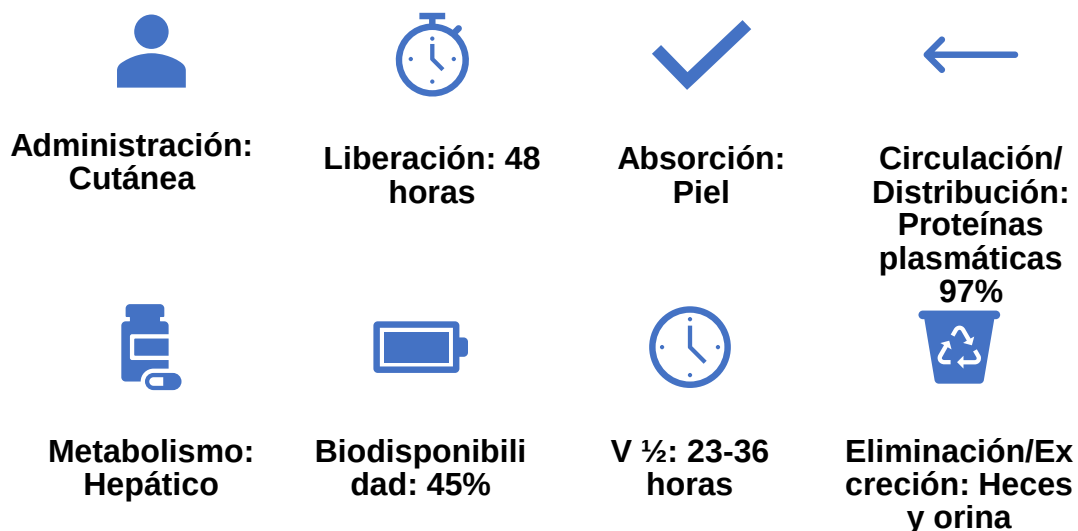
- Terapia hormonal para la menopausia
- Tratar ausencia de menstruación
- Control del Acné
- Anticonceptivo

Farmacodinamia

Actúa a través del mecanismo de supresión de las gonadotropinas por la acción estrogenica (del etinilestradiol) y progestacional (de la norelgestromina). Estrógenos atraviesan fácilmente la membrana celular, y se ligan al receptor citosólico.



Farmacocinética



Contraindicaciones

- Pacientes con cáncer de mama sospechado • Presencia de cualquier neoplasia estrógeno-dependiente
- Hemorragias vaginales sin diagnosticar
- Enfermedades tromboembólicas o tromboflebitis activa o historia de tromboflebitis asociada al uso anterior de estrógenos.

Efectos adversos

- Manchas y cambios en el flujo menstrual
- Aumento de los fibromiomas uterinos
- Dismenorrea
- Náuseas
- Amenorrea antes y después del tratamiento
- Hinchazón de vientre

Interacciones

- **Eficacia disminuida por:** carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, meprobamato, fenilbutazona, bosentan, rifampicina, rifabutina, nevirapina, efavirenz, hierba de San Juan.

Mestranol

Presentación

- Tabletas de 2 y 5mg

Posología

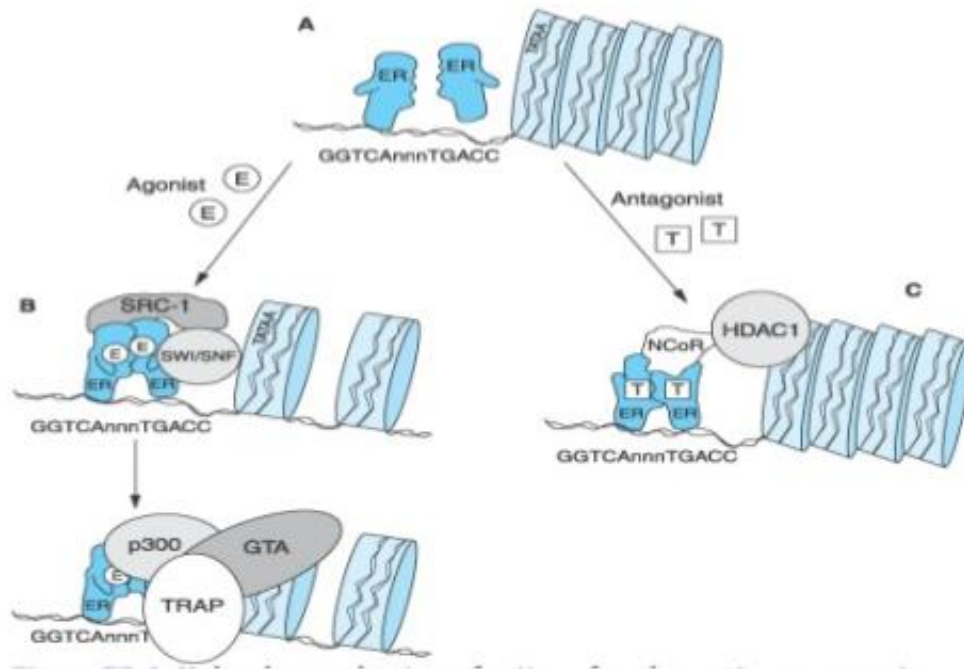
- 2mg/día

Indicación

- Tratamiento de trastornos menstruales
- Sangrado uterino anormal debido a desbalance hormonal en ausencia de patología
- Anticoncepción oral

Farmacodinamia

Mantiene la fase lútea de forma artificial manteniendo la función lútea induciendo cambios deciduales en el estroma endometrial.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 3-4 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distri- bución: Proteínas plasmáticas 90- 92%
Metabolismo: Hígado	Biodisponibilidad: 64-80%	V $\frac{1}{2}$: 18 horas	Eliminación/Excre- ción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Trastornos graves de la función hepática, ictericia o prurito persistente
- Trombosis venosa profunda
- Enfermedad arterial cerebrovascular o coronaria.
- Valvulopatías trombogénicas
- Arritmias trombogénicas.

Efectos adversos

- Acné
- Alopecia
- Turgencia mamaria
- Galactorrea
- Trastornos del flujo menstrual
- Cambios en el peso (incremento o baja
- Depresión

Interacciones

- **Psicofármacos:** barbitúricos, fenitoína, carbamazepina, felbamato, oxcarbazepina, topiramato y temazepam.
- **Antifúngicos:** griseofulvina, itraconazol, ketoconazol, voriconazol y fluconazol.
- **Antituberculosos:** rifabutina y rifampicina.
- **Antirretrovirales:** ritonavir, atazanavir, efavirenz y nevirapina.
- **Antieméticos:** metoclopramida.
- **Analgésicos:** paracetamol y morfina.
- **Antiinflamatorios:** prednisolona.

Dietilestilbestrol

Presentación

- Tabletas 2 mg

Posología

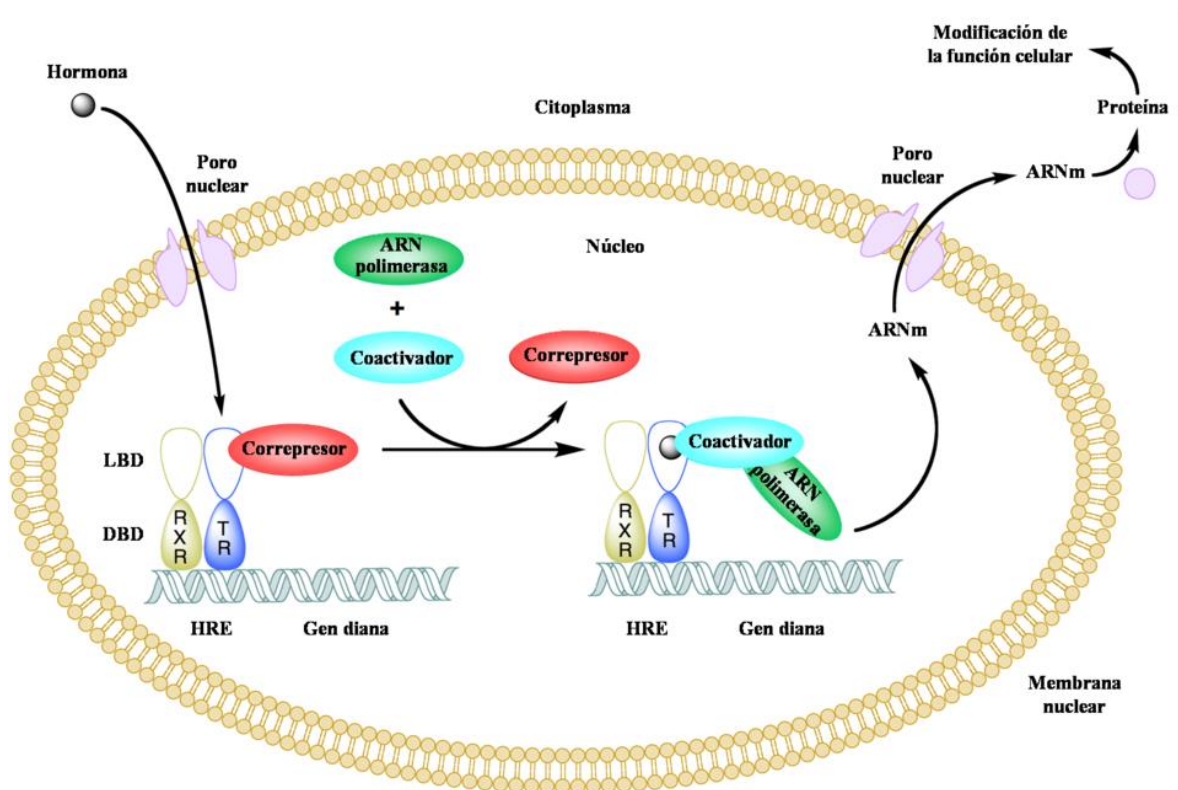
- En carcinoma de mama inoperable y progresivo en determinados varones y mujeres: 15 mg/ día
- En carcino de próstata inoperable progresivo: 1 a 3 mg inicialmente

Indicación

- Tratamiento del carcinoma de mama.
- Tratamiento del carcinoma de próstata.

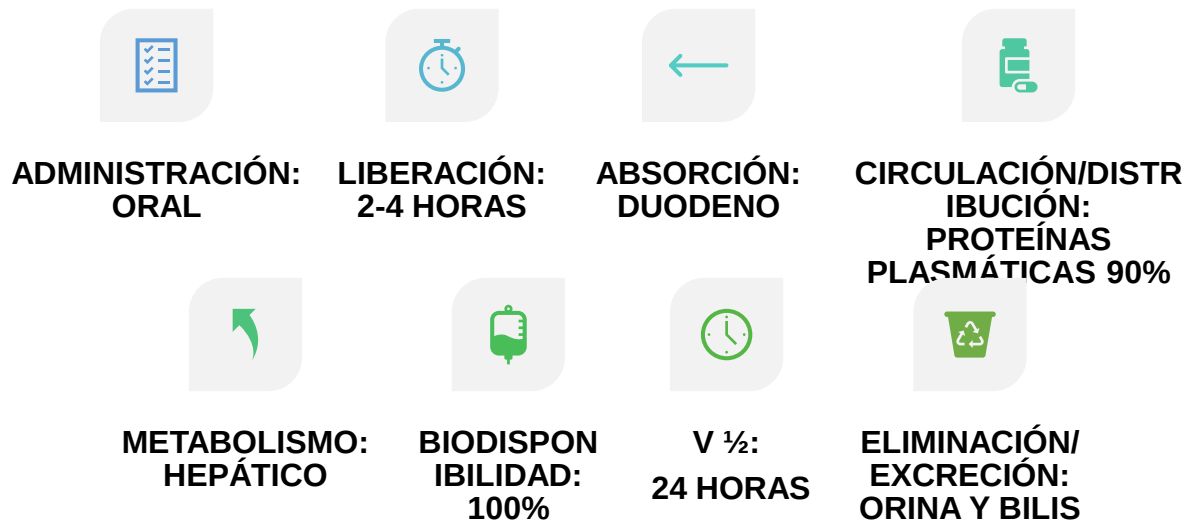
Farmacodinamia

A nivel celular aumentan la síntesis de ADN ARN y de diversas proteínas en los tejidos diana.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Cáncer de mama
- Hemorragia vaginal sin diagnosticar
- Enfermedad de la vesícula biliar o antecedentes de cálculos biliares

Efectos adversos

- Dolor o sensibilidad al dolor por contacto o presión en la mama
- Aumento del tamaño de las mamas en mujeres
- Edema periférico en pies y parte inferior de las piernas calambres o distensión en el abdomen

Interacciones

- Bromocriptina
- Corticoesteroides
- Tabaco

Tamoxifeno

Presentación

- Tabletas de 10 y 20mg

Posología

- La dosis diaria recomendada es de 20 a 40 mg fraccionada en 2 tomas

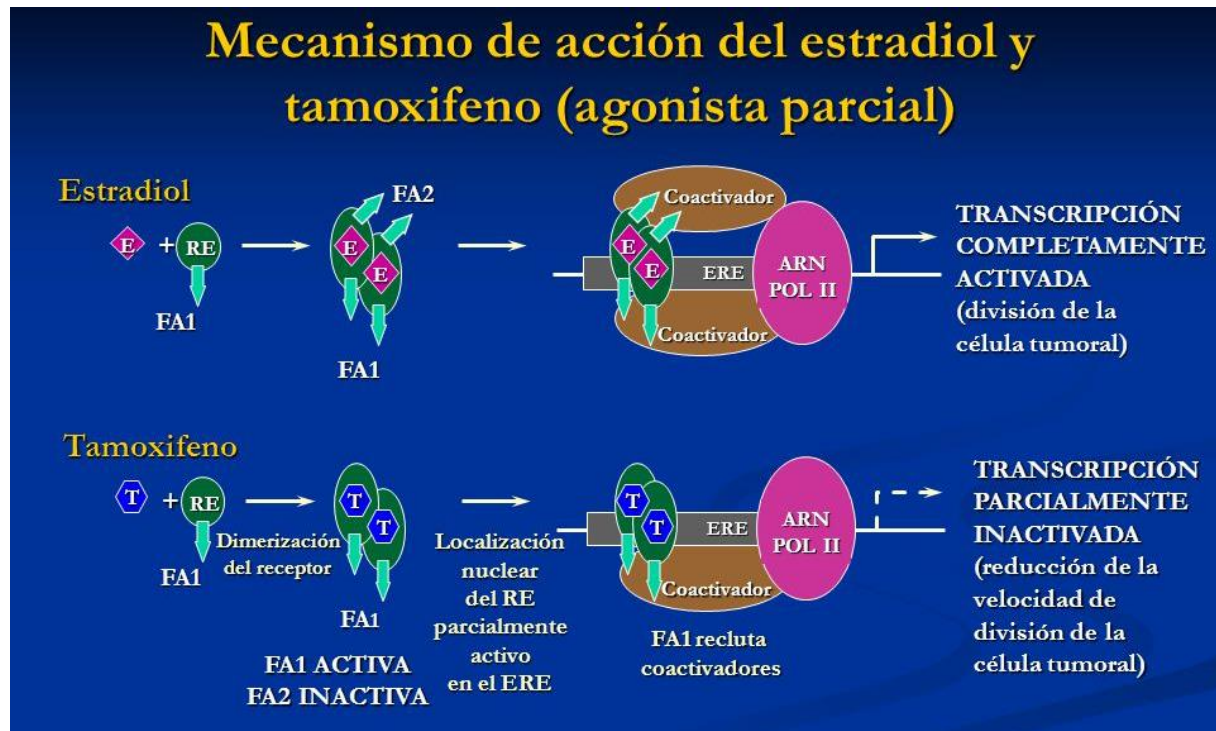


Indicación

- Tratamiento antiestrogénico de carcinoma de mama avanzado.
- Adenocarcinoma de endometrio.
- Patologías hormonossensibles dependientes de estrógenos.
- En mujeres postmenopáusicas luego de una mastectomía total o parcial.

Farmacodinamia

Produce un efecto antiestrogénico debido a la acción competitiva con los estrógenos para unirse al receptor estrogénico en los órganos diana.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 4-7 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distribución: Proteínas como albumina
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 80%	V_{1/2}: 7 días	Eliminación/Excreción: Heces

Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas.
- Mujeres que requieran un tratamiento anticoagulante a base de warfarina o en mujeres con historia de trombosis o embolia pulmonar.
- Neoplasias malignas no hormonodependientes.

Efectos adversos

- Puede provocar cáncer de útero (matriz).
- Accidentes cerebrovasculares y coágulos en los pulmones.
- Dificultades respiratorias.
- Convulsiones.

Interacciones

- Cuando se administra en combinación con anticoagulantes tipo cumarínicos, puede presentarse un incremento significativo del efecto anticoagulante, por lo que en este caso se recomienda vigilar tiempo de coagulación.
- Warfarina
- Rifampicina
- Ropinirol Actavis
- Ticlopidina jaba

Anastrozol

Presentación

- Comprimidos de 1 mg

Posología

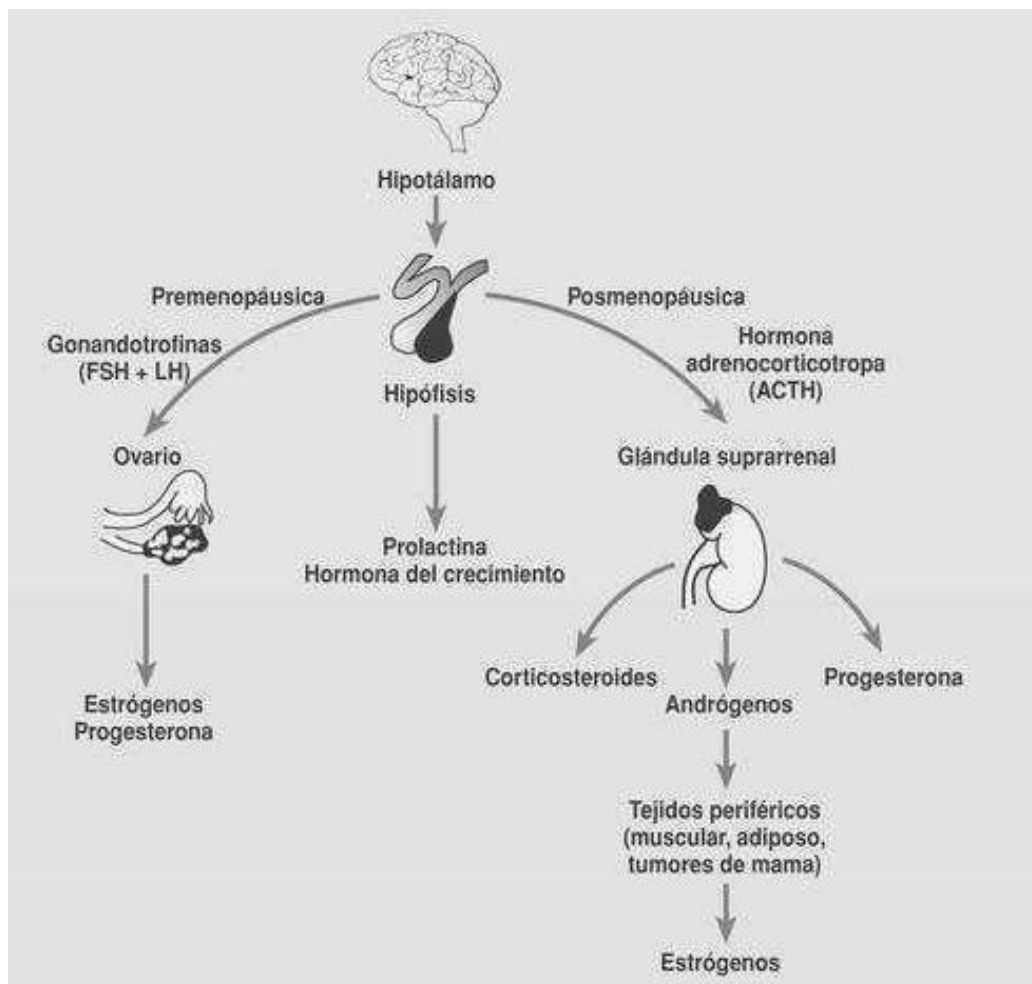
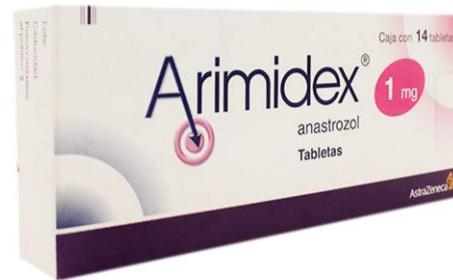
- 1 mg/24 h

Indicación

- Tratamiento del cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas

Farmacodinamia

Inhibe la enzima aromatasa, que es responsable de la conversión de los andrógenos en estrógenos en los tejidos periféricos.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 2 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 40%

Metabolismo: 85% hepático

Biodisponibilidad: 83-85%

$V_{1/2}$: 46 horas

Eliminación/Excreción: Orina

Contraindicaciones

- Pacientes alérgicos al medicamento.
- Mujeres pre-menopáusicas.
- Pacientes con Insuficiencia renal y hepática

Efectos adversos

- Erupciones exantemáticas
- Fragilidad capilar
- Angioedema
- Urticaria
- Anafilaxia
- Sofocos
- Náuseas
- Sequedad vaginal
- Alteraciones del humor

Interacciones

- Los estrógenos pueden antagonizar su efecto farmacológico.
- **Tamoxifeno:** pérdida de eficacia de anastrozol.

Exemestano

Presentación

- Tabletas de 25 mg



Posología

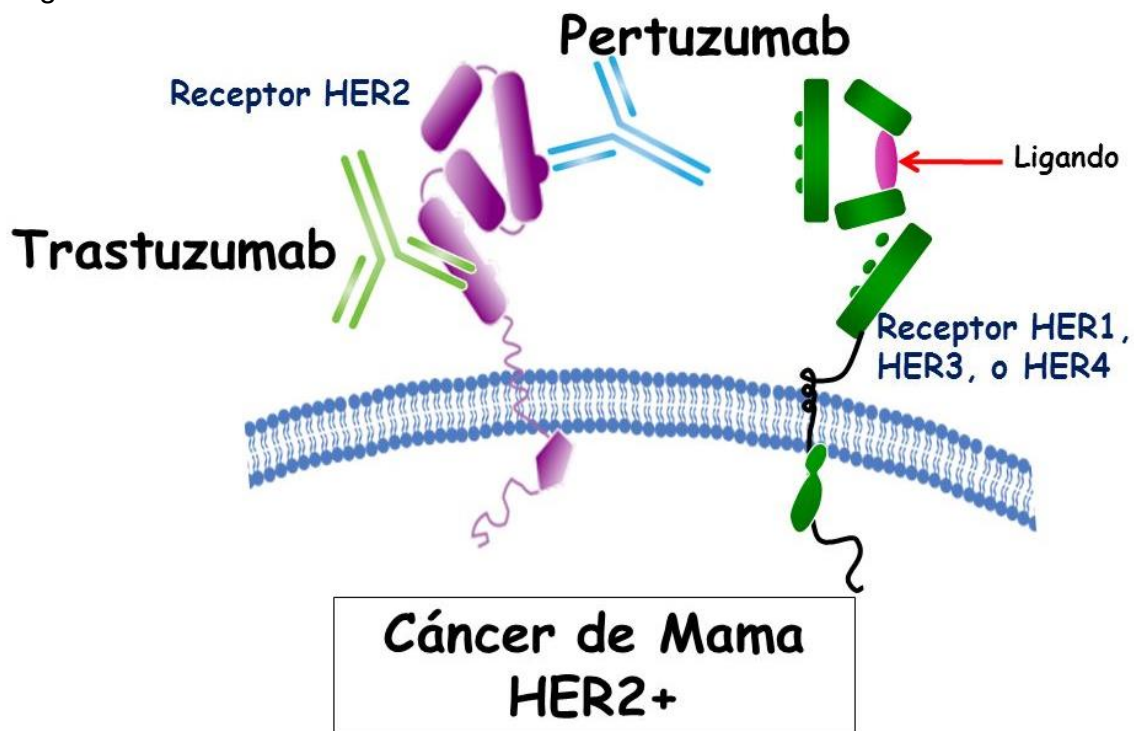
La dosis recomendada de Exemestano es un comprimido de 25 mg una vez al día, preferiblemente después de una comida.

Indicación

- Tratamiento coadyuvante en posmenopáusicas con cáncer de mama invasivo en estadios iniciales con receptor estrogénico + y tras 2-3 años de tratamiento adyuvante inicial con tamoxifeno.
- Cáncer de mama avanzado en estado posmenopáusico natural o inducido, con progresión de enfermedad después de terapia con antiestrógenos.

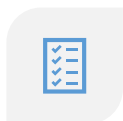
Farmacodinamia

Actúa desactivando o inhibiendo la aromatasa, la cual es la enzima que sintetiza estrógeno.





Farmacocinética



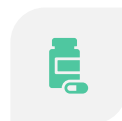
**ADMINISTRACIÓN:
ORAL**



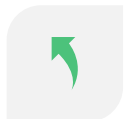
**LIBERACIÓN:
2 HORAS**



**ABSORCIÓN:
DUODENO**



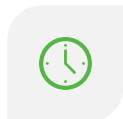
**CIRCULACIÓN/DISTRIBUCIÓN:
PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS**



**METABOLISMO:
OXIDACIÓN
HEPÁTICA**



**BIODISPONIBILIDAD:
60%**



**$V_{1/2}$:
27 HORAS**



**ELIMINACIÓN/
EXCRECIÓN:
ORINA Y
HECES**

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Mujeres pre menopáusicas
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Anorexia
- Insomnio
- Depresión
- Cefalea
- Mareos
- Síndrome del túnel carpiano
- Sofocos
- Náuseas
- Dolor abdominal
- Vómitos
- Estreñimiento
- Dispepsia
- Diarrea
- Diaforesis
- Alopecia
- Erupción cutánea

Interacciones

- Rifampicina
- Fenitoína
- Carbamazepina
- Fenobarbital

Gestágenos

Levonorgestrel (Glanique)

Presentación

- 2 comprimidos de 0.75 mg

Posología

- Se debe de tomar los dos comprimidos de la caja. La primera inmediatamente de la relación sexual y la segunda a las 12 horas desde la relación sexual sin protección.



Indicación

El levonorgestrel se usa si existe probabilidad de embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección o si el condón se rompió o se salió.

Farmacodinamia

Hace más difícil que los espermatozoides lleguen al óvulo al alterar la motilidad de la trompa. Hace que la membrana del útero se vuelva más delgada. Con lo cual, los óvulos fertilizados no pueden adherirse al útero.





Farmacocinética



Administración:
Oral



Liberación:
1-6 horas



Absorción:
Duodeno



**Circulación/
Distribución:**
Proteínas
plasmáticas



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad:
95-100%



$V_{1/2}$: 16 horas



**Eliminación/
Excreción:**
Heces y orina

Contraindicaciones

- Sangrado vaginal NO menstrual
- Enfermedad arterial severa
- Porfiria
- Embarazo ectópico
- Historia de cáncer de mama
- Tumores de hígado

Efectos adversos

- Náusea
- Cefalea
- Fatiga
- Vómito
- Dolor de mamas
- Mareo

Interacciones

- Bosentan
- Lexiva

Levonorgestrel (Microlut)

Presentación

- Grageas de 0.03 mg

Posología

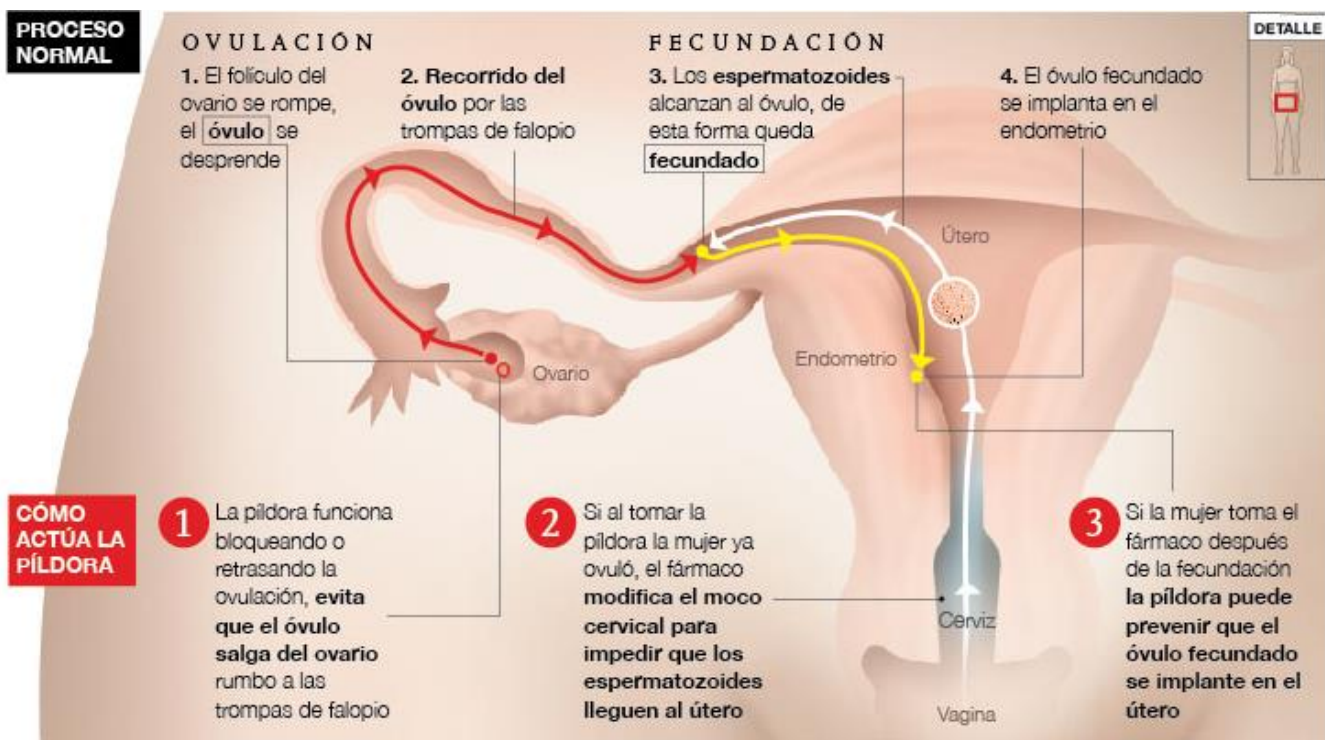
- 0.03mg/día

Indicación

- Anticoncepción hormonal

Farmacodinamia

Conlleva a cambios en el mucus cervical por el cual la migración y el ascenso de la esperma se hace difícil o se bloquea. Además, los cambios en el endometrio a través del ciclo pueden considerarse como que tienen el efecto de dificultar la incubación. La ovulación por lo general no es inhibida, pero hay una disminución en la función del cuerpo lúteo lo cual contribuye a la acción anticonceptiva.





Farmacocinética

Administración: Oral	
Liberación: 1-2 horas	
Absorción: Duodeno	
Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas con albúmina	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad: 80%	
V $\frac{1}{2}$: 1-2 horas	
Eliminación/Excreción: Riñón e hígado	

Contraindicaciones

- Embarazo
- Síndrome de Dubin Johnson
- Trastornos graves de la función hepática
- Síndrome de Rotor
- Tumores hepáticos

Efectos adversos

- Náusea
- Estado depresivo
- Cefalea
- Modificaciones de la libido
- Aumento de peso

Interacciones

- Barbitúricos
- Rifampicina
- Fenilbutazona
- Hidantoína

Andrógenos

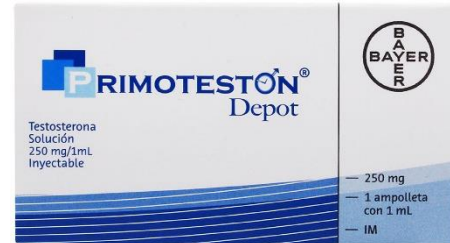
Testosterona enantato

Presentación

- Solución inyectable 250 mg

Posología

- Hipogonadismo, por inyección intramuscular lenta, Adultos (varones) inicialmente 200-250 mg cada 2-3 semanas mantenimiento 200-250 mg cada 3-6 semanas.

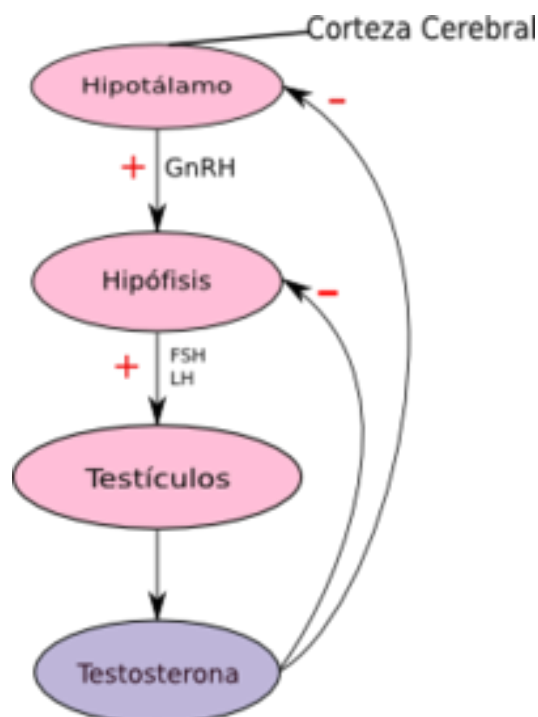


Indicación

- Terapia de sustitución de testosterona en hipogonadismo masculino cuando el déficit de testosterona ha sido confirmado mediante datos clínicos y pruebas bioquímicas.

Farmacodinamia

Hormona androgénica, responsable del crecimiento y desarrollo normal del aparato genital masculino y del mantenimiento de caracteres sexuales.





Farmacocinética

Administración: Intramuscular	Liberación: 30 min	Absorción: En la fase lipídica tisular en el sitio de administración	Circulación/Distribución: Vasos sanguíneos del músculo
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 98%	V_{1/2}: 2-4 semanas	Eliminación/Excreción: Orina 90% y heces 6%

Contraindicaciones

- Cáncer de mama en hombres
- Cáncer de próstata
- Hipercalcemia
- Gestación
- Lactancia
- Nefrosis
- Antecedente de tumores hepáticos primarios

Efectos adversos

- Anomalías de la próstata y cáncer de próstata
- Acné
- Cefalea
- Depresión
- Hemorragia gastrointestinal
- Náusea
- Policitemia
- Ictericia colestásica
- Alteraciones de la libido

Interacciones

Aumenta toxicidad de:

- Antidiabéticos (incluida la insulina)
- Ciclosporina.
- Levotiroxina
- Anticoagulantes orales derivados cumarínicos

Antiandrógenos

Acetato de ciproterona

Presentación

- Comprimidos 50 mg

Posología

- 50 a 150 mg/ día

Indicación

Hombre:

- Reducción del impulso sexual aumentado (hipersexualidad).
- Carcinoma de próstata avanzado hormonodependiente.
- Reducción de los niveles de andrógenos al inicio del tratamiento con análogos de la GnRH.

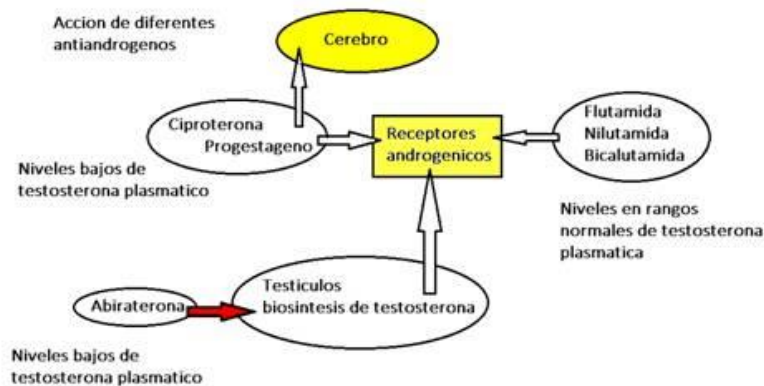
Mujer:

- Manifestaciones graves de androgenización (hirsutismo muy intenso (aparición de vello por el cuerpo), alopecia androgénica severa, acompañada de acné y/o seborrea severa).



Farmacodinamia

Inhibe competitivamente la acción de los andrógenos en los órganos efectores hormonodependientes. Tiene un efecto antigonadotropo central. Hay una disminución en las concentraciones de testosterona.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 3-4 horas

Absorción: Tejido adiposo

Circulación/Distribución: 96% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 99%

V $\frac{1}{2}$: 40 horas

Eliminación/Excreción: Fecal 60%, orina 33% y leche materna 0.2%

Contraindicaciones

- En caso de hipersensibilidad al principio activo.
- En pacientes con hepatopatías.
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- | | |
|---|--------------------------|
| • Aumento o disminución del peso. | • Fatiga |
| • Estado de ánimo depresivo, intranquilidad (temporal). | • Ictericia |
| | • Hepatitis |
| | • Insuficiencia hepática |

Hombres:

- Disminución de la libido, disfunción eréctil, Inhibición reversible de la espermatogénesis, ginecomastia, Sofocos y sudoración.

Mujeres:

- Inhibición de la ovulación y Mastalgia

Interacciones

- | | |
|----------------|-----------------|
| • Rifampicina | • Primidona |
| • Barbitúricos | • Carbamazepina |
| • Fenitoína | • Tetraciclinas |
| • Mefenitoína | |

Flutamida

Presentación

- Tabletas de 250 mg

Posología

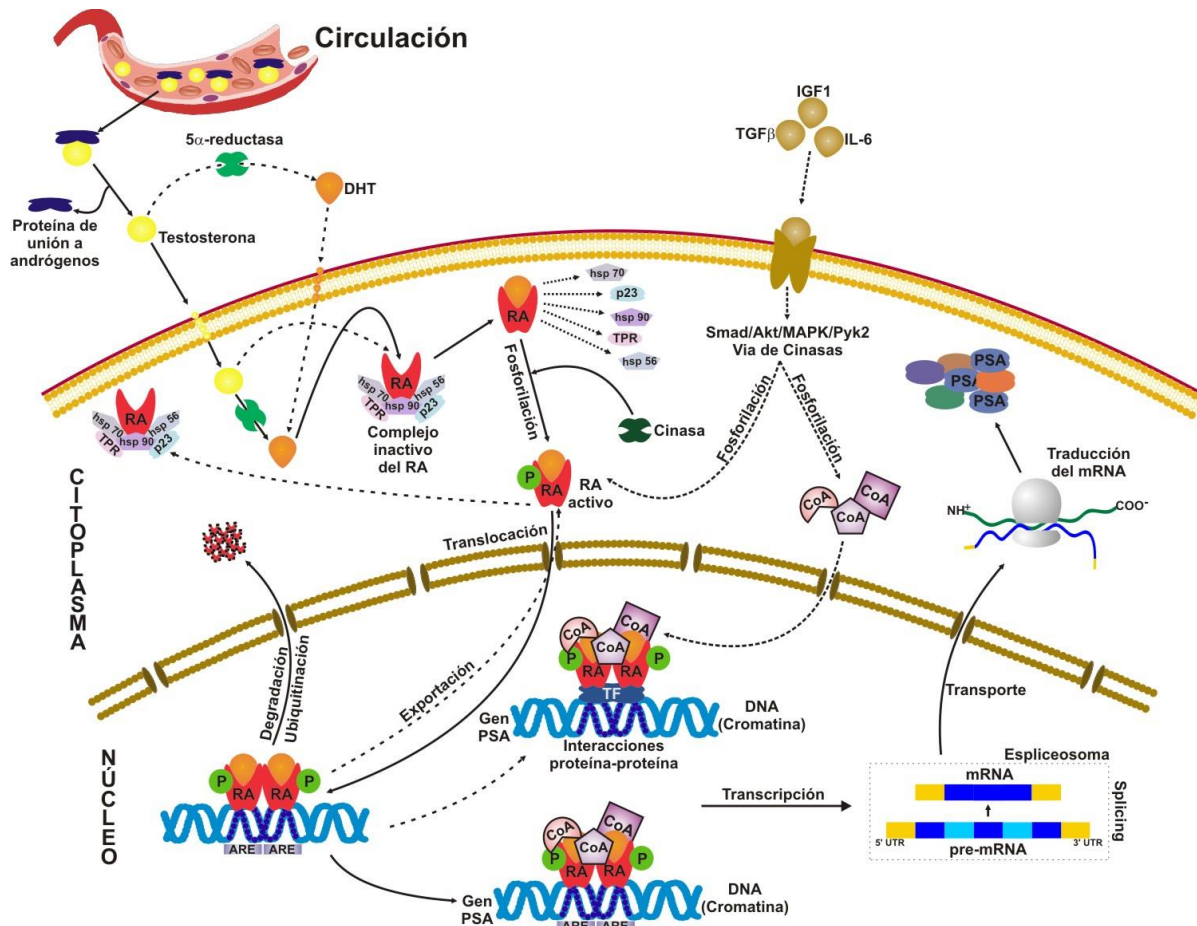
- 250 mg/ 8 horas

Indicación

- Tratamiento de cáncer de próstata
- Aumento repentino de la secreción de testosterona

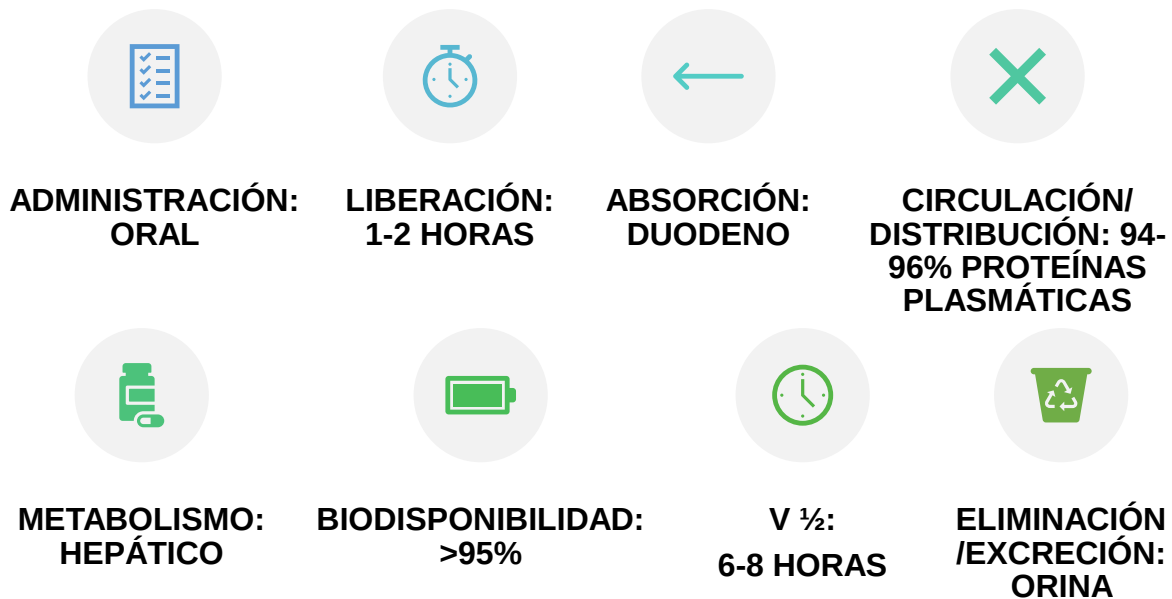
Farmacodinamia

Evita que los ligandos naturales del receptor de andrógenos se unan al receptor.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Deterioro hepático severo
- No está indicado su uso en mujeres, puede causar malformaciones fetales en mujeres embarazadas.

Efectos adversos

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Trombocitopenia• Anemia• Leucopenia• Hipertensión• Somnolencia• Confusión• Depresión• Ansiedad• Cefalea• Insomnio• Ginecomastia con galactorrea | <ul style="list-style-type: none">• Diarrea• Náusea• Vómito• Incremento en el apetito• Impotencia• Pérdida de la libido• Orina sin color• Elevaciones transitorias del nitrógeno ureico y creatinina• Visión borrosa |
|---|--|

Interacciones

- Wafarina



Manual de Farmacología Clínica
Victor Alejandro Hernández Vazquez
M.E. Julieta Solís Ornelas

Fármacos en alteraciones Hematopoyéticas

Fumarato ferroso

Presentación

- Comprimidos de 200 mg

Posología

- **Adultos: Profilaxis:** 60-120 mg (de hierro elemental).
- **Déficit de hierro:** 100-200 mg/día (de hierro elemental).
- **Niños: Profilaxis:** 1 mg/kg/día
- **Déficit de hierro:** 3-6 mg/kg administrados cada 8 o 12 h (máximo 200 mg/día).

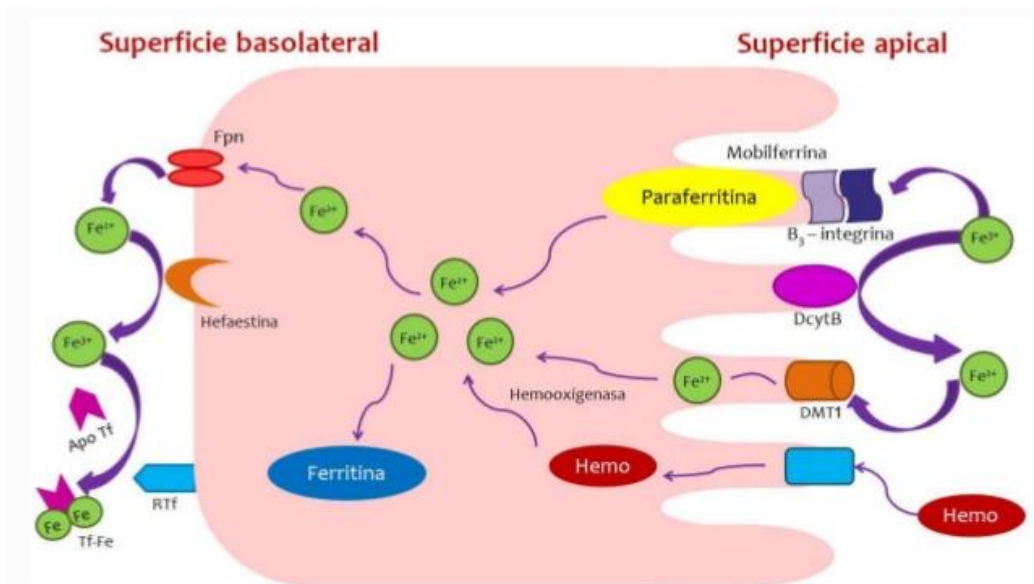


Indicación

- Anemia ferropénica
- Déficit de hierro
- Sangrado durante el embarazo

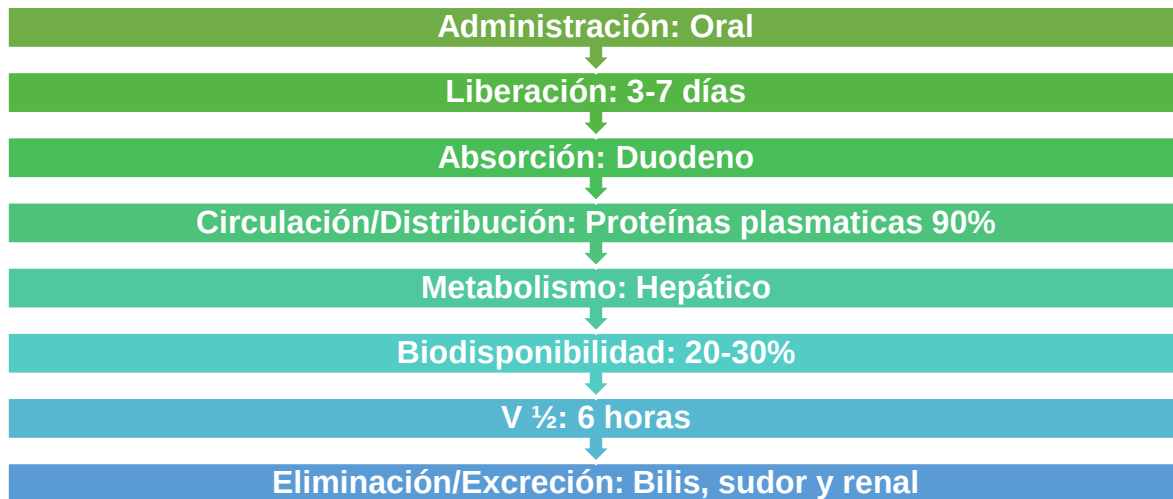
Farmacodinamia

El hierro, componente esencial de la Hb para el transporte de oxígeno a los tejidos y para la actividad de los enzimas respiratorios. El ácido fólico, factor vitamínico que interviene en la síntesis de importantes elementos biológicos.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hepatitis aguda
- Gastritis
- Anemias no ferropénicas
- Hemocromatosis

Efectos adversos

- Sabor metálico
- Anemias no ferropénicas.
- Hemocromatosis
- Irritación gastrointestinal
- Náuseas y vómito
- Pigmentación de dientes o piel en niños

Interacciones

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Ácido hidroxámico | • Vitamina C |
| • Alopurinol | • Alcohol |
| • Cloranfenicol | • Quinolonas |
| • Colestiramina | • Levodopa |
| • Penicilina | • Metildopa |
| • Tetraciclina | |

Sulfato ferroso

Presentación

- Tabletas 200 mg

Posología

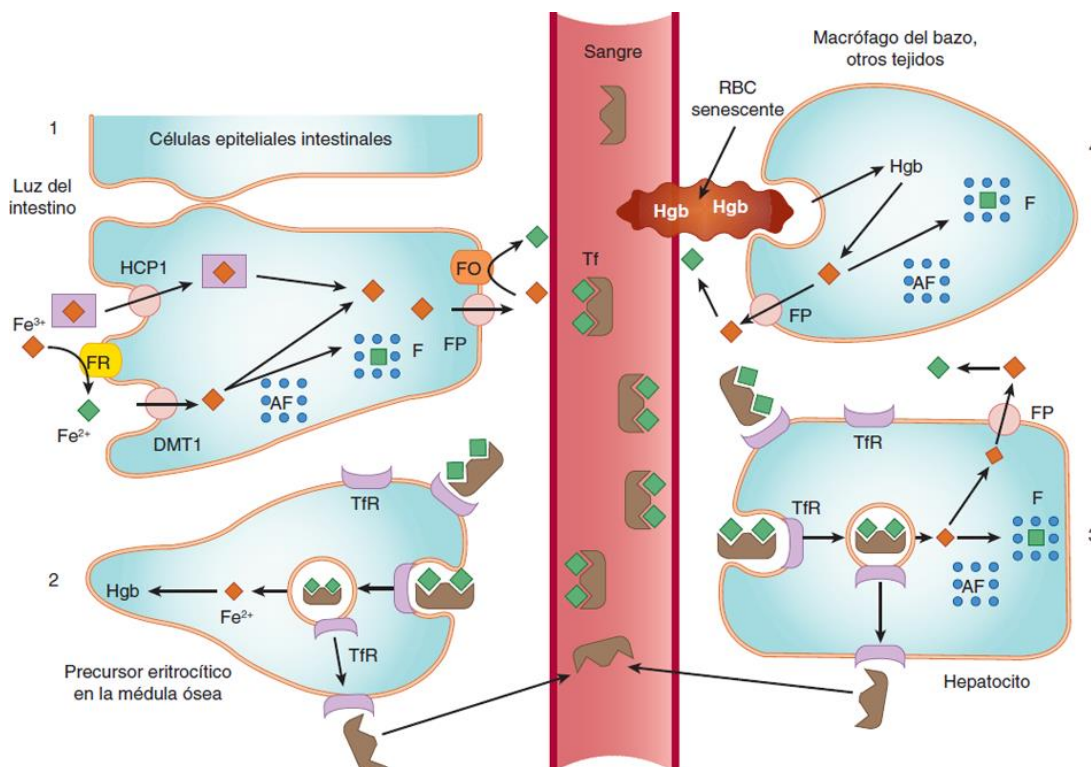
- **Adultos:** Tomar 2 comprimidos al día.
- **Niños:** Jarabe 30 mg por kilogramo de peso corporal al día, fraccionada cada 8 horas.

Indicación

- Anemias hipocromicas
- Profilácticos en niños prematuros
- Embarazo

Farmacodinamia

Es esencial para el transporte de oxígeno, así como para la transferencia de energía al organismo.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 24-72 horas	Absorción: Duodeno y yeyuno	Circulación/Distribución: Se almacena y distribuye en el tejido hepático 90%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 80%	V_{1/2}: 6 horas	Eliminación/Excreción: Biliar

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hepatitis aguda
- Úlcera péptica
- Gastritis

Efectos adversos

- Sabor metálico
- Irritación gastrointestinal
- Náusea y vómito
- Pigmentación de diente y piel en niños
- Enrojecimiento de la cara
- Fatiga

Interacciones

- Cloranfenicol
- Alopurinol
- Vitamina C
- Alcohol
- Penicilina
- Colestiramina
- Ácido hidroxámico

Ácido fólico

Presentación

- Tabletas de 4 mg

Posología

- **Adultos:** 2 a 4 comprimidos diarios, administrados antes de las comidas.
- **Niños:** 2 a 4 comprimidos diarios, administrados antes de las comidas.

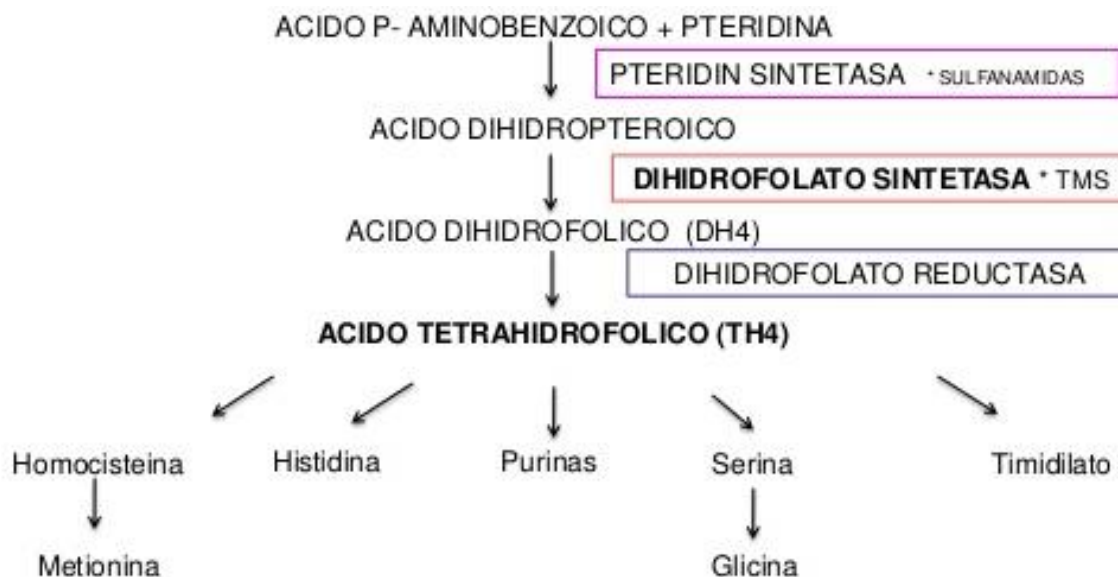


Indicación

- Anemias megaloblásticas
- Embarazo
- Síndrome de malabsorción
- Profilaxis de defectos en el tubo neural

Farmacodinamia

El ácido fólico, después de su conversión en ácido tetrahidrofólico, es necesario para la eritropoyesis normal y para la síntesis de nucleoproteínas.





Farmacocinética



Administración:
Oral



Liberación: 30
min



Absorción:
Intestino delgado
y yeyuno



**Circulación/Distri-
bución:** Proteínas
plasmáticas 72%



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad:
76-96%



V $\frac{1}{2}$: Hasta 365
días



**Eliminación/Excre-
ción:** Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Anemias perniciosas o megaloblásticas

Efectos adversos

- Náuseas
- Flatulencia
- Profilaxis de defectos en el tubo neural
- Hipersensibilidad al fármaco
- Anemias perniciosas o megaloblásticas
- Diarrea
- Trastornos del sueño
- Irritabilidad
- Exantema

Interacciones

- Fenitoína
- Sulfasalazina
- Primidona
- Nicloserina
- Anticonceptivos

Vitamina B12

Presentación

- Ámpulas 10 mg
- Capsulas 1 mg
- Comprimidos 2.5 mg



Posología

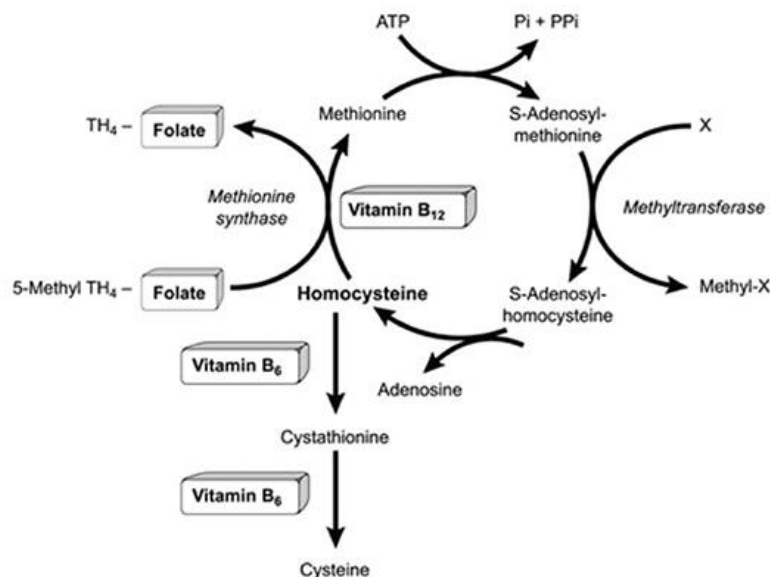
- **Adultos y niños:** al inicio 1 mg 3 veces/semana durante 2 semanas, después 1 mg cada 3 meses.

Indicación

- Anemia perniciosa
- Síndrome de mala absorción
- Deficiencias de Vit. B12

Farmacodinamia

Actúa como coenzima en varias funciones metabólicas incluyendo el metabolismo de grasas y carbohidratos y síntesis de proteínas. Es necesaria en el crecimiento, la replicación celular, hematopoyesis y la síntesis de nucleoproteínas y mielina, debido en gran parte a sus efectos sobre el metabolismo de metionina; ácido fólico y ácido malónico. La vitamina B12 participa en la formación de los glóbulos rojos mediante la activación de las coenzimas del ácido fólico.





Farmacocinética

Administración: VO e IM	
Liberación: 4-5 horas	
Absorción: Íleon y vasos sanguíneos	
Circulación/Distribución: Riñón, hígado y estomago	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad: 76-96%	
V $\frac{1}{2}$: 6 días	
Eliminación/Excreción: Biliar y orina	

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- En pacientes con atrofia hereditaria del nervio óptico

Efectos adversos

- Diarrea
- Cefalea
- Hipersensibilidad al fármaco
- En pacientes con atrofia hereditaria del nervio óptico
- Dolor en el sitio de inyección
- Bochornos
- Atrofia del nervio óptico
- Trombosis vascular periférica

Interacciones

- Cloranfenicol
- Vitamina C
- Antihistamínico
- Omeprazol
- Colchicina
- Neomicina
- Alcohol



Manual de Farmacología Clínica
Victor Alejandro Hernández Vazquez
M.E. Julieta Solís Ornelas

Fármacos del aparato cardiovascular

Isosorbide

Presentación

- Tabletas de 10, 60 y 120 mg
- Tabletas sublinguales de 5 mg

Posología

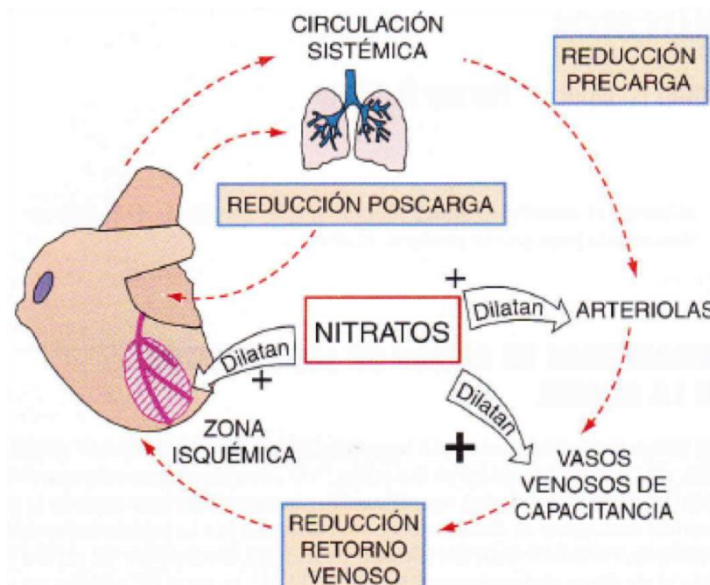
- **Insuficiencia ventricular izquierda aguda:** 5 a 10 mg sublingual cada dos horas o según sea necesario
- **Insuficiencia ventricular izquierda crónica:** Iniciar con 5 a 10 mg sublingual cada dos horas o según sea necesario, luego 20 a 40 mg VO cuatro veces al día.

Indicación

- Profilaxis y tratamiento de la angina de pecho
- Isquemia miocárdica debido a enfermedad cardíaca isquémica
- Insuficiencia cardíaca congestiva aguda y crónica

Farmacodinamia

Relajación de la fibra muscular lisa, que se traduce por intensa vasodilatación venosa central, y en menor grado, periférica.





Farmacocinética

Administración: Oral y sublingual	Liberación: Masticables o sublinguales 2- 5 minutos, orales 15-40 minutos.	Absorción: Tubo digestivo y rápidamente a través de la mucosa bucal.	Distribución: Se distribuye en gran medida en el organismo y se biotransforma
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilid ad: Oral solo un 22 %, Sublingual 75- 80%	V $\frac{1}{2}$: 5 a 6 horas.	Eliminación/Exc reción: Renal

Contraindicaciones

- Hipotensión
- Taponamiento Cardíaco
- Pericarditis Constrictiva
- Anemia severa
- Glaucoma De Ángulo Estrecho

Efectos adversos

- Cefalea
- Rubor facial
- Vértigo
- Lipotimia
- Náuseas
- Mal apetito
- Alteración del sueño
- Fatiga
- Exantema
- Prurito
- Hipotensión ortostática
- Mareo
- Taquicardia

Interacciones

- Fármacos antihipertensivos, vasodilatores periféricos, β -bloqueantes, agonistas opiáceos, fenotiazinas o alcohol puede producir efectos hipotensores aditivos.
- Epinefrina, efedrina, fenilefrina, y contraindicado administrar sildenafil.

Digoxina

Presentación

- Tabletas de 0.25 mg
- Ampolleta 0.5mg/2 ml



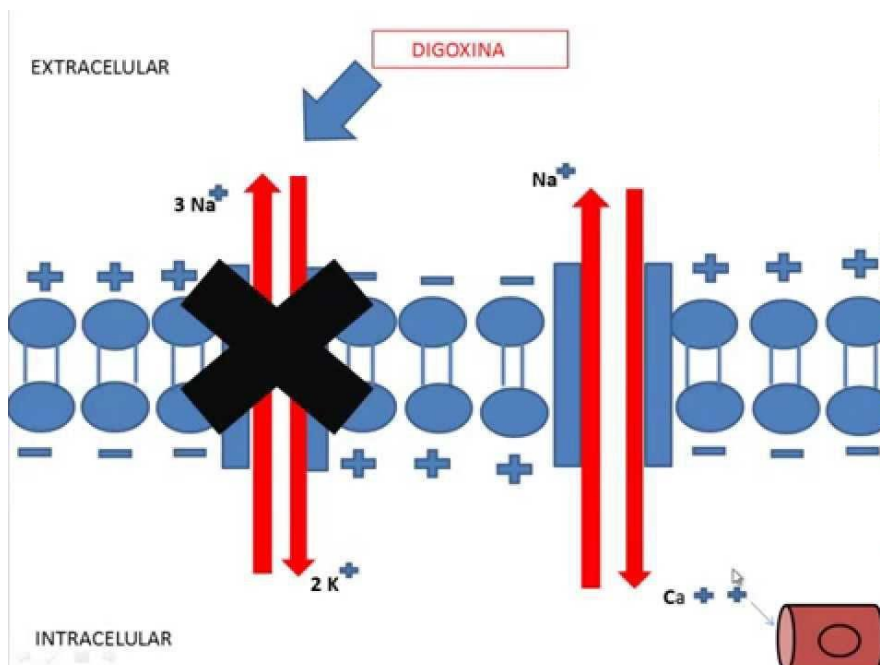
Posología

- **Digitalización Rápida:** 0.75 a 1.25 mg/día
- **Digitalización Lenta:** 0.125 a 0.5 mg/día/5 a 7 días
- **Mantenimiento:** 0.125 A 0.5 mg/día
- **Pediátrica:** Impregmentación en prematuros 30 a 40 $\mu\text{g/kg/día}$
 - Recién nacidos eutróficos 40 a 60 $\mu\text{g/kg/día}$
 - Mayores de 2 años 40 a 50 $\mu\text{g/kg/día}$

Indicación

- Tratamiento de insuficiencia cardiaca congestiva
- Fibrilación y aleteo auricular
- Arritmias supraventriculares
- Supresión de la taquicardia
- Paroxística supraventricular

Farmacodinamia





Farmacocinética

Administración: Oral e IV

Liberación: VO 30 a 120 min e IV 5 a 30 min

Absorción: VO duodeno e IV torrente sanguíneo

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hígado

Biodisponibilidad: VO 60 a 80% e IV 100%

$V_{1/2}$: De 36 a 48 horas.

Eliminación/Excreción: 50 al 70 % en la orina y bilis 30% y en la leche materna.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Hipotensión

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Diarrea
- Mareos

Interacciones

- Diuréticos
- Antagonistas adrenérgicos
- Amiodarona
- Verapamilo
- Quinidina

Hidroclorotiazida

Presentación

- Tabletas 25 y 50 mg

Posología

- **Dosis inicial sugerida:** 25 mg al día
- **Intervalo común de dosis de mantenimiento:** 25 a 50 mg/día

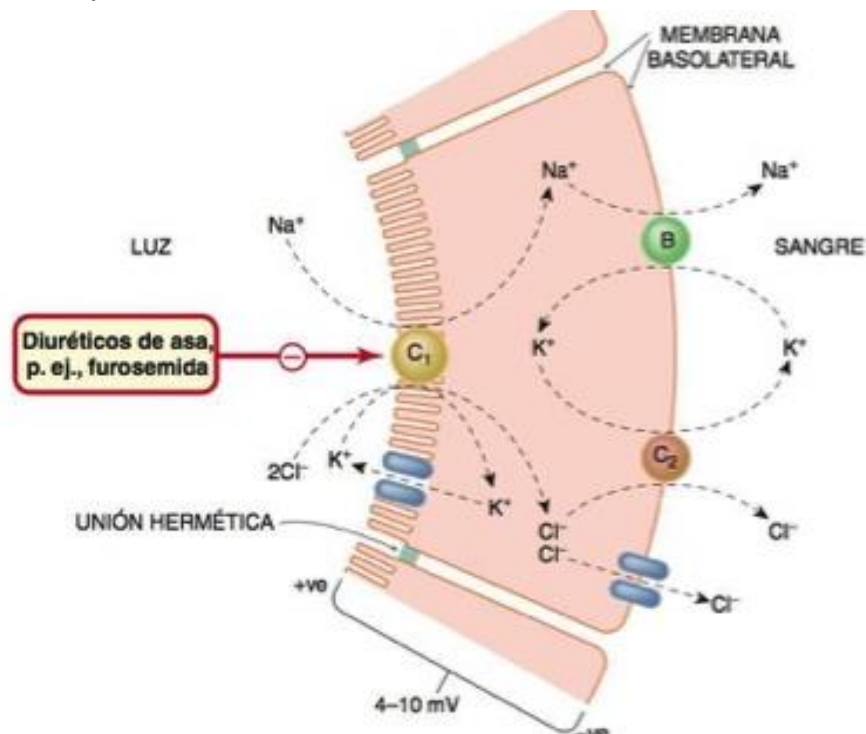


Indicación

- Hipertensión
- Edemas
- Diabetes insípida renal
- Hiper calciuria idiopática

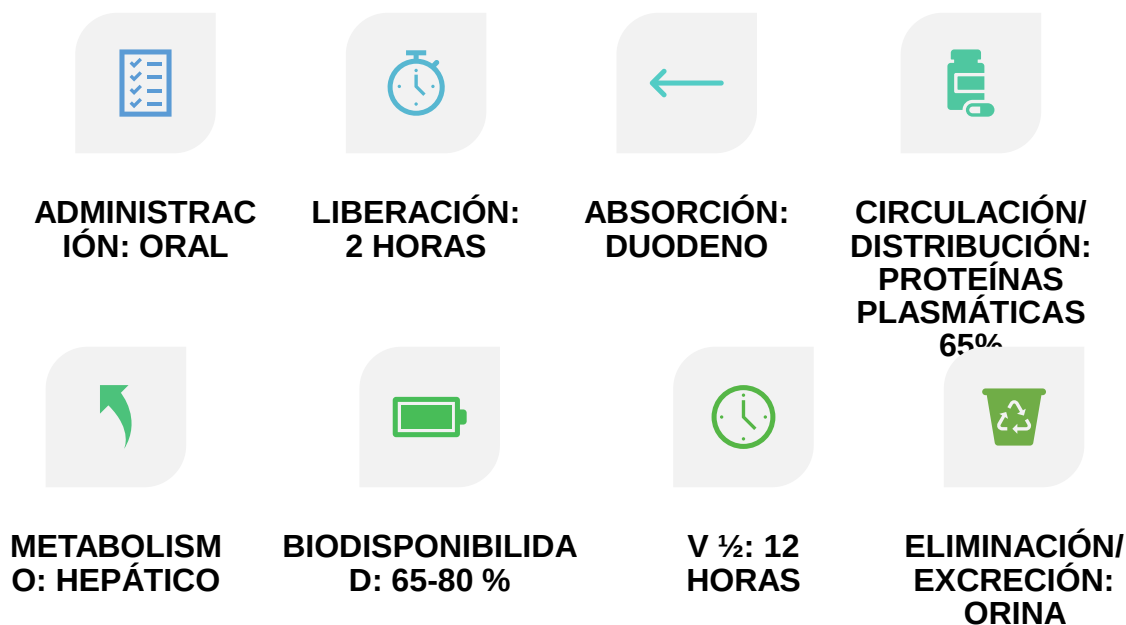
Farmacodinamia

Los diuréticos tiazídicos aumentan la excreción de sodio, cloruros y agua, inhibiendo el transporte iónico del sodio a través del epitelio tubular renal. El mecanismo principal responsable de la diuresis es la inhibición de la reabsorción del cloro en la porción distal del túbulo.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Insuficiencia renal y hepática
- Depleción electrolítica
- Diabetes
- Síndrome de Addison
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Alteraciones electrolíticas
- Erupción cutánea
- Hipotensión
- Arritmias
- Trastornos gastrointestinales
- Hiperuricemia
- Hiperglucemia
- Trombocitopenia

Interacciones

- Antihipertensivos
- IECA
- Betabloqueantes
- Corticoesteroides
- ACTH
- Sales de calcio
- Tetraciclinas

Espironolactona

Presentación

- Tabletas de 25 y 50 mg

Posología

- 50–100 mg dosis únicas o divididas

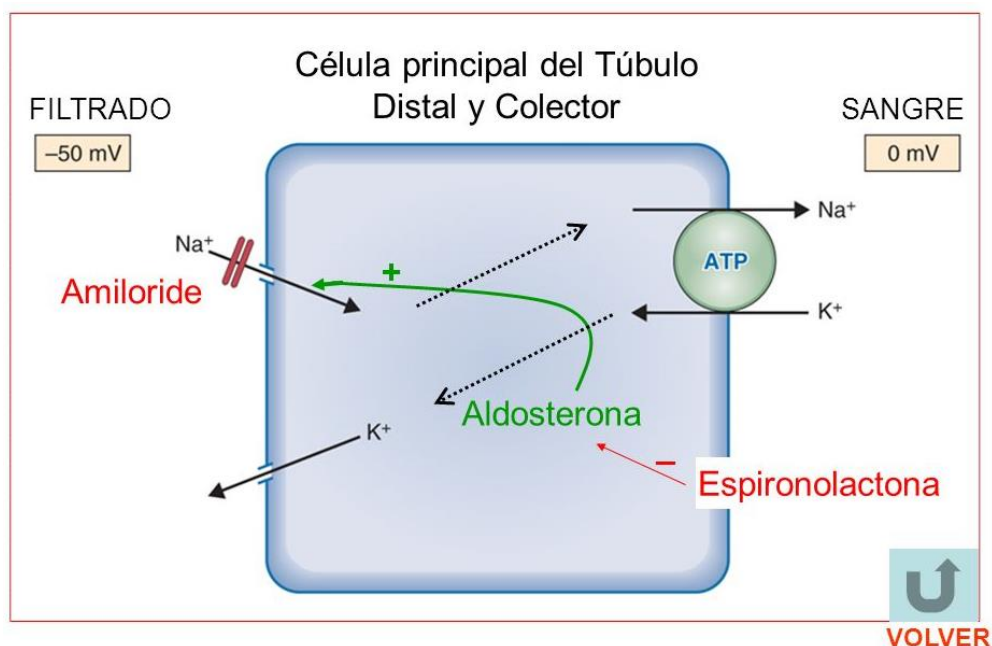


Indicación

- Feocromocitoma
- Ascitis
- Cirrosis hepática
- Ovario poliquístico
- Hiperaldosteronismo

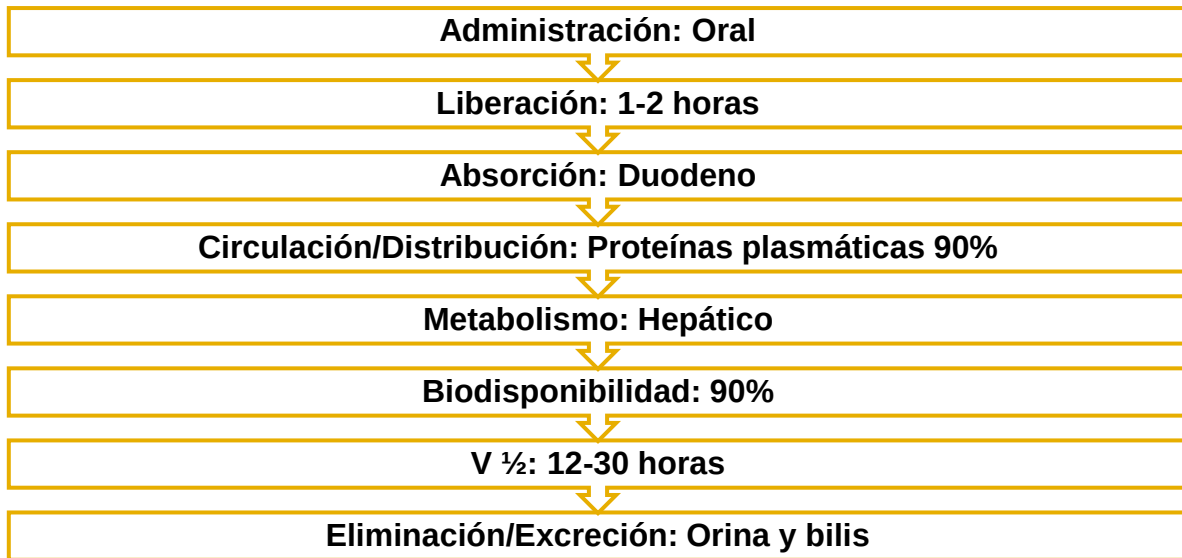
Farmacodinamia

Actúa principalmente mediante un mecanismo competitivo de unión a los receptores de la zona de intercambio Na^+/K^+ dependiente de aldosterona localizados en el túbulo contorneado distal. La espironolactona actúa como un diurético ahorrador de potasio, provocando un aumento de la excreción de sodio y agua y manteniendo los niveles de potasio y magnesio. También posee un efecto antiandrogénico, probablemente por un antagonismo periférico de los andrógenos.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Insuficiencia renal
- Anuria
- Hiperpotasemia
- Enfermedad de Addison

Efectos adversos

- **En hombres:** ginecomastia, Disminución de la libido e Impotencia.
- **En mujeres:** irregularidades menstruales, Amenorrea, Diarrea, Náuseas, Cefalea y Somnolencia

Interacciones

- Amantadina
- Digoxina
- Warfarina
- Alcohol
- Barbitúricos
- Narcóticos
- Ciclosporinas

Furosemida

Presentación

- Tabletas de 20 y 40 mg

Posología

- 1– 3 mg/ kg

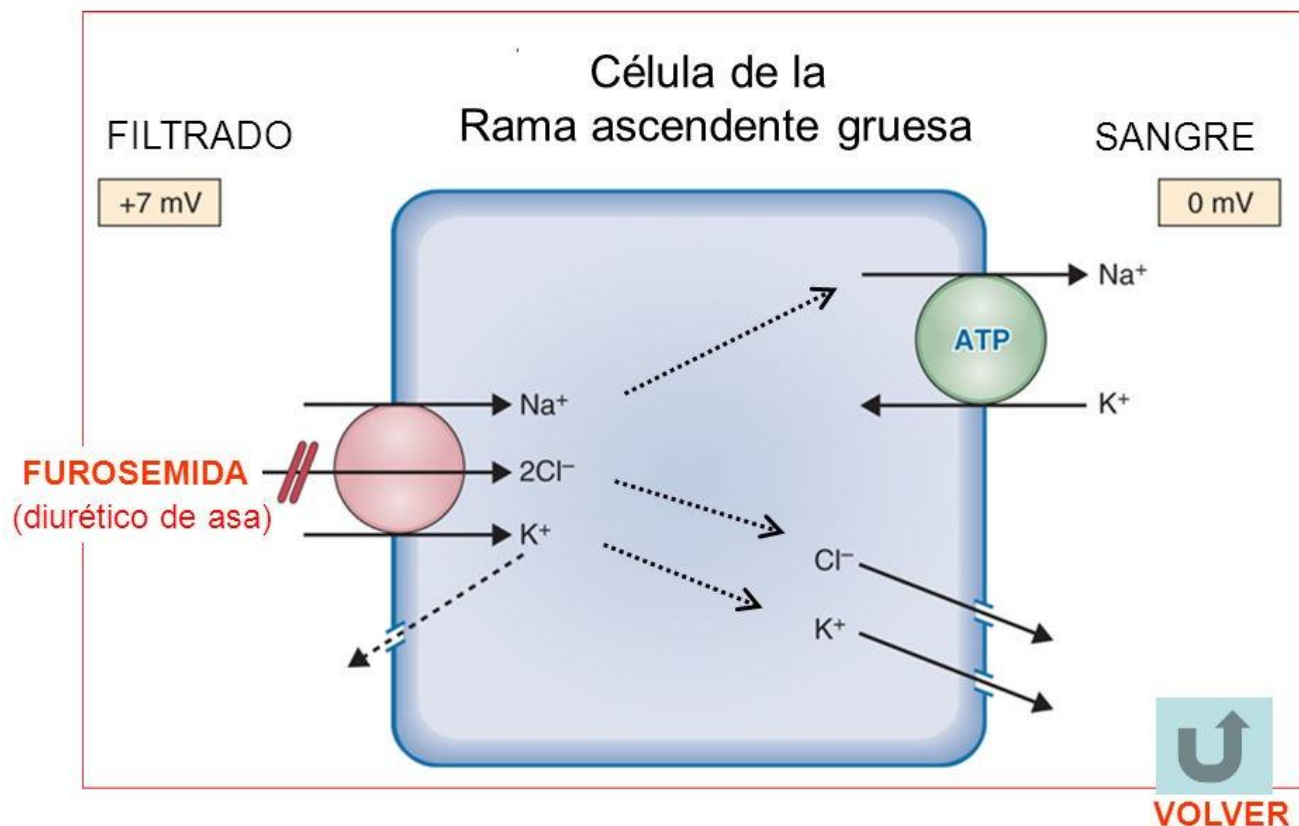


Indicación

- Edema pulmonar
- Edema por insuficiencia cardíaca
- Ascitis

Farmacodinamia

Bloquea el sistema de transporte Na, K, I, en la rama descendente del asa de Henle, aumentando la excreción de Na, K, Ca y Mg.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 30-60 min

Absorción: Estomacal

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 95%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 95%

V $\frac{1}{2}$: 2 horas

Eliminación/Excreción: Orina y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Daño renal o hepático
- Diabetes mellitus
- Embarazo
- Hipertensión
- Taquicardia
- Náuseas

Efectos adversos

- Aumento de urea y creatinina
- Aumento de triglicéridos
- Disminuye tolerancia a la glucosa
- Reduce la presión arterial
- Provoca alteraciones electrolíticas

Interacciones

- Inhibidores sucralfato
- Salicilatos
- Antibióticos nefrotóxicos
- Disminuye el efecto de antidiabéticos
- Aminoglucósidos
- Cisplatino

Nitroprusiato de sodio

Presentación

- Ámpula 50 mg

Posología

- 0.5-1.5 microgramos/Kg/min

Indicación

- Insuficiencia cardíaca
- Cardiopatía isquémica
- Emergencias hipertensivas por hipotensión controlada en una cirugía



Farmacodinamia

Por su potente acción vasodilatadora, produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Al igual que los nitratos actúa como un donador de óxido nítrico.

Nitroprusiato de Na^+ + Cobalamina = Cianocobalamina

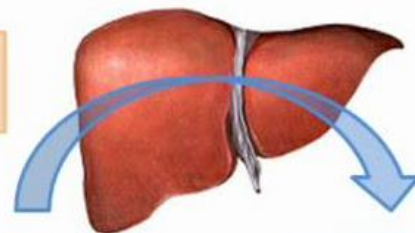
MECANISMO DE ACCION

M. LISO



Reducción

OXIDO NITRICO
Y CIANURO



tiocianato





Farmacocinética

Administración: IV	Liberación: 30-60 min.	Absorción: Torrente sanguíneo	Circulación/ Distribución: No tiene
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 100%	V $\frac{1}{2}$: 7 días	Eliminación/ Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipertensión arterial sistémica inducida por el embarazo

Efectos adversos

- Náusea
- Vómito
- Contracciones musculares (intoxicación por tiocianato y cianuros), cuando se administra por más de 72 horas.

Interacciones

- Antihipertensivos
- Diuréticos
- Dobutamina
- Estrógenos simpaticomiméticos



Procainamida

Presentación

- Capsulas de 250 mg
- Ámpula de 100mg/ml

Posología

- **Adultos:** Mantenimiento IV: 2-6 mg/min. Administrar 2/3 de la dosis en caso de insuficiencia renal o cardiaca moderada y 1/3 de la dosis en caso de insuficiencia severa VO: 50 mg/kg/día hasta un máximo de 5g/ 24 h repartidos en 4-6 tomas (250-500 mg / 3-6 h).
- **Niños:** mantenimiento IV: 20-80 mcg/kg/min en perfusión continua (máximo de 2 g/24 h) VO: 20-30 mg/kg/ 24 h repartidos en 4-6 dosis (máximo de 4 g/24 h).

Indicación

- Arritmias supraventriculares y ventriculares
- Taquicardia ventricular
- Extrasístoles
- Contracciones ectópicas
- Flutter auricular
- Fibrilación auricular
- Arritmias de la anestesia

Farmacodinamia

Inhibe la entrada de sodio a través de poros de la membrana celular.



Farmacocinética

Administración: VO, IV e IM	Liberación: IV inmediato, IM: 10-30 min y VO 30 min	Absorción: Estómago/ vasos sanguíneos	Circulación/ Distribución: Proteínas plasmática en 15%
Metabolismo: Hepático mediado por CYP2D6	Biodisponibilidad: 75%	V $\frac{1}{2}$: 3-4 horas	Eliminación/ Excreción: Orina y leche materna

Contraindicaciones

- Bloqueo AV de 2º grado o completo hemibloqueo (retrasos en los impulsos de los músculos cardíacos por fallas en el bombeo de sangre)
- Lupus eritematoso sistémico
- Miastenia grave (debilidad severa de los músculos)
- Casos de QT largo (latido rápido y caótico)
- Hipotensión y/o insuficiencia cardíaca severa

Efectos adversos

- Cefalea
- Fiebre y escalofrío
- Hipotensión/Mareos
- Bloqueo cardíaco (bloqueo de impulsos eléctricos que dirigen el ritmo cardíaco)
- Arritmias
- Miocarditis (inflamación del miocardio)
- Pericarditis (inflamación de la capa que recubre el corazón)
- Trombocitopenia
- Proteinuria

Interacciones

- Incremento de niveles de procainamida

Lidocaína

Presentación

- Ámpula de 5, 10 ml de lidocaína al 1% (10 mg/ml) Ámpula de 5, 10 y 20 ml de lidocaína al 2% (20 mg/ml)
- Ámpula de 5, 10 ml de lidocaína al 5% (50 mg/ml)

Posología

Antiarrítmica: Bolo IV lento 1mg/kg (solución al 1 – 2%), seguido de 0.5 mg/kg cada 2 –5 minutos. Máx. 3 mg/kg/hora infusión 1-4 mg/minuto de una solución al 0.1 – 0.4% (20 – 50 µg/kg/minuto).

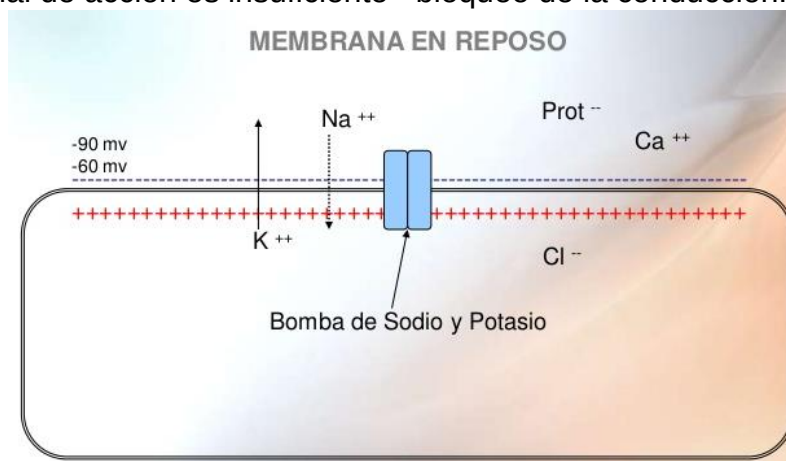
I.M. 4 – 5 mg/kg, se puede repetir 60-90 minutos más tarde Nivel terapéutico: 1.5-6 µg/ml

Indicación

- Tratamiento de taquicardia o fibrilación ventricular.
- Profilaxis de arritmias post infarto
- Cirugías superficiales
- Anestesia por infiltración
- Anestésico local
- Anestesia epidural

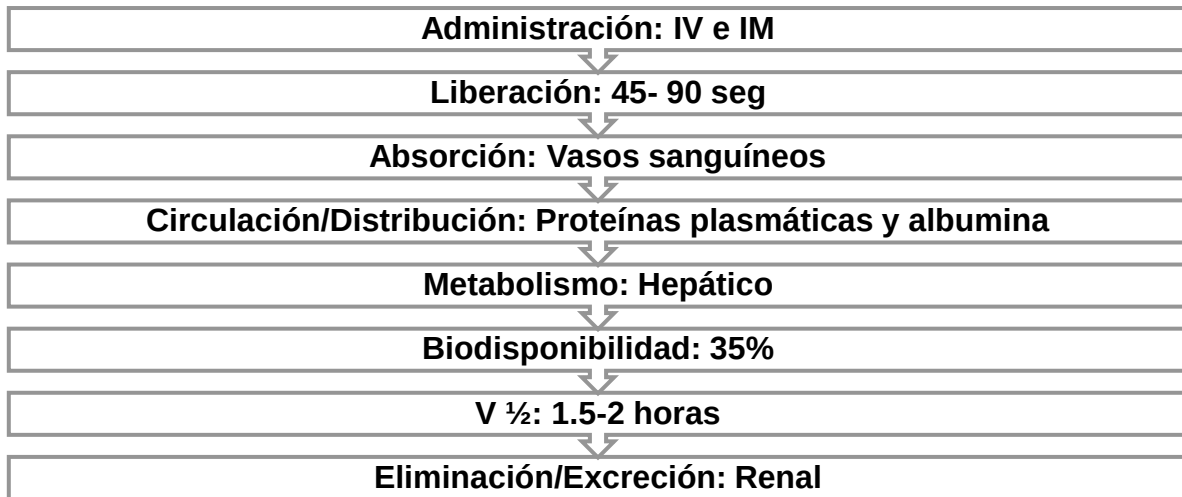
Farmacodinamia

Bloquea iniciación y conducción de impulsos nerviosos, disminuye permeabilidad de membrana neuronal a los iones sodio. Inhibe la fase de despolarización y potencial de acción es insuficiente= bloqueo de la conducción.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Bloqueo cardíaco de segundo y tercer grado
- Disfunción grave del nodo sinusal.
- Síndrome de Stokes-Adams
- Fibrilación atrial
- Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Efectos adversos

- Hipotensión
- Bradicardia
- Posible paro cardíaco
- Espasmos generales
- Pérdida de conocimiento

Interacciones

- **Antiarrítmicos:** Efectos cardíacos tóxicos aditivos
- **Antiepilépticos, barbitúricos y benzodiacepinas:** Efecto depresor del SCN
- **Bloqueantes neuromusculares:** Potencia efecto
- **IMAO:** Aumenta riesgo de hipotensión

Amiodarona

Presentación

- Tabletas 250 mg
- Amiodarona 150mg/3 ml



Posología

- **Vía Oral:** Inicial: 800 a 1600 mg/día Mantenimiento: 400 mg/día
- **Vía intravenosa:** 720 mg/día a razón de 0.5 mg/min

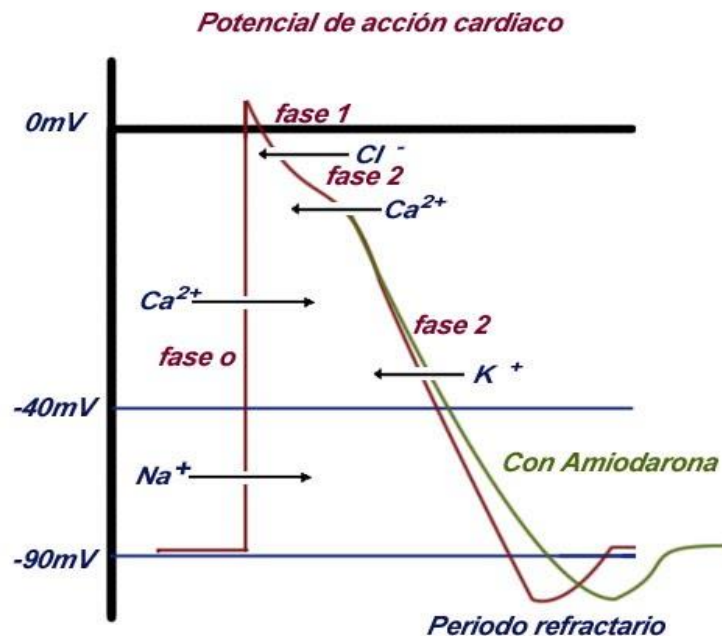
Indicación

- Arritmia supraventricular
- Arritmia ventricular
- Taquicardias nodales, ventriculares
- Síndrome de Wolff Parkinson White

Farmacodinamia

Actúa directamente sobre el miocardio retardando la repolarización y aumentando la duración del potencial de acción.

Inhibición de la 5' desyodinasa, bloqueando el pasaje de T4 a T3.





Farmacocinética

Administración: IV, oral

Liberación: Prolongada

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 99%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 22-86%

V $\frac{1}{2}$: 25-110 días

Eliminación/Excreción: Heces, biliar y renal

Contraindicaciones

- Embarazo/lactancia
- Bradicardia sinusal y bloqueo sinoauricular idiopático o secundario
- Hipertensión arterial severa
- Hipersensibilidad al yodo o amiodarona.
- Disfunción tiroidea

Efectos adversos

- Bradicardia
- Hipo o hipertiroidismo
- Náuseas
- Vómitos
- Alteraciones del gusto
- Alteraciones hepáticas agudas con ictericia
- Pesadillas
- Alteraciones del sueño
- Toxicidad pulmonar
- Fotosensibilización

Interacciones

- **Arritmias cardiacas:** fenotiazinas, terfenadina.
- **Aumenta toxicidad de:** fentanilo, lidocaína, tacrolimús, sildenafilo, midazolam, ergotamina, simvastatina
- Riesgo de sangrado Dabigatran

Nifedipino

Presentación

- Tabletas 10 y 20 mg
- Gotas 10 y 20 mg/ml



Posología

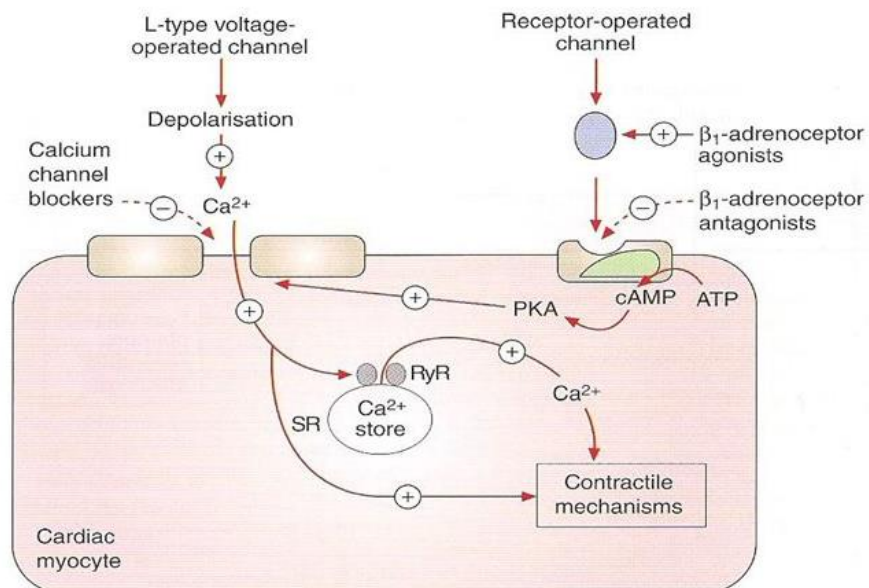
- **Angina:** 10-20 mg, 3 veces al día.
- **En pacientes con espasmo de la arteria coronaria:** 20-30 mg, 3 o 4 veces al día.
- **En niños:** 0.15 a 0.25 mg/kg o 1 a 3 gotas (tomando en cuenta que una gota equivale a 1 mg). Se administra cada 10 minutos hasta llegar a las cifras deseadas.

Indicación

- Hipertensión arterial.
- Angina de pecho
- Tratamiento del síndrome de Reynaud
- Desordenes vasculares.

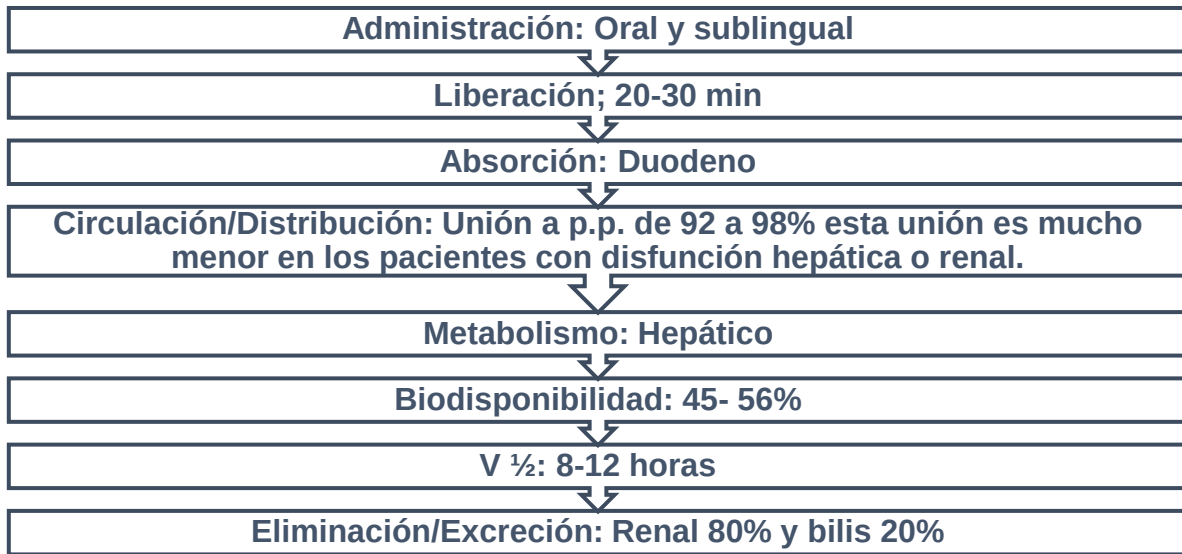
Farmacodinamia

Inhibe el flujo de iones calcio al tejido miocárdico y al tejido muscular liso de las arteriolas coronarias y de los vasos periféricos.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Pacientes con hipotensión y daño cardíaco avanzado.
- La dosis debe ser reducida en pacientes con daño hepático
- Debe ser eliminado en pacientes que presenten dolor isquémico de la administración.

Efectos adversos

- Disnea
- Cefalea
- Hipotensión
- Náuseas
- Dolor de ojos
- Letargo
- Irregularidades en el ciclo menstrual.
- **Efectos en ojos:** puede desarrollar isquemia retinal, ceguera y edema periorbital.
- **Efectos en el corazón:** Isquemia cardíaca, infarto de miocardio.

Interacciones

- El alcohol incrementa un 54% el efecto del nifedipino
- El valproato de sodio aumenta las concentraciones en plasma de nifedipino.
- Administrarlo con betabloqueadores como el propranolol presenta hipotensión.

Amlodipino

Presentación

- Comprimidos de 5 y 10 mg



Posología

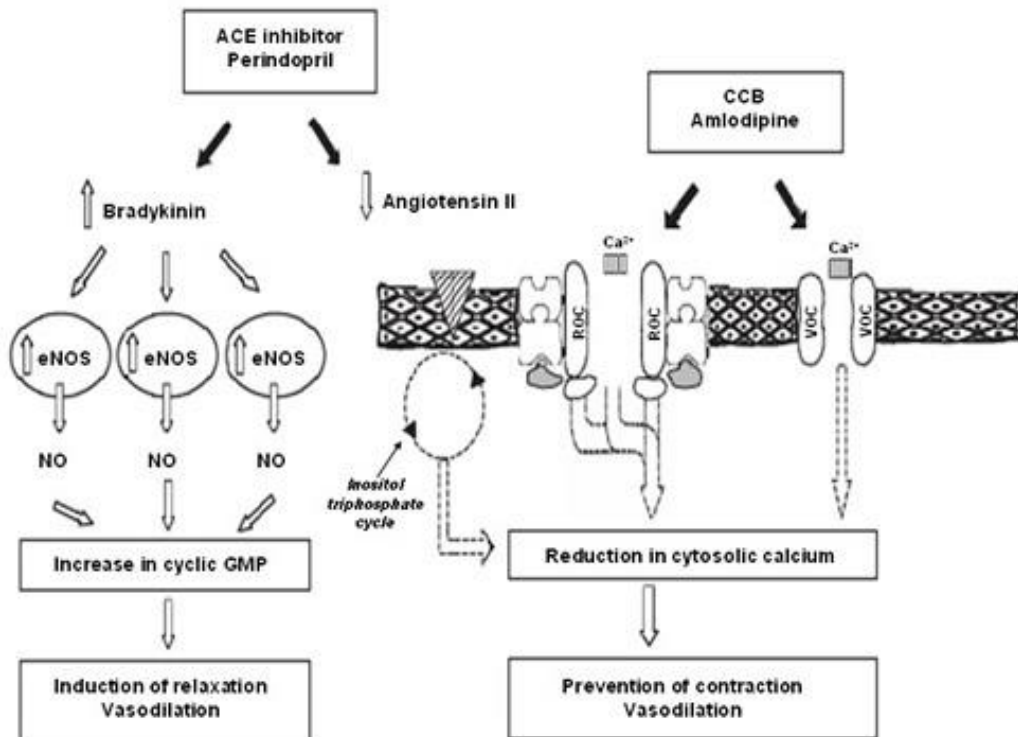
- **Dosis inicial:** 5 mg como dosis única.
- Adultos mayores la dosis inicial es de 2.5 mg
- Dosis mayores de 10 mg por día no son eficaces y tienen efectos secundarios.

Indicación

- Tratar la hipertensión
- Angina (dolor en el tórax)
- Tratamiento de los ataques cardíacos

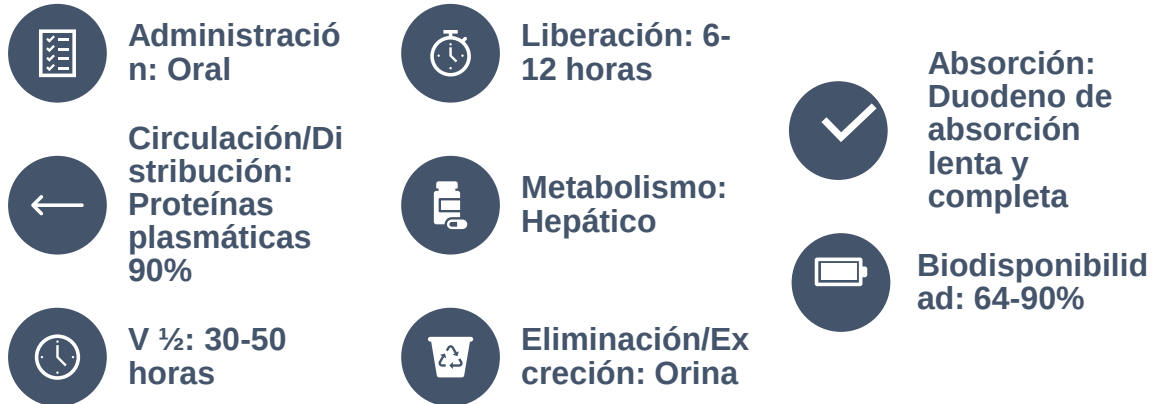
Farmacodinamia

Antagonista del Ca que inhibe el flujo de entrada de iones Ca al interior del músculo liso vascular y cardíaco.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al medicamento.
- Pacientes con estenosis de la válvula aórtica
- Insuficiencia hepática severa
- Hipotensos
- Mujeres embarazadas
- Durante la lactancia

Efectos adversos

- Edema de manos, pies, tobillos o piernas
- Cefalea
- Dolor de estómago
- Mareos o náuseas
- Letargo
- Rubor
- Frecuencia cardíaca irregular o latidos fuertes
- Desmayos

Interacciones

- Sustancias que pueden potenciar los efectos de la amlodipina: Cetoconazol, Itraconazol, Eritromicina, etc y el Jugo de Toronja.
- Sustancias que pueden inhibir los efectos de la amlodipina: Hierba de San Juan, Fenitoína, Nevirapina, Efavirenz
- No existe evidencia de interacción del amlodipino con alcohol, warfarina, digoxina o anticonceptivos hormonales

Metoprolol

Presentación

- Tabletas de 50, 95 y 100 mg

Posología

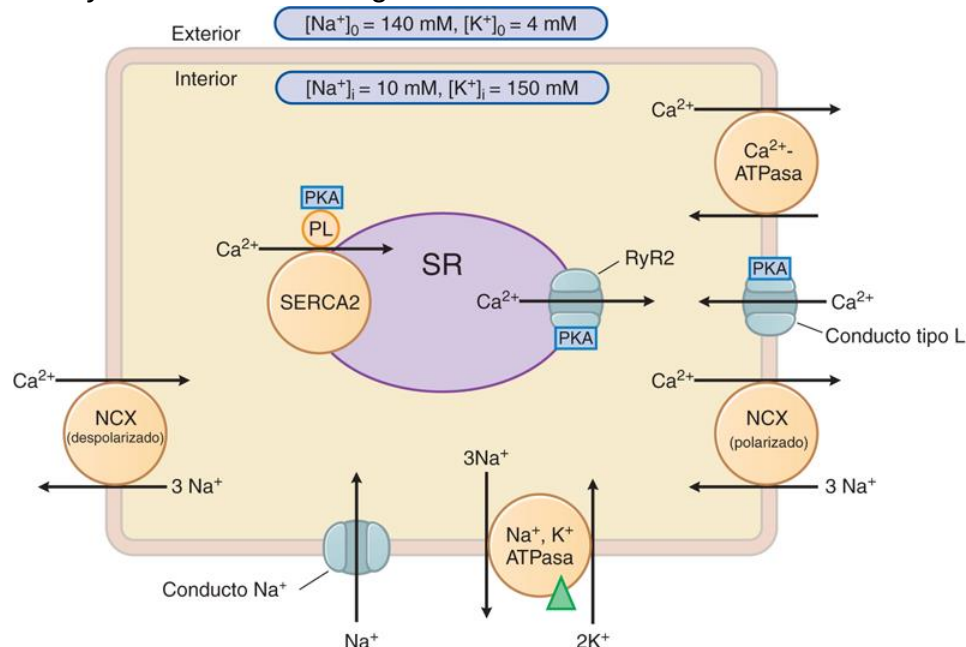
- **Hipertensión:** 50 mg a 400 mg/día
- **Angina de pecho:** 50 mg a 200 mg, 2 veces al día.
- **Arritmias:** 150 a 300 mg divididos en 2 o 3 al día.
- **Infarto del miocardio:** Dosis de inicio es de 50 mg cada 6 horas por 2 días.

Indicación

- Hipertensión arterial moderada a grave
- Angina de pecho
- Arritmia
- Infarto

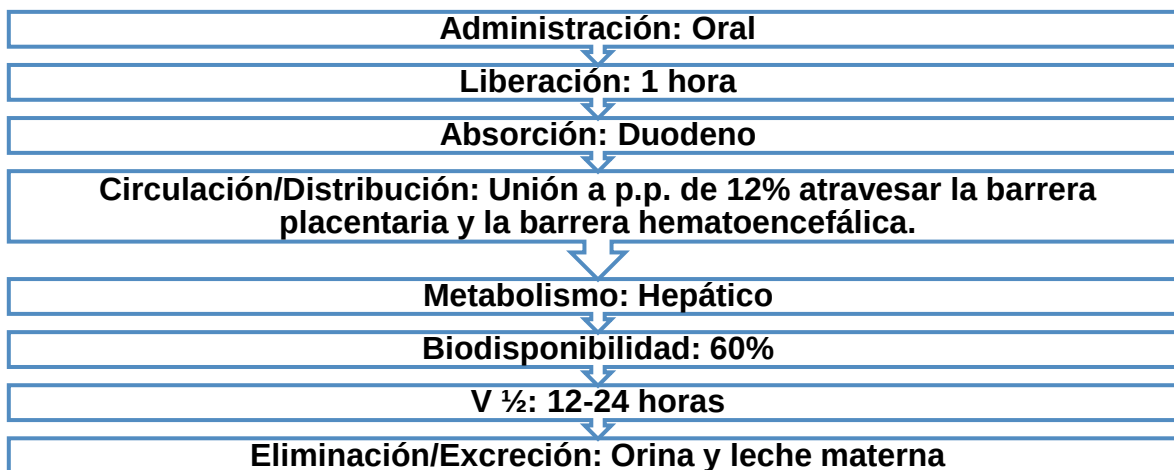
Farmacodinamia

Es un agente betabloqueador cardiosselectivo. Por ello, reduce el efecto de las catecolaminas en el músculo cardíaco causando una reducción de la frecuencia y contractibilidad cardíaca, dando como resultado la reducción del gasto cardíaco, la presión arterial y el consumo de oxígeno miocárdico.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- No se administre en conjunto con antagonistas del calcio.
- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula
- Bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado
- Insuficiencia cardíaca
- Trastornos de irrigación sanguínea
- Infarto al miocardio

Efectos adversos

- Trastornos gastrointestinales
- Cefalea
- Fatiga rápida
- Reacciones cutáneas
- Sensación de frío en extremidades
- Hipotensión arterial
- Reducción del gasto cardíaco

Interacciones

- La nitroglicerina y otros antihipertensivos de diferentes clases pueden potenciar el efecto hipotensor del metoprolol.
- La administración junto con indometacina puede reducir el efecto antihipertensivo del metoprolol.
- Los beta-bloqueadores aumentan su efecto sobre la presión arterial con: antihipertensivos, alcohol, antidepresivos.

Enalapril



Presentación

- Tabletas de 10 mg

Posología

- Hipertensión usada solo, inicialmente, 5mg/día, si es usado en adición a diuréticos o en insuficiencia renal puede ser requerido bajar la dosis inicial, dosis usual de mantenimiento 20mg/día hasta un máximo de 40mg/día
- En insuficiencia cardíaca (coadyuvante), disfunción ventricular izquierda asintomática, inicialmente 2,5mg/día bajo estricta supervisión médica, incrementar después de 2-4 semanas a dosis usual de mantenimiento 20mg/día dividido en 1-2 dosis, máximo 40mg/día

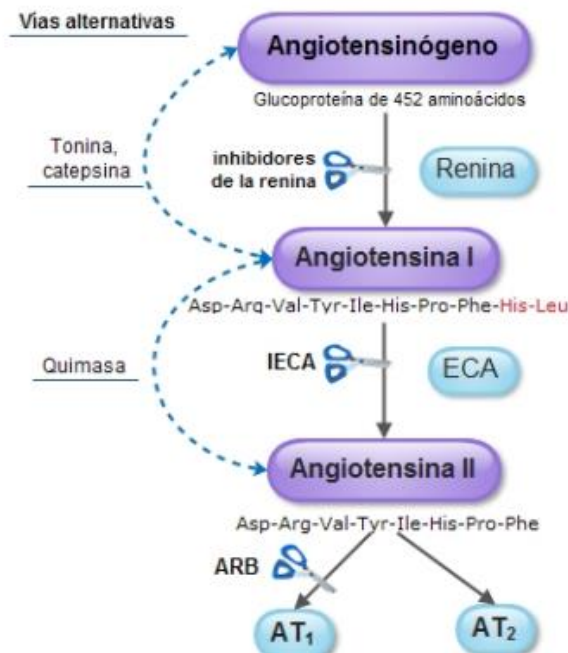
Indicación

- Hipertensión arterial en todos sus grados.
- Hipertensión renovascular
- Insuficiencia cardíaca sintomática

Farmacodinamia

Inhibidor del ECA da lugar a concentraciones reducidas de angiotensina II, que conduce a de la actividad secreción aldosterona.

disminución vasopresora y reducida de





Farmacocinética



ADMINISTRACIÓN:
N: ORAL



LIBERACIÓN:
N: 1 HORA



ABSORCIÓN:
DUODENO



CIRCULACIÓN/DISTRIBUCIÓN:
PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS DE
40- 68%



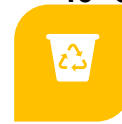
METABOLISMO:
O: HEPÁTICO
70%



BIODISPONIBILIDAD:
60%



$V_{1/2}$: 1-3
HORAS



**ELIMINACIÓN/
EXCRECIÓN:**
LECHE MATERNA
Y HECES 33%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Angioedema
- Diabetes mellitus II
- 3er trimestre del embarazo
- Insuficiencia renal

Efectos adversos

- Tos
- Vértigo
- Cefalea
- Diarrea
- Fatiga
- Náusea
- Rash
- Hipotensión

Interacciones

- Diurético tiazídico
- AINE's
- Antiácidos

Captopril

Presentación

- Tabletas 25 y 50 mg

Posología

- 5- 10 mg/día
- **Dosis máxima:** 25 mg

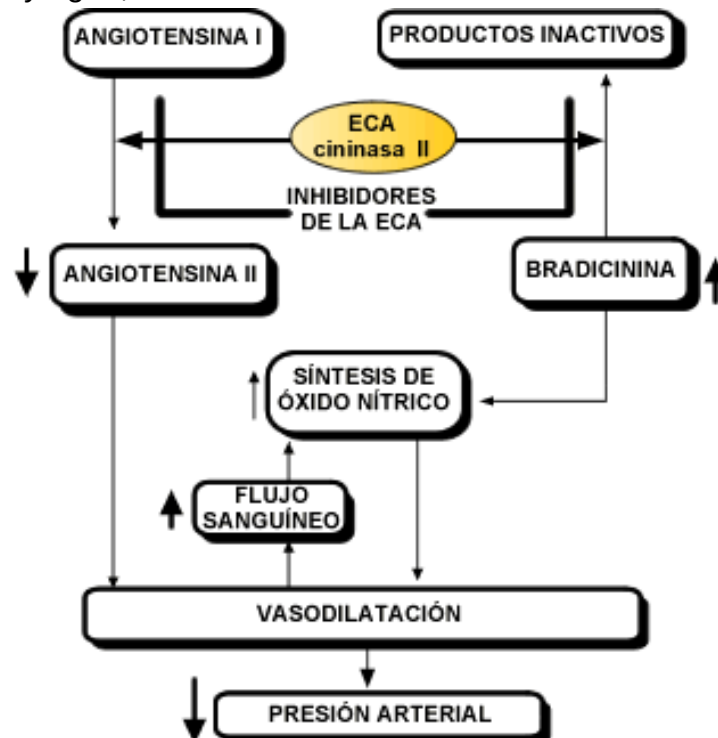


Indicación

- Hipertensión arterial
- Insuficiencia cardiaca
- Infarto al miocardio
- Nefropatía diabética

Farmacodinamia

Es un antihipertensivo inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) que conduce a una disminución en los niveles de angiotensina II y aldosterona, con la consiguiente reducción de la resistencia vascular periférica y reducción de la retención de sodio y agua; todas estas acciones conducen a una disminución de la presión arterial.





Farmacocinética

Administración: Oral	
Liberación: 60 min	
Absorción: Estomago	
Circulación/Distribución: Proteínas plasmaticas	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad: 60%	
V $\frac{1}{2}$: 1 hora	
Eliminación/Excreción: Orina	

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al componente
- Hiperpotasemia
- Angioedema
- 2do y 3er trimestre del Embarazo
- Diabetes mellitus Insuficiencia renal

Efectos adversos

- Transtornos del sueño
- Alteraciones del gusto
- Tos seca
- Disnea
- Irritacion gastrica
- Dolor abdominal
- Estreñimiento
- Erupción cutánea
- Alopecia

Interacciones

- Diuréticos tiazídicos
- Insulina
- Antihipertensivos
- Nitroglicerina
- Litio
- Antidepresivos

- AINE
- Antidiabéticos orales

Losartan

Presentación

- Tabletas de 25, 50 y 100mg

Posología

- 50 mg/ día en 2 tomas

Indicación

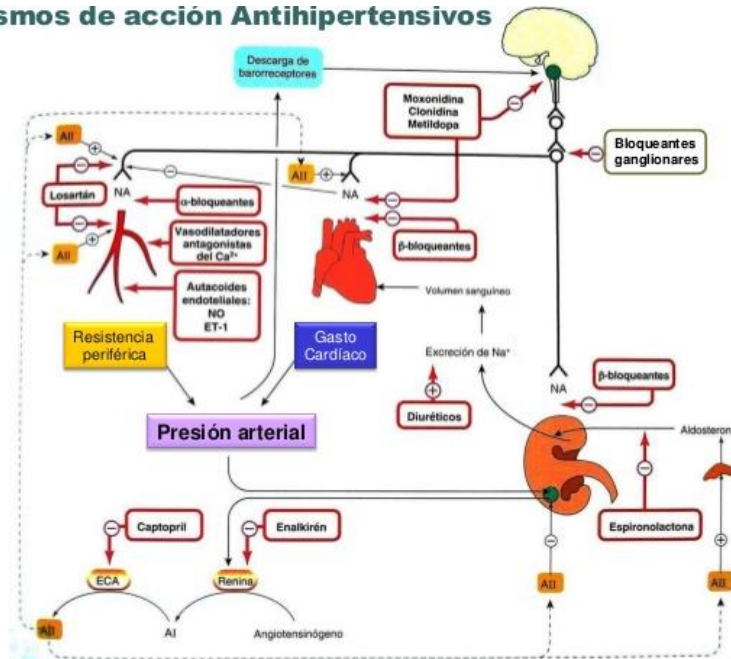
- Hipertensión arterial
- Insuficiencia cardíaca
- Engrosamiento del músculo cardíaca
- Reducción de la progresión de insuficiencia renal crónica
- Control de la proteinuria



Farmacodinamia

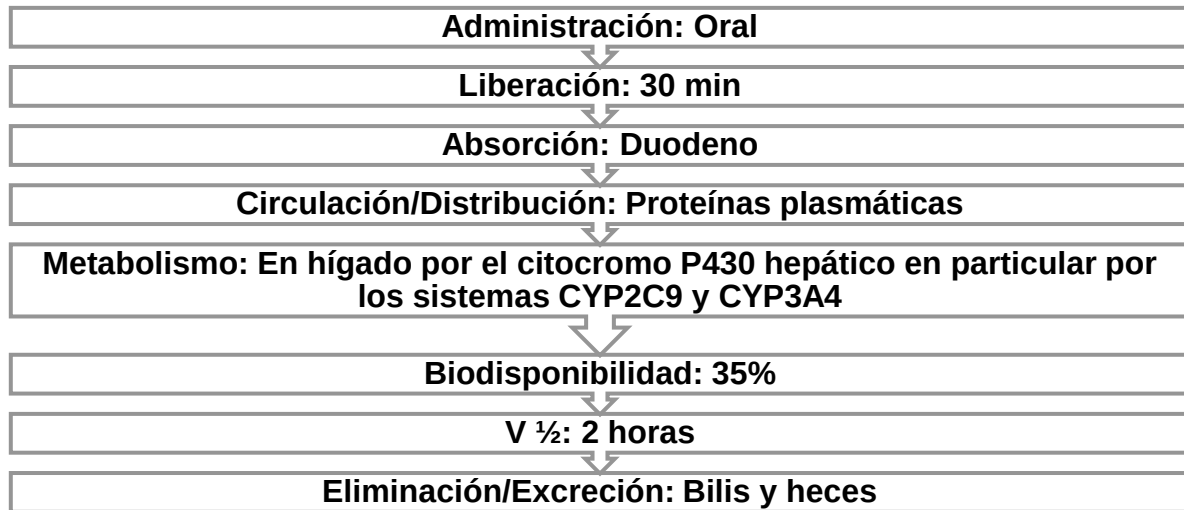
Bloquea selectivamente el receptor AT_1 lo que provoca una reducción de los efectos de la angiotensina II.

Mecanismos de acción Antihipertensivos





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Embarazo/lactancia
- Diabéticos con uso de Aliskiren
- Hipersensibilidad

Efectos adversos

Mas comunes:

- Hipotensión
- Reacción alérgica Diabéticos
- Diarrea
- Fatiga
- Hipoglucemia/Hiperpotasemia
- Dolor en el pecho

Interacciones

- **Alcohol:** Aumenta efecto hipotensor
- **Alisquireno:** Aumento del riesgo de hiperpotasemia e hipotensión.
- **Antiinflamatorios:** Aumento del riesgo de hiperpotasemia, hipotensión y lesión renal aguda.
- **Medicamento IECA:** Riesgo de hipercalcemia e hipotensión.
- **Fluconazol/rifampicina:** Reduce la eficacia del losartán.
- **Sulmetoxazol-trimetropim (bactrim):** Mayor riesgo de hipercalcemia.

Candesartán

Presentación

- Tabletas 8, 14 y 16 mg



Posología

- **Tratamiento de la insuficiencia cardiaca:**

Adultos: Dosis iniciales son de 4 mg una vez al día o mantenimiento: aumento progresivamente hasta los 32 mg.

- **Tratamiento de la insuficiencia cardiaca:**

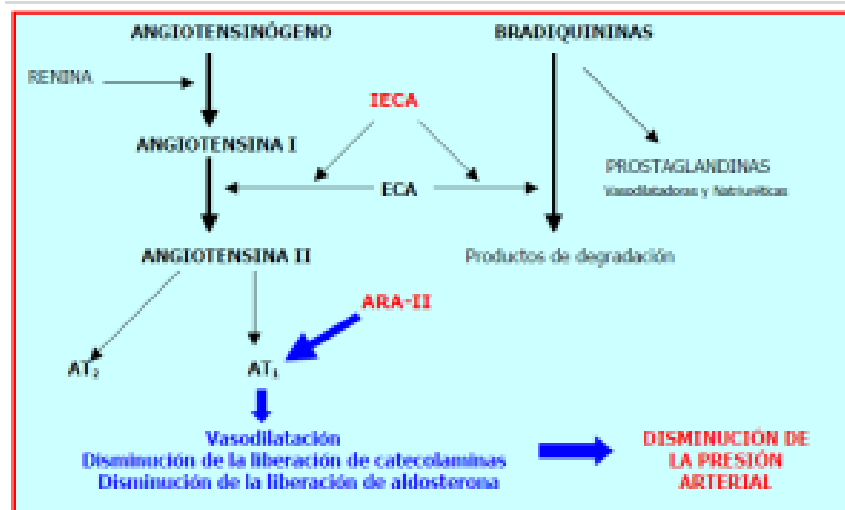
Adultos: Dosis iniciales son de 4 mg una vez al día. Mantenimiento: aumento progresivamente hasta los 32 mg.

Indicación

- Control de la HTA
- Pacientes que no toleran ECA
- Hipertensión idiopática sin causa
- Insuficiencia cardiaca
- Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo

Farmacodinamia

Antagonista de receptores angiotensina II, selectivo para AT_1 , se une fuertemente y se disocia lentamente.





Farmacocinética



Administración:
Prolongada



Liberación: 2
horas



Absorción:
Duodeno



Circulación/Distribución: Unión a
proteínas
plasmáticas 99%



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad:
15%



V $\frac{1}{2}$: 5-10 horas



Eliminación/Excreción: Renal 33% y
fecal 67%

Contraindicaciones

- Pacientes con alteración hepática
- Alteración renal
- Embarazo de 1°, 2° y 3° trimestre

Efectos adversos

- Infección respiratoria
- Mareo/vértigo
- Cefalea
- Hiperpotasemia
- Hipotensión
- Alteración renal

Interacciones

Se debe evitar el uso concomitante con:

- Nifedipina
- Digoxina
- Enalapril
- Warfarina
- Anticonceptivos la metabolización de uno de ellos interfiere a los otros

Telmisartán

Presentación

- Tabletas de 40 y 80 mg

Posología

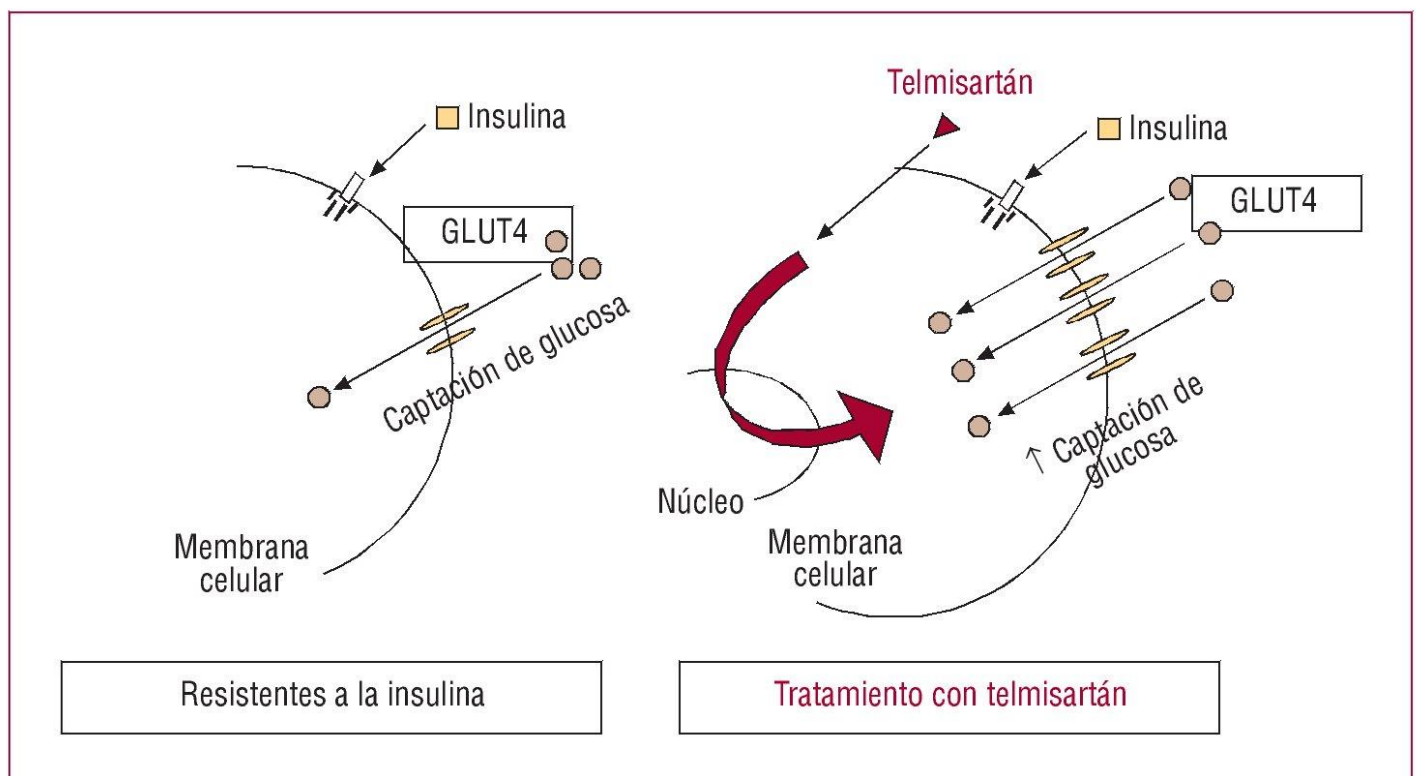
- Inicialmente, 40 mg por vía oral una vez al día
- El intervalo de dosificación es de 20-80 mg/día una vez al día.
- Si no se alcanza presión arterial deseada 80 mg/día

Indicación

- Hipertensión arterial
- HTA esencial
- Prevención cardiovascular

Farmacodinamia

Antagonista específico de receptores angiotensina II (AT_1), eficaz vía oral, con afinidad muy elevada.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: Prolongada

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: Fecal 97%

V $\frac{1}{2}$: 24 horas

Eliminación/Excreción: 50%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad, 2º y 3 trimestre del embarazo
- Trastornos obstructivos biliares
- Insuficiencia hepática grave

Efectos adversos

- Edema en cara, garganta, lengua, labios, ojos, manos, pies, tobillos o pantorrillas.
- Ronquera
- Dificultad para respirar o tragar
- Dolor y calambres en la pantorrilla
- Ampollas o sarpullido en la piel
- Diarrea
- Dolor de espalda
- Dolor y congestión en los senos paranasales

Interacciones

- **Hiperpotasemia con:** IECA, diuréticos ahorradores de K, suplementos de K, heparina, trimetoprima.
- **Aumenta hipotensión con:** otros antihipertensivos.
- **Hipotensión potenciada por:** baclofeno y amifostina.
- Alcohol
- Barbitúricos
- Narcóticos
- Antidepresivos

Metildopa

Presentación

- Tabletas de 250 mg

Posología

- 250 mg dos o tres veces en las primeras 48 horas
- 3g máximo al día (40 mg/kg/día)

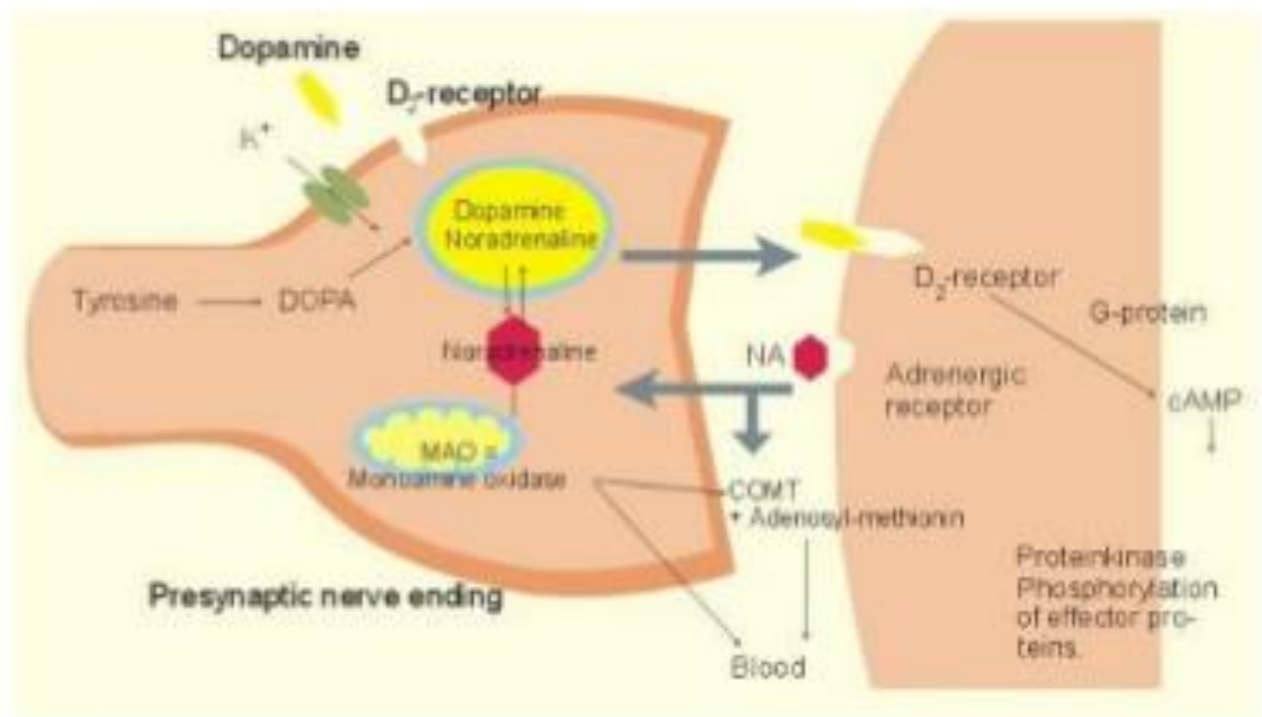


Indicación

- Hipertensión leve a moderada, ayudando a controlarla, sin embargo, no la cura.
- HTA principalmente en el embarazo

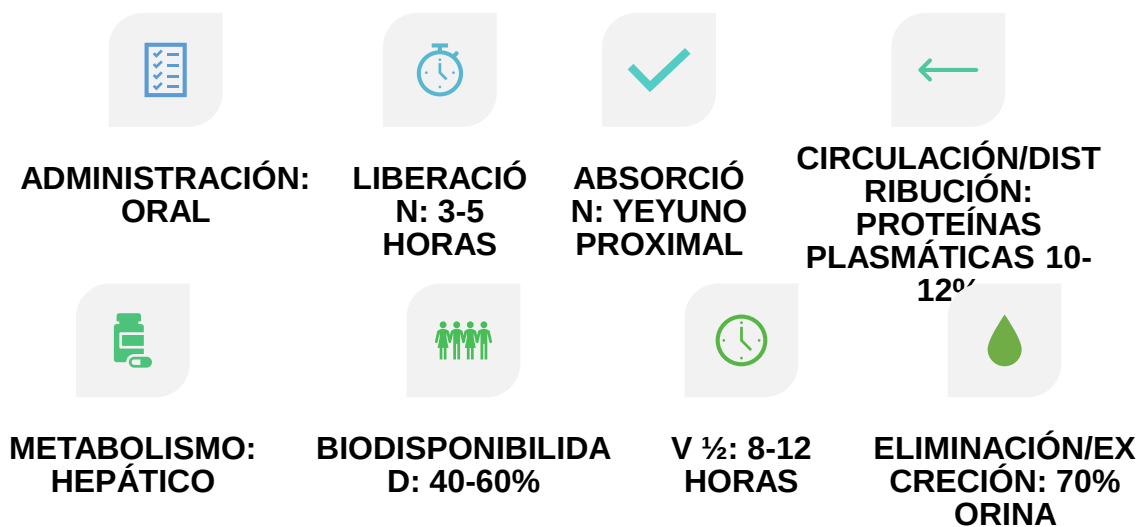
Farmacodinamia

α -metilnoradrenalina se activa en encéfalo receptores adrenérgicos α_2 centrales y disminuye la presión arterial. Debido a que se almacena en vesículas secretoras de neuronas adrenérgicas y sustituye noradrenalina. En su lugar se libera α -metilnoradrenalina.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Paciente con daño hepática (hepatitis aguda o cirrosis activa)
- Paciente con hipersensibilidad
- Pacientes bajo terapia con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO).

Efectos adversos

- Distensión abdominal
- Estreñimiento
- Diarrea
- Vértigo/ mareo
- Somnolencia extrema
- Náusea y vómitos
- Hipotensión
- Debilidad

Interacciones

Litio: Si se administran al mismo tiempo se debe vigilar cuidadosamente la aparición de síntomas de toxicidad del litio.

Hierro: disminuye la biodisponibilidad de METILDOPA cuando se ingiere con sulfato ferroso o gluconato de fierro.

Evitar las bebidas alcohólicas

Prazosina

Presentación

- Comprimidos de 1, 2 y 5 mg

Posología

- **Niños:** 5 mcg/kg/dosis, con un intervalo cada 6 horas.
- **Adultos Inicial:** 0,5 mg a 1 mg, 2 o 3 veces al día.
- **Mantenimiento:** de 6 a 15 mg al día en 2 o 3 tomas diarias

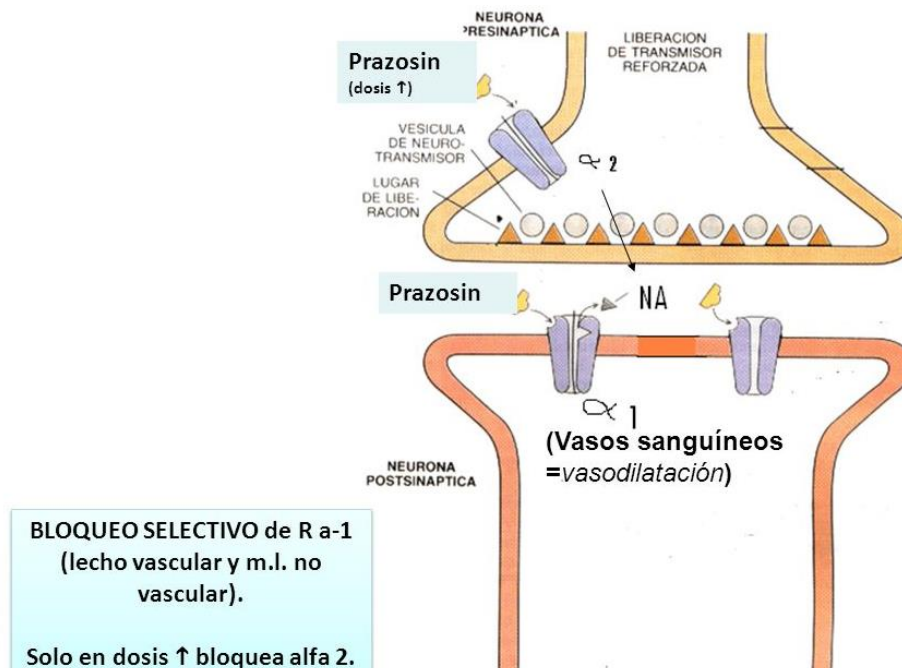


Indicación

- Hipertensión
- Insuficiencia cardíaca congestiva
- Síndrome de Raynaud
- Hiperplasia prostática benigna

Farmacodinamia

Causa vasodilatación periférica por inhibición de los receptores adrenérgicos alfa 1 postsinápticos vasculares, reduciendo resistencia y la presión arterial vascular periférica.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 2-4 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Plasmática 97 %, 20 % en los eritrocitos

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 50-85%

V $\frac{1}{2}$: 2-3 horas

Eliminación/Excreción: Heces, y una pequeña cantidad en orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Obstrucción intestinal/esofágica o cualquier grado de disminución del diámetro de la luz del tracto gastrointestinal.
- Insuficiencia hepática grave

Efectos adversos

- Hipotensión ortostática
- Síncope
- Congestión nasal
- Debilidad/cansancio/somnolencia
- Cefalea
- Náuseas
- Erección dolorosa en pene
- Dolor en pecho/disnea
- Sarpullido

Interacciones

- **Hipotensión sintomática:** vasodilatadores y nitratos como sildenafil, tadalafil
- **AINE:** disminución efecto
- Potencia la acción de otros antihipertensivos.

Doxazosina

Presentación

- Tabletas de 2, 4 y 8 mg

Posología

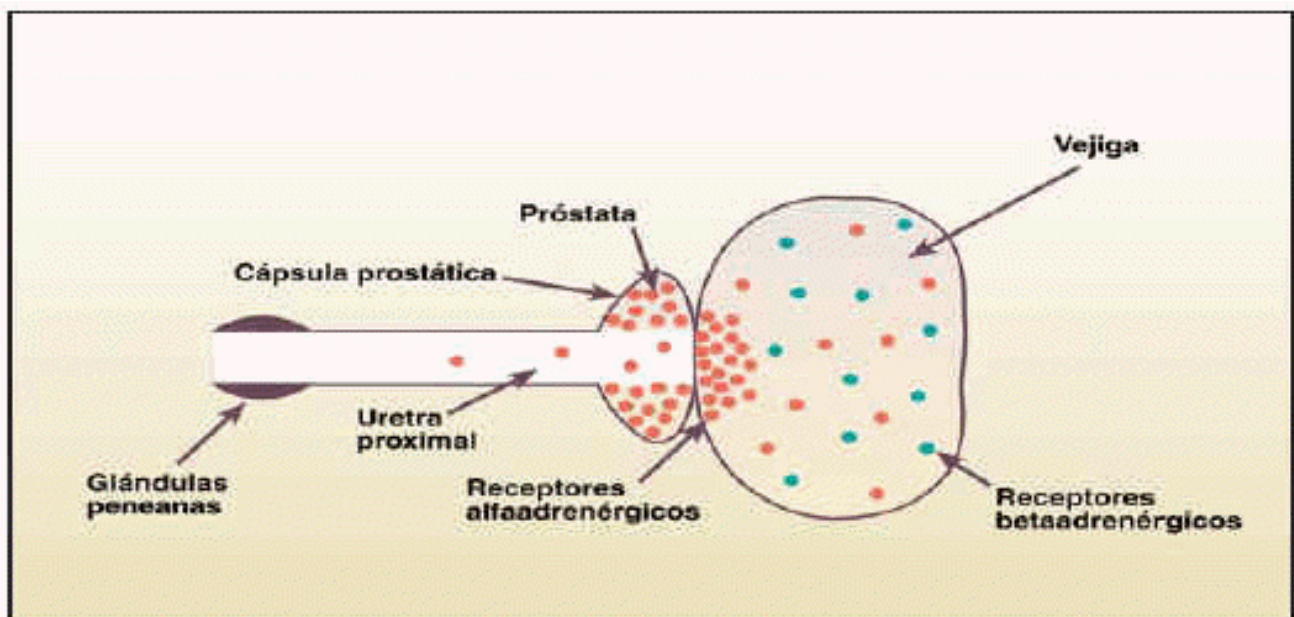
- 4 mg/día

Indicación

- Hipertensión arterial
- Obstrucción del flujo urinario y síntomas asociados con un aumento del tamaño de la próstata (hiperplasia prostática benigna).

Farmacodinamia

Bloquea receptores postsinápticos alfa-1 adrenérgicos, produciendo de este modo vasodilatación periférica.





Farmacocinética

Administración: Oral	
Liberación: Inmediata	
Absorción: Duodeno	
Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas y albumina	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad: 62-69%	
V $\frac{1}{2}$: 9-12 horas	
Eliminación/Excreción: Mayormente en heces y 9% en orina	

Contraindicaciones

- No usar en pacientes con disfunción hepática.
- Insuficiencia renal

Efectos adversos

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Infección del tracto respiratorio | • Dispepsia |
| • Infección del tracto urinario | • Boca seca |
| • Mareo | • Náuseas |
| • Cefalea | • Prurito |
| • Somnolencia | • Dolor de espalda |
| • Vértigo | • Mialgia |
| • Taquicardia | • Cistitis |
| • Hipotensión | • Incontinencia urinaria |
| • Bronquitis | • Astenia |
| • Tos | • Dolor torácico |
| • Disnea | • Enfermedad de tipo gripal |
| • Rinitis | • Edema periférico |
| • Dolor abdominal | |

Interacciones

- Uso con inhibidores de PDE -5 (viagra) puede provocar hipotensión sintomática



Fármacos para el aparato Respiratorio

Antivirales y retrovirales

Amantadina

Presentación

- Capsulas de 100 mg

Posología

- **Adultos:** 100 mg
- **Niños:** 5mg/kg/día

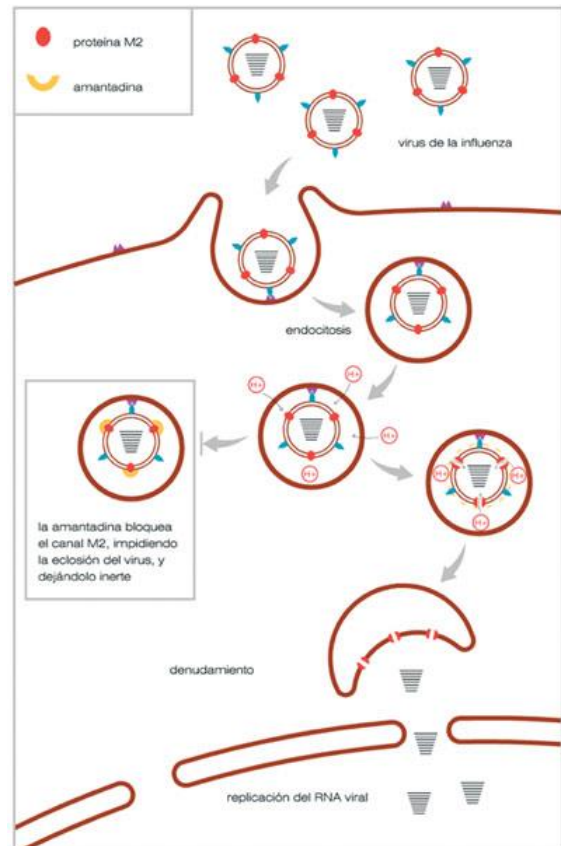
Indicación

- Profilaxis y tratamiento de la infección aguda por influenza A (gripe)
- Enfermedad de Parkinson

Farmacodinamia

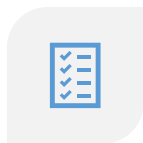
La amantadina parece actuar bloqueando la desagregación de la cápsula de la partícula vírica que por lo tanto no puede trasladar su ácido nucleico al huésped.

Al parecer, el fármaco impide la fusión de la cubierta del virión con la membrana vacuolar. La amantadina también interfiere con la penetración del virus a través de la membrana celular. Para prevenir la infección viral, el fármaco debe ser administrado antes de la exposición al virus.





Farmacocinética



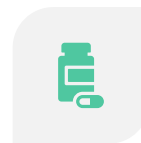
**ADMINISTRACIÓN:
ORAL**



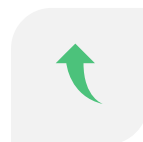
**LIBERACIÓN: 2-4
HORAS**



**ABSORCIÓN:
DUODENO**



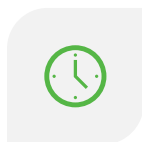
**CIRCULACIÓN/DISTRIB
UCIÓN: PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS 67%**



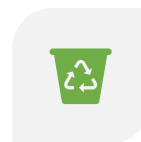
**METABOLISMO:
HEPÁTICO 75%**



**BIODISPONIBILIDAD:
86-90%**



V $\frac{1}{2}$: 10-14 HORAS



**ELIMINACIÓN/EX
CRECIÓN: ORINA
Y SECRECIÓN
TUBULAR**

Contraindicaciones

- Embarazo
- Lactancia
- Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva
- Convulsiones
- Enfermedad renal o hepática
- Edema periférico

Efectos adversos

- Embarazo
- Lactancia
- Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva
- Convulsiones
- Enfermedad renal o hepática
- Edema periférico

Interacciones

- Trimetoprim
- Butirofenona

Oseltamivir

Presentación

- Capsulas 75 mg
- Suspensión 12 mg/kg



Posología

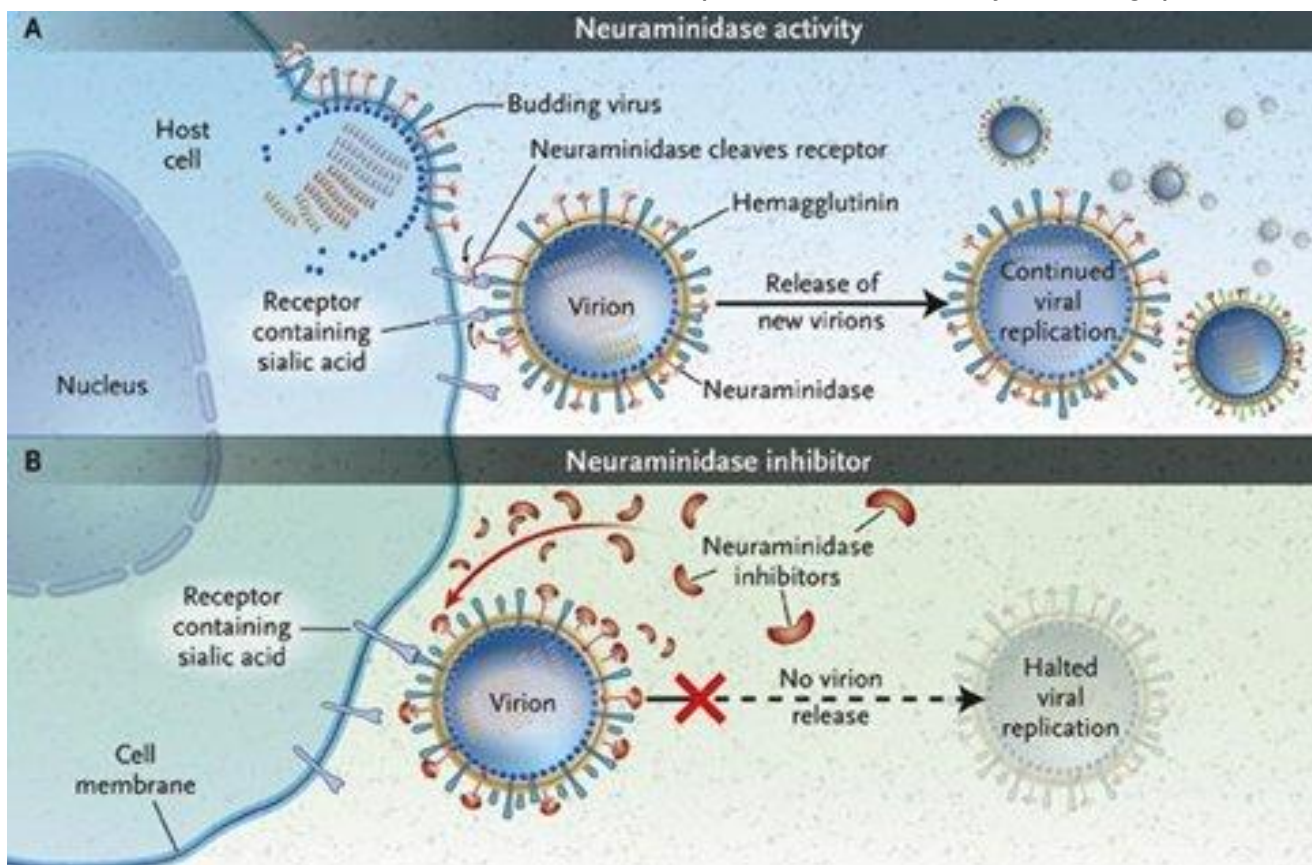
- 75mg durante 5 días
- **Niños:** 30mg 2 veces por día

Indicación

- Influenza A y B
- Profilaxis de la influenza

Farmacodinamia

El oseltamivir inhibe in vitro las neuraminidasas A y B de la gripe. Después de su administración oral el oseltamivir inhibe la replicación del virus A y B de la gripe





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 2-3 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 75%	V_{1/2}: 8-12 horas	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

El oseltamivir está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco o cualquiera de los componentes de la formulación.

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Dolor abdominal
- Fatiga
- Cefalea
- Insomnio
- Trastornos de la función hepática, incluyendo hepatitis

Interacciones

- Las interacciones medicamentosas clínicamente importantes basadas en una competición por la secreción tubular renal resultan poco probables

Aciclovir

Presentación

- **Tabletas:** 200, 400, 800 mg
- **Ampolletas:** 250 mg/10 mL
- **Frasco ámpula:** 250, 500 mg
- **Ungüento oftálmico:** 30 mg
- **Crema:** 50 mg

Posología

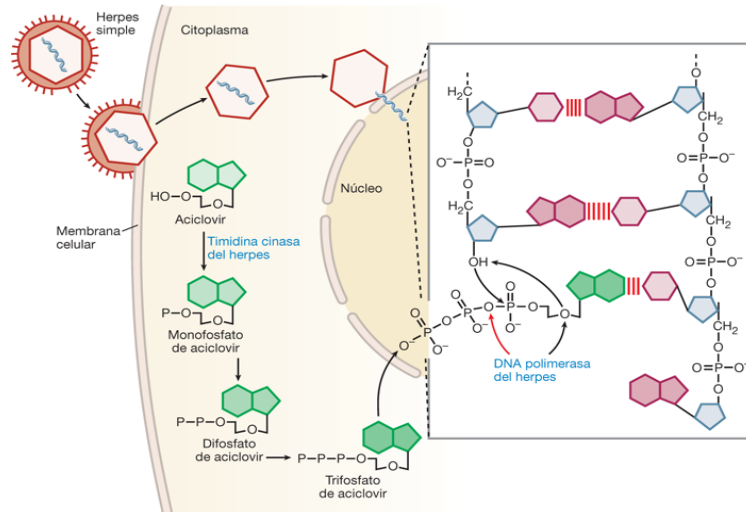
- **VO:** 200mg c/4 horas
- **IV:** 5mg/kg/8hr (herpes simple)
- **IV:** 10mg/kg/8hr (herpes zoster)

Indicación

- Herpes simple 1 y 2
- Varicela zoster
- Queratitis por herpes
- Encefalitis por herpes
- Infecciones por VIH

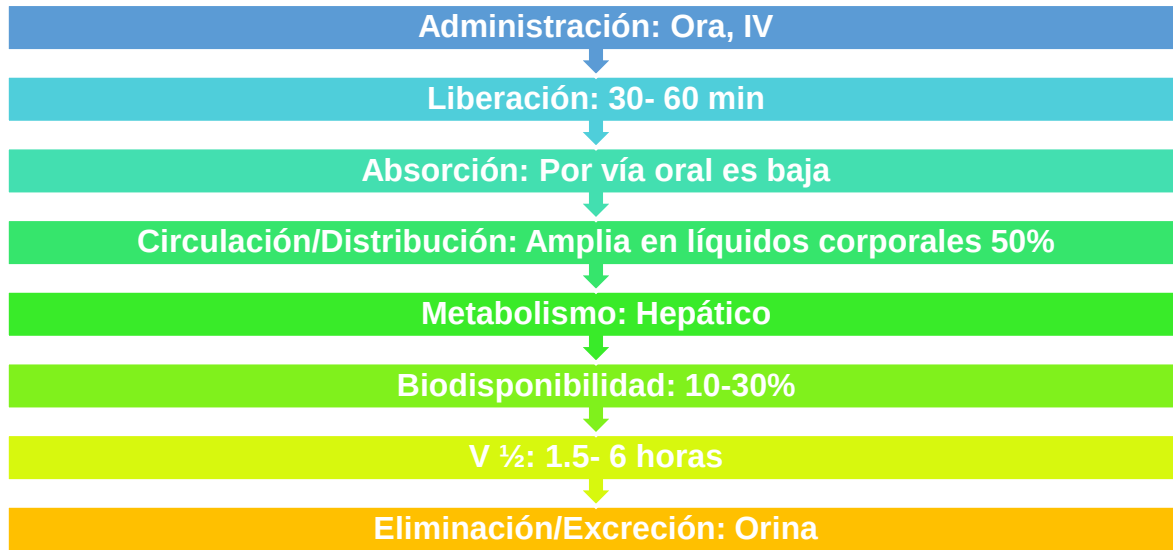
Farmacodinamia

Se concentra selectivamente en las células infectadas, La molécula activa de Aciclovir trifosfato tiene mayor afinidad por ADN polimerasa. Se inactiva irreversiblemente la enzima.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Estados de deshidratación severa
- Daño renal
- Alteraciones neurológicas

Efectos adversos

- Hipotensión
- Diarrea
- Dolor abdominal
- Dispepsia (pesadez)
- Psicosis (delirio)

Interacciones

- Ciclosforina
- Nefroticos

Ganciclovir

Presentación

- Ampolleta 500 mg
- Capsulas de 250 mg

Posología

- 5mg/kg/12 horas

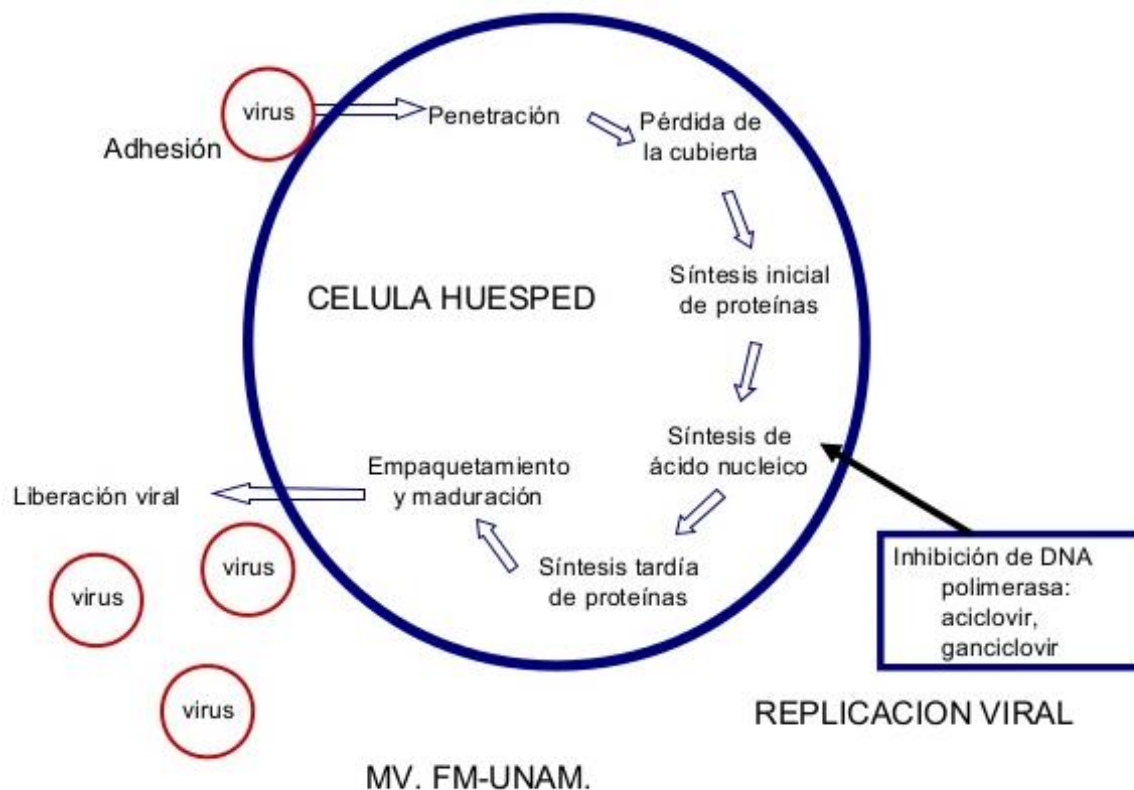
Indicación

- Herpes simple 1 y 2
- Inmunocomprometidos
- Neumonitis
- Retinitis



Farmacodinamia

Inhibe la síntesis del ADN vírico e inhibe la replicación de virus herpéticos.





Farmacocinética



Administración:
IV/oral



Liberación: 5-10
min



Absorción: Vasos
sanguíneos/duode
no



Circulación/Distribución:
Proteínas plasmáticas 1-
2%



Metabolismo: No
se metaboliza



Biodisponibilidad:
60%



V ½: 6-8 horas



Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad cruzada
- Lactancia

Efectos adversos

- **Sitio de infusión IV:** flebitis, dolor, inflamación e infección.
- Exantema y prurito
- Alergias
- Fiebre
- Náuseas

Interacciones

- Didanosina
- Zidovudina

Ribavirina

Presentación

- **Cápsulas:** 400 mg
- **Solución oral:** 100 mg
- **Solución inyectable:** 100 mg
- **Pediátrico:** 40 mg



Posología

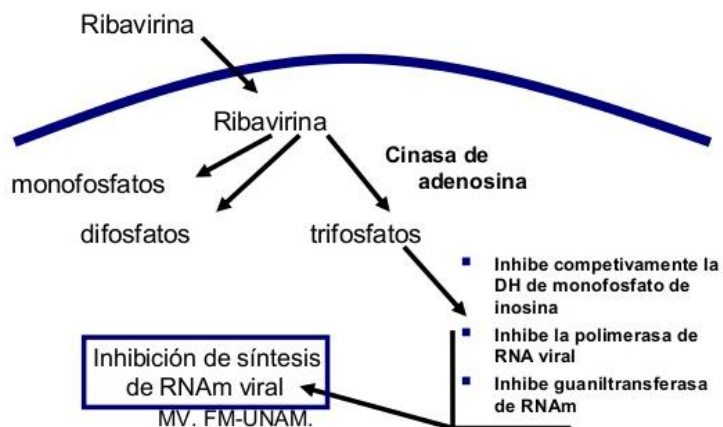
- 200-400mg/día
- Niños: 15-20mg/kg/día

Indicación

- Herpes labial
- Gingivostomatitis herpética
- herpes genital primario y recurrente
- Herpes zoster y varicela
- Pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos
- Parotiditis
- Hepatitis viral A, B, C agudas y B, C crónicas
- Infecciones respiratorias por virus sincicial respiratorio
- Parainfluenza e influenza A y B
- Profilaxis de herpes genital recurrente

Farmacodinamia

Es un antiviral nucleósido-análogo-sintético que se activa mediante enzimas no codificadas por el virus lo cual le permite actuar contra una gran variedad de virus. Actúa inhibiendo el proceso de guanilación de ARN mensajero viral y adicionalmente inhibe la actividad del ARN y ADN polimerasas en los respectivos virus, así como, la retrotranscriptasa del HIV.





Farmacocinética

Administración: Oral /IV

Liberación: 90min/15min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: 60-95% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 45-65%

V $\frac{1}{2}$: 2 horas

Eliminación/Excreción: Orina 53% y en menor proporción por vía biliar y respiratoria

Contraindicaciones

- Enfermedades respiratorias
- Embarazo
- Hipersensibilidad
- Hemoglobinopatías

Efectos adversos

- Anemia
- Dolor de cabeza
- Irritabilidad y ansiedad
- Depresión
- Alopecia (pérdida de cabello)
- Picazón
- Insomnio (tener problemas para dormir)
- Artralgia (dolor en las articulaciones)
- Mialgia (dolor muscular)

Interacciones

- La asociación de RIBAVIRINA con dideoxinosina (ddI) presenta un efecto sinérgico contra el virus de la inmunodeficiencia humana.

Interferón alfa II

Presentación

- **Solución inyectable de:** 3, 4.5, 6, 9 y 18 millones de unidades internacionales (MUI)

Posología

- 2.5-5 UI/m²/día
- Max. 9 UI/día

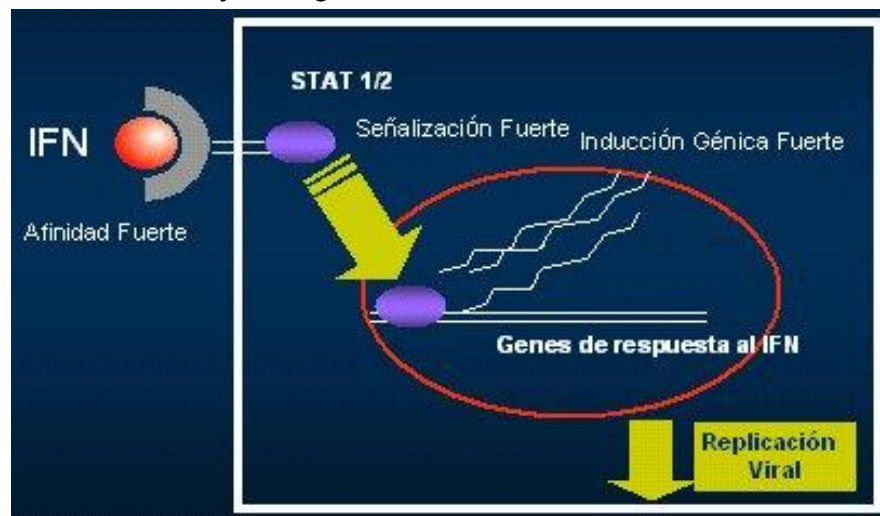
Indicación

- Adenovirus
- Coronavirus
- Virus de la hepatitis B
- Virus de la hepatitis C Y D
- Virus del herpes simple tipo 1 y 2
- Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
- Virus del papiloma
- Virus de la varicela-zoster



Farmacodinamia

El interferón alfa-2b actúa de manera similar al alfa interferón nativo. Alfa-interferones endógenos (IFN) son secretadas por leucocitos (por ejemplo, macrófagos, linfocitos B, y no-B linfocitos no T) en respuesta a la infección viral o varios inductores sintéticos y biológicos.





Farmacocinética



ADMINISTRACIÓN:
IV/ SC/ IM



LIBERACIÓN: SC: 7
HORAS, IM 3-8
HORAS



ABSORCIÓN:
TEJIDO VASCULAR



CIRCULACIÓN/DIST
RIBUCIÓN: UNIÓN
A PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS



METABOLISMO:
HEPÁTICO



BIODISPONIBILIDA
D: 84%



V ½: 12 HORAS



ELIMINACIÓN/EXC
RECIÓN: BILIAR

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad severa
- Desarrollo de anticuerpo sérico neutralizante

Efectos adversos

- **Tempranos:** (suceden después de las primeras dosis).
- **Síndrome seudogripal:** Fiebre, escalofríos, dolores y molestias generalizadas, dolor de cabeza (cefalea), poco apetito (con el tiempo, estos síntomas disminuyen según la dosis, la administración y el calendario de administración).

Interacciones

Precaución en uso concomitante con: narcóticos, hipnóticos o sedantes, otros agentes potencialmente mielosupresores.

Indinavir

Presentación

Capsulas 400mg

Posología

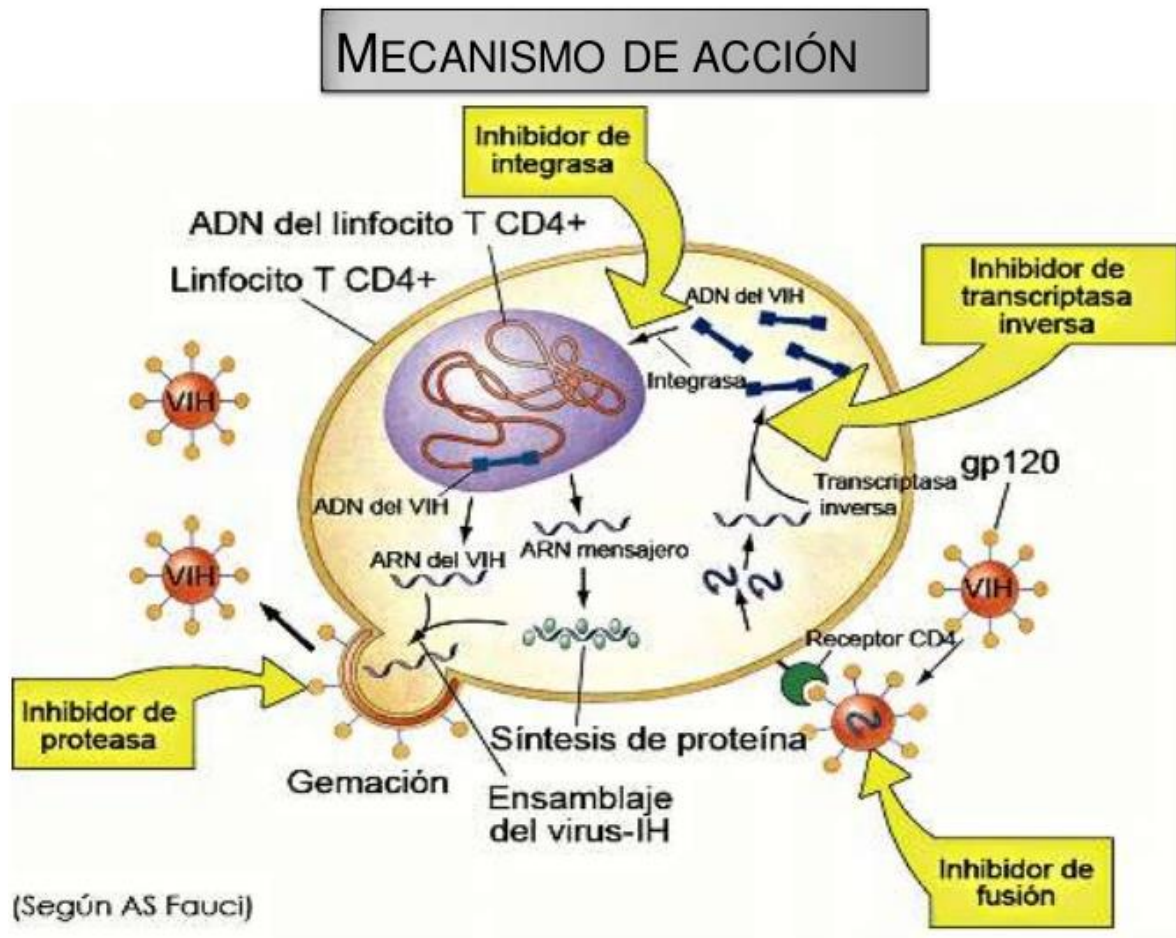
800 /8 h por día

Indicación

Trata la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Actúa disminuyendo la cantidad de VIH en la sangre

Farmacodinamia

Inhibe proteasa de VIH-1 y VIH-2, lo que evita la escisión de las poliproteínas precursoras del virus; las partículas inmaduras resultantes no son infecciosas.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 60 min	Absorción: Gastrointestinal	Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas
Metabolismo: Hepática	Biodisponibilidad : 77%	V $\frac{1}{2}$: 8 horas	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- No debe administrarse con: alfuzosina, meperidina, piroxicam, propoxifeno, bepridil, encainida, flecainida, propafenona, quinidina, ácido fusídico, clozapina, clorazepato, diazepam, estazolam y flurazepam.
- En general, no debe asociarse con fármacos de estrecho margen terapéutico sustratos CYP3A4. No asociar con ritonavir en enfermedad hepática descompensada.

Efectos adversos

- Piel seca
- Nefrolitiasis
- Astenia/fatiga
- Cefalea

Interacciones

- Idazolam parenteral
- Nevirapina

Lamivudina

Presentación

- Tabletas de 100 mg

Posología

- **Adultos y niños mayores de 12 años:** La dosis recomendada es de 150 mg 2 veces al día en asociación con 600 mg diarios de Zidovudina en 2 o dosis divididas.
- **Niños:** 4 mg/kg 2 veces al día hasta un máximo de 300 mg diarios en asociación con Zidovudina: 360-720 mg/m² al día en dosis divididas (la Zidovudina no debe sobrepasar los 200 mg cada 6 horas).



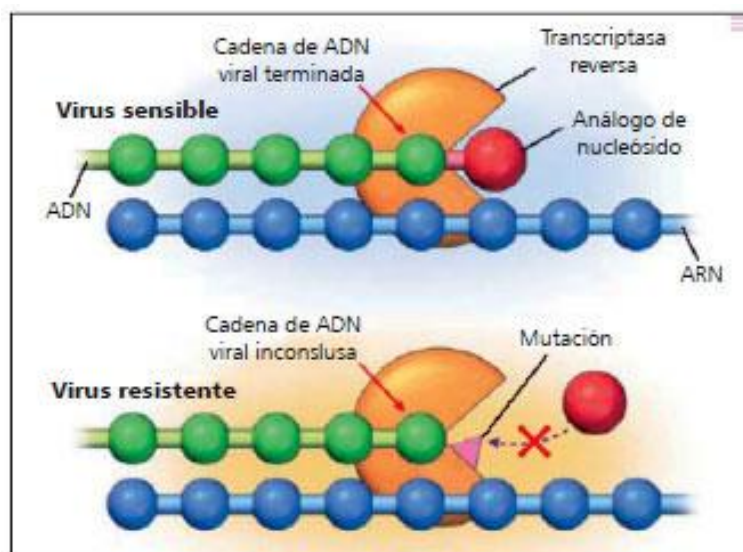
3

Indicación

- Se usa en combinación con otros medicamentos para tratar.
- La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- La lamivudina (Epivir-HBV) se usa para tratar la infección de hepatitis B.

Farmacodinamia

La lamivudina (3TC) es un análogo de nucleósidos sintético usado como un agente antiviral en el tratamiento infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la hepatitis B (VHB).





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 1-2 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 86%

V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Acidosis láctica y severa
- Hepatomegalia con esteatosis
- Incluyendo casos fatales, en pacientes tratados con análogos de nucleósidos, solos o en combinación
- Otros anti-retrovirales

Efectos adversos

- Diarrea
- Cefalea (dolor de cabeza)
- Fatiga
- Fiebre
- Escalofríos
- Pérdida del apetito
- Dificultad para dormir
- Depresión
- Congestión nasal
- Tos
- Dolor muscular

Interacciones

La administración concomitante de alcohol, didanosina I/V, sulfonamidas o zalcitabina con Lamivudina debe ser evitada o administrarla con precaución por la posibilidad de desarrollar pancreatitis

Zidovudina

Presentación

- Capsulas de 100 y 250 mg.
- Solución de 50mg/5 ml

Posología

- **Niños:** 120 mg/m² cada 6 horas
- **Adultos:** 300 mg cada 12 horas
- **Insuficiencia hepática severa:** 300 mg cada 24 horas

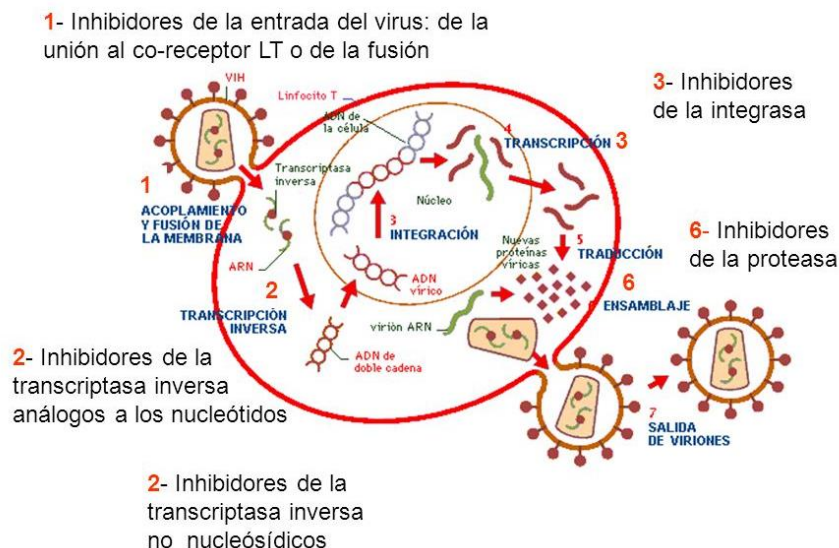


Indicación

- Las formulaciones orales están indicadas en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), en adultos y en niños.
- Está indicado para su empleo en mujeres embarazadas con VIH positivo y sus bebés recién nacidos, ya que se ha demostrado que reducen la tasa de transmisión materno-fetal.

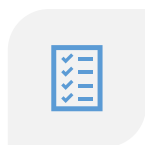
Farmacodinamia

Fármaco antirretroviral, inhibidor de transcriptasa inversa análogo del nucleósido timidina. Actúa inhibiendo la replicación viral al incorporarse a la cadena de DNA, impidiendo el ensamblaje de nuevas unidades. Es el fármaco antirretroviral más antiguo.

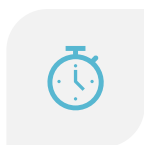




Farmacocinética



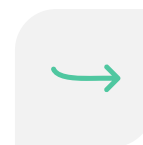
**ADMINISTRACIÓN:
ORAL**



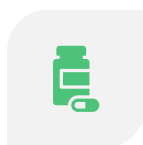
**LIBERACIÓN: 30-
60 MIN**



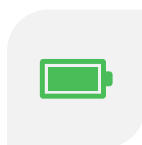
**ABSORCIÓN:
DUODENO**



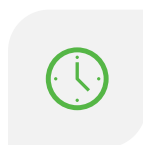
**CIRCULACIÓN/
DISTRIBUCIÓN:
UNIÓN A
PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS**



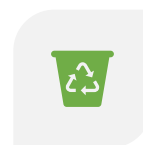
**METABOLISMO:
HEPÁTICO**



**BIODISPONIBILIDAD
: 65-70%**



V ½: 8 HORAS



**ELIMINACIÓN/
EXCRECIÓN:
RENAL**

Contraindicaciones

- Recién nacidos con hiperbilirrubinemia que precisen otro tratamiento distinto a fototerapia (exanguinotransfusión).
- Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes

Efectos adversos

- Anemia
- Leucopenia (principalmente neutropenia)
- Cefalea

Interacciones

- No administrar junto con estavudina, por actividad antagónica
- Claritromicina puede disminuir las concentraciones plasmáticas de zidovudina. Se recomienda administrar ambos fármacos separados al menos 2 horas

Antihistamínicos

Los antihistamínicos son medicamentos que se usan para reducir o eliminar los efectos de las alergias, al actuar bloqueando los receptores de la histamina

Clorfenamina

Presentación

- Jarabe 2 mg/5ml
- Comprimidos 4 mg
- Sol. Inyectable 10 mg

Posología

- **Adulto:** 4mg hasta 4 veces por día
- **Niños:** 0.35mg/kg/día

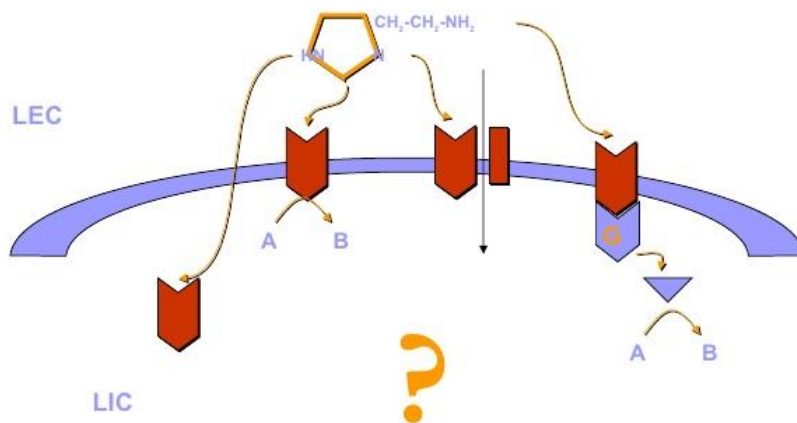
Indicación

- Rinitis alérgica
- Rinitis vasomotora
- Conjuntivitis alérgica
- Rinorrea
- Prurito
- Urticaria
- Angioedema
- Reacciones anafilácticas



Farmacodinamia

Compite con la histamina por los receptores H1, presentes en las células efectoras; por consiguiente, evitan, pero no revierten las respuestas mediadas sólo por la histamina.





Farmacocinética

Administración: Oral/IM/IV

Liberación: 30-60 min

Absorción: Estomago, vasos sanguíneos y musculo

Circulación/Distribución: 72% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: <50%

V $\frac{1}{2}$: 12-15 horas

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los histamínico
- Pacientes con enfermedad cardiovascular
- Enfermos renales
- Asma bronquial
- Afecciones hepáticas

Efectos adversos

- Sedación
- Somnolencia
- Estimulación
- Excitabilidad
- Hipotensión postural
- Palpitaciones
- Exantema

Interacciones

- Presenta sedación adictiva cuando se administran con alcohol, barbitúricos, tranquilizantes y somníferos.
- Aumenta los efectos de las sulfonilureas.
- Contrarresta la acción anticoagulante de la heparina.

Difenhidramina

Presentación

- Capsulas de 25 y 50mg
- Jarabe de 6.25 y 12.5mg/5 ml

Posología

- **Niños:** 2.5-5 mg
- **Adultos:** 25-50 mg

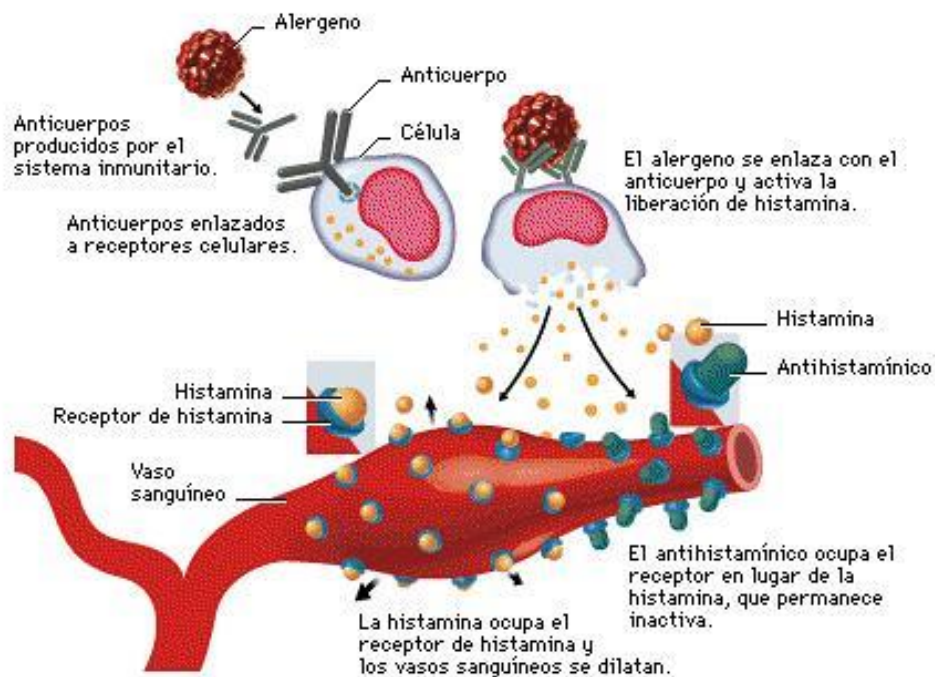
Indicación

- Rinitis alérgica
- Conjuntivitis alérgica
- Rinorrea
- Prurito
- Urticaria
- Angioedema
- Insomnio
- Parkinsonismo
- Sedante



Farmacodinamia

Bloquea el efecto de la histamina en los receptores H1 periféricos, inhibiendo así la contracción del musculo liso.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Glaucoma
- Asma
- Enfisema
- Enfermedad pulmonar crónica
- Problemas respiratorios

Efectos adversos

- Somnolencia
- Nerviosismo
- Convulsiones
- Trombocitopenia
- Agranulocitosis
- Anemia
- Hemolítica
- Fotosensibilidad

Interacciones

- No administrarse con sedantes o tranquilizantes.
- No ingerir alcohol durante el tratamiento.
- Se potencia con barbitúricos, tranquilizantes y depresores del SNC.

Dimenhidrinato

Presentación

- Tabletas 50mg
- Sol. oral 12.5mg/4ml
- Ámpulas 100mg/1ml
- Supositorio infantil 25mg
- Supositorio adulto 100mg



Posología

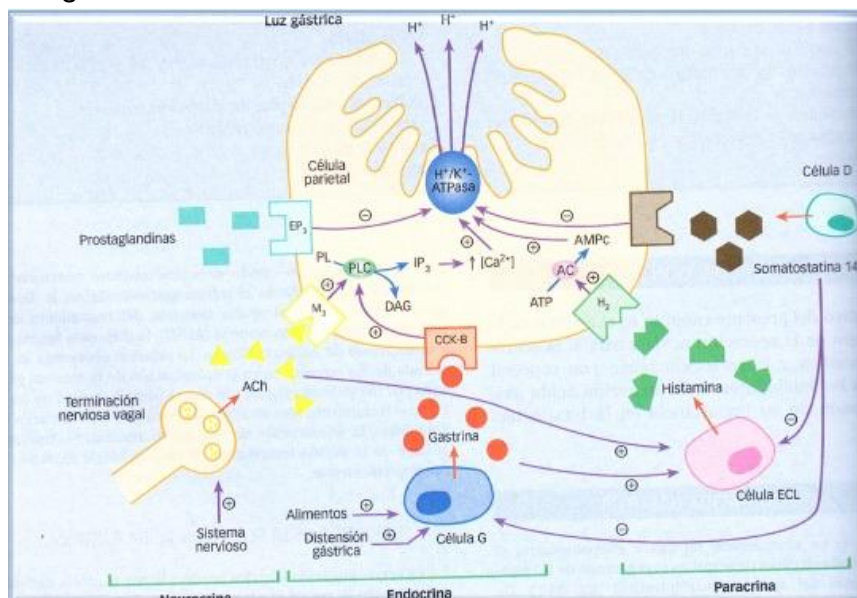
- **Entre 2 y 6 años:** 12,5-25 mg, 30-60 min antes del viaje.
- **Entre 7 y 12 años:** 25-50 mg 30-60 min antes del viaje.
- **Mayores de 12 años:** 50-100 mg 30-60 min antes del viaje.

Indicación

- Mareo por movimiento
- Náuseas
- Vómito
- Profilaxis de mareos por movimiento

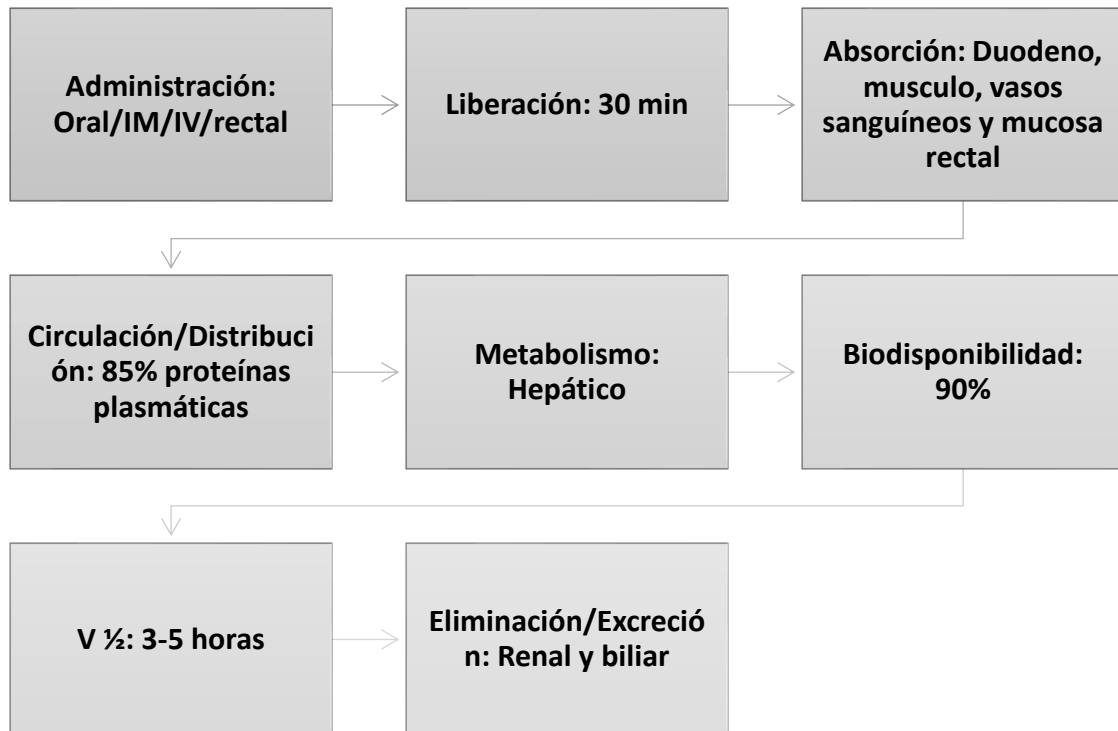
Farmacodinamia

Bloquea por antagonismo a los receptores H1 impidiendo la propagación de impulsos hematógenos, evitando la contracción del músculo liso.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Glaucoma
- Insuficiencia renal
- Insuficiencia hepática
- Menores de 6 años

Efectos adversos

- Somnolencia
- Sedación
- Boca seca
- Estreñimiento

Visión borrosa

Interacciones

- No administra con otros depresores del SNC
- Aumentan efectos anticolinérgicos con antidepresivos
- Potencia efecto fotosensibilizador de otros fármacos

Loratadina

Presentación

- Tabletas 10mg
- Jarabe 5mg/5ml
- Sol. oral 1mg/1ml

Posología

- **Adultos:** 10mg/día
- **Niños:** 0.2mg/kg/día

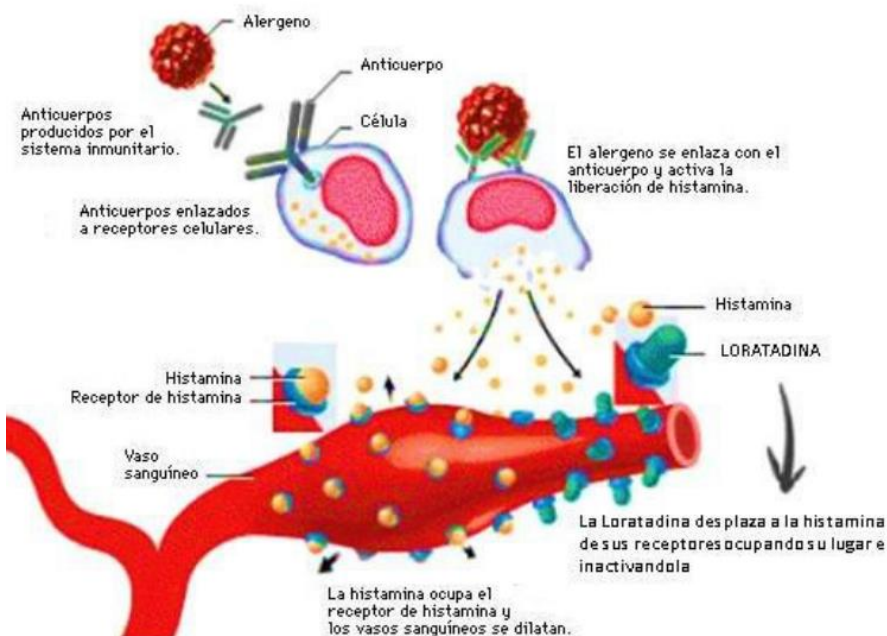
Indicación

- Rinitis alérgica
- Rinorrea
- Conjuntivitis alérgica
- Fiebre del heno
- Prurito
- Urticaria



Farmacodinamia

Compete con la histamina por los receptores H₁, presentes en las células efectoras, por consiguiente, evitan, pero no revierten las respuestas mediadas por la histamina.





Farmacocinética



Administración: Oral



Liberación: 1 hora



Absorción: Duodeno



Circulación/Distribución: 97% proteínas plasmáticas



Metabolismo: Hepático



Biodisponibilidad: 98%



$t_{1/2}$: 12 horas



Eliminación/Excreción: 40% renal y 4% heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Asma bronquial

Efectos adversos

- Cefalea
- Somnolencia
- Fatiga
- Boca seca
- Prurito

Interacciones

- Cimetidina
- Macrólidos, aumentan sus niveles.
- Fármacos inhibidores del metabolismo hepático, usar con precaución.
- Exposición al sol, puede causar fotosensibilidad.

Cetirizina

Presentación

- Tabletas 5 y 10mg
- Gotas 10mg/1ml

Posología

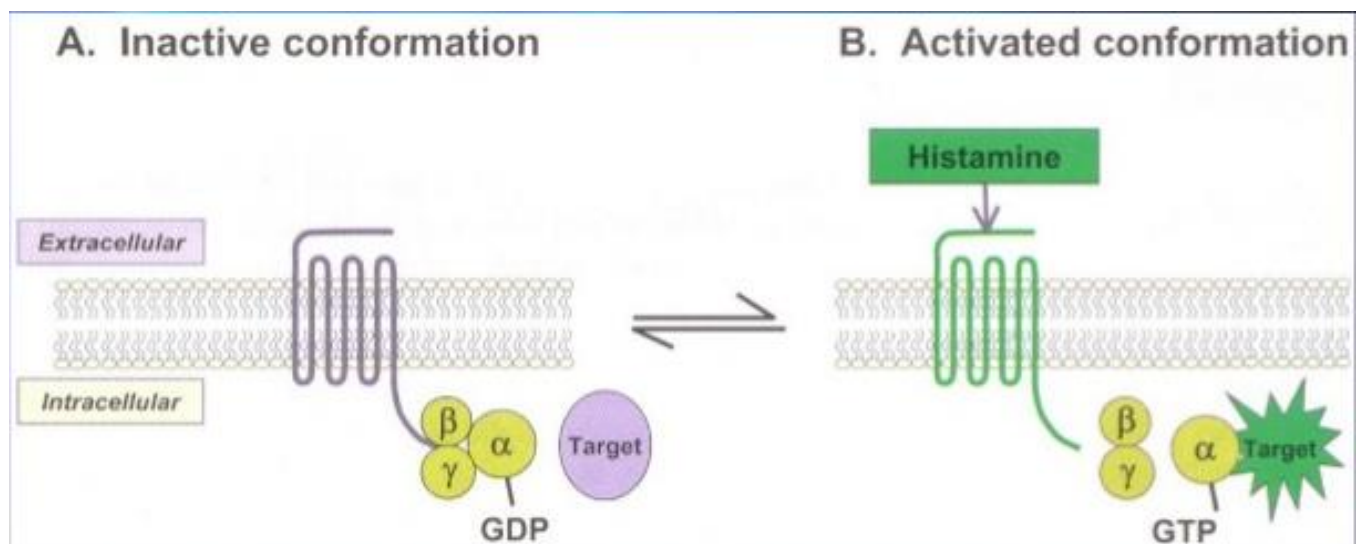
- Adultos: 5-10 mg/día
- Niños: 2.5 mg/día y puede aumentar hasta 5 mg

Indicación

- Rinitis alérgica
- Prurito
- Urticaria
- Reacciones alérgicas a medicamentos o alimentos
- Picadura de insectos

Farmacodinamia

Bloquean a la histamina, en los receptores H₁, previniendo la contracción del musculo liso bronquial, inhibiendo también la vasodilatación inducida por la misma histamina.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 1 hora

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: 93% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 70%

V $\frac{1}{2}$: 18-24 horas

Eliminación/Excreción: 50% renal, 10% heces y 40% se reabsorbe

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Menores de 6 años
- Embarazo
- Lactancia
- Pacientes con insuficiencia renal

Efectos adversos

- Cefalea
- Somnolencia
- Fatiga
- Mareos
- Faringitis
- Boca seca

Interacciones

- No usar con sedantes o tranquilizantes.
- No ingerir alcohol durante el tratamiento.

Desloratadina

Presentación

- Tabletas de 5mg
- Jarabe de 5mg/100ml



Posología

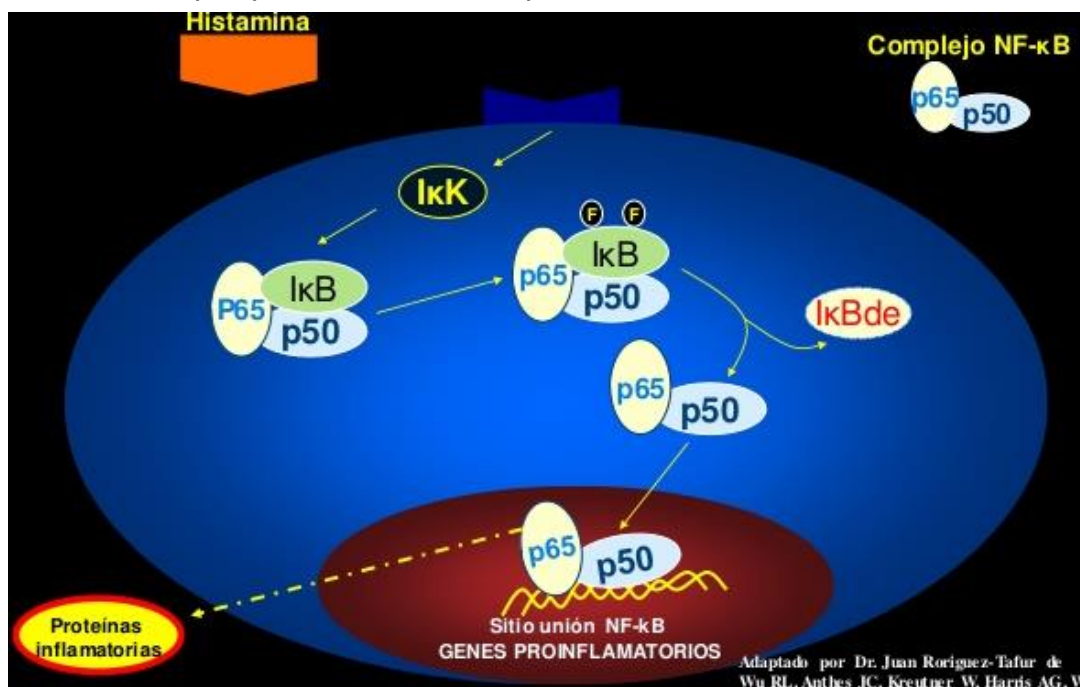
- **Adultos y niños mayores de 12 años:** 10 ml/24 horas
- **Niños de 6 a 11 años:** 5 ml /24 horas (jarabe) o 2,5 mg /24h

Indicación

- Rinitis alérgica
- Rinorrea
- Urticaria
- Congestión
- Prurito
- Lagrimeo

Farmacodinamia

Es un metabolito activo de la loratadina, bloquea selectivamente los receptores H1 de la histamina porque la sustancia no penetra en el SNC.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 30 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: 85% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 95%

V $\frac{1}{2}$: 27 horas

Eliminación/Excreción: 40%renal, 40% heces y 20% se reabsorbe

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a la desloratadina
- Embarazo
- Lactancia
- Menores de 12 años

Efectos adversos

- Fatiga
- Boca seca
- Cefalea
- Somnolencia
- Taquicardia
- Insomnio
- Convulsiones

Interacciones

- No administrar con sedantes y tranquilizantes
- No ingerir alcohol durante el tratamiento

Fexofenadina

Presentación

- Comprimidos 30, 120 y 180 mg

Posología

- **Niños 6-11 años:** 30 mg por vía oral dos veces al día.
- **Adultos y adolescentes > 12 años:** 60 mg por vía oral dos veces al día.

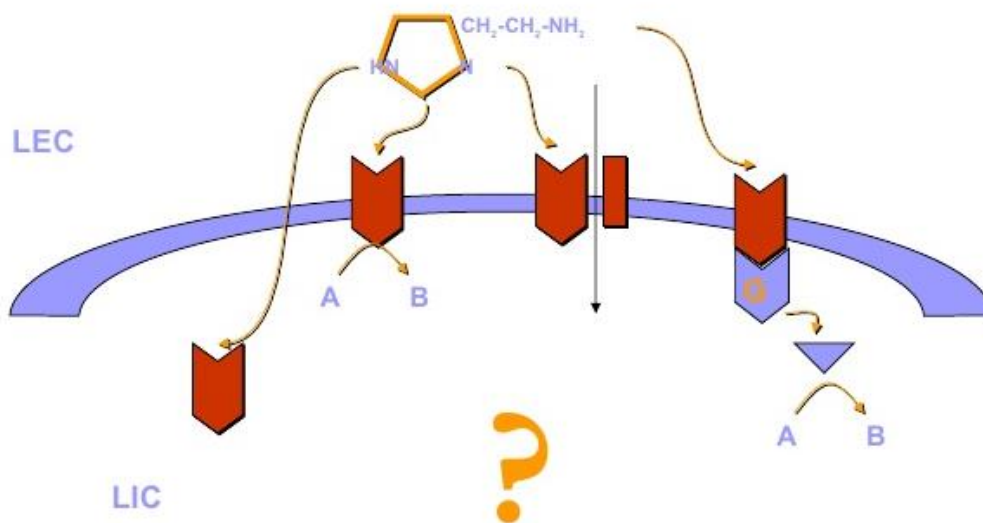


Indicación

- Rinitis alérgica
- Estornudos
- Rinorrea
- Conjuntivitis alérgica
- Urticaria
- Lagrimeo

Farmacodinamia

Tiene una actividad antagonista selectiva sobre los receptores H1 periféricos inhibiendo el broncoespasmo inducido por los antígenos y la liberación de la histamina, también inhibe la respuesta cutánea papular y eritematosa producida por la histamina.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 1 hora

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: 60-70% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 80%

V $\frac{1}{2}$: 32 horas

Eliminación/Excreción: 10% renal, 90% biliar

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Embarazo
- Lactancia
- Niños menores de 6 años

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Debilidad
- Somnolencia
- Fatiga
- Diarrea

Interacciones

- Los antiácidos reducen su biodisponibilidad.

Broncodilatadores

Son fármacos que causan la dilatación de los bronquios y los bronquiolos de los pulmones, provocando una disminución en la resistencia aérea y permitiendo así el flujo de aire.

Aminofilina

Presentación

- Solución Inyectable 250 mg/10ml

Posología

- 5-6mg/kg/día

Indicación

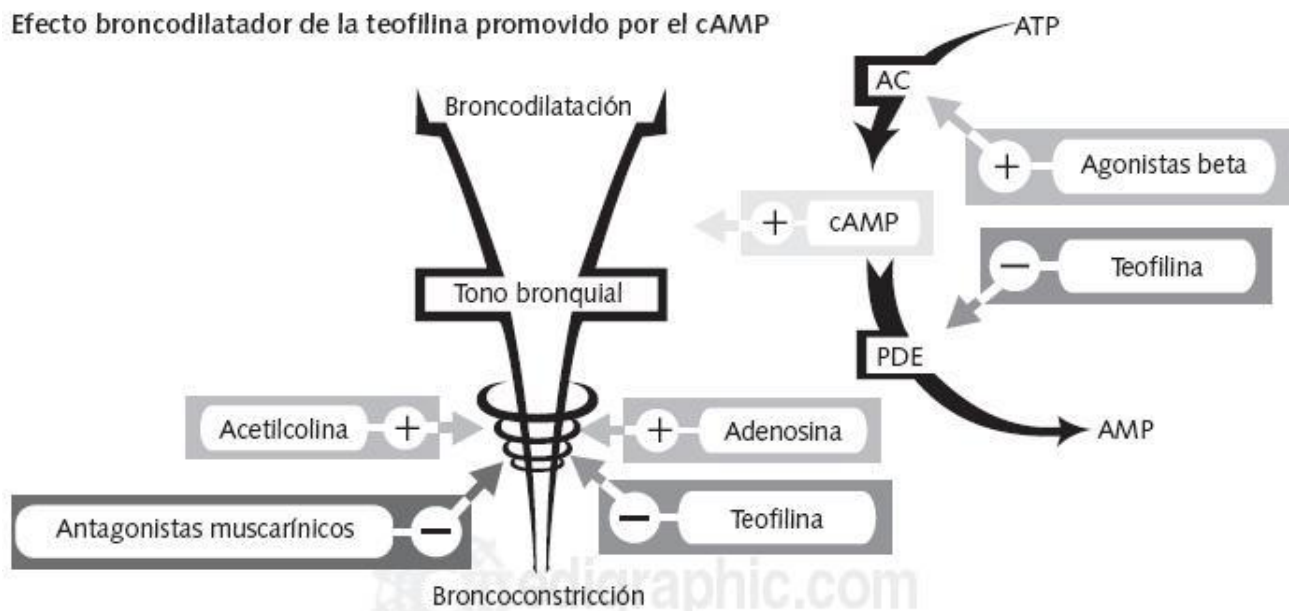
- Broncoespasmos



Farmacodinamia

Actúa principalmente como broncodilatador y relajante del músculo liso, además, presenta otras actividades típicas de los derivados de las xantinas, como: vasodilatador coronario, estimulante cardiaco, diuresis, estimulante cerebral y estimulante del músculo liso.

Efecto broncodilatador de la teofilina promovido por el cAMP





Farmacocinética

Administración: IV	Liberación: 5-15 min	Absorción: Vasos sanguíneos	Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 60%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 90%	V $\frac{1}{2}$: 9-12 horas	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Taquiarritmia Aguda
- Infarto al miocardio
- Embarazo
- Lactancia Niños <6 meses

Efectos adversos

- Taquicardia
- Arritmias
- Diarrea
- Vómito
- Hematemesis
- Náuseas
- Irritabilidad
- Temblor
- Insomnio
- Convulsiones

Interacciones

- Alopurinol
- Litio
- Anticonceptivos orales
- Bloqueadores beta
- Isoniacida
- Halatano

Teofilina

Presentación

- Tabletas 200, 300 y 500 mg

Posología

- 5 mg/kg/día

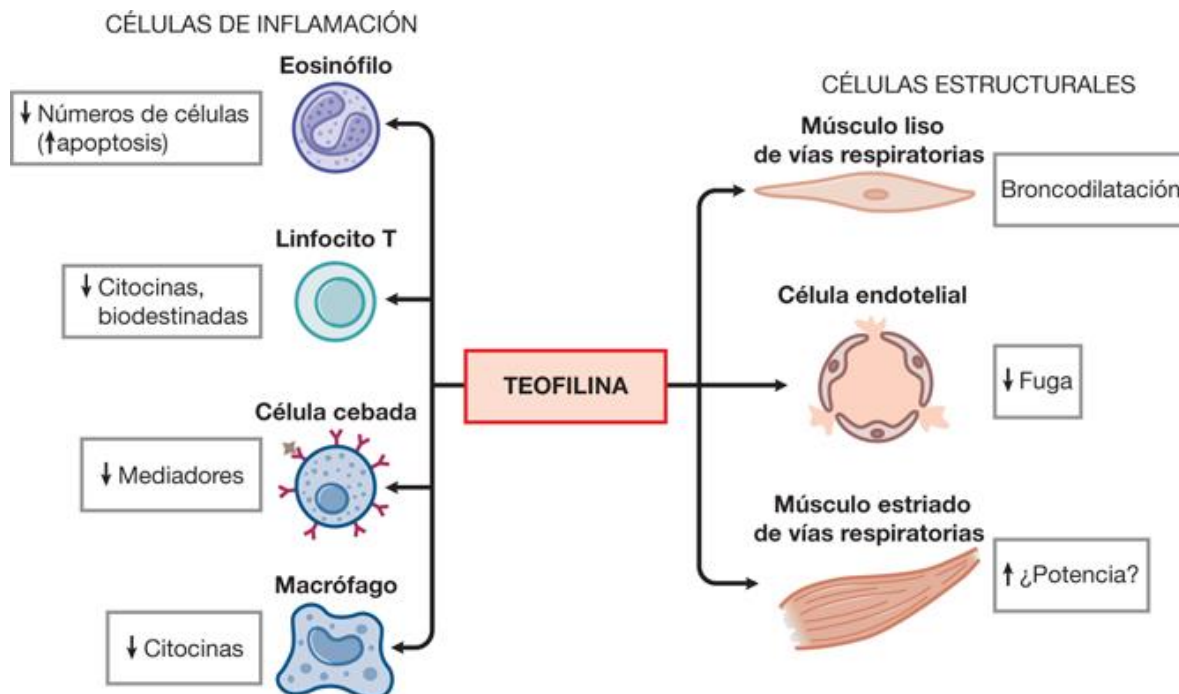
Indicación

- Prevención del broncoespasmo debido a asma
- Enfermedades obstructivas crónicas de las vías aéreas
- EPOC



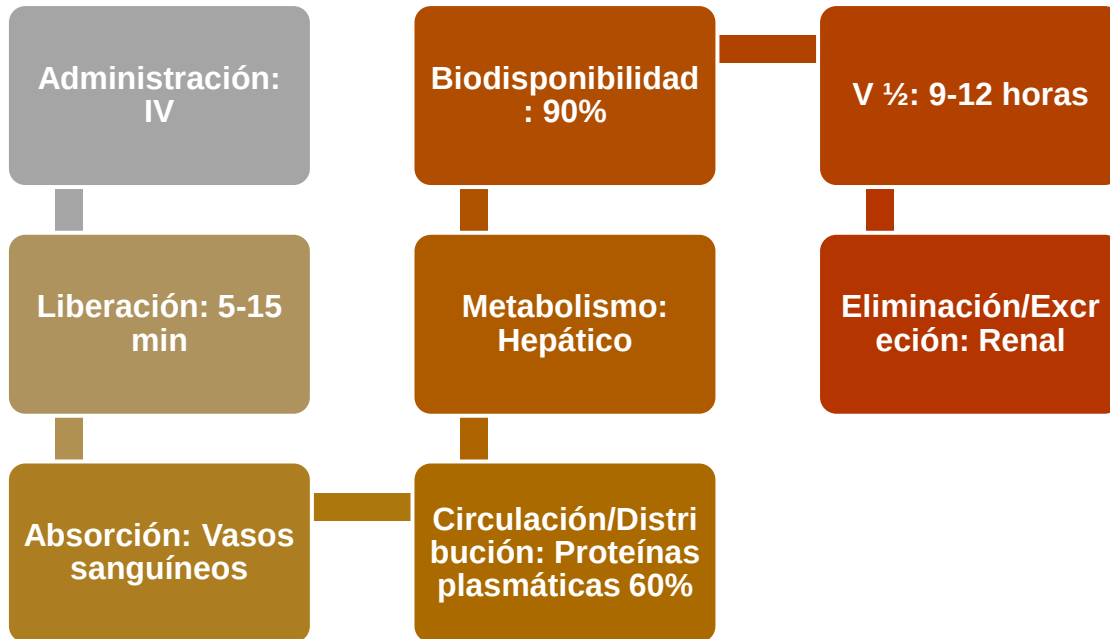
Farmacodinamia

Actúa principalmente como broncodilatador y relajante del músculo liso, además, presenta otras actividades típicas de los derivados de las xantinas, como: vasodilatador coronario, estimulante cardiaco, diuresis, estimulante cerebral y estimulante del músculo liso.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Glaucoma
- Hipertensión arterial
- Embarazo
- Lactancia Niños <12 años
- Hipertrofia prostática

Efectos adversos

- Taquicardia
- Arritmias
- Hipocalcemia
- Hiperglucémica
- Temblor
- Insomnio
- Convulsiones

Interacciones

- Alopurinol
- Alcohol
- Cimetidina
- Diazepam
- Digoxina
- Diuréticos
- Disulfiran
- Eritromicina
- Propanolol
- Primidona

Salbutamol

Presentación

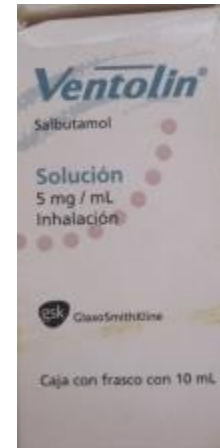
- Suspensión 200 mg/10 ml

Posología

- Adultos y niños mayores de 12 años de 1 a 2 inhalaciones c/ 6-8 horas

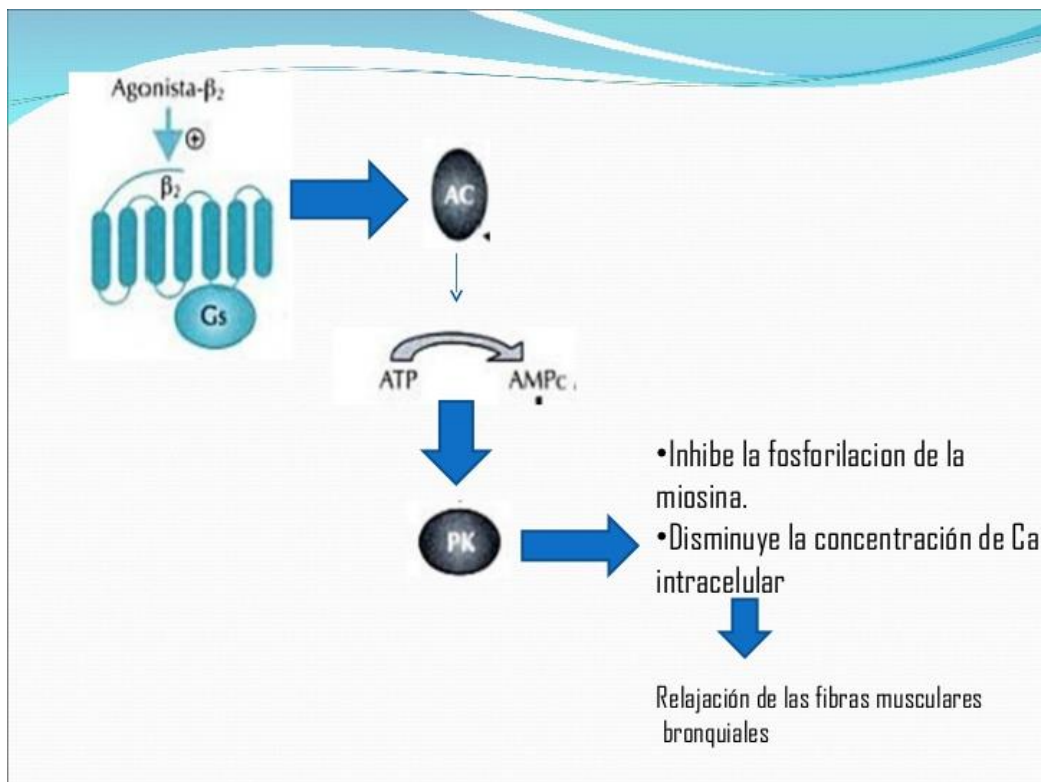
Indicación

- Asma
- Patologías respiratorias
- Bronquitis crónica



Farmacodinamia

Actúa principalmente como broncodilatador y relajante del músculo liso, además, presenta otras actividades típicas de los derivados de las xantinas, como: vasodilatador coronario, estimulante cardíaco, diuresis, estimulante cerebral y estimulante del músculo liso.





Farmacocinética



Administración:
Inhalada



Liberación: 5-10
min



Absorción: Vías
respiratorias



**Circulación/Distri-
bución:** Proteínas
plasmáticas 10%



Metabolismo:
Hepático



**Biodisponibili-
dad:** 30-90%



$t_{1/2}$: 6 horas



**Eliminación/Excr-
ción:** Renal y
heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Taquiarritmia aguda
- Hipertiroidismo
- Embarazo
- Lactancia
- Niños <12 años

Efectos adversos

- Reacciones alérgicas
- Taquicardia
- Hipertensión arterial
- Irritabilidad de nariz

Interacciones

- Fármacos broncodiladores concominantes
- Inhibidores de la monoamida oxidasa
- Beta Bloqueadores

Salmeterol

Indicación

- Patologías Respiratorias
- Prevención del broncoespasmo debido a asma
- Enfermedades obstructivas crónicas de las vías aéreas
- Bronquitis crónica

Presentación

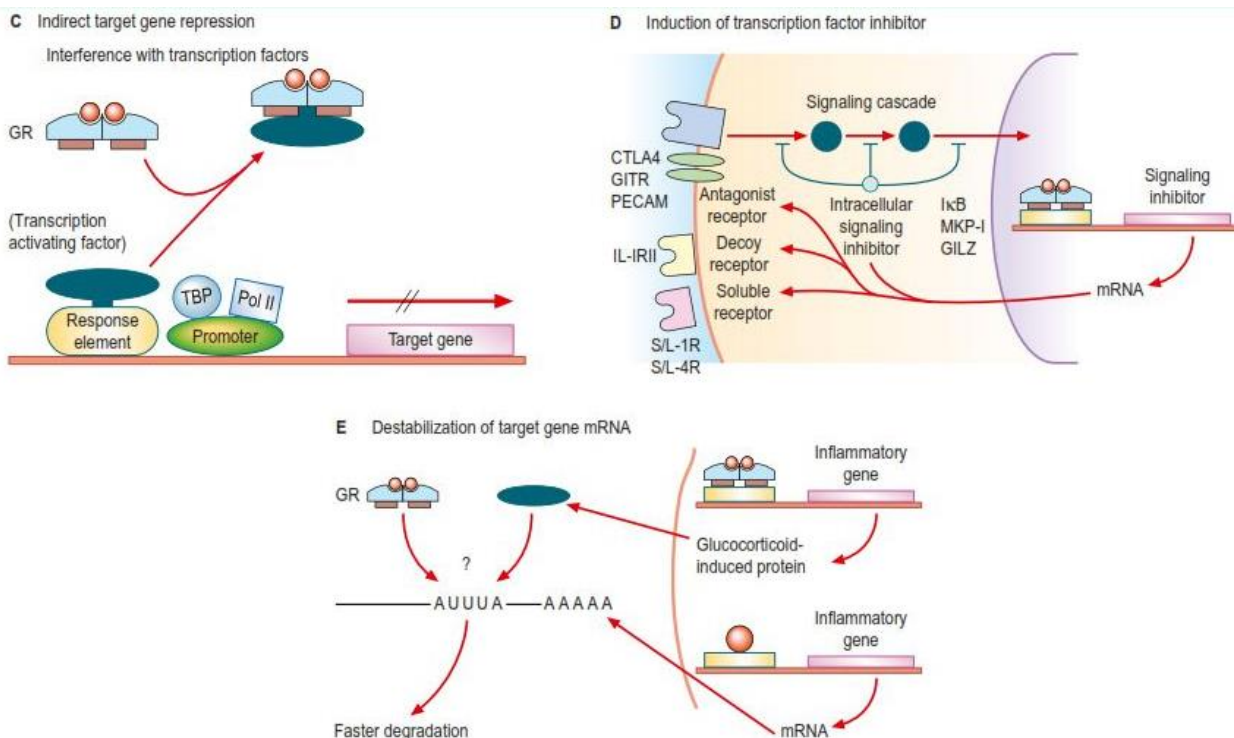
- Inhalador 50 µg/ 250 µg

Posología

- Administrar de 50 mg, 2 veces al día (1-2 inhalaciones c/ 6 horas)

Farmacodinamia

Actúa principalmente como broncodilatador y relajante del músculo liso, además, presenta otras actividades típicas de los derivados de las xantinas, como: vasodilatador coronario, estimulante cardíaco, diuresis, estimulante cerebral y estimulante del músculo liso.





Farmacocinética

Administración: Inhalado

Liberación: 5-10 min

Absorción: Mucosa nasal

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 95%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 85%

V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas

Eliminación/Excreción: Heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Pacientes asma grave
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Laringoespasmos
- Fibrilación auricular
- Tos
- Irritación
- Inflamación
- Rinitis
- Faringitis
- Cefalea

Interacciones

- Atenolol
- Propanolol
- Inhibidores de la monoamina oxidasa

Terbutalina

Presentación

- Tabletas 5 mg (Sol. Oral 0.3 mg/ml).
- Inhalador 0.5 mg/inhalable

Posología

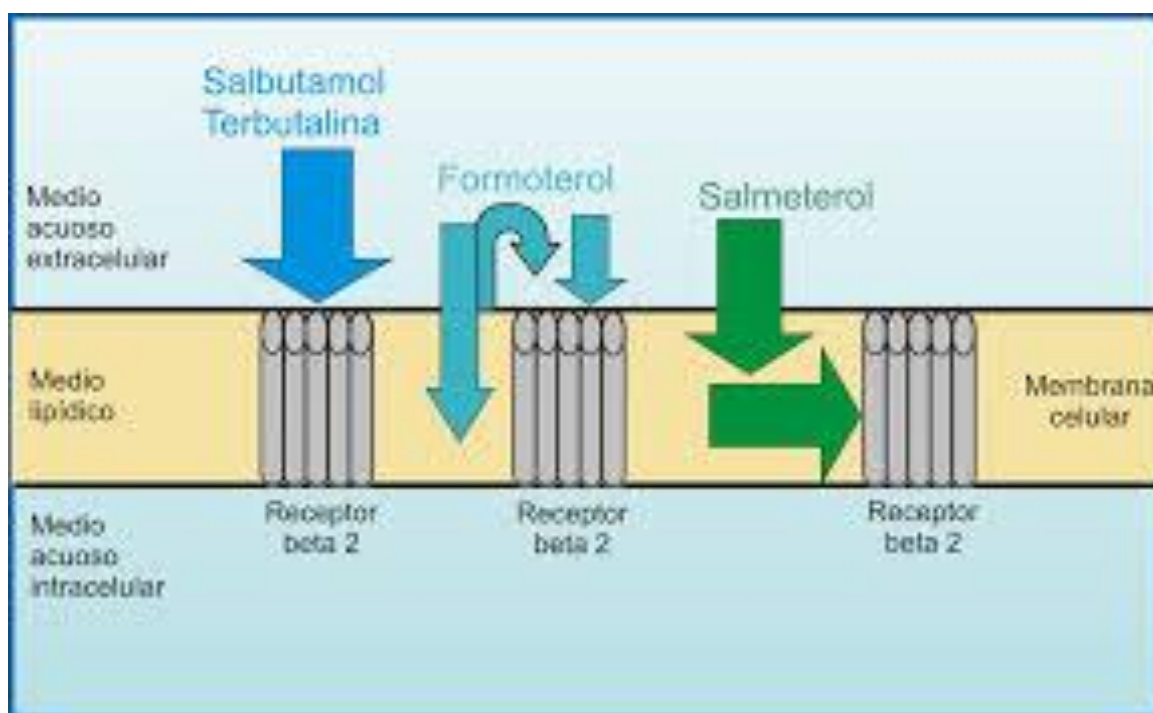
- **Adultos:** 3-4.5 mg/ 3 veces c/24 horas
- **Niños:** 0.24 ml/ 3 veces c/ 24 horas

Indicación

- Broncoespasmos
- Amenaza de Parto pretérmino

Farmacodinamia

Actúa principalmente como broncodilatador y relajante del músculo liso, además, presenta otras actividades típicas de los derivados de las xantinas, como: vasodilatador coronario, estimulante cardiaco, diuresis, estimulante cerebral y estimulante del músculo liso.





Farmacocinética



Administración: VO/inhalada



Liberación: 30 min



Absorción: Mucosa nasal



Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 10%



Metabolismo: Hepático



Biodisponibilidad: 30-50%



V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas



Eliminación/Excreción: Renal y heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Arritmias
- Intoxicantes
- Angina de Pecho

Efectos adversos

- Inquietud
- Temblor de dedos
- Cefalea
- Trastornos de Sueño

Interacciones

Prolongan e intensifican su efecto:

- Albuterol
- Metaproterenol
- Xantinas
- Bloqueadores beta

Clenbuterol

Presentación

- Tabletas 40 mcg

Posología

- 1 tableta de 2-3 veces al día

Indicación

- Broncoespasmo



Farmacodinamia

Actúa principalmente como broncodilatador y relajante del músculo liso, además, presenta otras actividades típicas de los derivados de las xantinas, como: vasodilatador coronario, estimulante cardíaco, diuresis, estimulante cerebral y estimulante del músculo liso.





Farmacocinética

Administración: VO
Liberación: 15-40 min
Absorción: Duodeno
Circulación/Distribución: Se une a los tejidos plasmáticos
Metabolismo: Apenas se metaboliza
Biodisponibilidad: 70-80%
V $\frac{1}{2}$: 24-36 horas
Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Arritmias
- Angina de Pecho

Efectos adversos

- Aumento de apetito
- Palpitaciones
- Opresión
- Trastornos de Sueño
- Nauseas
- Vomito
- Dolor anginoso

Interacciones

Prolongan e intensifican su efecto:

- Albuterol
- Metaproterenol
- Xantinas
- Bloqueadores beta
- Isopretrenol

Bromuro de Ipratropio

Presentación

- Suspensión/ Nebulizar (frasco De 20 ml)
- Sol. Aerosol (0.02 mg)

Posología

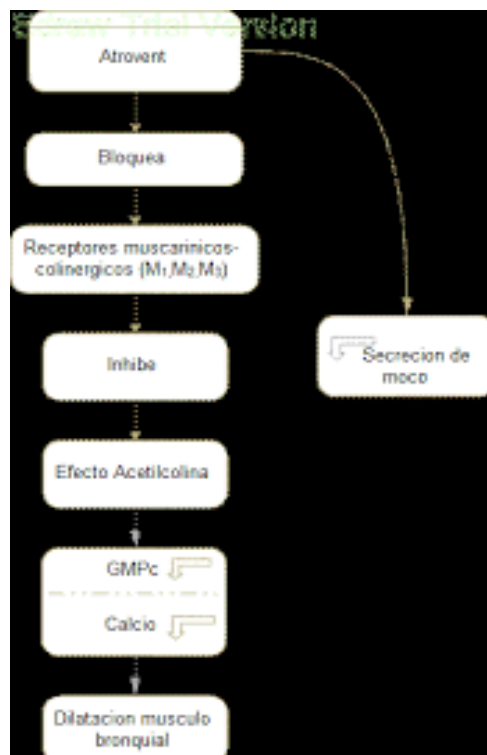
Inhalación mediante diluida en Sol. Salina/ Fisiológica.
Total, de 3 a 4 ml hasta consumirse.

Indicación

- Broncoespasmos
- Rinorrea

Farmacodinamia

Actúa principalmente como broncodilatador y relajante del músculo liso, además, presenta otras actividades típicas de los derivados de las xantinas, como: vasodilatador coronario, estimulante cardiaco, diuresis, estimulante cerebral y estimulante del músculo liso.





Farmacocinética

Administración: Inhalado

Liberación: 5-15 min

Absorción: Mucosa nasal

Circulación/Distribución: 20% proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 7%

V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas

Eliminación/Excreción: Heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Crisis asmática
- Embarazo

Efectos adversos

- Náuseas
- Mareos
- Cefalea
- Visión borrosa
- Faringitis
- Exantema
- Boca seca
- Palpitaciones

Interacciones

Prolongan e intensifican su efecto:

- Antimuscarínicos
- Fluorcarbonos
- Propelentes

Antitusígenos

Codeína

Presentación

- Tabletas 20 mg

Posología

Para el tratamiento de la tos no productiva:

- **Adultos:** 10 a 20 mg/ 4-6 horas
- **Niños de 2-5 años:** 2.5-5 mg/ 4-6 horas
- **Niños de 6-12 años:** 5-10 mg/ 4-6 horas

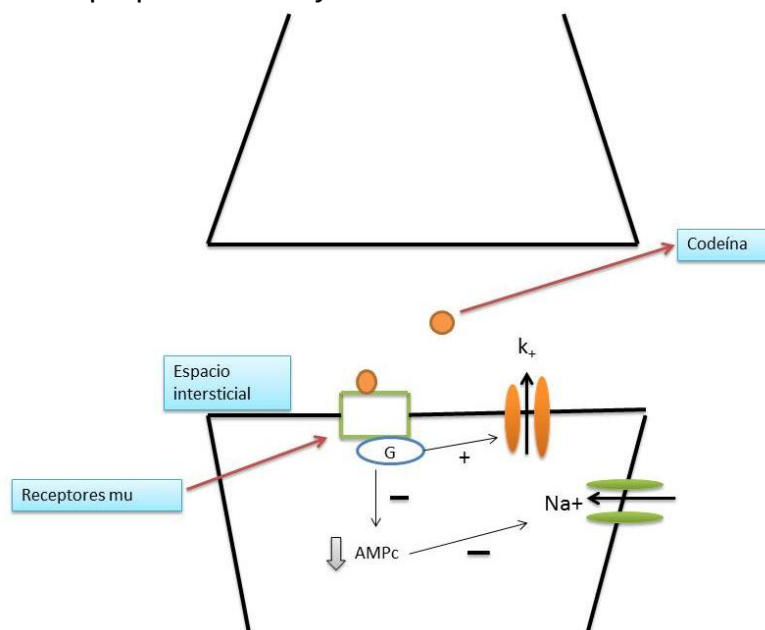
Indicación

- Tos
- Dolor leve a moderado

Farmacodinamia

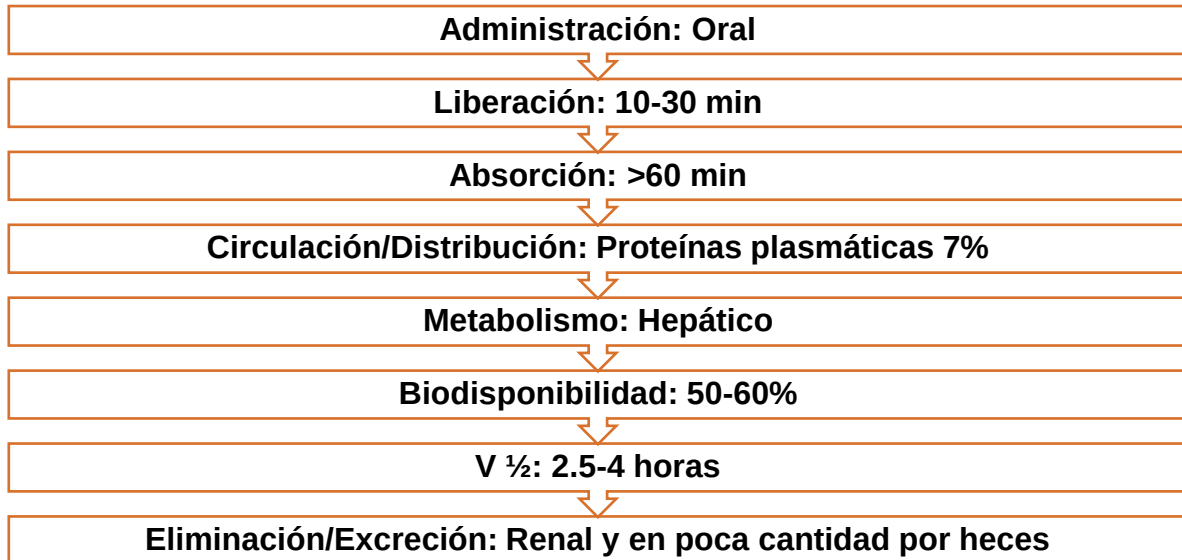
Actúa a nivel central produciendo la depresión del centro medular de la tos.

Ocasiona una hiperpolarización y una reducción de la excitabilidad de la neurona.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- EPOC
- Diarrea asociada a colitis pseudomembranosa ni en diarrea causada por intoxicación hasta que se haya eliminado el material tóxico del tracto gastrointestinal
- Lactancia

Efectos adversos

- Mareos
- Somnolencia
- Convulsiones
- Estreñimiento
- Náuseas
- Vómito
- Prurito
- Confusión mental
- Euforia
- Disforia

A dosis elevadas: trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos, depresión respiratoria.

Interacciones

- Agonistas-antagonistas morfínicos (nalbuphina, naltrexona, buprenorfina, pentazocina).
- Analgésicos narcóticos, antipsicóticos, bloqueantes neuromusculares.
- Alcohol

Dextrometorfano

Presentación

- Jarabe de 300 mg

Posología

- Niños 6- 12 años:** 60 mg/ día
- Adultos:** 120 mg/ día

Indicación

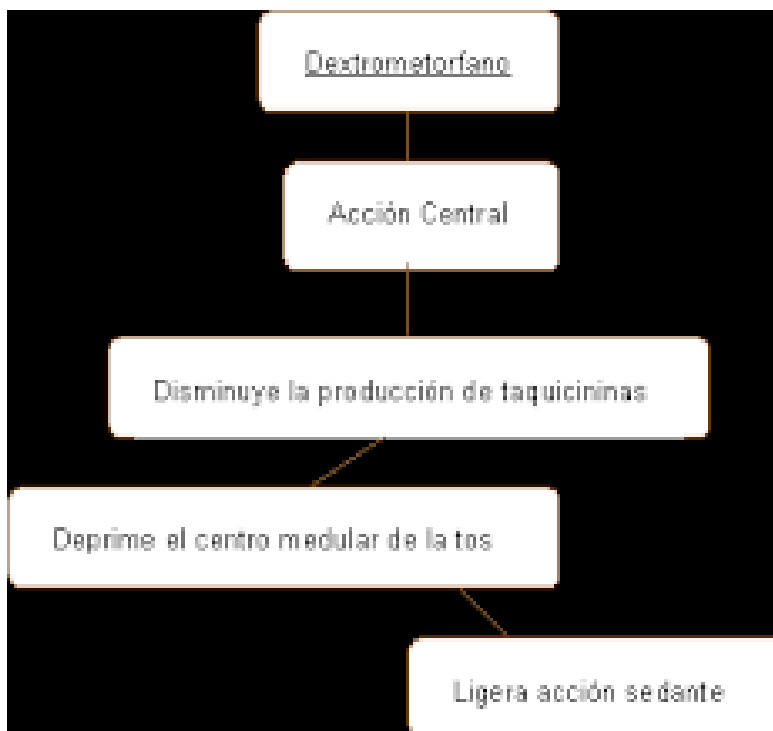
- Antitusivo, disminuye las molestias de la tos.
- Resfriados
- Inhalación de irritantes



Farmacodinamia

El dextrometorfano es un fármaco no opiáceo que puede actuar directamente en el centro de la tos (bulbo raquídeo) en la médula para suprimir la tos.

El dextrometorfano también actúa como un antagonista de el subtipo de receptor de glutamato, el N-metil-D-aspartato (NMDA).





Farmacocinética



Administración:
Oral



Liberación: 15-30
min



Absorción:
Estomago



Circulación/Distribución: Unión a proteínas
plasmáticas



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad:
60%



V $\frac{1}{2}$: 5-6 horas



Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- Gastritis, úlcera péptica o con insuficiencia hepática.
- Pacientes diabéticos.
- Pacientes con tos crónica, asma o enfisema.
- Pacientes que utilicen inhibidores de la MAO.

Efectos adversos

- Sequedad de boca
- Contracción pupilar
- Náusea
- Vómito
- Anorexia
- Mareos
- Leves molestias gastrointestinales
- Somnolencia

Interacciones

- No debe administrarse con medicamentos tranquilizantes, antidepresivos o que contengan furazolidona o quinidina ni con inhibidores de la MAO.
- Alcohol

Oxolamina

Presentación

- Jarabe de 28 y 50 mg / 100 ml

Posología

- 28 mg/ cada 8 horas

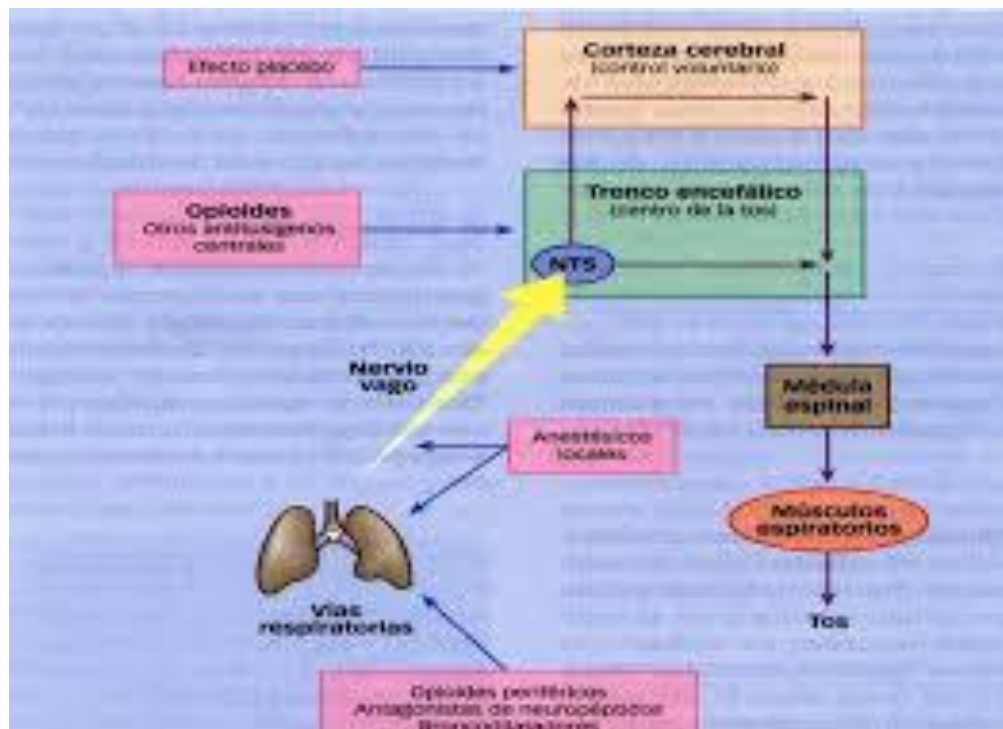
Indicación

- Tos
- Inflamación general del árbol bronquial
- Traqueítis



Farmacodinamia

Tiene propiedad analgésica y antiinflamatoria se activa inhibiendo la tos de origen periférico por la inhalación de irritantes Inhibe el reflejo tusígeno.





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 30 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 95-99%

V $\frac{1}{2}$: 9 horas

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Diabetes mellitus
- Hipertensión
- Enfermedades hepáticas
- Úlcera péptica
- Gastritis

Efectos adversos

- Alucinaciones visuales en niños
- Disminución pasajera de sensibilidad en mucosa

Interacciones

- Anticoagulantes ya que puede prolongar el tiempo de protrombina
- Depresores del SNC
- Alcohol
- Amiodarona
- Pentazocina

Expectorantes

Ambroxol

Presentación

- Jarabe de 30mg
- Gotas de 0.5 mg
- Comprimidos de 30 mg

Posología

- 0.5mg/kg/dosis

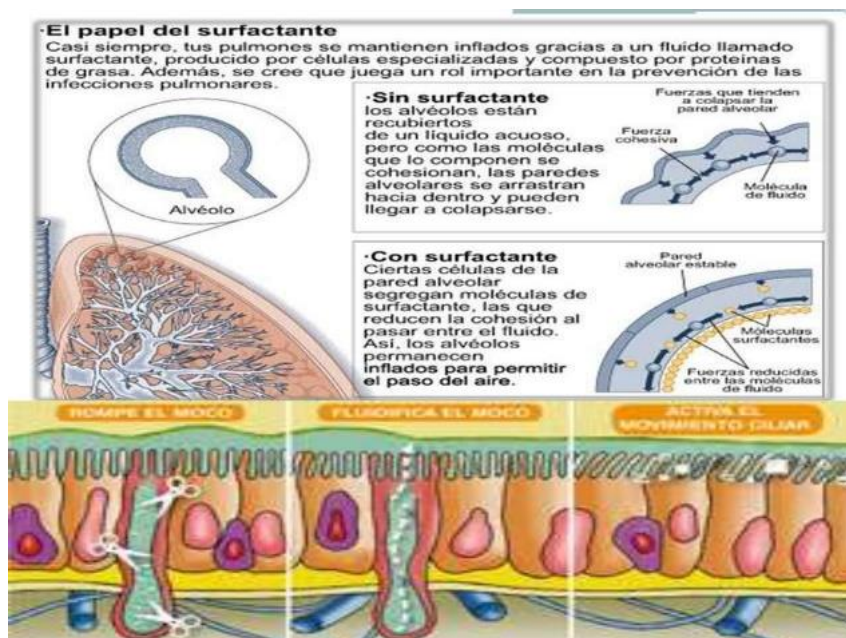
Indicación

- Tos productiva
- Bronquitis asmática
- Bronquiectasia
- Atelectasias por obstrucción mucosa



Farmacodinamia

Estimula el movimiento de los cilios para expulsar las flemas hacia la faringe para que puedan ser eliminadas por la boca.





Farmacocinética



Administración: Oral



Liberación: 2.5 horas



Absorción: Duodeno



Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas



Metabolismo: Hepático



Biodisponibilidad: 60%



V $\frac{1}{2}$: 10 horas



Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Pacientes con ulcera péptica
- Menores de 2 años
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Fatiga
- Sialorrea
- Disuria
- Trastornos gastrointestinales leves como diarrea, vomito y náuseas

Interacciones

- Efecto aditivo con salbutamol en la actividad mucociliar, aumentando la expectoración.
- Aumento de concentración pulmonar amoxicilina, cefuroxima, eritromicina y doxiciclina.

Guaifenesina

Presentación

- Jarabe de 200mg/ 100ml

Posología

- **Niños de 6 a 12 años:** 100 a 200 mg cada 4 horas, sin pasar los 1200 mg diarios.
- **Adultos y adolescentes:** 200 a 400 mg cada 4 horas sin exceder los 2400 mg diarios.

Indicación

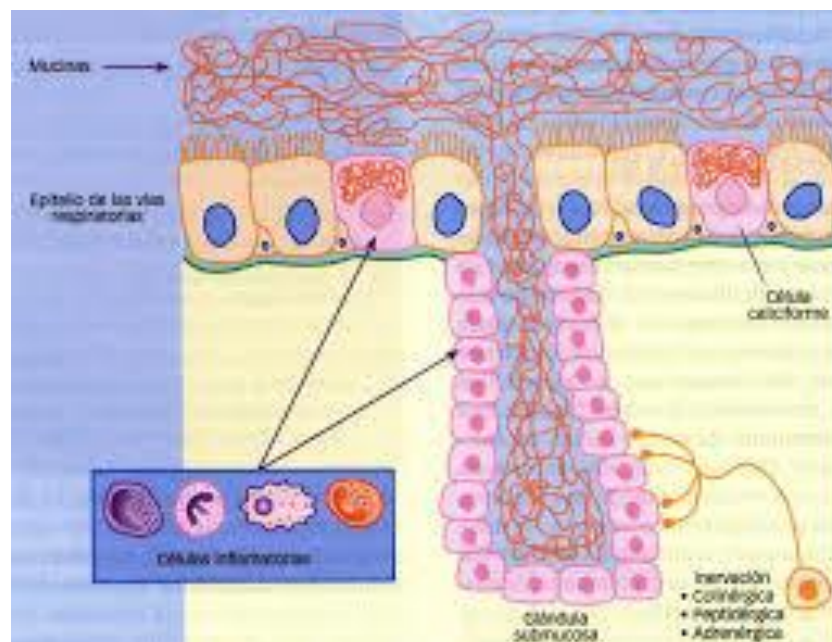
- Tos seca, improductiva
- Tos de fumador
- Traqueobronquitis
- Neumonías



Farmacodinamia

Incrementa el volumen y reduce la viscosidad de los residuos bronquiales

Aumenta la producción y fluidez de la secreción bronquial, favoreciendo su eliminación.





Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 2 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distribución: Tejido pulmonar
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 15-20%	V _{1/2} : 4-6 horas	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Embarazo
- Lactancia
- Menores de 6 años
- Úlcera péptica
- Asma
- Diabetes (jarabe)

Efectos adversos

- Boca seca
- Contracción pupilar
- Náusea
- Vómito
- Mareos
- Sueño
- Gastritis

Interacciones

- Dextrometorfano
- Inhibidores de MAO
- Antidepresivos
- Alcohol



Acetilcisteína

Presentación

- Solución oral de 100 mg/5 ml
- Sobres de 100, 200 y 600 mg
- Tabletas efervescentes de 100, 200 y 600 mg



Posología

- **Niños hasta 2 años:** 100 mg/ 12 horas
- **Niños entre 2 y 7 años:** 100 mg/ 8 horas
- **Adultos y niños mayores de 7 años:** 200 mg/ 8 horas

Indicación

- Procesos broncopulmonares

Farmacodinamia

Disminuye la viscosidad de las secreciones al actuar con su radical sulfhidrido, rompiendo los enlaces disulfuro de las mucoproteínas, la acción mucolítica es mayor a niveles de pH que van entre 7 y 9.

Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 1 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Unión a proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 4-10 %

V $\frac{1}{2}$: 11 horas

Eliminación/Excreción: Renal



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Úlcera grave
- Asma o insuficiencia respiratoria grave en <2 años

Efectos adversos

- Reacciones de hipersensibilidad (prurito, urticaria, rash, broncoespasmo)
- Cefalea
- Dolor abdominal
- Nauseas
- Vómito
- Diarrea

Interacciones

- Inhibidores de la secreción bronquial
- Nitroglicerina
- Antitusivos

Bromhexina

Presentación

- Comprimidos de 4 mg
- Gotas de 2 mg
- Sol. Inyectable de 2 mg

Posología

- **Adultos y niños mayores de 10 años:** 10 ml/ 8 horas
- **Niños de 5-10 años:** 5-10 ml/ 8 horas
- **Niños menores de 5 años y lactantes:** 1.25 a 2.5 ml/ 8 horas



Indicación

- Bronquitis y traqueobronquitis agudas, crónicas y asmáticas
- Bronquitis enfisematosa y bronquiectasias
- Neumoconiosis y neumopatías crónicas inflamatorias



- Asma bronquial
- Profilaxis pre y postoperatoria de las complicaciones broncopulmonares

Farmacodinamia

Aumenta la producción de moco en el tracto respiratorio y hace que la flema sea delgada y menos pegajoso.

Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 1-2 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 90%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 75-80%	V _{1/2} : 6 horas	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Úlcera gástrica
- Diabetes mellitus

Efectos adversos

- Vómito
- Diarrea
- Náuseas
- Dolor en parte superior del abdomen

Interacciones

- Antitusivos
- Anticolinérgicos
- Antihistamínicos



Manual de Farmacología Clínica
Victor Alejandro Hernández Vazquez
M.E. Julieta Solís Ornelas

Fármacos para el sistema urinario

Antisépticos urinarios

Fosfomicina

Presentación

- Sobres de 2 y 3 g
- Capsulas de 500 mg
- Suspensión de 250mg/5 ml

Posología

- **Adultos:** 500 mg o 1 g cada 8 horas.
- **Niños de más de 1 año:** 250 mg o 500 mg cada 8 horas

Indicación

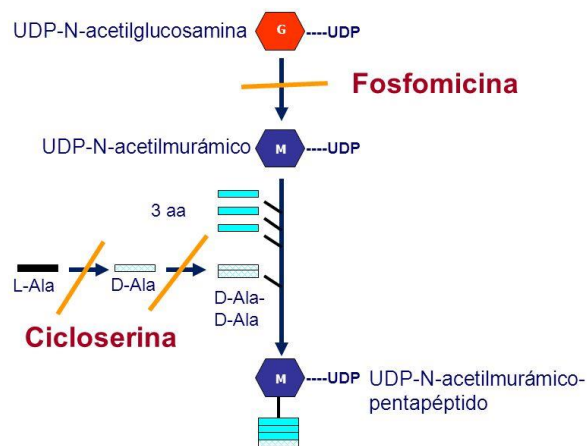
- Cistitis
- Pielitis
- Pielonefritis
- Prostatitis
- Uretritis
- Picaduras de insectos



Farmacodinamia

Inhibe la síntesis de pared bacteriana por bloqueo irreversible de UDP-N-acetilglucosamina.

SÍNTESIS DE PRECURSORES:





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 30 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: No se une a proteínas

Metabolismo: No se metaboliza

Biodisponibilidad: 37%

V $\frac{1}{2}$: 2 horas

Eliminación/Excreción: Orina y heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Embarazo

Efectos adversos

- Diarrea
- Dolor abdominal
- Náuseas y vómito
- Infecciones micóticas
- Ligeros aumentos de eosinófilos y plaquetas
- Alteraciones visuales
- Inapetencia
- Disnea
- Broncoespasmo
- Cefalea

Interacciones

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • Metoclopramida | • Cloranfenicol |
| • Antibióticos betalactámicos | • Tetraciclina |
| • Aminoglicósidos | • Eritromicina |
| • Vancomicina | • Trimetoprima |
| • Colistina | |

Nitrofurantoina

Presentación

- Tabletas 50 y 100 mg

Posología

- **Adultos:** 50 a 100mg, cuatro veces al día por 7 días,
- **Niños mayores de 1 mes de edad:** infección del tracto urinario no complicado: 5 a 7mg/kg/día, dividido en cuatro dosis por 7 días.

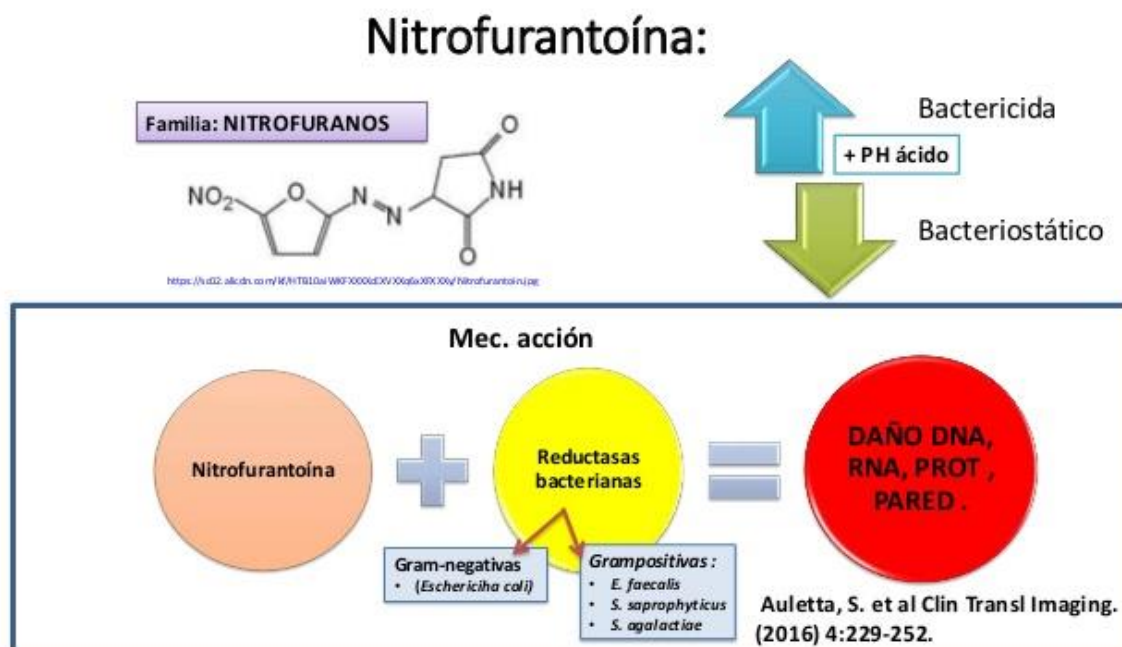


Indicación

- Infección del tracto urinario inicial causada por microorganismos susceptibles.
- Profilaxis o tratamiento supresivo de infección urinaria recurrente.

Farmacodinamia

Interfiere en los procesos enzimáticos de respiración celular, metabolismo glucídico y síntesis de pared bacteriana.





Farmacocinética

Administración: Oral	
Liberación: 20 min	
Absorción: Duodeno	
Circulación/Distribución: Se distribuye en la bilis y se une a proteínas Plasmáticas en un 60%	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad: 90%	
V $\frac{1}{2}$: 4-6 horas	
Eliminación/Excreción: Orina y leche materna	

Contraindicaciones

- Pacientes con deterioro acentuado de la función renal.
- Embarazadas a término y en recién nacidos (menores a un mes, posibilidad de aparición de anemia hemolítica secundaria).

Efectos adversos

- Náuseas
- Anorexia
- Vómito
- Fiebre
- Escalofríos
- Tos
- Dolor torácico
- Disnea

Interacciones

- Cloruro de amonio, anfotericina B, solución de Ringer Lactato, soluciones de dextrosa con ácido ascórbico y complejo B, cloruro de calcio, meperidina y vancomicina.

Fenazopiridina

Presentación

- Tabletas de 100 mg

Posología

- **Adultos:** 200 mg, 3 veces al día
- **Niños mayores de 10 años:** 100 mg, 3 veces al día

Indicación

- **Acidificante antiséptico y analgésico auxiliar en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias como:** pielitis, uretritis, pielonefritis y uretrotrigonitis.
- También se utiliza como profiláctico en el pre y posoperatorio y en exámenes urológicos instrumentales.



Farmacodinamia

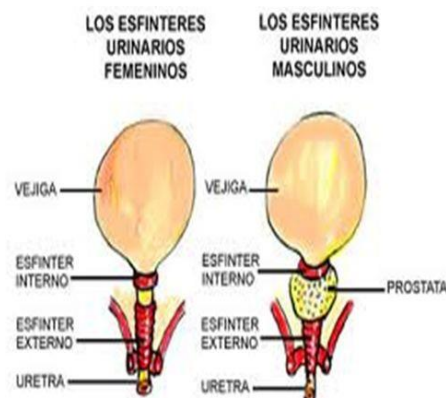
La acción analgésica y anestésica local actúa sobre la mucosa del tracto urinario, alivia el dolor, ardor, irritación y el malestar en vías urinarias, así como la necesidad de orinar con urgencia y en forma frecuente, todos síntomas provocados por las infecciones en las vías urinarias.

FENAZOPIRIDINA

Clorhidrato Fenazopiridina

No Antiséptico Urinario

Analgésico Vías urinarias





Farmacocinética



Administración: Oral



Liberación: 30 min



Absorción: Duodeno



Circulación/Distribución: No se une a proteínas



Metabolismo: Hepático



Biodisponibilidad: 70%



V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas



Eliminación/Excreción: Orina

Contraindicaciones

- Pacientes con insuficiencia renal
- Enfermedades renales
- Enfermedades hepáticas (incluyendo hepatitis)

Efectos adversos

- Anemia hemolítica
- Cefalea
- Prurito
- Reacciones anafilácticas
- Náuseas y vómitos
- Molestias gastrointestinales

Interacciones

- Probenecid
- Quinolonas
- Antiácidos que contengan hidróxido de Mg o Al

Fármacos de uso renal

Eritropoyetina

Presentación

- Ámpula de 2000 y 4000 UI
- Jeringa precargada de 1000, 2000, 4000 y 10000 UI



Posología

- **Dosis de inicio:** La dosis de inicio recomendada es de 50 a 100 U por kg de peso corporal, 3 veces a la semana por vía intravenosa o subcutánea.
- **Dosis de mantenimiento:** Deberá disminuirse en forma gradual realizando reducciones cada 4 semanas de 25 U/kg/peso corporal hasta llegar a la dosis más baja capaz de realizar el mantenimiento.
- **Dosis máxima:** 300 U por kg de peso corporal 3 veces a la semana.

Indicación

- Pacientes con insuficiencia renal
- Pacientes con anemia
- Pacientes con cáncer (que no reciben quimioterapia)
- Trasplante de médula ósea.
- Pacientes con síndrome mieloide displásico de bajo riesgo
- Pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Farmacodinamia

Regula la producción de los eritrocitos. Se genera primariamente y se regula en el riñón como respuesta a los cambios en la oxigenación tisular. La eritropoyetina humana recombinante estimula la proliferación, maduración y diferenciación de los precursores en la médula ósea, en forma idéntica a la eritropoyetina endógena humana.



Farmacocinética

Administración: IV/SC

Liberación: 5 min

Absorción: Hígado, riñón y medula ósea

Circulación/Distribución: No se une a proteínas plasmáticas

Metabolismo: No se metaboliza

Biodisponibilidad: 93%

V $\frac{1}{2}$: 3-13 horas

Eliminación/Excreción: Orina y heces

Contraindicaciones

- Hipertensión arterial
- Convulsiones

Efectos adversos

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Dolor torácico | • Artralgias |
| • Edema | • Astenia |
| • Cefalea | • Náuseas |
| • Hipertensión arterial | • Vómitos |
| • Poliglobulia | • Fatiga |
| • Aumento de la resistencia | • Reacción cutánea en el sitio de la inyección |
| • Vascular periférica | |
| • Accidente vascular cerebral | |

Interacciones

- Intoxicación por aluminio puede presentarse una falta de respuesta a la eritropoyetina.
- La falta de una respuesta adecuada a la terapia r-HuEPO puede indicar una reserva insuficiente de hierro, ácido fólico y/o vitamina B12 para con que se realice la eritropoyesis.
- **Incompatibilidades:** No deberán mezclarse físicamente con otros medicamentos ni administrarse diluido en infusión intravenosa.



Bicarbonato de sodio

Presentación

- Ámpula de 10 y 20 ml al 8.4%

Posología

- **Para cardíaco:** Iniciar con 1 mEq (mmol)/kg IV, y continuar con 0.5 mEq (mmol)/kg a intervalos de 10 min durante el paro (dependiendo de los gases artificiales)



Indicación

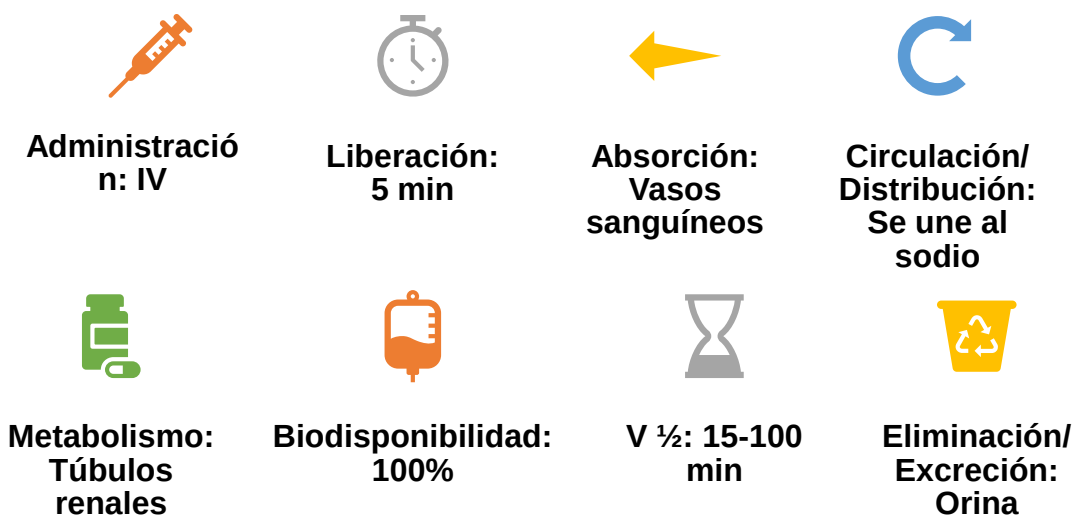
- Paro cardíaco
- Alcalinización de anestésicos locales
- Acidosis metabólica
- Alcalinizante urinario

Farmacodinamia

El bicarbonato excedente de la neutralización de ácido se absorbe y se elimina por orina, actuando también como alcalinizante sistémico y urinario. Produce efecto rebote.



Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Alcalosis metabólicas y respiratorias
- Pacientes hipocalcémicos
- Pacientes con pérdidas excesivas de cloruro por vómitos o succión gastrointestinal
- Pacientes con riesgo de alcalosis hipoclorémica inducida por diuréticos.

Efectos adversos

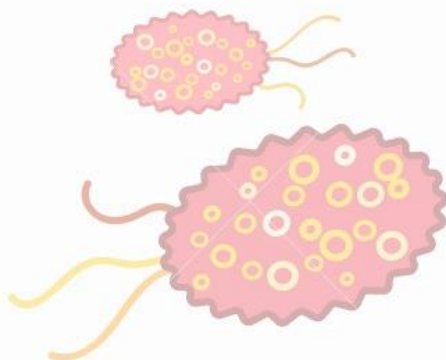
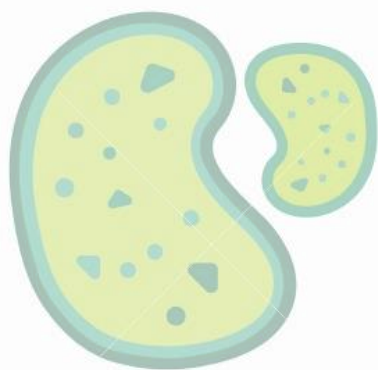
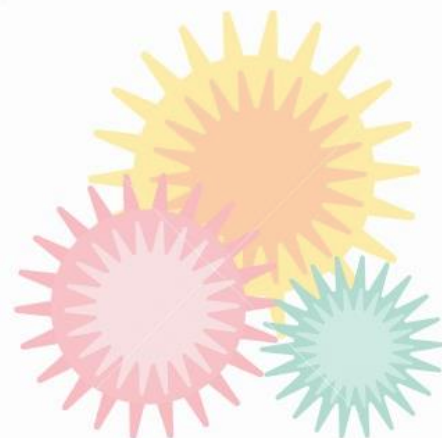
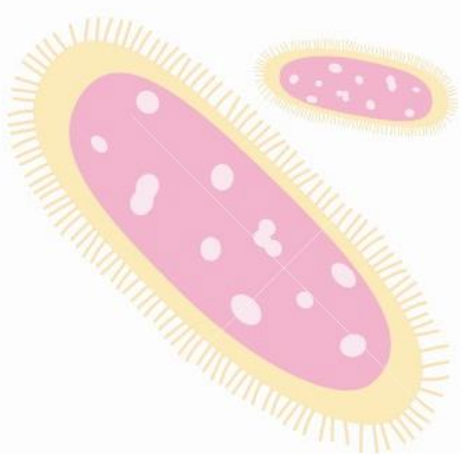
- Alcalosis con irritabilidad del musculo esquelético y cardiaco, apatía y confusión mental, irritación vascular, celulitis química, ulceración.
- **Dosis alta:** Hipopotasemia, sobrecarga de sodio, disminución del calcio sérico, edema, Insuficiencia cardiaca, hipernatremia, hiperosmolaridad

Interacciones

- **Aumenta la excreción de:** carbonato de litio, salicilatos, barbitúricos.
- **Disminuye la excreción de:** simpaticomiméticos (efedrina, pseudoefedrina) y estimulantes (anfetamina, dexanfetamina).
- **Evitar con:** nefrotóxicos



Antiinfecciosos en general





Clasificación

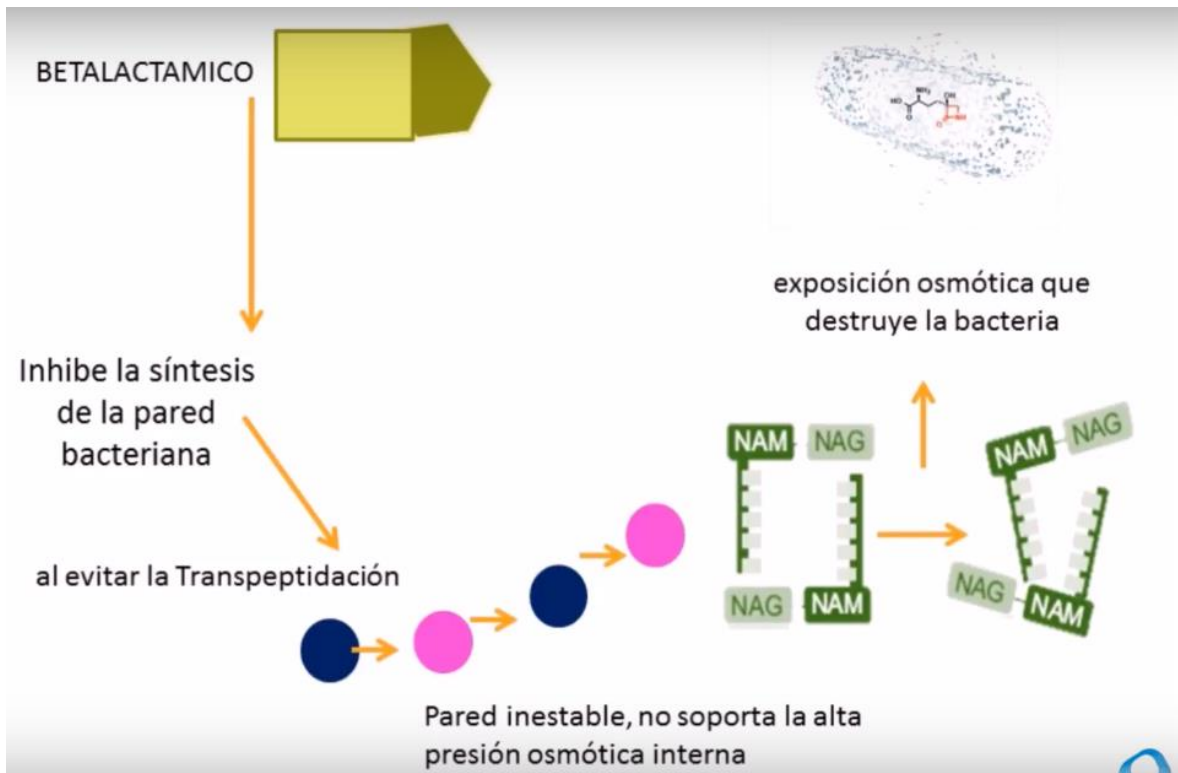
a) Betalactámicos	Penicilinas Naturales	Procaínica
		Benzatínica
		Penicilina V.
	Penicilinas sintéticas y semisintéticas	Ampicilina
		Dicloxacilina
		Amoxicilina
	Cefalosporinas	Cefalexina
		Cefadroxilo
		Cefaclor
		Cefuroxima
		Cefexima
		Ceftriaxona
		Cefotaxima
		Cefepima
		Ceftobiprol
b) Aminoglucósidos		Amikacina
		Gentamicina
c) Tetraciclínas		Oxitetraciclína
		Tetraciclína
d) Sulfonamidas		Sulfametoxazol
		Sulfadiazina
e) Macrólidos		Eritromicina
		Claritromicina
		Azitromicina
		Roxitromicina
f) Lincosamidas		Clindamicina
		Lincomicina
g) Clorafenicoles		Clorafenicol
h) Quinolonas		Ácido Nalidixico
		Norfloxacino
		Ciprofloxacino
		Levofloxacino
		Gatifloxacino

Betalactámicos

Constituyen la familia más numerosa de antimicrobianos y la más utilizada en la práctica clínica.

Farmacodinamia

Su mecanismo de acción es la inhibición de la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana.



Penicilinas naturales

Penicilina procaínica

Presentación

Ámpula:

- Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300,000 U 600,000 U de bencilpenicilina





- Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100,000 U 200,000 U de bencilpenicilina

Posología

- **Niños menores de 2 años:** 200,000 U cada 12 horas durante 7 a 10 días.
- **Niños de 2 a 10 años:** 400,000 U cada 12 horas durante 10 días.
- **Adolescentes y adultos:** 800,000 U cada 12 horas durante 10 días.

Indicación

Infecciones del tracto respiratorio superior como:

- Amigdalitis
- Faringitis
- Laringitis

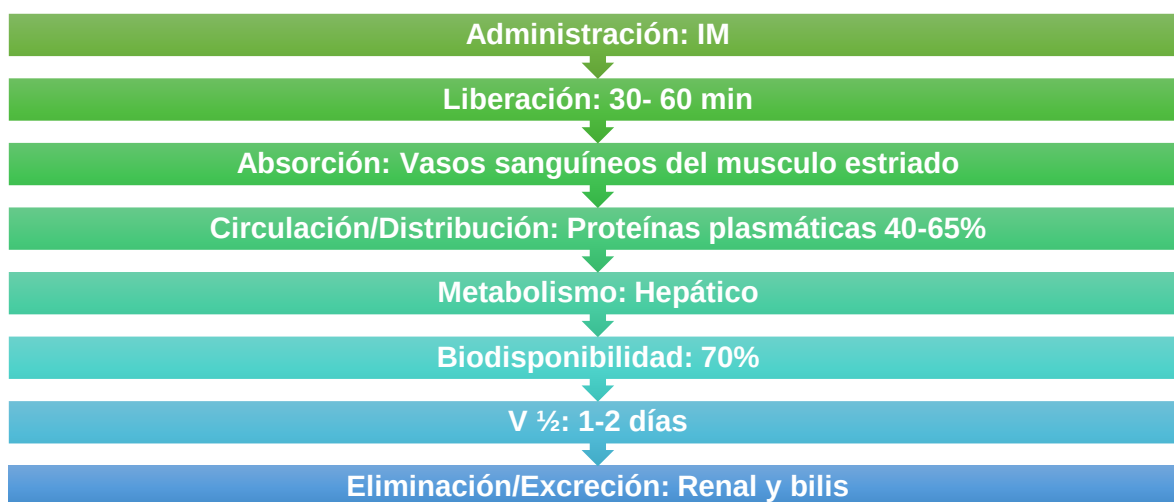
Infecciones de piel y tejidos blandos:

- Erisipela
- Escarlatina
- Endocarditis
- Meningitis bacteriana
- Sífilis
- Gonorrea

Infecciones del tracto respiratorio inferior como:

- Neumonía
- Bronconeumonía

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Nefritis intersticial
- Edema angioneurótico
- Enfermedad del suero



Efectos adversos

- Alergias
- Anemia hemolítica
- Crisis compulsivas
- Diarrea
- Lengua oscura
- Colitis pseudomembranosa

Interacciones

- Cuando se utiliza con Probenecid disminuye el efecto.

Penicilina Benzatínica

Presentación

- **Ámpulas de:** Penicilina G Benzatínica equivalente a: 300,000, 600,000, 1 200,000 y 2 400,000.

Posología

- 10,000 – 50,000 UI/Kg cada 12-24 horas por 3-5 días

Indicación

- Sífilis
- Infecciones respiratorias
- Neumonía
- Bronconeumonía
- Meningitis bacteriana
- Endocarditis bacteriana
- Osteomielitis
- Glomerulonefritis
- Frambesia
- Mal del pinto



Farmacocinética

Administración: IM

Liberación: 30- 60 min

Absorción: Vasos sanguíneos del musculo

Circulación/Distribución: Unido a proteínas plasmáticas 45-60%

Metabolismo: Hepático 25%

Biodisponibilidad: 70%

V $\frac{1}{2}$: 3 semanas

Eliminación/Excreción: Orina en un 75%



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a cualquier penicilina, cefalosporinas o a la procaína u otros anestésicos locales del tipo éster.
- En enfermos con antecedentes de asma bronquial o historia previa de alergias.

Efectos adversos

- Alergias
- Choque anafiláctico
- Edema angioneurótico
- Dermopatías
- Nefritis intersticial
- Anemia hemolítica

Interacciones

- Debe evitarse el uso concomitante con tetraciclina y cloranfenicol ya que se puede antagonizar el efecto bactericida de la penicilina.
- El probenecid puede bloquear el mecanismo de secreción tubular prolongando la vida media de la penicilina.

Penicilina V

Presentación

- Comprimido de 250 mg (400 000 UI)
- Suspensión oral de 250 mg/5 ml (400 000 UI/5 ml)

Posología

- **Niños menores de 1 año:** 125 mg 2 veces al día
- **Niños de 1 a < 6 años:** 250 mg 2 veces al día
- **Niños de 6 a < 12 años:** 500 mg 2 veces al día
- **Niños de 12 años y más y adultos:** 1 g 2 veces

Indicación

- Enfermedad de Lyme
- Gingivitis ulcero necrotizante
- Profilaxis de infección por neumococos
- Infecciones susceptibles leves a moderadas

Farmacocinética





Administración: Oral

Liberación: 30- 60 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 80%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 10-30%

V $\frac{1}{2}$: 12 horas

Eliminación/Excreción: Orina, heces y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Embarazo
- Lactancia
- Debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal

Los pacientes con alergias o condiciones alérgicas, incluyendo asma, eczema, urticaria, o la fiebre del heno pueden tener un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad a las penicilinas.

Efectos adversos

Las reacciones de hipersensibilidad están asociadas a:

- Shock anafiláctico
- Nefritis intersticial
- Necrosis tubular renal
- Síndrome nefrótico

Pueden ocurrir efectos adversos dermatológicos incluyendo:

- Exantema maculopapular
- Urticaria
- Púrpura
- Erupción bullosa
- Vasculitis
- Eritema nudoso
- Dermatitis exfoliativa

Interacciones

- El probenecid inhibe la secreción tubular renal de penicilina V.
- Antibióticos betalactámicos con aminoglucósidos
- La penicilina V puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales.



Semisintéticas

Ampicilina

Presentación

- Capsulas de 250 y 500 mg
- Ámpula con polvo de a 125, 250 y 500 mg
- Tabletas de 1 g



Posología

- **IV:** 150 – 200 mg/kg/día
- **Oral:** 50 – 100 mg/kg/día

Indicación

- Infecciones agudas y crónicas
- Antes de procedimientos dentales y respiratorios
- Profilaxis para salmonella en pacientes con SIDA
- Listeria

Farmacocinética



Administración: VO/IV/IM



Liberación: VO 30 min/ IV e IM 15 min



Absorción: Estomago/duodeno



Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 30-60%



Metabolismo: No tiene



Biodisponibilidad: VO 50%/IV e IM 90%



V ½: 6 horas



Eliminación/Excreción: Orina, heces y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Infecciones causadas por gérmenes resistentes



- Edema angioneurótico

Efectos adversos

- Crisis convulsivas
- Vómito
- Diarrea
- Nefritis
- Trastornos de la coordinación
- Anemia

Interacciones

- **Alopurinol:** Puede ocurrir una mayor posibilidad de erupción cutánea, en particular en pacientes hiperuricémicos.
- **Antibióticos bacteriostáticos:** Cloranfenicol, eritromicina, sulfonamidas o las tetraciclinas pueden interferir con el efecto bactericida de las penicilinas
- **Anticonceptivos orales:** Pueden ser menos efectivos y presentar sangrado intermedio.
- **Probenecid:** Disminuyen el efecto.

Dicloxacilina

Presentación

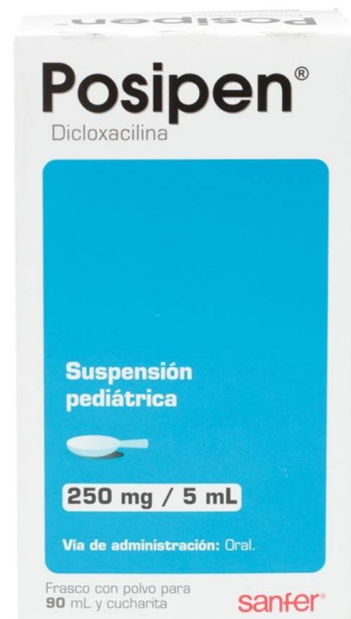
- Suspensión 250 mg/ 5 ml
- Solución inyectable de 250 y 500 mg
- Cápsulas de 250 y 500 mg

Posología

- 20- 40 mg/kg/día

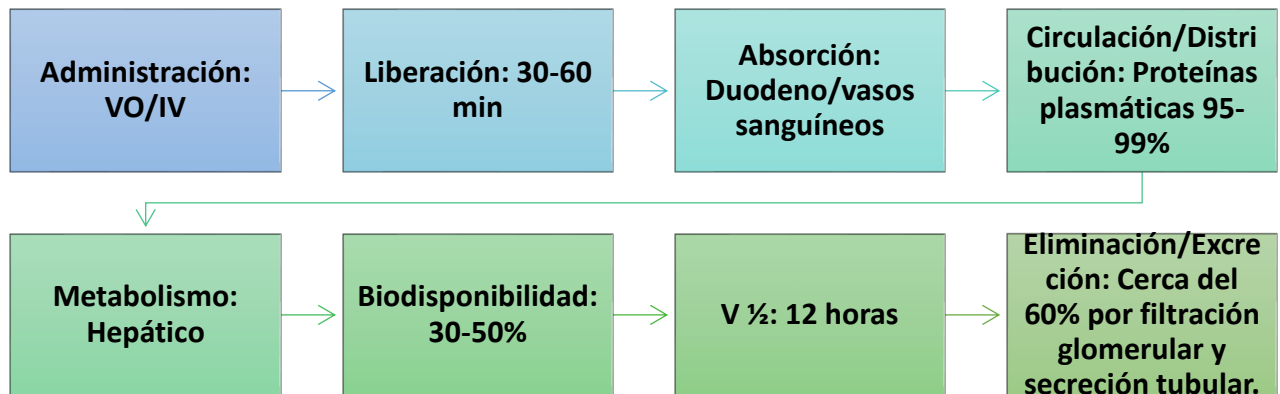
Indicación

- Amigdalitis
- Faringitis
- Bronquitis
- Bronconeumonías
- Neumonías
- Abscesos pulmonares





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a las penicilinas

Efectos adversos

- Náusea
- Vómito
- Dolor epigástrico
- Flatulencia
- Halitosis
- Dificultada para tragar

Interacciones

- No se recomienda su administración combinada con tetraciclinas.

Amoxicilina

Presentación

- Cápsulas 250, 500 y 750 mg
- Suspensión de 125 y 250 mg/ 5ml

Posología

- 20-40 mg/Kg/día vía oral en tres dosis igualmente divididas cada 8 horas.

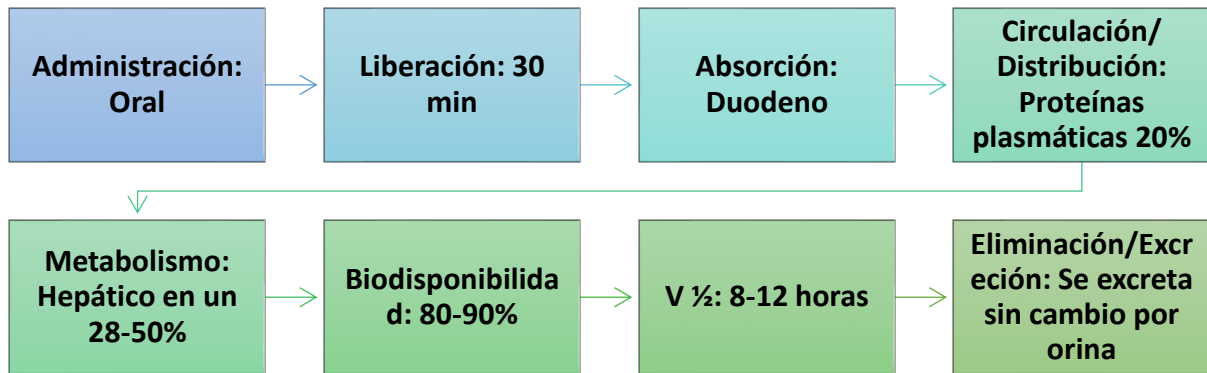
Indicación





- Infección del tracto respiratorio inferior y superior
- Infecciones genitourinarias
- Gonorrea
- Otitis media
- Fiebre tifoidea
- Erradicar helicobacter pylori

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo
- Ictericia
- Disfunción renal

Efectos adversos

Gastrointestinales:

- Náusea
- Vómito
- Diarrea

Hígado:

- Aumento leve de la transaminasa glutamicooxalacética

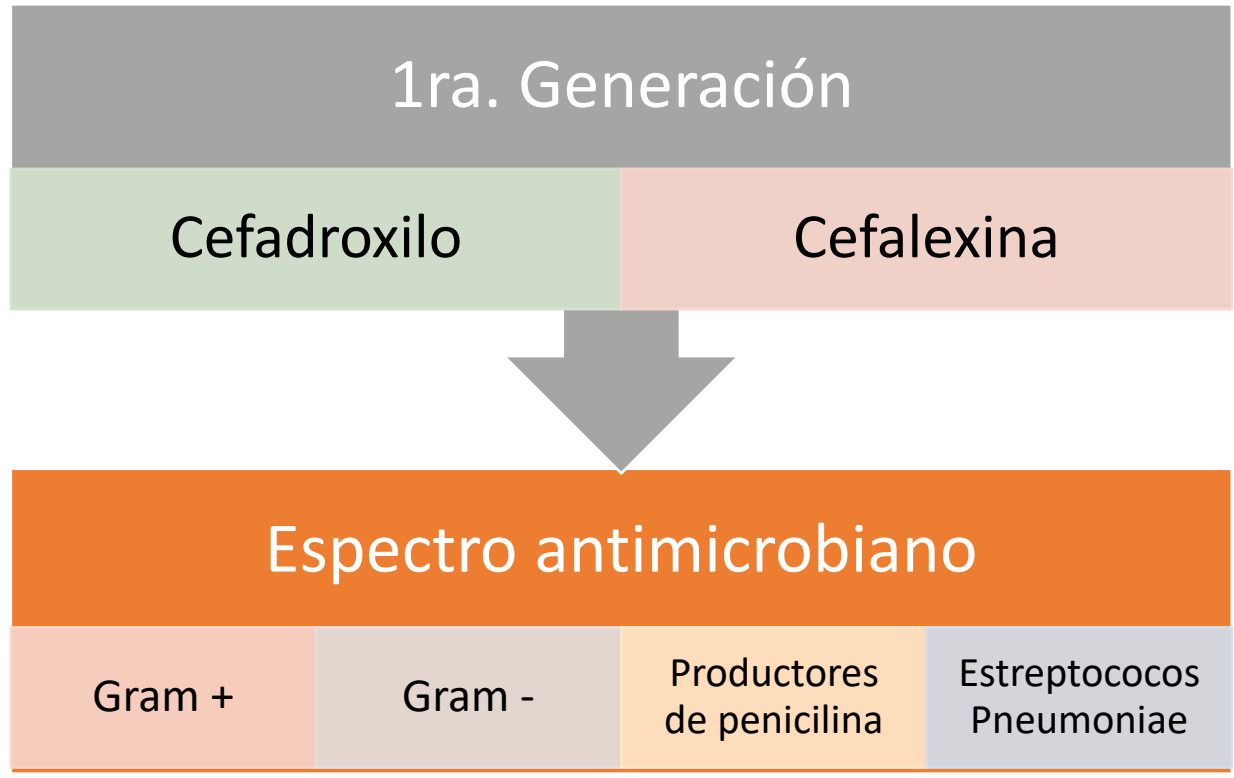
Sistemas hemático y linfático:

- Anemia
- Trombocitopenia
- Purpura trombocitopénica
- Eosinofilia
- Leucopenia
- Agranulocitosis

Interacciones

- Disminuye el efecto de los aminoglucósidos.
- **Anticonceptivos orales:** pueden ser menos efectivos y presentar sangrado intermedio.

Cefalosporinas



Cefadroxilo

Presentación

- Suspensión 250 y 500 mg/ 5 ml
- Cápsulas 500 y 1000 mg

Posología

- 30 mg/kg/día dividido en 2 dosis, vía oral.

Indicación

- Infecciones por klebsiella SP
- Infecciones del tracto urinario por E. Coli
- Proteus Mirabilis
- Infecciones en tejidos blandos y piel





Farmacocinética



Administración:
Oral



Liberación: 2
horas



Absorción:
Duodeno



Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 55%



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad : 99%



$T_{1/2}$: 12 horas



Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a principio activo
- Disfunción renal

Efectos adversos

- Prurito
- Exantema
- Urticaria
- Angioedema
- Trombocitopenia
- Fiebre

Interacciones

- No se administra junto con bacteriostáticos
- Nefrotoxicidad aumentada por diuréticos potente

Cefalexina

Presentación

- Cápsulas de 250 mg
- Tabletas de 500 mg
- Suspensión 250 mg/ 5 ml

Posología

- 20 a 100 mg/kg

Indicación

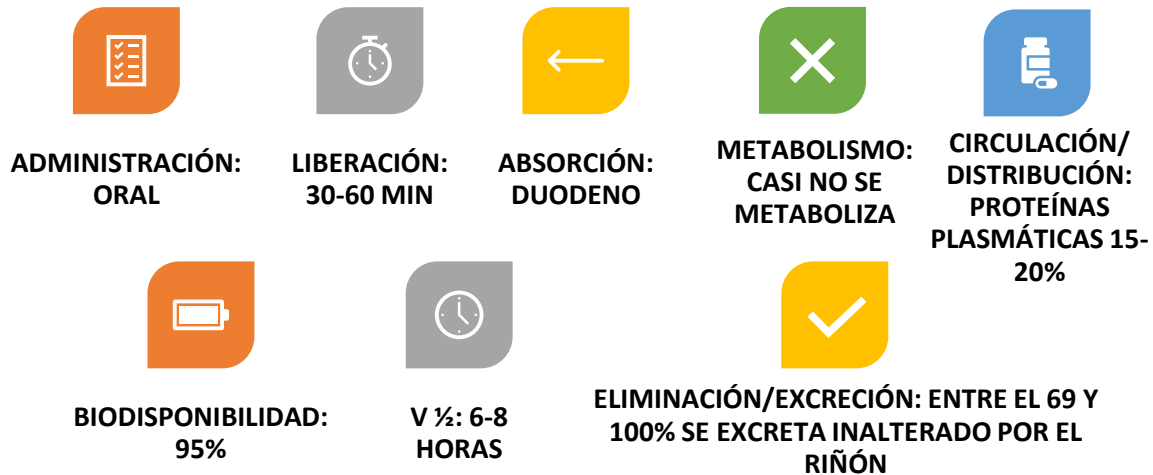
- Fibrosis quística
- Profilaxis para intervenciones dentales





- Osteomielitis
- Otitis media
- Peritonitis
- Faringitis estreptocócica
- Infecciones prostáticas
- Profilaxis en prostatectomía
- Infecciones respiratorias bajas
- Sinusitis
- Infecciones de piel y tejidos blandos
- Infecciones de vías urinarias

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a penicilinas y a cefalosporinas

Efectos adversos

Hematológicas:

- Neutropenia
- Eosinofilia
- Anemia hemolítica inmune

Dermatológicos:

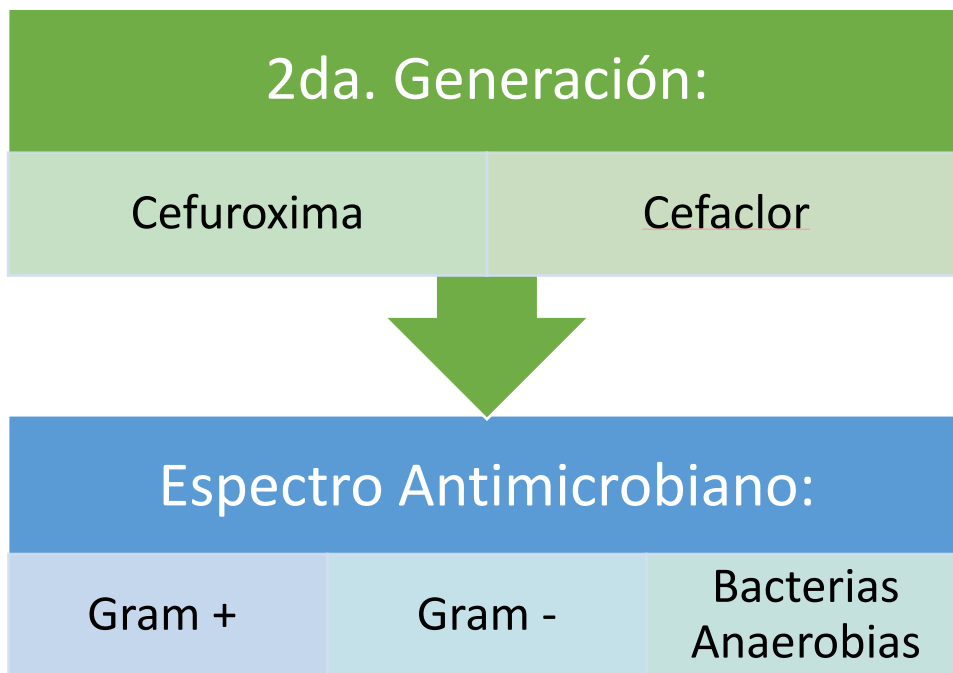
- Mononucleosis infecciosa
- Urticaria
- Dermatitis

Gastrointestinales:

- Diarrea
- Náusea
- Vómito
- Dolor abdominal

Interacciones

- La colestiramina puede disminuir la absorción.
- Los alimentos también disminuyen la absorción de este antibiótico.



Cefuroxima

Presentación

- Suspensión 125 y 250 mg/ml
- Comprimidos 250 y 500 mg
- Solución inyectable 750 mg

Posología

- 30 a 50 mg/kg/día, dividida en 2 o 3 dosis.

Indicación

Huesos y articulaciones:

- Profilaxis en fracturas expuestas
- Artritis séptica
- Osteomielitis
- Cirugías para reemplazo de cadera y rodilla

Genitourinarias:

- Gonorrea no complicada
- Infecciones de vías urinarias
- Uretritis
- Cistitis





Maxilofaciales y odontogénicas:

- Meningitis

Infecciones del tracto respiratorio:

- Otitis media
- Faringitis
- Faringoamigdalitis
- Neumonías
- Bronquitis

Infecciones de la piel y tejidos blandos:

- Celulitis
- Infecciones de la cara
- Fascitis
- Epiglotitis

Farmacocinética

Administración: VO/IV/IM	Liberación: 45 min	Absorción: Duodeno	Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 50%
Metabolismo: No se metaboliza	Biodisponibilidad: 52%	V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a cefalosporinas
- Insuficiencia renal

Efectos adversos

Gastrointestinales:

- Diarrea
- Náusea
- Vómito

Piel:

- Erupción
- Prurito
- Urticaria
- Lesiones maculopapulares

Sistema nervioso central:



- Cefalea
- Mareo

Cardiovasculares: Con la administración intravenosa se ha presentado

- Tromboflebitis
- Flebitis de infusión

Hematológicas:

- Eosinofilia
- Leucopenia
- Neutropenia

Interacciones

- Puede aumentar la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos.
- La eliminación renal disminuye con el Probenecid.

Cefaclor

Presentación

- Cápsulas 250, 500 y 750 mg
- Suspensión 125, 250 y 375 mg/ 5 ml

Posología

- 20-40mg/kg/día

Indicación

- Otitis media
- Sinusitis aguda y crónica
- Infecciones del aparato respiratorio inferior incluyendo bronquitis aguda, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica y neumonía
- Infecciones del aparato respiratorio superior incluyendo faringitis y amigdalitis
- Infecciones del aparato urinario incluyendo pielonefritis cistitis y uretritis
- Infecciones de la piel y tejido subcutáneo





Farmacocinética



Administración: Oral



Liberación: 30-60 min



Absorción: Duodeno



Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 35%



Metabolismo:
Casi no se metaboliza



Biodisponibilidad: 60%



V_{1/2}: 12 horas



Eliminación/Excreción: El 85% sin alteraciones se excreta por la orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a cefalosporinas

Efectos adversos

Generales:

- Anafilaxia

Hematológicas:

- Agranulocitosis
- Eosinofilia
- Anemia hemolítica
- Neutropenia
- Trombocitopenia

Renales:

- Nefritis intersticial

Gastrointestinales:

- Ictericia colestásica
- Colitis pseudomembranosa
- Diarrea
- Vómito
- Náusea
-



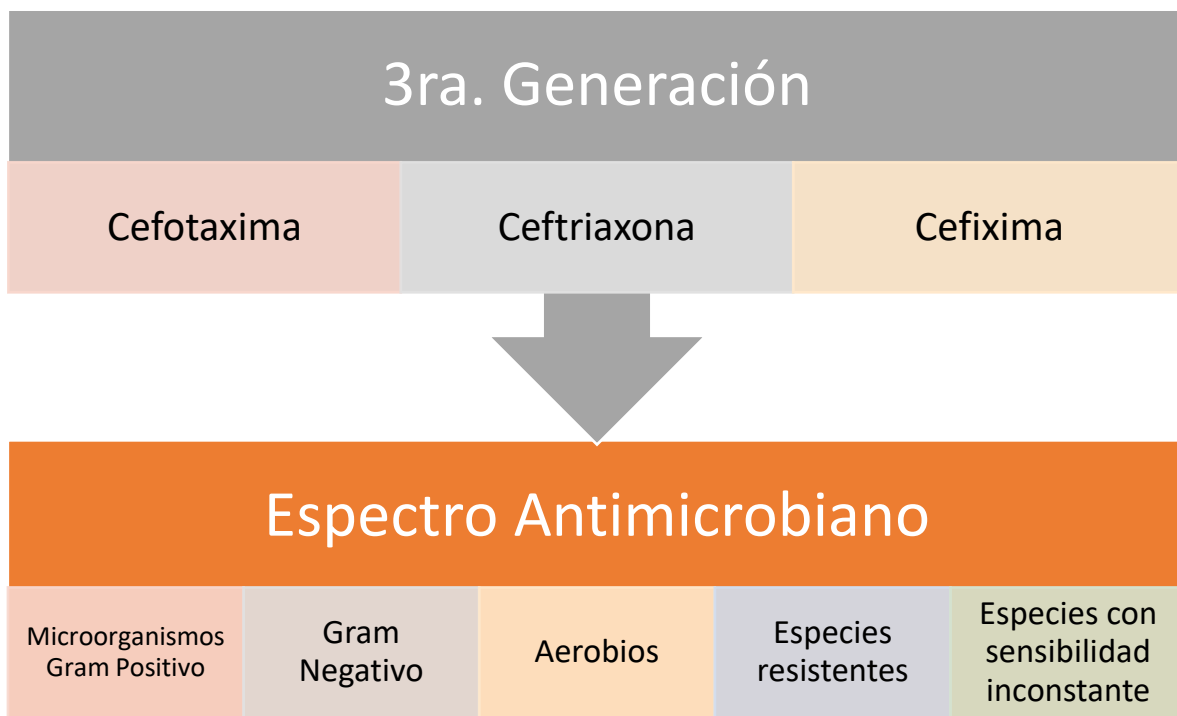
Dermatológicas:

- Eritema multiforme
- Prurito
- Erupción cutánea
- Síndrome de Stevens Johnson
- Necrólisis tóxica epidérmica
- Urticaria

Otras:

- Angioedema
- Artralgia
- Artritis
- Fiebre
- Moniliasis

No hay estudio acerca de interacciones



Cefotaxima

Presentación

- Solución inyectable 500 mg y 1.0 g

Posología

- 2g/ día, divididos entre 4 a 6 tomas iguales.

Indicación





- Profilaxis para cirugía
- Oftalmia gonocócica
- Infecciones gonocócicas diseminadas
- Meningitis
- Artritis gonocócica

Farmacocinética



Administración: IM/IV



Liberación: IM en 30 min y IV inmediata



Absorción: Vasos sanguíneos



Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 65%



Metabolismo: No se metaboliza



Biodisponibilidad: 90-95%



V ½: 8-12 horas



Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a cefalosporinas y a penicilinas

Efectos adversos

- Dolor en el sitio de la inyección
- Induración
- Flebitis

También puede ocasionar:

- Colitis
- Diarrea
- Náusea
- Vómito
- Colitis pseudomembranosa

Interacciones

- Nunca debe mezclarse con otro antibiótico en la misma jeringa o líquido de perfusión.
- Puede aumentar la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos.

Ceftriaxona

Presentación

- Solución Inyectable 500 mg y 1.0 g



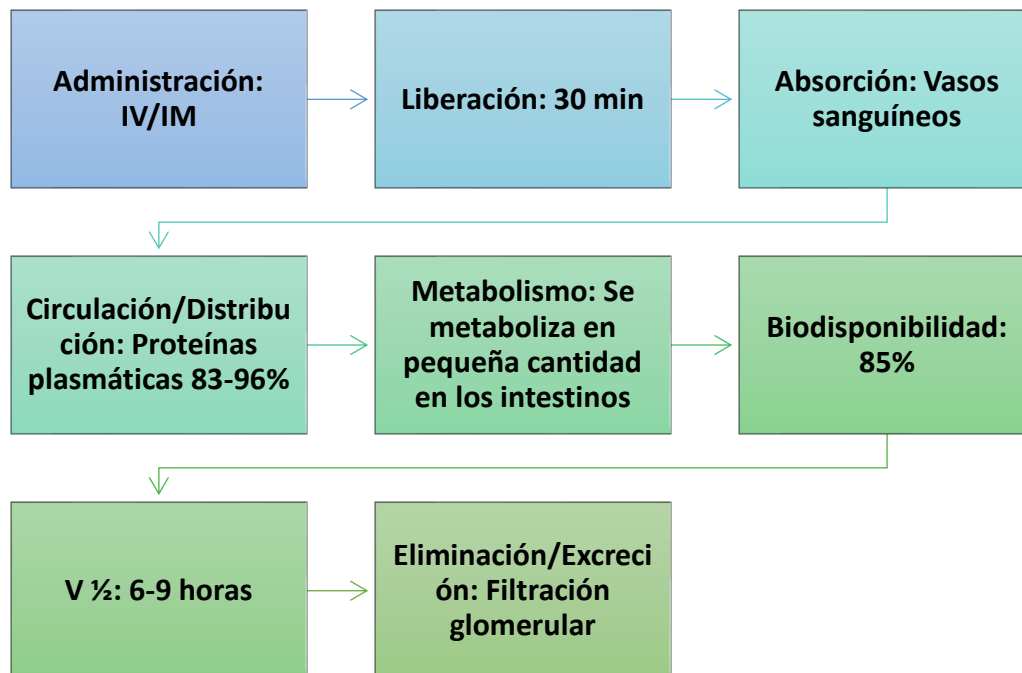
Posología

- Mayores de 12 años (o >50 kg): 1-2 g de cada 24 horas, dividida en 2 dosis.
- Lactantes y niños menores de 12 años: 20-80 mg/kg de peso.

Indicación

- Profilaxis para cirugía
- Oftalmia gonocócica
- Infecciones gonocócicas diseminadas
- Meningitis
- Infecciones graves
- Artritis gonocócica

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a cefalosporinas
- Enfermedad hepática
- Enfermedad renal



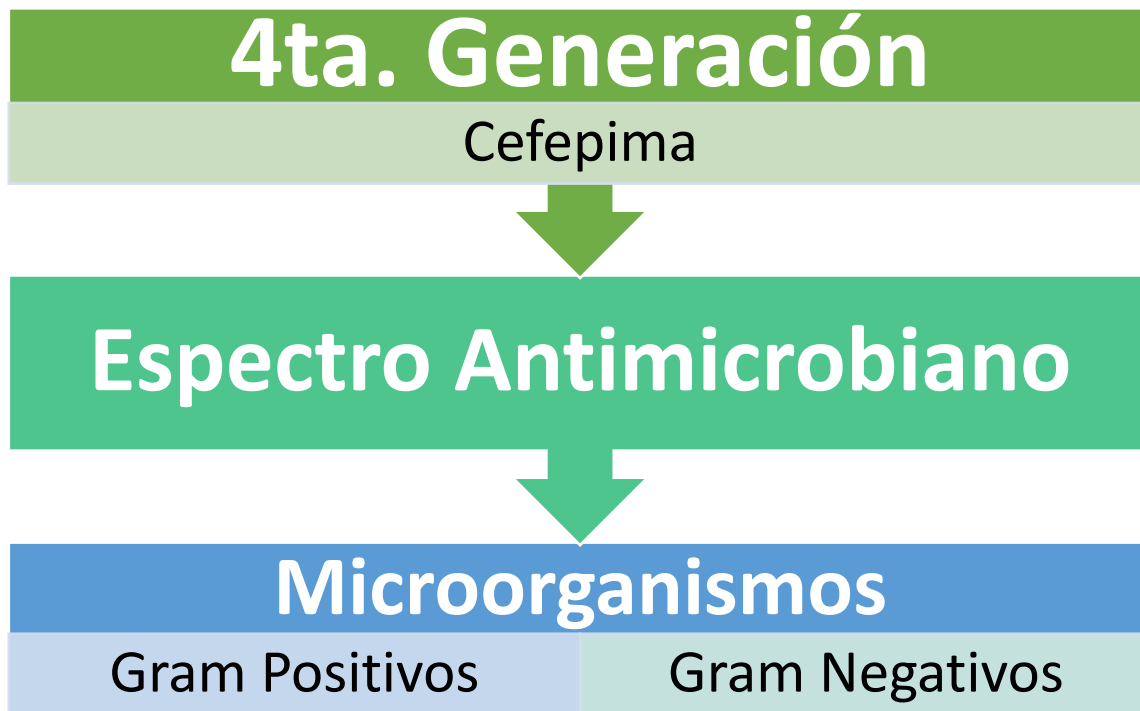
- Recién nacidos con ictericia

Efectos adversos

- Dolor
- Letargo
- Fiebre
- Trombocitopenia
- Leucopenia
- Eosinofilia
- Náuseas
- Diarrea
- Vómito
- Exantema
- Urticaria

Interacciones

- No se debe administrar en soluciones que contengan calcio, como la solución Hartman.
- Puede aumentar la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos.



Cefepima

Presentación

- Solución inyectable 500 mg, 1 y 2g

Posología

- Pacientes > 2 meses de edad con un peso 40 kg: 50 mg/kg cada 12 horas durante 10 días

Indicación

En adultos

- Infecciones de las vías respiratorias bajas, incluyendo neumonía y bronquitis.
- Infecciones de las vías urinarias complicadas y no complicadas, incluyendo pielonefritis.
- Infecciones de la piel
- Infecciones intraabdominales, incluyendo peritonitis e infecciones de las vías biliares.
- Infecciones ginecológicas
- Septicemia
- Tratamiento empírico de la neutropenia febril
- Profilaxis en cirugía abdominal

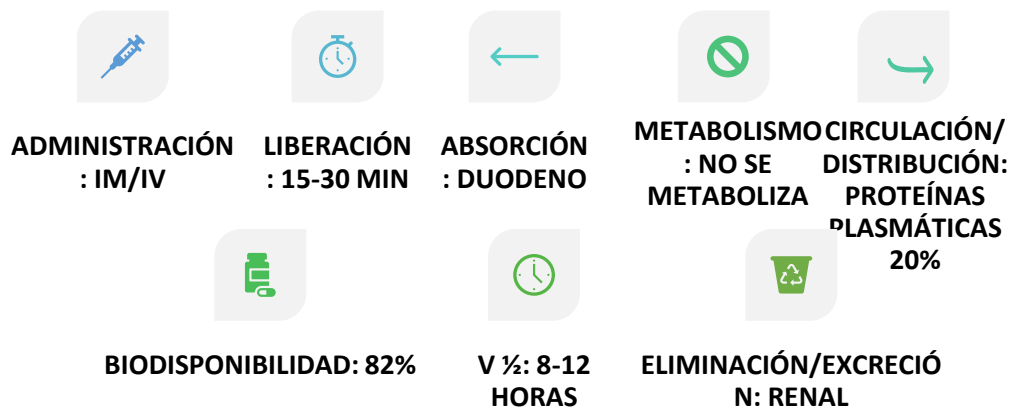
Uso pediátrico

- Neumonía
- Infecciones de las vías urinarias complicadas y no complicadas, incluyendo pielonefritis.
- Infecciones de la piel y anexos.
- Septicemia
- Tratamiento empírico de la neutropenia febril.
- Meningitis bacteriana





Farmacocinética



Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la preparación, a los antibióticos de la clase de las cefalosporinas, a la penicilina o a otros antibióticos betalactámicos.

Efectos adversos

Eventos gastrointestinales:

- Náusea
- Vómito
- Candidiasis oral
- Diarrea

Sistema nervioso central:

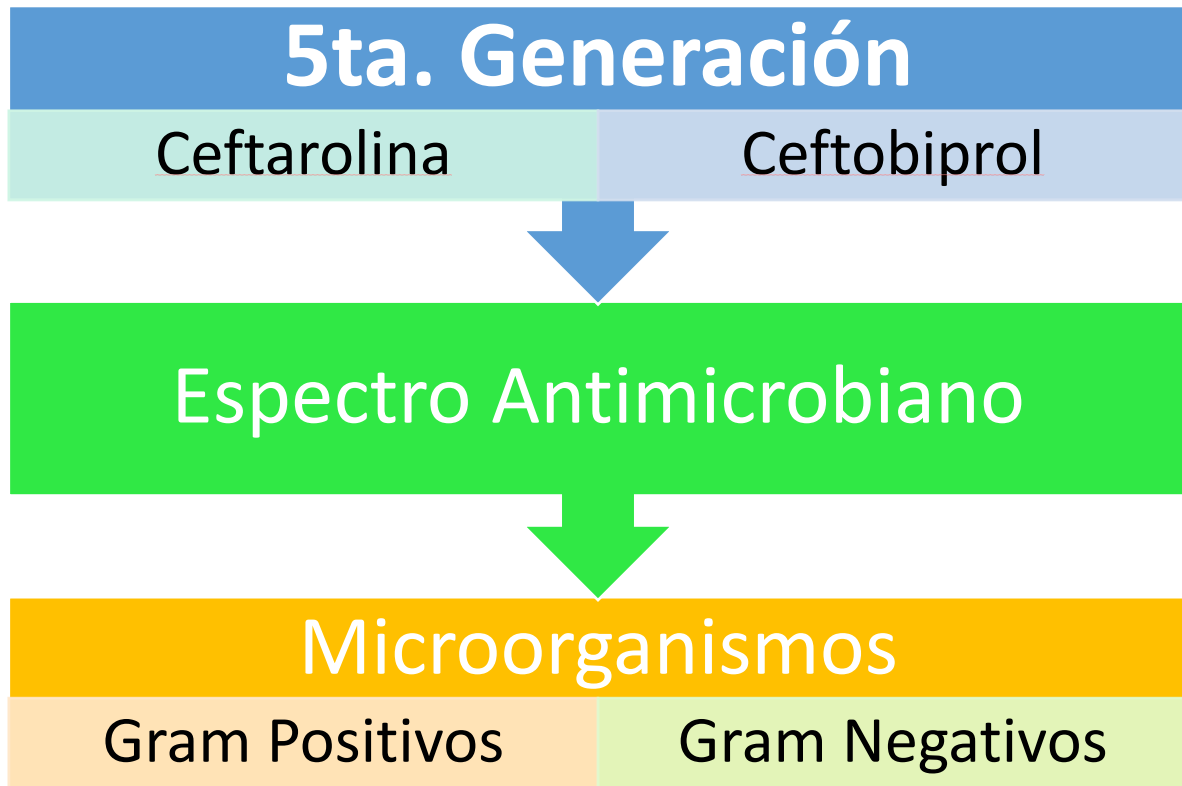
- Cefalea

Otros:

- Fiebre
- Vaginitis
- Eritema

Interacciones

No deben añadirse a soluciones de metronidazol, vancomicina, gentamicina, sulfato de tobramicina, ni sulfato de neltilmicina, debido a una interacción potencial.



Ceftarolina

Presentación

- Solución inyectable 400 y 600 mg

Posología

- **Adultos:** 600 mg c/12 horas
- **Pediátrico:**
 - 2 meses hasta en < 24 meses 8 mg/kg cada 8 horas
 - ≥ 24 meses (≤ 33 kg) 12 mg/kg cada 8 horas

Indicación

- Infecciones complicadas de la piel y del tejido blando.
- Neumonía adquirida en la comunidad de moderada a severa para mayores de 18 años.



Farmacocinética

Administración: IV/IM

Liberación: 1 horas

Absorción: Vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 20%

Metabolismo: Hepático solo un 4%

Biodisponibilidad: 95-98%

V $\frac{1}{2}$: 6-8 horas

Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o al excipiente.

Efectos adversos

- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor abdominal
- Flebitis
- Cefalea
- Mareo
- Rash
- Prurito

Interacciones

No se han presentado estudios de interacciones con otros fármacos.

Ceftobiprol

Presentación

- Solución inyectable 500 mg

Posología

- **Adultos:** la dosis recomendada es de 500 mg administrados como infusión intravenosa de 2 horas de duración de cada 8 horas.





Indicación

- Neumonía extrahospitalaria e intrahospitalaria.

Farmacocinética

Administración: IV	
Liberación: 2 horas	
Absorción: Vasos sanguíneos	
Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 16%	
Metabolismo: Hepático solo un 4%	
Biodisponibilidad: 96%	
V $\frac{1}{2}$: 8 horas	
Eliminación/Excreción: Renal	

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a principio activo o al excipiente.

Efectos adversos

- Náusea
- Diarrea
- Reacciones en el sitio de la infusión
- Vómitos
- Elevaciones de las enzimas hepáticas
- Hiponatremia

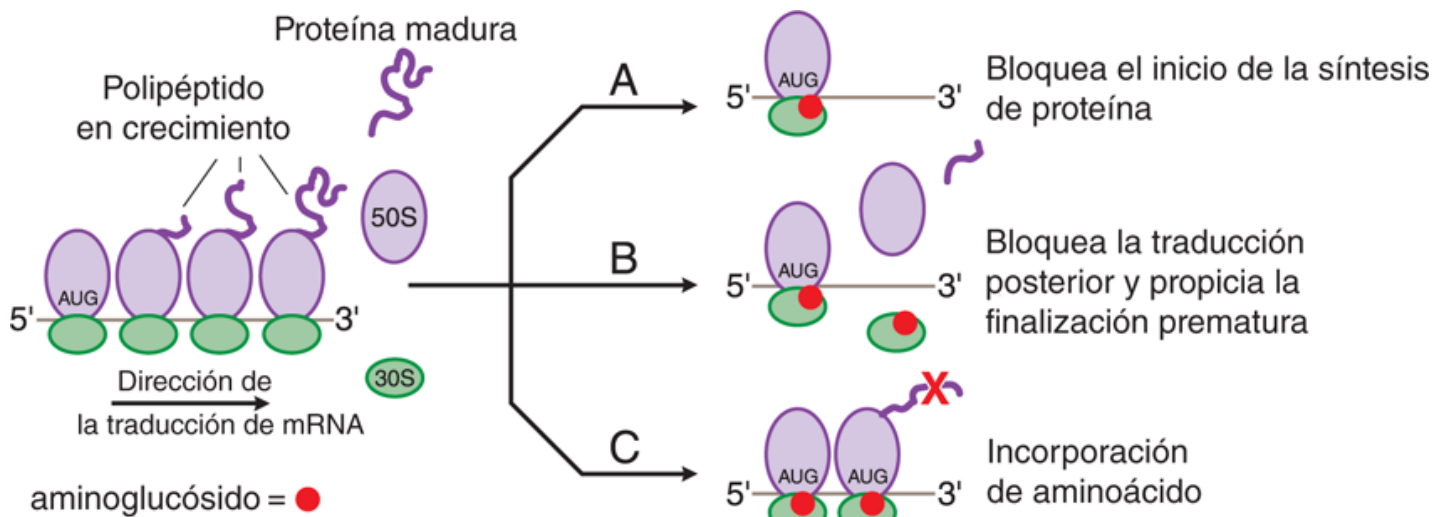
Interacciones

- No se han realizado estudios de interacciones.

Aminoglucósidos

Farmacodinamia

- Inhiben la síntesis proteica bacteriana por su acción directa sobre los ribosomas (30S y 50S).
- Interfieren la unión del mRNA al ribosoma en el inicio de la síntesis proteica.
- Causan fallas en la lectura del código genético y, por lo tanto, provocan una síntesis proteica anormal y/o disminuida.



Gentamicina

Presentación

- Solución inyectable de 10, 20, 40, 80 y 160 mg

Posología

- 5-7 mg/kg/día

Indicación

Infecciones

- Abdominales
- Piel y tejidos blandos
- Gastrointestinales
- Óseas
- En quemaduras
- Genitourinarias





Farmacocinética

Administración: IM	Liberación: 20 min	Absorción: Vasos sanguíneos	Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 10%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 90-95%	V _{1/2} : 12 horas	Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Reacciones tóxicas graves a gentamicina
- Aminoglucósidos
- Primer trimestre de embarazo

Efectos adversos

- Ototoxicidad sobre la audición vestibular
- Fiebre medicamentosa
- Cefalea
- Anemia e hipotensión
- Parestesias
- Alteraciones hepáticas
- Náuseas y vómito

Interacciones

- Agentes ototóxicos, nefrotóxicos o neurotóxicos
- Antibióticos aminoglucósidos o con amfotericina B
- Bloqueadores neuromusculares no despolarizantes

Amikacina

Presentación

- Ámpula de 100 y 500 mg

Posología

- 15 mg/kg/día

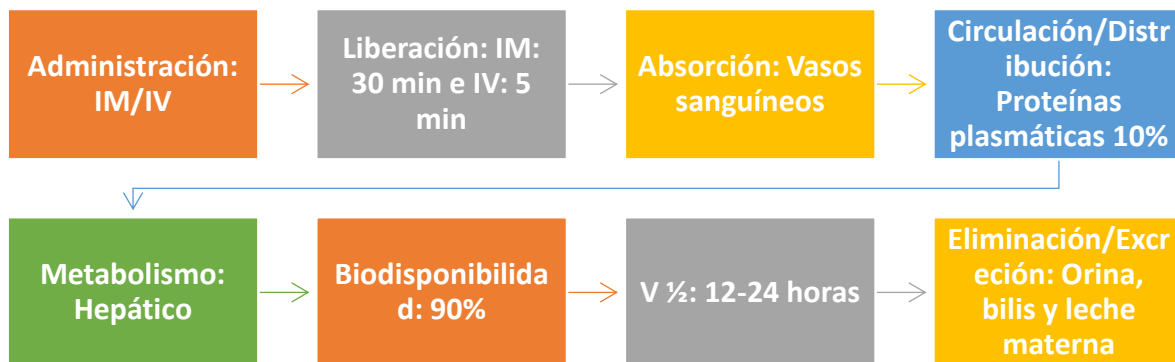


Indicación

Infecciones:

- Tracto respiratorio
- Digestivo
- Urinario
- SNC
- Piel, huesos y tejidos blandos
- Endocarditis

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes
- Embarazo
- Lactancia
- Uso pediátrico
- Uso geriátrico

Efectos adversos

- Nefrotoxicidad
- Neurotoxicidad



- Ototoxicidad

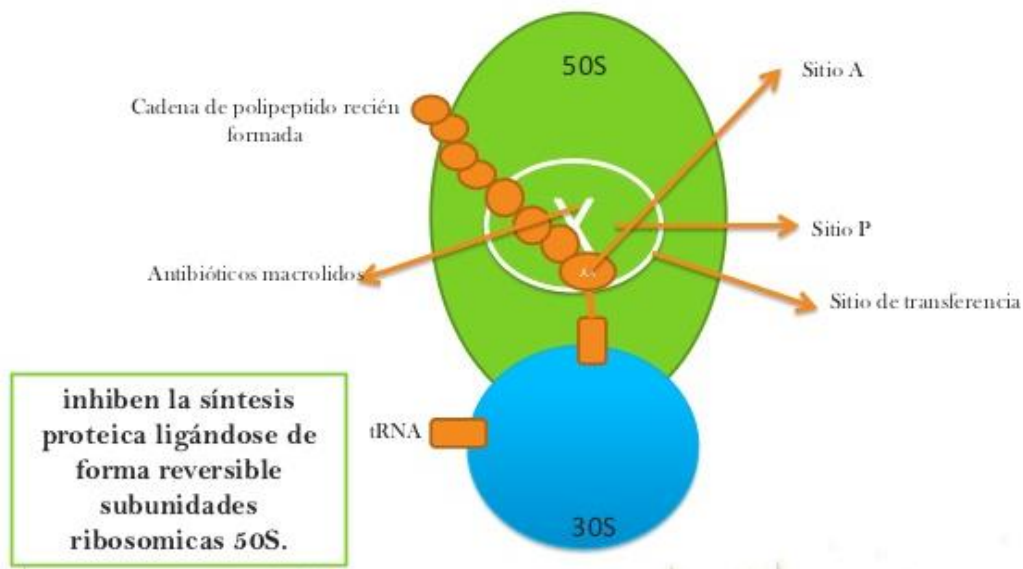
Interacciones

- Amfotericina B
- Cefalosporina
- Ciclosporina
- Cisplatino
- Metoxifluorano

Macrólidos

Farmacodinamia

Ejercen su actividad antimicrobiana al obstaculizar la síntesis de proteínas en la bacteria a nivel ribosómico, se fijan a la unidad 50 S del mismo, e impiden la reacción de translocación en la cual la cadena de péptido en crecimiento se desplaza del sitio aceptor al donador, por esta particularidad se proscribe su combinación con otras drogas que compiten con un sitio similar de fijación en el ribosoma como serían la clindamicina y el cloranfenicol.



Eritromicina



Presentación

- Cápsulas de 250 mg

Posología

- 30-50 mg/kg/día



Indicación

Infecciones de vías respiratorias superiores e inferiores:

- Streptococcus pyogenes
- Streptococos del grupo viridans
- Streptococcus pneumoniae

Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 1-2 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 90%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 90%	V_{1/2}: 12 horas	Eliminación/Excreción: Orina y heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Terfenadina
- Astemizol
- Cisaprida
- Verpamilo
- Ciltiazem

Efectos adversos

- Cólicos
- Malestar abdominal
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea

Interacciones

- Alfentanilo
- Bexaroteno
- Carbamazepina
- Cimetidina



Claritromicina

Presentación

- Suspensión de 250 mg/5 ml
- Tabletas de 500 mg



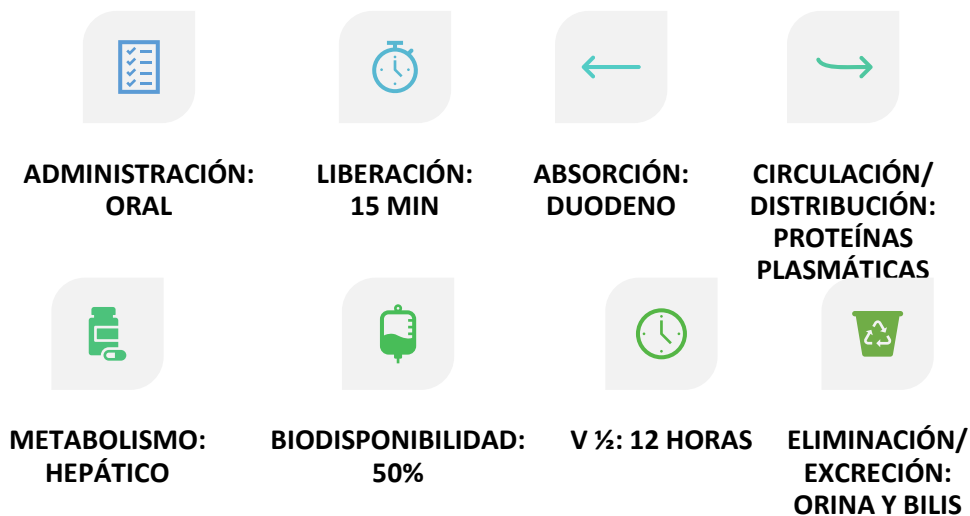
Posología

- 15 mg/kg/día

Indicación

- Infecciones de tejidos blandos y de vías respiratorias superiores e inferiores por micoplasma y chlamydia.

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Insuficiencia renal y hepática
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Dispepsia
- Anafilaxia
- Aumento de enzimas hepáticas
- Prurito urticaria



Interacciones

- Teofilina
- Fenitoína
- Triazolam

Azitromicina

Presentación

- Tabletas de 500mg
- Suspensión de 200 y 600mg/5ml

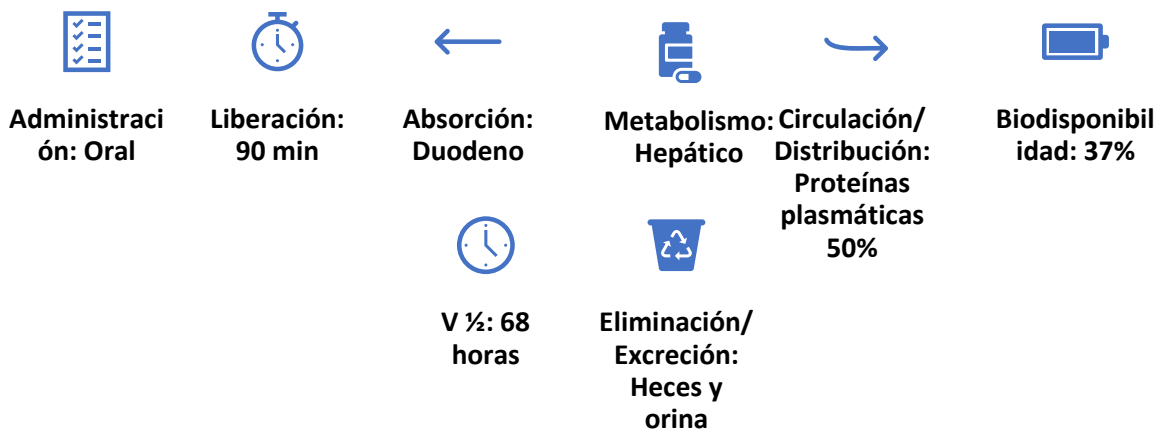
Posología

- **Adultos:** 10 mg/kg/día cada 24 horas por 3 días

Indicación

- Neumonía adquirida en la comunidad (legionella pneumophila)
- Enfermedad inflamatoria pélvica

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a componentes

Efectos adversos

- Desórdenes gastrointestinales leves
- Cefaleas
- Mareos
- Efectos dermatológicos
- Sordera



Interacciones

- Macrólidos del metabolismo hepático
- Claritromicina con terfenadina
- Carbamazepina, teofilina y ciclosporina

Roxitromicina

Presentación

- Tabletas de 150 mg

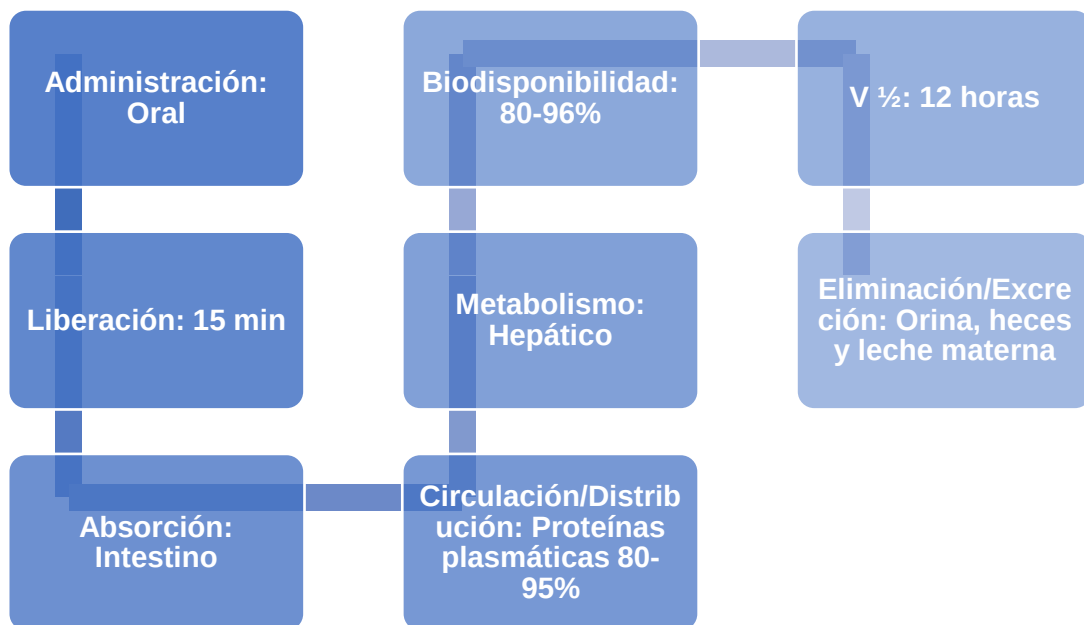
Posología

- **Adultos:** 150-300 mg/kg/día

Indicación

- Amigdalitis
- Faringitis
- Sinusitis
- Neumonía
- Infecciones urogenitales
- Infecciones de piel y tejido

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad

- Tratamiento con alcaloides derivados del cornezuelo de centeno

Efectos adversos

- Vómito
- Diarrea
- Mareos
- Estreñimiento
- Urticaria
- Parestesia
- Dermatitis

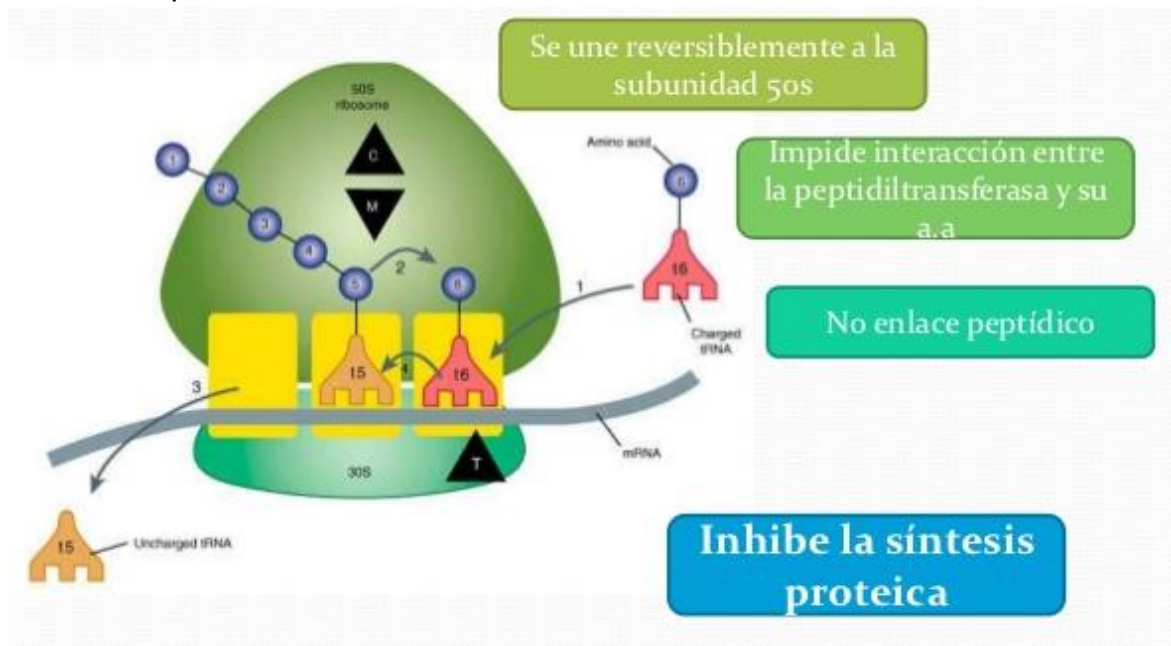
Interacciones

- Astemizol
- Cisaprida
- Ciclosporina
- Disopiramida

Tetraciclinas

Farmacodinamia

Las tetraciclinas se unen de manera reversible a los receptores en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano y de esta manera bloquear la fijación del aminoacil-tRNA al sitio aceptor en el complejo mRNA-ribosoma, esto evita la incorporación de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento, inhibiendo la síntesis de proteína.





Oxitetraciclina

Presentación

- Capsulas de 500mg
- Crema de 50 g

Posología

- 25-50mg/kg/día, repartido en 4 tomas.



Indicación

- Fiebre tifoidea
- Brucelosis
- Cólera
- Infecciones provocadas por microorganismos gramnegativos susceptibles.
- Psitacosis
- Fiebre causada por piojos
- Psitacosis
- Conjuntivitis Infección respiratoria provocada por mycoplasma pneumoniae.

Farmacocinética

Administración: Oral /tópico

Liberación: 20 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 20%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 90-95%

V $\frac{1}{2}$: 12 horas

Eliminación/Excreción: Bilis y orina

Contraindicaciones

- Embarazo
- Hipersensibilidad
- Durante el periodo de desarrollo de los dientes
- Niños de edad inferior a 8 años



Efectos adversos

- Trastornos del sistema sanguíneo, inmune y nervioso
- Úlcera esofágica
- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Lupus eritematoso sistémico

Interacciones

- Antibacterianos
- Cationes polivalentes
- Estos prolongan e intensifican su efecto

Tetraciclina

Presentación

- Capsulas de 250 y 500 mg

Posología

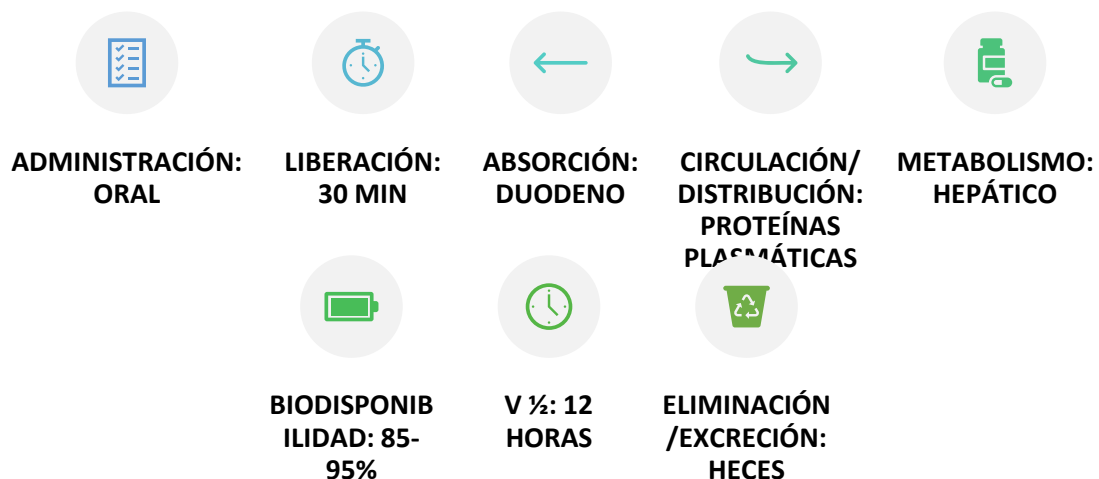
- 500mg/kg/día, repartidas en 4 tomas.

Indicación

- Brucelosis
- Boquetitos
- Acné
- Neumonías
- Conjuntivitis
- Clamidas
- Gonorrea
- Sífilis



Farmacocinética





Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Crisis de asma
- Dificultad respiratoria
- Menores de 12 años
- Problemas hepáticos o renales

Efectos adversos

- Cefalea
- Orina de color oscuro
- Dolor de cuerpo
- Pérdida de apetito
- Manchas en los dientes

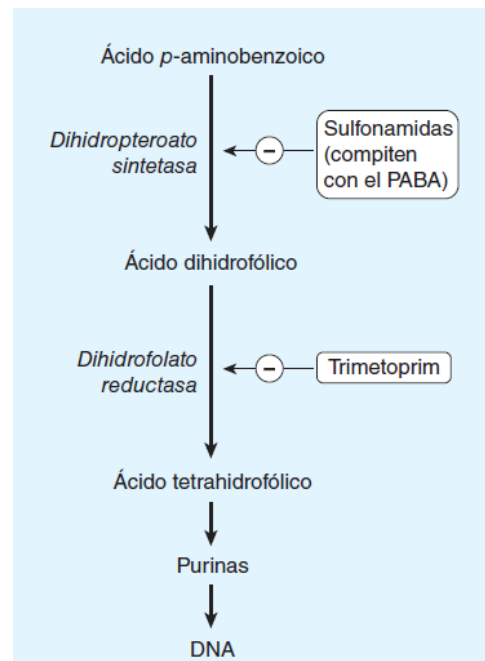
Interacciones

- Antiácidos
- Suplementos de calcio
- Anticonceptivos orales
- Laxantes

Sulfonamidas

Farmacodinamia

Las actúan, como antagonistas competitivos del ácido paraaminobenzoico, debido a que se unen a la enzima tetrahidropteroicosintetasa, que es necesaria para la condensación del PABA y pteridina, que lleva a la formación de ácido fólico o pteroilglutámico, el ácido fólico es convertido en tetrahidrofolato, que actúa como coenzima en la transferencia de grupos metilos a las bases púricas y pirimídicas para la síntesis del DNA y RNA.



Sulfametoxazol

Presentación

- **Tabletas**
 - Trimetoprima 80 o 160 mg
 - Sulfametoxazol 400 u 800 mg

Posología

- 500mg/kg/día, dividido en 4 tomas.

Indicación

- Prostatitis aguda y crónica
- Diarrea
- Bronquitis aguda y crónica
- Fiebre tifoidea
- Neumonía

Farmacocinética

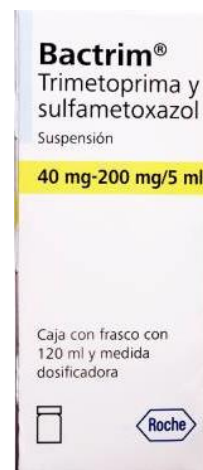
Administración: Oral	Liberación: 2- 4 horas	Absorción: Duodeno	Circulación/ Distribución: Proteínas plasmáticas 10%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 90-95%	V_{1/2}: 12 horas	Eliminación/ Excreción: Orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Embarazo
- Anemia megaloblastica secundaria a deficiencia de folatos
- Lactancia
- Menores de 3 meses de edad

Efectos adversos

- Diarrea
- Mareos
- Cefalea
- Pérdida de apetito





- Náuseas

- Vómito

Interacciones

- Tiazidas

- Warfarina

Sulfadiazina

Presentación

- Crema de 1 g



Posología

- 2 veces por día de 1 a 3 ml

Indicación

Profilaxis de infecciones en:

- Ulceras de decúbito
- Varicosas
- Ulceras del diabético
- Quemaduras (primero y segundo grado)
- Heridas quirúrgicas

Farmacocinética



Administración:
Tópica



Liberación: 20 min



Absorción: Sitio
de aplicación



Circulación/Distribución: Proteínas
plasmáticas 10%



Metabolismo:
Dérmico



Biodisponibilidad:
95%



V_{1/2}: 10 horas



Eliminación/Excreción: Descamación
de piel

Contraindicaciones

- Embarazo
- Neonatos



- Prematuros
- Lactancia

Efectos adversos

- Prurito
- Sensación de quemadura
- Alergias
- Rash
- Ardor
- Picazón

Interacciones

- **Disminuye nivel plasmático de:** ciclosporina.
- **Aumenta nivel plasmático de:** fenitoína.
- **Aumenta toxicidad de:** metotrexato y tolbutamida.
- **Posible antagonismo con:** procaína.



Lincosamidas

Farmacodinamia

Son una clase de antibióticos que se unen a la porción 23s de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano inhibiendo la replicación temprana de la cadena peptídica a través de la inhibición de la reacción de la transpeptidasa.

Clindamicina

Presentación

- Solución oral de 75 mg/5 ml
- Óvulos de 100mg
- Ampolletas de 300mg
- Gel al 1%
- Crema al 2%



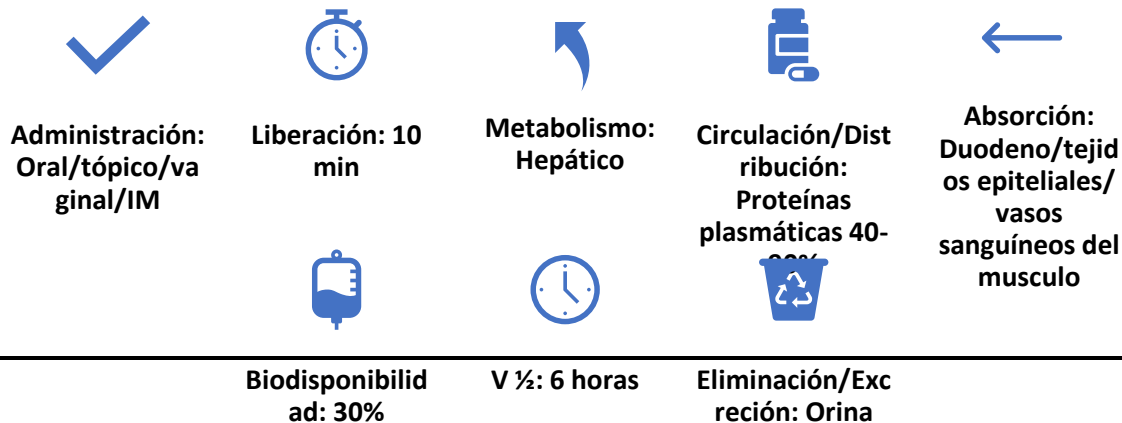
Posología

- **Adultos:** 15 a 20 mg/kg/día

Indicación

- Infecciones del aparato genital femenino
- Úlceras infectadas
- Pie diabético
- Neumonía
- Osteomielitis

Farmacocinética





Contraindicaciones

- Hipersensibilidad

Efectos adversos

- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Cólico
- Colitis
- Erupciones cutáneas

Interacciones

- Teofilina
- Antiácidos

Lincomicina

Presentación

- Sol. Inyectable de 600mg
- Cápsulas de 500 mg

Posología

- 10 mg/Kg de peso cada 24 horas

Indicación

- Infecciones de la piel
- Infecciones pélvicas y genitales femeninos
- Faringitis
- Bronquitis
- Neumonía
- Forunculosis
- Ántrax
- Absceso de piel
- Acné noduloquístico o postular
- Infección urinaria
- Otitis media
- Sinusitis
- Endocarditis bacteriana





Farmacocinética

Administración: Oral/IM

Liberación: 1 hora

Absorción: Duodeno/vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 70%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 80%

V $\frac{1}{2}$: 6 horas

Eliminación/Excreción: Orina y heces

Contraindicaciones

- Sensibilidad
- Embarazo
- Lactancia
- Colitis ulcerativa
- Uso de analgésicos, bloqueadores, musculares, antiperistálticos y anticolinérgicos.

Efectos adversos

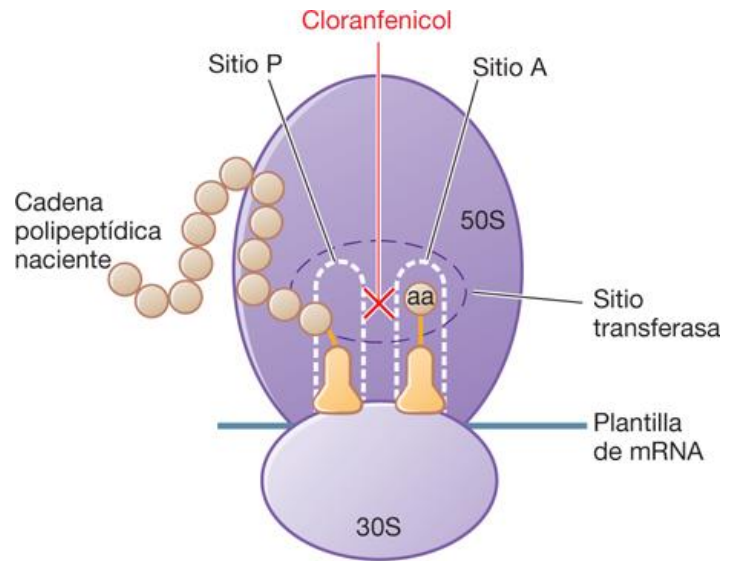
- Colitis
- Picor anal
- Neutropenia
- Leucopenia
- Agranulocitosis

Interacciones

- Agentes bloqueadores neuromusculares
- Novobiocin y kanamicina
- **Antagonismo con:** eritromicina.
- **Aumenta acción de:** bloqueantes neuromusculares

Cloranfenicoles

Se difunde a través de la membrana celular por ser liposoluble y se une en forma reversible a la subunidad 50s de los ribosomas bacterianos donde evita la transferencia de aminoácidos a las cadenas peptídicas en formación, probablemente por supresión de la actividad de la peptidiltransferasa, inhibiendo de este modo la formación del enlace peptídico y la síntesis de proteína subsiguiente.



Cloranfenicol

Presentación

- Capsulas 250 y 500mg
- Solución oftálmica 5mg (0.5%)
- Ungüento oftálmico 5mg (1%)
- Solución ótica 5mg

Posología

- 50-100 mg/kg/día

Indicación

- Infecciones externas del ojo y sus anexos
- Fiebre tifoidea
- Tosferina
- Brucelosis
- Infecciones broncopulmonares
- Infecciones quirúrgicas





Farmacocinética

Administración:
Oral/oftálmica/ó
tica

Liberación: 1
hora

Absorción:
Duodeno

Circulación/Dist
ribución:
Proteínas
plasmáticas
60%

Metabolismo:
Hepático

Biodisponibilida
d: 75-90%

V $\frac{1}{2}$: 4 horas

Eliminación/Exc
reción: Orina y
heces

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Cirrosis
- Ascitis
- Ictericia

Efectos adversos

- Anemia
- Cefalea
- Confusión
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Edema angioneurotico
- Síndrome del niño gris

Interacciones

Inhibe el metabolismo de la fenitoína, el dicumarol, la ciclofosfamida y el fenobarbital, (hace que estos fármacos prolonguen su vida media y se incremente su potencial toxicidad).

Quinolonas

Farmacodinamia

Actúan interrumpiendo la replicación de las moléculas de ADN de las bacterias, interfiriendo con la polimerización del ADN.



Ácido Nalidixico

Presentación

- Tabletas 500 mg
- Suspensión 250 mg

Posología

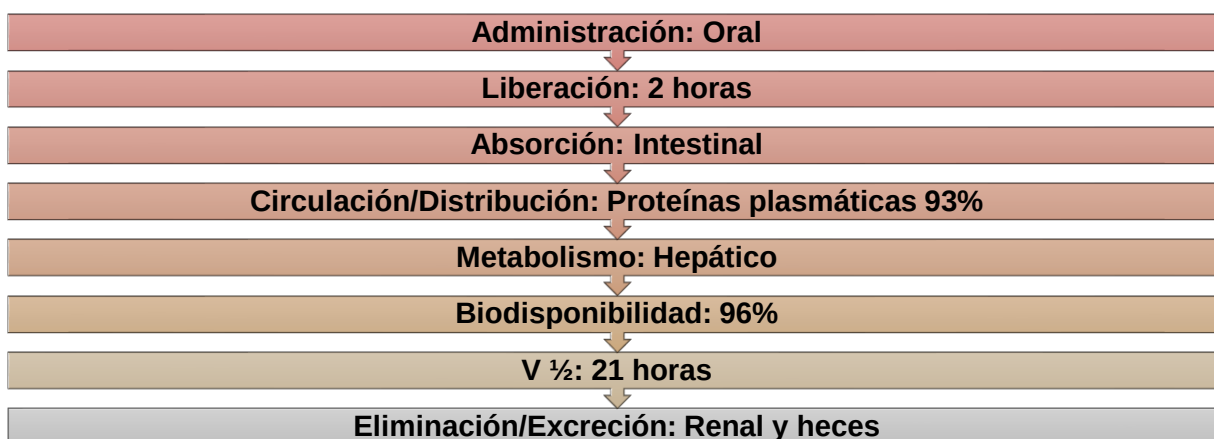
- 13mg/kg/día

Indicación

- Tratamiento de las infecciones del tracto genitourinario



Farmacocinética



Contraindicaciones

- Arterioesclerosis cerebral severa
- Disfunción hepática
- Disfunción renal severa
- Epilepsia

Efectos adversos

- Visión borrosa
- Coluria
- Alucinaciones
- Diarrea
- Mareos
- Debilidad
- Eosinofilia
- Artralgia
- Náuseas y vómitos
- Fotosensibilidad



Interacciones

- Sucralfato
- Multivitaminico

Ciprofloxacino

Presentación

- Tableta 250 y 500 mg
- Solución inyectable 200mg

Posología

Administración oral:

- **Adultos:** 250-500 mg cada 12 horas durante 7 a 14 días.

Administración intravenosa:

- **Adultos:** 200 mg cada 12 horas



Indicación

- Infecciones urinarias
- Diarreas bacterianas
- Infecciones de la próstata
- Fiebre tifoidea
- Infecciones leves del aparato respiratorio

Farmacocinética



Administración:
Oral/IV



Liberación: 30 min



Absorción:
Duodeno/vasos sanguíneos



Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 40%



Metabolismo:
Hepático



Biodisponibilidad:
85%



V $\frac{1}{2}$: 12 horas



Eliminación/Excreción: Renal



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Embarazo
- Lactancia
- Convulsiones
- Insuficiencia hepática
- Lesiones en SN
- Arterioesclerosis

Efectos adversos

- Náuseas
- Molestias gastrointestinales
- Mareos
- Visión borrosa
- Cefalea
- Erupciones exantemáticas

Interacciones

- Derivados de quinolonas
- Anticoagulantes

Norfloxacin

Presentación

- Tabletas 400 mg

Posología

- 400 mg c/12 horas.

Indicación

- Cistitis
- Pielitis
- Pielonefritis
- Gastroenteritis aguda bacteriana
- Cistopielitis





Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 30 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 14 %

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 40 %

V $\frac{1}{2}$: 12 horas

Eliminación/Excreción: Biliar y renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al Norfloxacin y a otras quinolonas
- Historial de alteración en los tendones asociada al tratamiento de las quinolonas

Efectos adversos

- Insuficiencia renal y hepática
- Colitis
- Náuseas
- Cefalea

Interacciones

- **Antagonismo con:** nitrofurantoína.
- **Eliminación disminuida por:** probenecid.
- **Aumenta nivel sérico de:** teofilina y ciclosporina
- **Aumenta acción de:** anticoagulantes orales como warfarina o derivados.
- **Riesgo de convulsiones con:** fenobuteno

Levofloxacin

Presentación

- Comprimidos 250, 500 y 700mg
- Solución inyectable 500mg

Posología

- 25-50 mg/kg/día

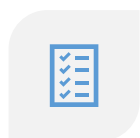




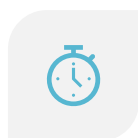
Indicación

- Sinusitis
- Bronquitis crónica
- Neumonía
- Impétigo
- Abscesos

Farmacocinética



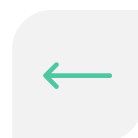
ADMINISTRACIÓN:
N: ORAL /IV



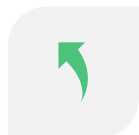
LIBERACIÓN: 60
MIN
/INMEDIATA



ABSORCIÓN:
GASTROINTESTINAL/
TORRENTE SANGUÍNEO



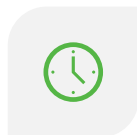
CIRCULACIÓN/DISTRIBUCIÓN:
N: PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS 40%



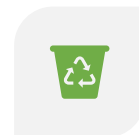
METABOLISMO:
HEPÁTICO



BIODISPONIBILIDAD:
99%



V_{1/2}: 12 HORAS



ELIMINACIÓN/EXCRECIÓN: ORINA

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Embarazo
- Lactancia
- Epilepsia

Efectos adversos

- Diarrea
- Náuseas
- Flatulencias
- Dolor abdominal
- Prurito
- Dispepsia
- Insomnio
- Mareos

Interacciones

- Absorción disminuida por: sales de hierro, zinc y antiácidos con Al y Mg,
- Aumenta semivida de: ciclosporina.
- Alcohol



Gatifloxacin

Presentación

- Solución inyectable 200 mg y 400 mg
- Solución oftálmica 0.3% y 0.5%

Posología

- 200-400mg/día

Indicación

- Infecciones oculares de origen bacteriano
- Neumonía adquirida en la comunidad
- Gonorrea
- Infecciones pulmonares agudas
- Sinusitis aguda
- Infecciones complicadas y no complicadas del tracto urinario



Farmacocinética

Administración: IV/Oftálmico

Liberación: 1-2 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 20%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 96%

V_{1/2}: 8 horas

Eliminación/Excreción: Orina, bilis y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al Gatifloxacin o otra quinolona
- Embarazo
- Lactancia

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Diarrea
- Molestias abdominales



- Cefalea

- Erupciones exantemáticas

Interacciones

- Antiácidos
- Warfarina
- Ciclosporina
- Cimetidina
- Diazepam
- Fenitoína

- Metoprolol
- Quinidina
- Teofilina
- Sales de hierro



Fármacos del aparato digestivo



Cisaprida

Presentación

- Tabletas de 5 y 10 mg

Posología

- 10mg tres veces al día o 20 mg dos veces al día



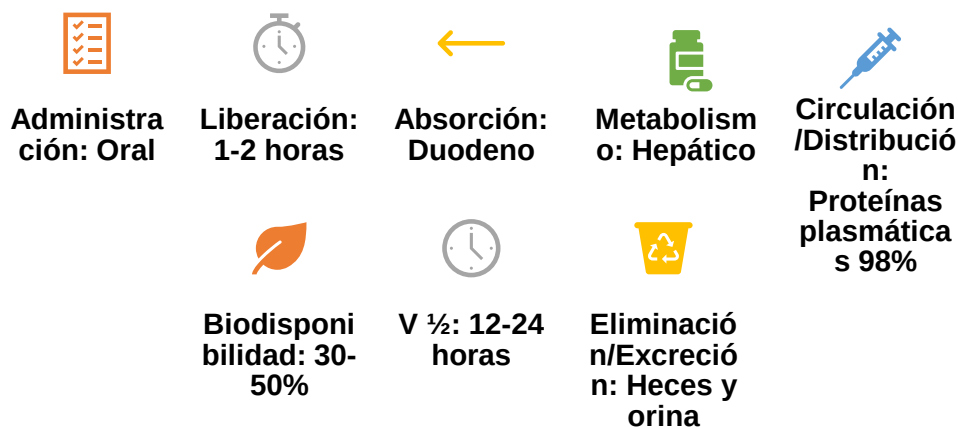
Indicación

- Reflujo gastroesofágico
- Dispepsia funcional
- Síndrome del intestino irritable
-
- Gastroparesia
- Vómitos

Farmacodinamia

Forma parte del grupo de las ortopramidas actuando como agente colinérgico indirecto al estimular la liberación de la acetilcolina a partir de las neuronas posganglionares en el intestino, como consecuencia de la estimulación de los receptores serotoninérgicos 5HT₄ presinápticos.

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Taquicardia
- Borborigmos
- Dolor abdominal
- Heces blandas y diarrea



Efectos adversos

- Cefalea y mareos
- Hipersensibilidad al fármaco
- Hemorragia gastrointestinal
- Embarazo y Lactancia

Interacciones

- Anticoagulantes
- Benzodiacepinas
- Cimetidina
- Ranitidina

Metoclopramida

Presentación

- Comprimidos de 10 mg

Posología

- **Adultos:** 10mg tres veces al día
- **Niños:** 0.3mg/kg de peso corporal- día repartidos en tres tomas



Indicación

- Reflujo gastroesofágico
- Dispepsia funcional
- Gastroparesias diabéticas
- Vómitos

Farmacodinamia

Actúa a nivel central bloqueando los receptores D2 de la dopamina interfiriendo con la integración de los impulsos hematógenos aferentes

Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 1-2 horas	Absorción: Mucosa gastrointestinal	Circulación/Distri bución: Proteínas plasmáticas
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad :75%	V $\frac{1}{2}$: 2-5 horas	Eliminación/Excr eción: Orina



Contraindicaciones

- Epilepsia
- Hipertensión arterial
- Hipersensibilidad
- Feocromocitoma
- Insuficiencia renal
- Úlcera gástrica

Efectos adversos

- Crisis hipertensiva
- Cefalea
- Fatiga

Interacciones

- Cimetidina
- Digoxina
- Ciclosporina
- Levodopa
- Anticolinérgicos

Ranitidina

Presentación

- Tabletas de 75, 150 y 300 mg
- Ampolletas de 50 en 5 ml

Posología

- 300 mg al acostarse, o 150 mg dos veces al día.

Indicación

- En pacientes con úlcera gástrica
- Tratamiento y profilaxis de la hemorragia gástrica y esofágica.
- Profilaxis de la aspiración ácida.

Farmacodinamia

Tiene la capacidad de bloquear selectivamente el receptor H₂ de histamina localizado en la célula parietal del estómago, impide que la histamina se una a su receptor, con lo que inhibe de forma parcial la secreción estimulada por la gastrina y la acetilcolina.





Farmacocinética

Administración: Oral /IV

Liberación: 1.3 h/ 1-5 min

Absorción: Duodeno / vasos sanguíneos

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 50 %

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 50%/96%

$V_{1/2}$: 2-3 h/12-16 h

Eliminación/Excreción: Orina, heces y leche materna

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al fármaco
- Personas con enfermedad pulmonar crónica
- Inmunocomprometidos
- Diabéticos

Efectos adversos

- Diarrea
- Fatiga
- Estreñimiento
- Cefalea
- Dolor muscular

Interacciones

- Teofilina
- Warfarina
- Antidepresivos tricíclicos
- Difenilhidantoína
- Uso concomitante de antiácidos como hidróxido de magnesio y de aluminio



Omeprazol

Presentación

- Tabletas de 10 y 20 mg
- Capsulas de 20 mg
- Solución inyectable



Posología

- Úlcera gástrica- 20mg/día durante 4-8 semanas
- Úlcera refractaria gástrica-- 20-40mg/día
- Úlcera duodenal—20mg/día durante 4 semanas

Indicación

- Síndrome Zollinger-Ellison
- Reflujo gastroesofágico
- Esofagitis erosiva severa.

Farmacodinamia

Inhiben de forma dosis-dependiente la secreción acida gástrica basal. Bloquea la producción del ácido estomacal.

Farmacocinética



ADMINISTRACIÓN:
ORAL/IV



LIBERACIÓN:
3-6 H/40 MIN



ABSORCIÓN:
DUODENO /
VASOS
SANGUÍNEOS



CIRCULACIÓN/DISTRIBUCIÓN:
PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS 95%



METABOLISMO:
HEPÁTICO



BIODISPONIBILIDAD:
35%
INCREMENTANDO 65%
EN DOSIS REPETIDAS



V_{1/2}: 18 HORAS / 24HRS



ELIMINACIÓN/EXCRECIÓN:
N: ORINA 80% Y HECES UN 20%

Contraindicaciones

- Cualquier droga de la clase de inhibidores de la bomba de protones.
- Úlcera gástrica maligna
- Embarazo
- Lactancia



Efectos adversos

- Dolor abdominal
- Cefalea
- Náuseas
- Diarrea (en grandes dosis)
- Flatulencias
- Estreñimiento

Interacciones

- Fenitoína
- Digoxin
- Warfarina
- Rifampicina
- Diazepam

Alcalinizantes: Sales de aluminio y magnesio

Presentación

Suspensión con 180 y 360 ml. Contiene:

- Aluminio 3.7g
- Magnesio 4.0g
- Dimeticona 0.5g

Tabletas masticables Contiene:

- Aluminio 200mg
- Magnesio 250mg
- Dimeticona 25 mg



Posología

- Suspensión 1 a 2 cucharadas 3 veces el día
- Tabletas masticables 1-2 tabletas 3 veces al día

Indicación

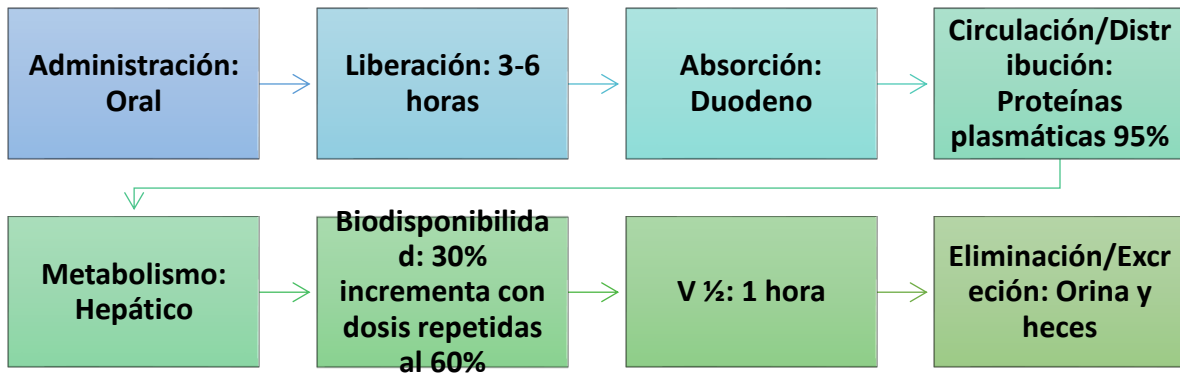
- Hiperacidez
- Ardor
- Exceso de gases
- Distensión abdominal
- Gastritis
- Úlcera péptica
- Úlcera duodenal
- Hernia hiatal
- Reflujo gastroesofágico
- Esofagitis péptica



Farmacodinamia

Los antiácidos reaccionan con el HCl para formar cloruros, agua y dióxido de carbono y neutralizar así al ácido clorhídrico

Farmacocinética



Contraindicaciones

- Insuficiencia renal
- Cálculos en vías urinarias

Efectos adversos

- Depresión del sistema nervioso central
- Estreñimiento
- Diarrea (en grandes dosis)
- Pérdida del apetito
- Cansancio
- Debilidad muscular

Interacciones

- Atenolol
- Cloroquina
- Ciclinas
- Diflunisal
- Digoxina
- Bifosfonatos
- Etambutol
- Fluoroquinolonas
- Fluoruro de sodio
- Glucocorticoides

Trimebutina

Presentación

- Comprimidos 200 mg
- Tabletas 200 mg

Posología

- **Adultos:** 300 a 400mg por día
- **Niños:** 12mg/8-12 horas

Indicación

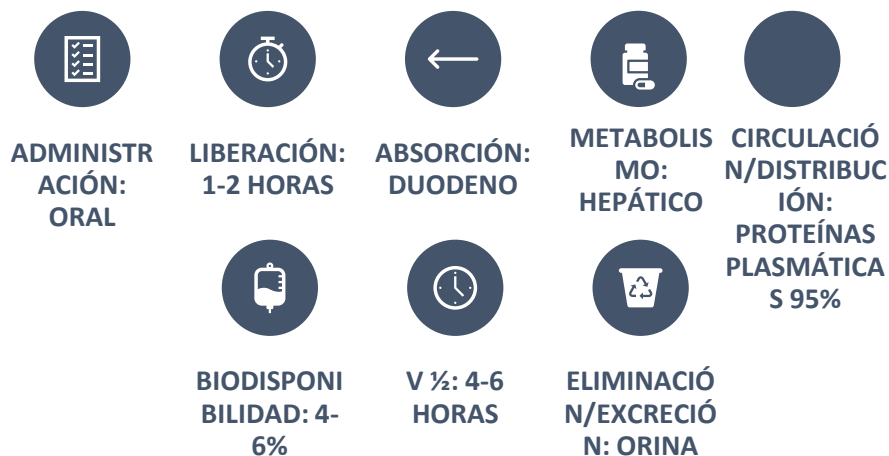
- Gastritis y vómitos asociados a úlcera gastroduodenal
- Espasmo del píloro
- Tratamiento del síndrome del colon irritable
- Tratamiento en gastroenteritis infantiles



Farmacodinamia

Es un agonista encefalinérgico periférico. Ejerce su acción por unión a los receptores opioides endógenos. Puede estimular la motricidad intestinal o puede inhibirla cuando exista un estado de estimulación previa.

Farmacocinética





Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a la Trimebutina
- Primer trimestre del embarazo
- Lactancia
- Precaución en pacientes tratados con antihipertensivos

Efectos adversos

- Reacciones alérgicas
- Rash
- Debilidad
- Mareos
- Constipación o diarrea

Interacciones

- Cisaprida
- Procainamida
- Zotepina
- Dihidrostreptomina
- Pentotal
- Oxiferriascorbato sódico
- Pentiobarbital

Butilhioscina

Presentación

- Posología Ampolletas 20 mg
- Tabletas de 10 y 20 mg

Posología

- **Adultos:** 10 a 20mg por día 3-5 veces al día
- **Niños:** 5mg/3 veces al día

Indicación

- Incontinencia urinaria
- Dolors espásticos del tubo digestivo
- Espasmo gastrointestinal
- Contracciones postoperatorias
- Dismenorrea
- Colon irritable

Farmacodinamia

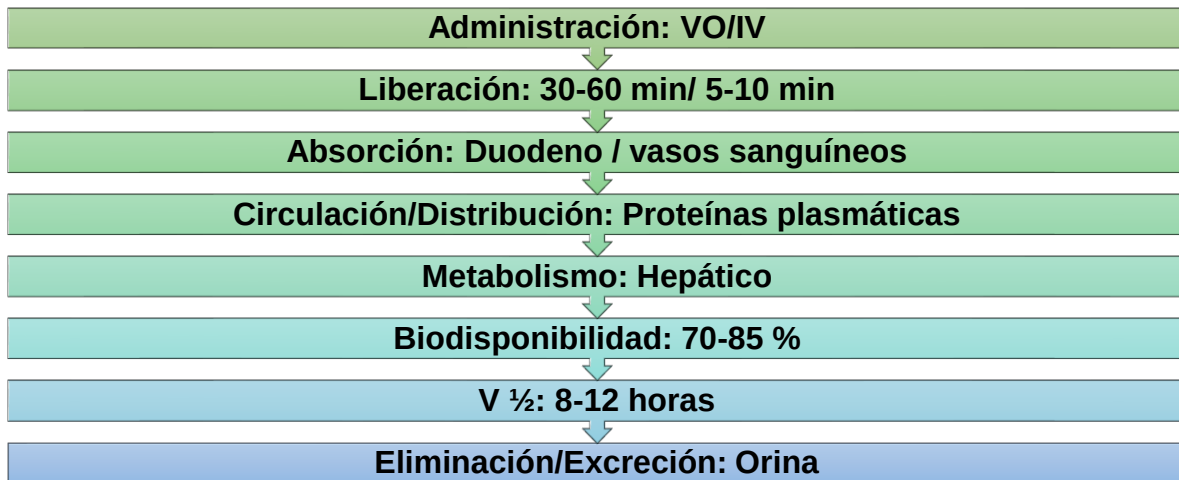
Desarrolla su mecanismo de acción mediante un antagonismo parasimpático competitivo a nivel de los receptores neuromusculares viscerales

Produce una relajación del: Músculo liso de las vías gastrointestinal, Biliar y genitourinarias.





Farmacocinética



Contraindicaciones

- Obstrucción mecánica del tubo digestivo
- Glaucoma de ángulo cerrado
- Taquiarritmias
- Miastenia
- Retención urinaria

Efectos adversos

- Hipotensión
- Taquicardia
- Choque asociado a reacciones alérgicas
- Inhibición de la sudoración y la secreción de saliva
- Dificultad para orinar

Interacciones

- Cisaprida
- Procainamida



Laxantes

Lactulosa

Presentación

- Sobre 10 g / 15 ml
- Frasco 533 g / 800 ml

Posología

- **Adultos:** Inicialmente 15 ml dos veces al día hasta un máximo de 60 ml.
- **Niños menores de 1 año:** 2,5 ml dos veces al día;
- **Niños de 1-5 años:** 5 ml dos veces al día.
- **Niños de 5-10 años:** 10 ml dos veces al día.



Indicación

- Estreñimiento habitual y crónico
- Encefalopatía hepática

Farmacodinamia

Es degradada por la flora intestinal del colon, en ácidos orgánicos de bajo peso molecular, como ácido láctico y acético.

El pH y los cambios osmóticos estimulan la peristalsis del colon y normalizan la consistencia fecal. La constipación es aliviada y se restaura el ritmo fisiológico del colon. Causa la disminución en el contenido de amonio de la sangre.

Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 60 min

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 32%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 98%

V ½: 1-2 horas

Eliminación/Excreción: Heces y orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Síndrome de abdomen agudo
- Oclusión intestinal
- Galactosemia
- No Combinar con otros laxantes

Efectos adversos

- Diarrea
- Cólicos abdominales
- Eructo
- Meteorismo o flatulencias

Interacciones

- Mesalazina
- Antiácidos
- Diuréticos
- Amfotericina B.
- Colestiramina

Senosidos A-B

Presentación

- Comprimidos 20, 30 y 60 mg
- Tabletas 20, 30 y 60 mg
- Jarabe 200mg/100 ml
- Perlas 30 y 60 mg

Posología

- Depende de la patología

Indicación

- Hemorroides
- Encefalopatía hepática
- Hipotonía intestinal
- Estreñimiento funcional





- Enfermedades neuromusculares

- Cardiopatía isquémica

Farmacodinamia

Actúan en el intestino grueso, aumentando la frecuencia de los movimientos de la masa y disminuyendo la actividad segmentante que obstaculiza el tránsito intestinal.

Se regula por dos mecanismos:

El primero es la ruptura de los senosidos en el intestino delgado, provoca que los aglicones de esta ruptura son absorbidos al torrente sanguíneo por medio del cual llegan al colon.

El segundo es que la mayoría de los senosidos pasan sin cambio hasta el colon donde son transformados por la flora bacteriana normal en aglicones libres activos.

Farmacocinética

Administración:
Oral

Liberación: 60
min

Absorción:
Colon

Circulación/Distribución: No se une a proteínas

Metabolismo:
Colon

Biodisponibilidad: Baja

$V_{1/2}$: 24 horas

Eliminación/Excreción: Heces

Contraindicaciones

- Sangrado rectal
- Apendicitis
- Impacto fecal
- Desequilibrios hidroelectrolíticos
- Abdomen agudo
- Obstrucción intestinal

Efectos adversos

- Pérdida de la función normal del intestino
- Vómitos
- Mala absorción de nutrientes



- Cólicos
- Diarrea
- Heces amarillas o amarillo-verdosas

Psyllium plantago

Presentación

- Envase con 200 g, 350 g, 400 g y 500 mg de polvo

Posología

- Depende de la patología

Indicación

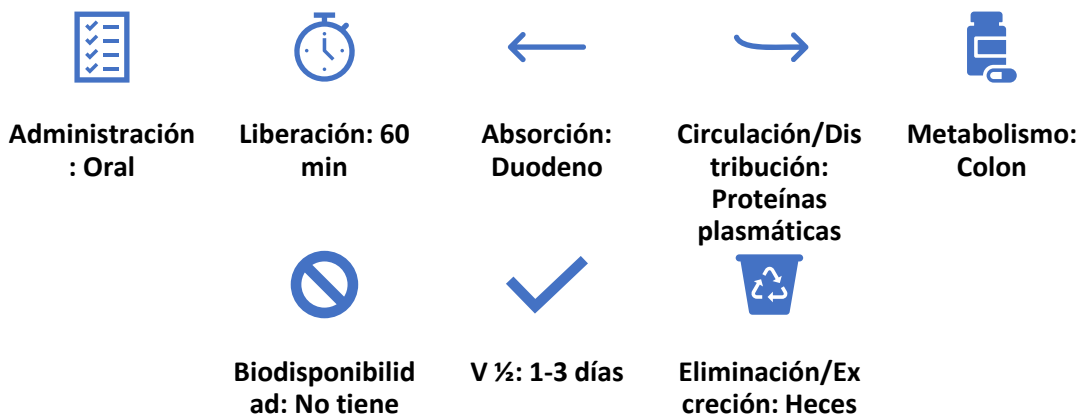
- Colon irritable o síndrome de intestino irritable.
- Personas que emiten heces pequeñas y duras.
- Tratamiento de la enfermedad diverticular
- Estreñimiento crónico
- Constipación



Farmacodinamia

Las hemicelulosas son indigeribles por las enzimas digestivas y poseen una gran capacidad de inhibición, se hidratan y forman un gel emoliente que ejerce una acción mecánica sobre las paredes del intestino, originando un estímulo de distensión y con ello la aparición de un reflejo que fomenta el peristaltismo, normalizando el tránsito intestinal y favoreciendo de tal modo la evacuación de heces blandas e hidratadas.

Farmacocinética





Contraindicaciones

- Impactación fecal
- Obstrucción intestinal
- Bronco aspiración
- Úlcera esofágica
- Náuseas
- Atresia esofágica.

Efectos adversos

- Fenilcetonuria
- Irritación rectal
- Cólico
- Diarrea
- Náuseas
- Reacción alérgica

Interacciones

- Anticoagulantes orales
- Salicilatos
- Digitálicos (arritmias cardíacas)

Antiparasitarios

Metronidazol

Presentación

- Suspensión de 2.5 mg.
- Sol. Inyectable de 100 ml
- Comprimidos de 500 mg
- Óvulos de 500 mg



Posología

- **Suspensión:**
 - **Adultos:** 1.5 g/día divididos en tres dosis.
 - **Niños:** 30 a 40 mg/kg/día divididos en tres dosis.
- **Comprimidos:**
 - **Adultos:** 500 mg cada 8 horas.
 - **Niños:** 20 a 30 mg/kg/día.
- **Vaginal:**
 - 500 mg dos veces al día durante 7 días consecutivos.

Indicación

- Tricomoniasis
- Amebiasis



- Giardiasis
- Endometritis
- Abscesos, tubo-ováricos
- Salpingitis
- Absceso pulmonar
- Neumonía producidos por Bacteroides sp.

Farmacodinamia

Actúa sobre las proteínas que transportan electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias, alterando el ADN e impidiendo su síntesis. Actúa tanto sobre células en reposo como en su división.

Farmacocinética

Administración: Oral/IV/vaginal	Liberación: 1 hora	Absorción: Gastrointestinal/ Circulación sanguínea/Epidé mica.	Circulación/Distr ibución: Tejidos y fluidos orgánicos
Metabolismo: Hepático 50%	Biodisponibilida d: 90%	V $\frac{1}{2}$: 8-12 horas	Eliminación/Excr eción: Orina en 75-85% y heces un 15-30%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Enfermedades hepáticas y renales
- Neuropatías
- Embarazo
- Crisis Convulsivas

Efectos adversos

- Sabor Metálico
- Diarrea
- Vómitos
- Malestar Abdominal
- Estreñimiento
- Cefalea
- Náuseas
- Trombocitopenia
- Urticaria

Interacciones

- Warfarina
- Alcohol
- Disulfiram
- Anticonvulsivos
- Fenitoína



Secnidazol

Presentación

- Comprimidos de 500mg
- Sol. Pediátrica de 500mg



Posología

- **Adultos:** 1.5 g por día en una o más dosis por 3 días.
- **Niños:** 30 mg/kg/ día en una o más dosis por 3 días.

Indicación

- Uretritis y vaginitis causada por Trichomonas vaginalis
- Amebiasis intestinal
- Giardiasis.
- Amebiasis hepática

Farmacodinamia

El mecanismo de acción parasitocida de los nitroimidazoles no ha sido dilucidado completamente. Ejerce una actividad citolítica contra amebas, giardias y trichomonas cambiando la información genética (ADN) por medio de la reducción del grupo nitro, esto origina compuestos inactivos o estériles minimizando rápidamente la producción celular.

Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 2 horas

Absorción: Duodeno

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 15%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 92-100%

V $\frac{1}{2}$: 8-12%

Eliminación/Excreción: Renal 50%

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Embarazo
- Discrasia sanguínea
- Convulsiones



- Neuropatías

Efectos adversos

- Fiebre
- Gastralgia
- Sabor metálico
- Glositis
- Leucopenia
- Urticaria
- Parestesias

Interacciones

- Warfarina
- Cumarinas
- Anticonvulsivantes
- Prociéticos (cimetidina)
- Antiinflamatorios (fenitoína)

Nitazoxanida

Presentación

- Grageas de 500 mg
- Suspensión de 100 mg/5ml

Posología

- **Niños de 1-4 años:** 5 ml c/12 h x 3 días
- **Niños de 5-11 años:** 1 tableta c/12 h x 3 días
- **Suspensión:** 10 a 15 ml c/12 h x 3 días

Indicación

- Amibiasis intestinal
- Giardiasis
- Helmintiasis
- Enterobiasis
- Tricomoniasis asintomática
- Erosiones cervicales

Farmacodinamia

En *Trichomonas vaginalis*, *Giardia lamblia* y *Entamoeba histolytica* la nitazoxanida inhibe a la enzima piruvato ferridoxin oxidorreductasa (PFOR), interrumpiendo el metabolismo del parásito. En helmintos inhibe la polimerización de la tubulina en el parásito.

Otros mecanismos no han sido bien dilucidados.



Farmacocinética



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico

Efectos adversos

- Náuseas
- Cefalea
- Malestar Epigástrico
- Anorexia
- Dolor Abdominal tipo Cólico
- Vómito

Interacciones

- Warfarina
- Intoxicación por cumarínicos

Albendazol

Presentación

- Tabletas 200 mg
- Suspensión 200 mg



Posología

- **Adultos:** 2 tabletas de 400 mg, 2 veces al día durante tres días.
- **Niños:** 1 tableta de 100 mg, 2 veces al día durante tres días.



Indicación:

- Ascariasis
- Strongyloides stercoralis
- Anquilostoma duodenal
- Enterobiosis
- Tricuriasis

Farmacodinamia

Daña de forma selectiva los microtúbulos citoplasmáticos de las células intestinales de los nematodos, pero no del huésped, ocasionando la ruptura de las células y la pérdida de funcionalidad secretora. Tiene amplio espectro y es útil en infestaciones mixtas.

Farmacocinética

Administración: Oral

Liberación: 2 horas

Absorción: Duodeno mínimamente

Circulación/Distribución: Proteínas plasmáticas 70%

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 98%

V $\frac{1}{2}$: 8-9 horas: Eliminación/Excreción: Renal

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Embarazo
- Lactancia
- Menores de 1 año

Efectos adversos

- Leucopenia
- Vómito
- Vértigo
- Mareo
- Náusea
- Cefalea
- Dolor abdominal
- Diarrea
- Urticaria
- Interacciones
- Antiinflamatorios
- Procinéticos
- Praziquantel
- Teofilina



Manual de Farmacología Clínica
Victor Alejandro Hernández Vazquez
M.E. Julieta Solís Ornelas

Tratamientos Dermatológicos



Azufre

Presentación

- Crema al 0.8% en 5 g

Posología

- **Antiacneico:** tópico, sobre la piel, en forma de crema al 2%.
- **Antiseborreico o queratolítico:** tópica, sobre la piel, en forma de pomada, al 5% al 10% una o dos veces al día.
- **Escabicida:** tópica sobre la piel, en forma de pomada, del 5% al 10%, una vez cada noche durante siete noches.

Indicación

- Acné vulgar
- Dermatitis seborreica
- Pediculosis
- Escabiosis

Farmacodinamia

Acción queratolítica y exfoliante, provocan la caída de la capa córnea de la piel abriendo el poro para ayudar a eliminar el exceso de grasa.

Farmacocinética

Administración: Tópica

Liberación:

Absorción: Piel

Circulación/distribución: Proteínas plasmáticas

Metabolismo: Dérmico

Biodisponibilidad: 25%

V $\frac{1}{2}$: 8 horas

Eliminación/excreción: Descamación de la piel

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Heridas





Efectos adversos

- Prurito
- Dermatitis
- Enrojecimiento
- Exfoliación de la piel

Interacciones

- Abrasivos o jabones
- Lociones limpiadoras medicinales
- Preparaciones que contengan agentes exfoliantes, tales como: peróxido de benzoílo, resorcinol, ácido salicílico, tretinoína.
- Preparaciones antiacnéicas

Peróxido de benzoílo

Presentación

- Gel de 2.5, 5 y 10 g en 100g



Posología

- **Adultos y adolescentes:** aplicación de una fina capa de crema o loción al 2,5% o 5% sobre la piel limpia, inicialmente a días alternos.

La frecuencia de aplicación se aumenta posteriormente conforme se desarrolla la tolerancia al preparado, hasta llegar a dos aplicaciones diarias.

Si el acné no responde puede ser necesario recurrir a un preparado más fuerte, al 10%.

Indicación

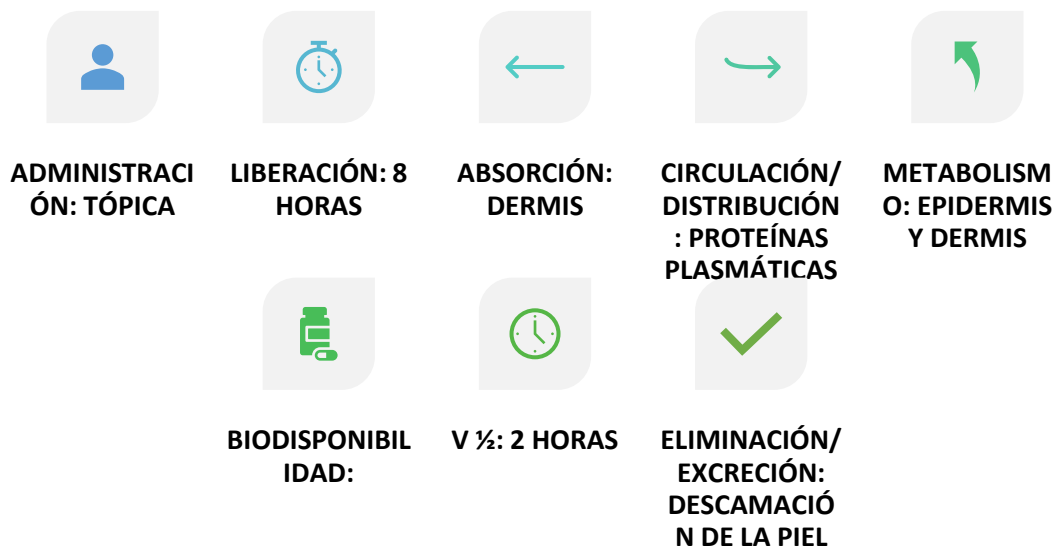
- Antiseborreico
- Auxiliar en el acné vulgar de grado moderado

Farmacodinamia

Penetra el estrato córneo o las aberturas foliculares sin cambios y se convierte metabólicamente en ácido benzoico en la epidermis y dermis, actúa como un agente exfoliante. Aumenta la velocidad de recambio de la piel, limpia los poros y reduce el número de bacterias, específicamente *P. Acnes*, actuando como un antimicrobiano.



Farmacocinética



Contraindicaciones

- El empleo concomitante de otros productos antiacné deberá hacerse con precaución, ya que pudiera provocarse un efecto irritante acumulativo.
- El peróxido de benzoílo no debe aplicarse sobre lesiones cutáneas ulceradas o abiertas. Evítese también todo contacto con los ojos o las mucosas.

Efectos adversos

- Dsecación de la piel
- Descamado
- Eritema y, ocasionalmente, edema.
- Reacciones de hipersensibilidad
- Dermatitis por contacto (ardor, escozor y enrojecimiento), que desaparecen con el uso continuo.

Interacciones

- El empleo concomitante de otros productos antiacné, deberá hacerse con precaución, ya que pudiera provocarse un efecto irritante acumulativo.
- Limpiadores abrasivos, derivados de vitamina A, salicilatos y Azufre.



Tretinoína (Ácido retinoico)

Presentación

- Crema al 0.1, 0.5 y 2.5 %

Posología

- Aplicar o tomar todas las noches de 10 a 12 semanas

Indicación

- Está indicado en el tratamiento tópico del acné vulgaris (grado I a III) y, particularmente, cuando está caracterizado por la presencia de comedones, pápulas y pústulas.

Farmacodinamia

Actúa sobre el receptor nuclear en las células blanco, para estimular la mitosis y renovación de las células epidérmicas, esto daría lugar a la formación de una capa córnea menos adherente, que facilita la eliminación de los comedones existentes y dificulta su aparición. También se ha sugerido que la renovación del epitelio folicular impide la formación de tapones de queratina en los folículos.

Farmacocinética

Administración: Tópica

Liberación: 16 min

Absorción: Dermis y epidermis

Circulación/distribución: 80% en capa cornea

Metabolismo: Dérmico

Biodisponibilidad:

Vida media: 20 horas

Eliminación/excreción: Descamación de la piel





Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- Debe evitarse la aplicación en mucosas o en heridas abiertas, región periorbicular, ángulos de la boca y surco nasogeniano.
- Pacientes con eccema

Efectos adversos

- Reacciones inflamatorias locales, de carácter reversible al suspender el tratamiento.
- Sensación transitoria de quemaduras, prurito, así como eritema y descamación de la piel.
- Pacientes con piel muy sensible pueden presentar irritación excesiva.

Interacciones

- Debe evitarse el uso concomitante con queratolíticos, especialmente sulfuros, resorcinol, peróxido de benzoílo o ácido salicílico. El uso de jabones abrasivos, secantes o con medicamentos debe ser evitado.
- La aplicación de fórmulas conteniendo elevadas cantidades de alcohol, mentol, especias o extractos cítricos, así como lociones astringentes, cremas de afeitar y perfumes deben evitarse puesto que pueden aumentar el riesgo de urticaria.

Isotretinoína

Presentación

- Gel al 0.5% en cada 100g

Posología

- Aplicar 2 veces al día

Indicación

- Tratamiento del acné nodular quístico, acné moderado que no responde a los tratamientos convencionales, acné con tendencia a la cicatrización queloide.
- Restaura las cicatrices dejadas por el acné





Farmacodinamia

Normaliza la queratinización del folículo sebáceo, disminuye el número de sebocitos y con ello la síntesis de sebo reduciendo el número de P. acnés.

Farmacocinética

Administración: Tópica	
Liberación: 16 min	
Absorción: 5% en la dermis	
Circulación/distribución: Proteínas plasmáticas	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad	
V $\frac{1}{2}$: 10-20 horas	
Eliminación/excreción: Descamación de la piel	

Contraindicaciones

- Embarazo
- Insuficiencia hepática o renal
- Hipervitaminosis A
- Pacientes cuya cifra de lípidos en sangre está excesivamente aumentada
- Hipersensibilidad al producto.

Efectos adversos

- **Comunes:** simulan a la hipervitaminosis A e incluyen resequedad y prurito de la piel y mucosas.
- **Menos frecuentes:** cefalea, opacidades corneales, seudotumor cerebral, enfermedad inflamatoria intestinal, anorexia, alopecia y dolores musculares y articulares.

Interacciones

- Evitar terapia concomitante con la vitamina A, ya que podrían intensificarse los síntomas de hipervitaminosis A.
- El efecto de las preparaciones de progesterona en microdosis podría disminuir por interacción con la isotretinoína.

Minociclina

Presentación

- Tabletas de 50 y 100mg

Posología

- 50 mg 1 a 3 veces al día

Indicación

- Uretritis No gonocócica
- Bacterias Gram (+) y Gram (-)
- Acné
- Uretritis, Endo cervicitis e infecciones rectales



Farmacodinamia

Los antibióticos tienen muchos mecanismos de acción diferentes; por ejemplo, inhiben la síntesis de la pared celular, activan enzimas que destruyen esta pared, aumentan la permeabilidad de la membrana celular e interfieren con la síntesis de las proteínas o el metabolismo de los ácidos nucleicos.

Farmacocinética

Administración: Oral	Liberación: 15 min	Absorción: Duodeno 90%	Circulación/distribución: Proteínas plasmáticas 55-88%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 70-80%	V _{1/2} : 12 horas	Eliminación/excreción: Orina

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a tetraciclinas
- Embarazo y Lactancia
- Niños menores de 12 años
- Insuficiencia renal total
- Insuficiencia hepática severa



Efectos adversos

- Diarrea
- Hepatitis
- Dolor abdominal
- Anorexia
- Esofagitis
- Náuseas/vómitos
- Ulceración

Interacciones

- Antiácidos
- Sucralfato
- Salicilato de magnesio
- Hierro
- Quinapril
- Multivitaminas que contienen hierro, calcio, manganeso o zinc

Miconazol

Presentación

- Crema al 2% por cada 100g

Posología

- 2 veces al día por 4 semanas

Indicación

- Tratamiento de hongos y/o infecciones de la piel: Tiña pedis (pie de atleta), Tinea cruris y Tinea corporis causada por *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes* y *Epidermophyton floccosum*.
- Tratamiento de candidiasis cutánea (moniliasis).
- Tratamiento de Tinea versicolor.

Farmacodinamia

Inhibe la síntesis de ergosterol mediante la interacción con desmetilasa 14-alfa, una enzima del citocromo P-450 que es necesaria para la conversión de lanosterol a ergosterol, la inhibición de la síntesis de ergosterol ocasiona un aumento de la permeabilidad celular, causando la filtración de los contenidos celulares.





Farmacocinética

Administración: Tópica

Liberación

Absorción: Piel

Circulación/distribución: Proteínas plasmáticas

Metabolismo: Hepático

Biodisponibilidad: 1%

$V_{1/2}$: 24 horas

Eliminación/excreción: Descamación de la piel

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Su uso es seguro durante el embarazo; sin embargo, debe evitarse durante el primer trimestre.
- Se desconoce si se excreta en la leche materna.

Efectos adversos

- En casos aislados se han reportado irritación, prurito, maceración y dermatitis alérgica de contacto.

Interacciones

- Puede presentar resistencia al medicamento si se usa en combinación de otra crema antimicótica.

Ketoconazol

Presentación

- Crema al 2% por cada 100g

Posología

- 1 aplicación cada 24 horas por 2-3 semanas





Indicación

- Está indicado en tiñas de pie, mano, cuerpo, ingle y zona perianal. Dermatitis causadas por *Trichophyton* sp, *Microsporum* sp y *Epidermophyton* sp.
- Candidiasis cutánea
- Dermatitis seborreica
- Pitiriasis versicolor

Farmacodinamia

El Ketoconazol inhibe la síntesis de ergosterol que es necesaria para la conversión del lanosterol al ergosterol, un componente esencial de la membrana de los hongos.

Farmacocinética

Administración: Tópica	Liberación	Absorción: Piel	Circulación/distribución: Proteínas plasmáticas
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad	V _{1/2} : 6-12 horas	Eliminación/excreción: Descamación e la piel

Contraindicaciones

- Puede causar escozor, hinchazón, irritación o enrojecimiento en la piel tratada.

Efectos adversos

- Puede causar escozor, hinchazón, irritación o enrojecimiento en la piel tratada.
- **Interacciones**
- No se han realizado estudios de interacciones.



Bifonazol

Presentación

- Crema al 1% por cada 100g

Posología

- 1 vez al día por la noche durante 2-4 semanas
- Limar la uña antes de aplicación

Indicación

- Tratamientos de infecciones por dermatofitos, levaduras, mohos y otros hongos como *Malassezia furfur*. También actúa sobre *Corynebacterium minutissimum*. El bifonazol muestra una acusada actividad fungicida frente a los dermatofitos, en particular las especies de *Trichophyton*.
- Onicomycosis

Farmacodinamia

Inhibe la biosíntesis de ergosterol (sustancia componente de la pared celular del hongo) a dos niveles.

La inhibición de la síntesis de ergosterol provoca un deterioro estructural y funcional de la membrana citoplásmica

Farmacocinética

- **Administración:** Tópica
- **Liberación:** 6 horas
- **Absorción:** Uñas
- **Circulación/distribución**
- **Metabolismo**
- **Biodisponibilidad**
- **Vida media** 48-72 horas
- **Eliminación/excreción**

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad conocida al bifonazol o a cualquier otro componente del medicamento.



- Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a otros antimicóticos imidazólicos (por ej.: econazol, clotrimazol, miconazol) deberán extremar la prudencia cuando usen productos que contengan bifonazol. Seguro en el embarazo

Efectos adversos

- Dolor en el lugar de administración, edema periférico (en el lugar de administración).
- Dermatitis de contacto, dermatitis alérgica, eritema, prurito, exantema, urticaria, ampollas, sequedad de piel, irritación cutánea, maceración de la piel, sensación de ardor en la piel

Interacciones

- Sin registro

Terbinafina

Indicación

- Tratamiento de infecciones micóticas de la piel y uñas causadas por dermatofitos tales como *Trychophyton*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*, *Candida* y pitiriasis versicolor debida a *Pityrosporum orbiculare*.
- Tratamiento de tinea corporis, tinea cruris y tinea pedis interdigital y plantar; tinea capitis.
- Onicomycosis

Presentación

- Gel al 1% por cada 100g

Posología

- 1 a 2 veces al día por 1 o 2 semanas



Farmacodinamia

Terbinafina interfiere de modo específico en el primer paso de la biosíntesis del esterol fúngico. Esto conduce a una deficiencia en ergosterol y a una acumulación intracelular de escualeno, lo que produce la muerte celular del hongo.

Farmacocinética

Administración: Tópica

Liberación: 2 horas

Absorción: Piel

Circulación/distribución:

Metabolismo: Dérmico

Biodisponibilidad: 70%

V $\frac{1}{2}$: 21 horas

Eliminación/excreción: Descamación de la piel

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad

Efectos adversos

- Enrojecimiento, picor o urticaria en lugar de aplicación.

Interacciones

- No hay registro

Itraconazol

Presentación

- Capsulas de 100mg

Posología

- 200 y hasta 600 mg en micosis refractarias como dosis única por día en los adultos.





- En los niños de 3 a 16 años se han empleado 100 mg/día.

Indicación

- Tratamiento de infecciones micóticas como blastomycosis e histoplasmosis.
- Infecciones micóticas de la piel que no responden a otros medicamentos y contra infecciones micóticas sistémicas.

Farmacodinamia

Inhibe la síntesis del ergosterol.

Al ser este un componente esencial de la membrana del microorganismo, su déficit produce un aumento de la permeabilidad de esta con la subsiguiente pérdida del contenido celular.

Farmacocinética

Administración: Oral	
Liberación: 3-4 horas	
Absorción: Duodeno	
Circulación/distribución: Proteínas plasmáticas 99%	
Metabolismo: Hepático	
Biodisponibilidad: 40-55%	
V $\frac{1}{2}$: 36 horas	
Eliminación/excreción: 18% heces y 40% orina	

Contraindicaciones

- No debe emplearse en personas hipersensibles al medicamento. Cuando se administra fenitoína, rifampicina o antagonistas H₂ se reduce la concentración de plasma de itraconazol.
- No debe administrarse durante el embarazo y la lactancia

Efectos adversos

- Náusea
- Vómito
- Rash



Interacciones

- Debe evitarse la combinación de este medicamento con terfenadina y/o astemizol porque pueden presentarse severos efectos cardiacos.
- El Itraconazol incrementa el efecto de la ciclosporina, digoxina.

Fluconazol

Presentación

- Tabletas y óvulos de 100 y 150 mg

Posología

- 40-120 mg/kg/día
- En niños 6 mg/kg



Indicación

- Tratamiento de candidiasis vaginal (infecciones vaginales por levaduras debida a Candida)
- Candidiasis orofaríngea y esofágica.
- Tratamiento de infecciones por Candida de las vías urinarias, peritonitis y en infecciones sistémicas por Candida, incluyendo candidemia, candidiasis diseminada y neumonía.
- Meningitis por criptococo.

Farmacodinamia

En la mayoría de los casos, el fármaco antimicótico actúa en la membrana citoplasmática del hongo, específicamente en la síntesis de ergosterol

Farmacocinética

Administración: Oral/vaginal	Liberación: 30 min	Absorción: Duodeno/vagina	Circulación/distri bución: Proteínas plasmáticas 12%
Metabolismo: Hepático	Biodisponibilidad: 90%	V $\frac{1}{2}$: 30 horas	Eliminación/excre ción: Renal (60- 80)



Contraindicaciones

- Hipersensibilidad
- Embarazo
- Lactancia
- Enfermedad hepática

Efectos adversos

- Náuseas
- Vómito
- Dolor abdominal
- Diarrea
- Cefalea
- Exantema
- Interacciones
- Hipoglucemiantes orales
- Anticoagulantes
- Fenitoína
- Ciclosporina
- Rifampicina
- Terfenadina

Isoconazol

Presentación

- Óvulos de 600 mg
- Crema al 1%

Posología

- 1 óvulo (600 mg) al día
- Aplicación en sitio afectado 2 veces al día

Indicación

- Micosis vaginales
- Antimicótico vaginal
- Bacterias Gram Positivas.

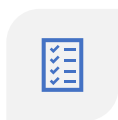
Farmacodinamia

En la mayoría de los casos, el fármaco antimicótico actúa en la membrana citoplasmática del hongo, específicamente en la síntesis de ergosterol





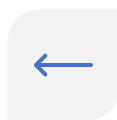
Farmacocinética



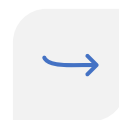
**ADMINISTRACIÓN:
VAGINAL / ORAL**



**LIBERACIÓN: 1
HORA**



**ABSORCIÓN:
EPITELIO
VAGINAL
/DUODENO**



**CIRCULACIÓN/
DISTRIBUCIÓN:
PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS**



**METABOLISMO:
HEPÁTICO**



**BIODISPONIBILIDAD:
10%**



**V $\frac{1}{2}$: 6-8
HORAS**



**ELIMINACIÓN/
EXCRECIÓN:
RENAL, HECES Y
DESCAMACIÓN DE
LA PIEL**

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a los imidazoles

Efectos adversos

- Ardor y prurito en la vagina

Interacciones

- No hay registros



Posologías

Fármaco	Posología
Aceclofenaco	100 mg/kg/día una sola dosis
Acenocumarol	8mg/ día
Acetato de calcio	Dosis inicial recomendada: 1,334 gr de calcio = 338 mg de calcio en cada comida
Acetilcisteína	200mg cada 8 Horas (Dosis máxima al día: 600mg)
Acetaminofén/ paracetamol	10-20mg/kg/ dosis 4-8 horas
Ácido acetilsalicílico	65 mg/Kg/día. Máx. 100 mg/Kg/día
Ácido fólico	-Déficit: Inicialmente de 10 a 20 mg/día La dosis diaria de mantenimiento es de 10 mg. -Anemia megaloblástica: 10 a 20 mg/ día - Embarazo: 10 mg/día
Ácido nalidixico	13mg/kg/día
Acarbosa	25 a 300 mg/día
Algestona y estradiol	La primera inyección debe ser aplicada entre el 3°. Y 5°. Día del ciclo menstrual. Las subsecuentes cada 30 días.
Alopurinol	200 a 300 mg/día Máxima: 900 mg/día en dosis divididas
Ambroxol	60 a 90 mg/día.
Amikacina	15 mg/kg/día
Aminofilina	5-6 mg por kg de peso corporal
Amoxicilina	20- 40 mg/kg/día
Ampicilina	IV: 150 – 200 mg/kg/día. Oral: 50 – 100 mg/kg/día



Atorvastatina	adultos: 10 a 80 mg diarios. Niños 10-17 años: 10 mg/día, máxima 20 mg/día.
Azitromicina	10 mg/kg/día cada 24 horas por 3 días
Beclometasona	1-2 nebulizaciones al día por no más de dos días
Betametasona	2 ml/día
Bezafibrato	400 a 600 mg/día (2 a 3 tomas). Liberación prolongada: Una vez al día
Bicarbonato de sodio	Inicial: 1mEq / kg Mantenimiento: 0.5 mEq / kg
Bromhexina	10 ml cada 8 horas
Bromocriptina	0.6 - 1.25 mg/día
Bromuro de ipratropio	0,025 mg/kg a 0.05 mg/kg De 3 a 4 veces al día
Bromuro de pinaverio	Colon irritable: 100-300 mg/día Discinesias biliares: 50 mg/3 veces al día Radiografía de intestino: 2 comprimidos, 3 días anteriores al procedimiento
Budesónida	1-2 nebulizaciones al día
Butilioscina	Adultos: 10 a 20mg por día 3-5 veces al día. Niños: 5mg/3 veces al día
Cabergolina	0.5 mg/Kg/día
Cabetocina	Vía intravenosa de 100 mg en lapso de 1 min.
Calcitonina	200 UI/día
Captopril	5- 10 mg/día
Carbonato de calcio	Adultos 1.250 – 5.000 mg/día Niños: 1250-2000 mg/día
Cefaclor	20-40mg/kg cada 12 horas
Cefadroxilo	30 mg/kg/día
Cefalexina	20- 100 mg/kg/día
Cefepima	50 mg/kg/cada 12 horas



Cefotaxima	50-140 mg/kg
Ceftarolina	600 mg. cada 12 horas
Ceftobiprol	500 mg en infusión intravenosa de 2 horas, cada 8 horas
Ceftriaxona	20-80mg/kg
Cefuroxima	30 a 50 mg/kg/día
Acetaminofén/ paracetamol	10-20mg/kg/ dosis 4-8 horas
Ciprofibrato	100mg/24hrs
Ciprofloxacino	250-500 mg cada 12 horas
Ciproterona	Adultos: Tomar 1 comprimido al día, siempre a la misma hora, durante 3 semanas. A continuación, descansar durante 7 días.
Cisaprida	10mg/kg/día
Claritromicina	15 mg/kg/día cada 12 horas
Clembuterol	20 mcg/12 horas o 10 ml/12 horas.
Clindamicina	600 a 1200 mg/día, divididos en 2 a 4 tomas
Clomífero	50 mg/día
Clomífero	Adultos: De 50mg/día durante 5 días VO se comienza del 3er al 5to día del ciclo menstrual o en cualquier momento si existe amenorrea
Clopidrogel	75 mg al día
Cloranfenicol	50-100 mg/kg/día
Clortalidona	15mg/24hrs
Cloruro de calcio	Adultos: 5-10 ml/dosis C/6 hrs.
Codeína	15 – 30mg/ 6-8 hrs. Dosis máxima: 120 mg/día
Colchicina	Iniciar con 1 mg VO, seguido por 0.5mg c/6 horas
Desogestrel y etinilestradiol	Adultos: Tomar una gragea entre el tercer y quinto día del ciclo de la menstruación, por tres semanas a la



	misma hora. Puede iniciarse su uso un mes después del parto en madres que no desean amamantar
Dexametasona	20mg/kg/día
Dextrometorfano	10 mg (Dosis Max) 30 mg
Diclofenaco	2-3 mg/kg/día. Máx.: 150 mg/día
Dicloxacilina	20- 40 mg/kg/día
Digoxina	0.5 -1.5 mg/ kg / 24 hrs
Dipirona	Oral. 575mg/6hrs. Máximo 3500mg/día IV, IM. 2000mg/8hrs. Máximo 6000mg/día
Doxiciclina	100 mg cada 12 horas o 50 mg cada 6 horas
Enalapril	5 – 10 mg/ día
Enoxaparina	1.5/kg/dosis
Ergonovina	IV: 0.2 mg c/2 o 4 hrs. VO: 0.4 mg/día
Eritromicina	30-50 mg/kg/día cada 8 horas
Eritropoyetina	Inicio: 50 a 100U / kg 3 veces por día Mantenimiento: 25 U/ kg Máxima: 300 U/kg
Estradiol	Adultos: Una gragea diaria sin interrupciones, al terminarse la caja continuar con la siguiente inmediatamente, a la misma hora
Estreptoquinasa	IV: 1500 U/60 min IC: 20000/60min
Estrógenos conjugados	Adultos: 0.625 mg/día (3 semanas de tratamiento por una semana de descanso).
Etinilestradiol (parches)	Se debe cambiar una vez a la semana y siempre el mismo día. Durante tres semanas
Etinilestradiol y gestodeno	Adultos: Tomar una gragea entre el tercer y quinto día del ciclo de la menstruación, por tres semanas a la misma hora.



Exemestano	Un comprimido una vez al día. Debe tomarse después de las comidas
Fenazopiridina	Adulto: 200 mg cada 8 horas c/alimento Mayor de 10 años: 100 mg cada 8 horas.
Fenofibrato	160mg/ 24 hrs
Floroglucinol	6 mg/kg/día divididos en 3 tomas, con un intervalo de 8 hrs
Fluticasona	1-2 puf (100-100 mcg 2 veces por día)
Fosfato tricálcico	Adolescentes y adultos 1 sobre/día. Niños <5 años: ¼ de sobre / día. Niños >5 años ½ de sobre por día Adolescentes y adultos 1 sobre/día
Fosfomicina	Adultos: 500 mg o 1 g cada 8 horas Niños: 250 mg – 500 mg cada 8 horas
Fumarato ferroso	Profilaxis: 60 – 120 mg (de hierro elemental) Déficit de hierro: 100 – 200 mg / d (de hierro elemental) Niños: Profilaxis: 1 mg / kg /d Déficit de hierro: 2 – 6 mg / kg / 8 h: 6- 10 mg/kg/días de hierro elemental Sulfato ferroso: 0.3 a 0.6 ml al día (solución oral).
Furosemida	VO: 1 – 3 mg/ kg IV: 20 – 80 mg
Gabapentina	Adultos. 900-3600mg/día
Gatifloxacino	200-400mg./día
Gemfibrozilo	600 mg dos veces al día.
Gentamicina	5-7 mg/kg/día



Glibenclamida	2.5mg/día antes del desayuno
Glimepirida	1mg/día dosis Max: 8mg/día
Gluconato de calcio	Niños 2 ml/kg de solución al 10% Adultos 10ml
Guayfenecina	200 a 400 mg cada 4 horas sin exceder los 2400 mg diarios
Heparina Sodica	SC 250ul/kg/día
Hidroclorotiazida	12.5 – 25 mg/día
Hidrocortisona	100-200mg/día
Hierro dextrano	Adultos y niños de mayor peso: 50-100mg/Kg/día.
Ibuprofeno	10 mg/kg/ cada 12 o 24 hrs. Dosis Max. 40 mg/kg/día.
Insulina aspártica	0.4 a 1 unidad/kg/día
Insulina glargina	0.4 a 1 unidad/kg/día
Insulina glulisina	0.4 a 1 unidad/kg/día
Insulina isófona	0.4 a 1 unidad/kg/día
Insulina lispro	diabéticos tipo 1 dosis de 0,4-1 U/kg/día. diabéticos tipo 2 puede utilizarse una dosis inicial de 0,1-0,3 U/kg/día
Insulina regular	0.4 a 1 unidad/kg/día
Isosorbida dinitrato	20 - 40mg /12 hrs
Isosorbida monoditrato	20mg/ 12 hrs
Lanreótido	129 mg c/4 semanas
Leuprolide	1 mg/día
Leuprorelina	DM 15 mg c/4 semanas
Levofloxacino	25-50 mg./kg/día
Levonorgestrel (Post-day)	Adultos: Se debe de tomar los dos comprimidos de la caja, inmediatamente de la relación sexual y la segunda a las 12 horas desde la relación sexual sin protección.



Levonorgestrel y etinilestradiol	Adultos: Tomar una gragea entre el tercer y quinto día del ciclo de la menstruación, por tres semanas a la misma hora.
Levopropoxifeno	65 mg cada 4 horas, sin exceder de 360 mg/día
Levotiroxina	150 mcg/kg/día
Lincomicina	Mayores de 12 años 500 mg/kg/8 horas
Liotironina	25mcg/día
Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol	La primera inyección debe ser aplicada entre el 3°. Y 5°. Día del ciclo menstrual. Las subsecuentes cada 30 días.
Meloxicam	7 a 15 Mg /k /dosis
Metformina	500 a 2000 mg/día. Máxima: 3000 mg/día
Metilprednisolona	15-30 mg/kg/día
Metoclopramida	Adultos: 10mg tres veces al día. Niños: 0.3mg/kg/día repartidos
Metrotexato	5mg/12 hrs
Mometasona	2 pulverizaciones (50 mcg/aplicación) una vez al día
Nafarelina	400 mcg/dia
Naproxeno	10 mg/kg/día dos veces al día
Nimesulida	100mg/12 hrs
Nitrofurantoina	50 a 100 mg 4 veces al día.
Nitroglicerina	SL/ 0.4mg CD/ 5-10 mg IV/ 15 mg en solución glucosada
Nitroprusiato de sodio	0.5 – 1.5mg /kg
Noretiaterona/estradiol	La primera inyección debe ser aplicada entre el 3°. Y 5°. Día del ciclo menstrual. Las subsecuentes cada 30 días.
Norfloxacin	400mg/cada 12 horas
Ocreótido	DM 1.5 mg/día
Omeprazol	1/2h antes de desayunar y 1/2h antes de cenar



Oxalamina	5 a 10 ml cada 4 a 6 Horas
Oxitetraciclina	25-50mg/kg/día c/6horas
Oxitocina	Añadir 10 U.I. de oxitocina inyectable a 1.000ml de cloruro de sodio al 0.9%
Paratorhomona	20mcg/día, en inyección SC
Penicilina benzatínica	- 10,000 – 50,000 UI/Kg cada 12-24 horas por 3-5 días
Penicilina procaínica	Niños menores de 2 años: 200,000 U cada 12 horas durante 7 a 10 días. Niños de 2 a 10 años: 400,000 U cada 12 horas durante 10 días. Adolescentes y adultos: 800,000 U cada 12 horas durante 10 días.
Penicilina V	Niños menores de 1 año: 125 mg 2 veces al día Niños de 1 a < 6 años: 250 mg 2 veces al día Niños de 6 a < 12 años: 500 mg 2 veces al día Niños de 12 años y más y adultos: 1 g 2 veces
Pioglitazona	15-30 mg al día. Máxima: 45 mg al día
Pirazolona	500mg/12hrs
Piroxicam	Adultos: 20 mg una vez al día o 10 mg dos veces al día. Ancianos: la dosis inicial debe ser de 10 mg una vez al día
Pravastatina	10-40 mg/día (noche), máx. 40 mg/día
Prednisona	1-2 mg/kg/día
Propanolol	10 – 20 mg 6 a 8 horas
Psyllium plantago	5 gr en un vaso con agua
Quinagolida	25 mcg/día
Ranitidina	1/2h antes de desayunar y 1/2h antes de cenar
Rosiglitazona	4-8 mg al día Dosis Máxima: 8 mg al día



Roxitromicina	150-300 mg/kg/día
Salbutamol	1 inhalación (100-114 mcg) en dosis única pudiendo incrementarse a 2 inhalaciones en caso necesario. Dosis máxima (200-228 mcg) cada 4-6 horas.
Sales de aluminio y magnesio	Adultos: >70kg tomar 10ml c/12h Adultos: <70kg tomar 5ml por 8 días
Salmeterol	50 mcg/12 horas. Dosis máxima 100 mcg/12 horas.
Senosidos a-b	1 o 2 tabletas al acostarse
Simvastatina	Iniciar con 20 mg diarios en una sola dosis al día por la noche, máximo: 80mg
Somatostatina	3.5 mcg/kg/día
Somatropina	0.25 a 0.30 mg/kg/semana o 0.07 a 0.10 U.I./kg/día.
Somatotropina	0.15-0.3 mg/día
Sulfadiazina	2 veces por día de 1 a 3 ml
Sulfametoxazol	500mg/kg/día c/ 6h
Sulfato ferroso	50-100mg/Kg/día.
Sulindaco	400mg/12 hr
Tamoxifeno	Adultos: Se ajustará en función de la gravedad de los Síntomas o de la respuesta clínica. De 10 a 40 mg/día
Teofilina	100 - 200 mcg (1-2 inhalaciones). Dosis máxima diaria: 800 mcg (2 inhalaciones, 4 veces al día)
Terbutalina	250-500 mcg/6-8 horas (1-2 pulsaciones). Máximo 8 puls/día.
Tetraciclina	500mg/kg/día c/ 6h
Trimebutina	Adultos: 300 a 400mg por día Niños: 12mg/8-12 horas
Urocinasa	IV e IC: 4.400 U/Kg/12-24hrs
Valerato de estradiol	Adultos: Tomar 1 comprimido al día, dependiendo de la gravedad de los síntomas serán 1 o 2 mg, por no más de tres meses seguidos con uno de descanso



Vasopresina	5 a 10 U. DM 10U
Vitamina b12	Sintomático • 1000 mcg/día durante 7 días, 1000 mcg/semana durante 4-8 semanas y después 1000 mcg/mes Asintomático • 100 mcg/día durante 5 días y después 1000 mcg/mes Profilaxis anemia perniciosa • 250-1000 mcg/mes indefinidamente
Vitamina D	Dosis pediátrica: 300 U.I./diaria Dosis adulto: 300 U.I, embarazadas 400 U.I ancianos 800 U.I/diarias
Warfarina	2-10mg/dia inicial 10mg